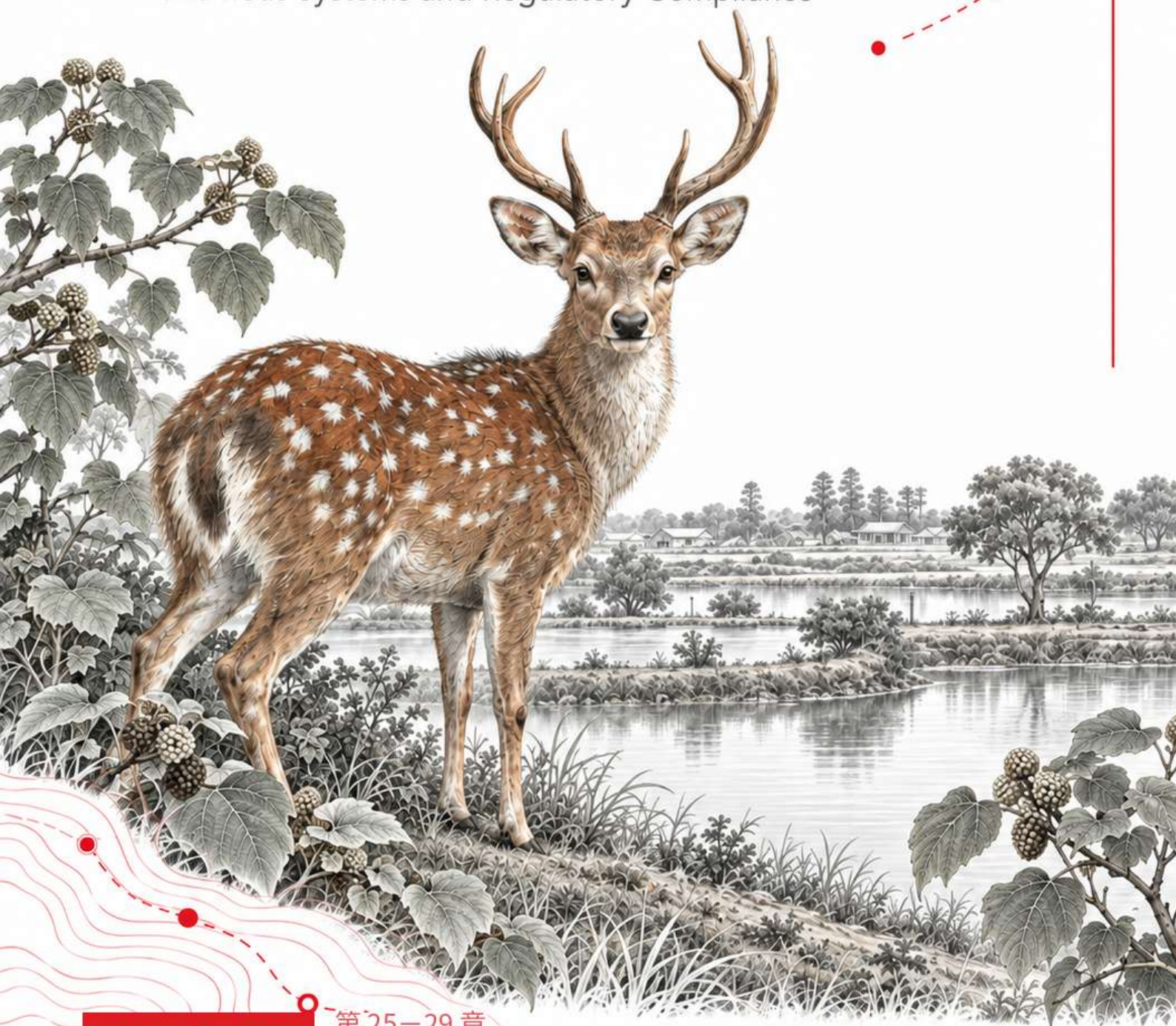


無人機系統導論

Introduction to Unmanned Aircraft Systems

從飛行原理、感測導航到自主智慧與法規實務

From Flight Fundamentals and Sensing & Navigation
to Autonomous Systems and Regulatory Compliance



第六篇

第25-29章

編著：李世淵（機器人叫獸／ロボット教授）

第六篇 人工智慧與自主飛行

它憑什麼這樣判斷？什麼時候我該相信它？

第 25 章 自動、自主與人工智慧：先把名詞分清楚

第 26 章 機器學習與訓練資料：它到底學了什麼

第 27 章 機器視覺與目標偵測：從畫面到物件

第 28 章 路徑規劃與自主決策：從看見到行動

第 29 章 驗證、信任與人機協作：憑什麼交給別人用

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

第六篇 篇章導讀

第五篇把資訊送上去、送回來，也把一部分判斷留在了機上。但那些判斷憑什麼可以相信？

這一篇只回答一個問題，而它有五個層次：憑什麼相信它？

第 25 章的答案是**權限**——該不該讓機器決定。第 26 章是**資料**——它學了什麼、沒學到什麼。

第 27 章是**可偵測性**——它到底看不看得到。第 28 章是**可行性**——來不來得及。第 29 章是**證據**——你憑什麼說它可以。

而這五個答案有一個共同點：它們全都可以**在飛之前算出來**。這一篇不談「AI 很厲害」，它談的是怎麼在一件事情發生之前，就知道它做不到。

第 25 章先把名詞分清楚。自動、自主、人工智慧是三個被混用得最嚴重的詞，而混用的代價不是語意問題，是責任問題。這一章給出自動化的權限分級，並指出一條界線：**機器可以建議、可以執行既定程序，但「在不確定時改變飛行行為」這件事需要人在迴圈裡**。它也給出全篇的基調——**失效偏安全**：判斷不確定時，自動採取危害較小的行為。

第 26 章談**資料**。模型的行為不是寫出來的，是**資料長出來的**——所以問「這個模型好不好」是問錯了，該問的是「它看過什麼」。這一章處理分割、洩漏、標註一致性、分布外與門檻，而它最重要的一句話是：**門檻不是模型的參數，是任務的決定**。那個「96 % 準確率換一塊田就垮掉」的案例，是整本書裡最便宜的一堂課。

第 27 章讓它看見。分類、偵測、分割、追蹤是四個不同的問題，代價差好幾倍。而空拍最硬的困難可以完整算出來：一個一公尺出頭的目標，在六十公尺高空的影像上有五十幾個像素，縮到模型輸入之後只剩九個——低於任何偵測模型的下限。這一章也處理那個「三百零四堆垃圾」的問題：偵測出來的框數不等於目標數，中間少了「同一個東西不要算兩次」這一步。

第 28 章讓看見變成行動。決策分成任務、路徑、軌跡、反應四層，時間尺度差了四五個數量級。這一章最重要的計算是**反應時間鏈**：感測、推論、決策、致動加起來，乘上速度，再加煞停距離——然後回到第 27 章檢查，那個距離上目標還剩幾個像素。而答案常常是「不可行」。

第 29 章決定交不交得出去。自主系統的核心功能寫不出規格，所以只能用大量場景逼近；而場景會爆炸。這一章給出三的法則（ n 次全過只能宣稱 $3/n$ ）、測試金字塔，以及一件最常被寫假的事：「操作人於必要時接手」——人的反應鏈是機器的兩倍半到四倍。

這五章之間有五條線索值得先說破。

第一條：門檻永遠是人訂的。第 26 章的信心門檻、第 27 章的 IoU 門檻與去重複半徑、第 28 章的膨脹半徑與速度上限、第 29 章的可宣稱上限——**這些數字沒有一個是模型給的，全部是人依任務決定的。而不說門檻的指標，等於沒有說。**

第二條：「先粗後細」在這一篇文章出現了三次（第 27 章的切塊與粗篩、第 28 章的分層規劃、第 29 章的測試金字塔），加上第五篇第 24 章的分層推論共四次。它不是技巧，是原則：**不要在同一個尺度上解決所有問題。**

第三條：瓶頸常常不在演算法。第 27 章的去重複半徑、第 28 章的膨脹半徑，兩者都在「誤差的尺度必須小於場景的尺度」這一點上卡住，而兩者的解方都是改善定位（第 16 章），不是換模型。這是個好消息——定位精度可以用錢解決，演算法的極限不行。

第四條：受控條件下量到的數字，不會自動在現場成立。第 25 章的實驗室準確率、第 26 章換一塊田就垮的 96 %、第 27 章那個 mAP 很高卻找不到東西的模型、第 28 章模擬四十毫秒而機上九百毫秒、第 29 章同一天飛三十次的「百分之百」——**五章的案例其實都在講同一句話。所以對每一個數字，都要問：這是在什麼條件下量到的？**

第五條，也是最重的一條：系統的指標不是作業的指標。第 26 章的門檻取舍、第 27 章的任務指標、第 29 章那個「召回率低了三十五個百分點卻多處理五成七事件」的計算——**中間差的那一層是人。而人的行為是可以預測的，甚至可以算出來。**

讀法上的建議。

國中小讀者可以只讀每一節的【先講白話】層，並把五張總覽圖當成地圖：圖 25-1 的三個名詞、圖 26-1 的訓練流程、圖 27-1 的四個層次、圖 28-1 的決策四層、圖 29-1 的驗證四層。看懂「機器是從例子學的」「它沒看過的就不會」「看得到不代表來得及」這三件事就夠了。

高中讀者請把主課文讀完。這一篇的數學集中在比例、機率與組合，【數學小教室】中的推導可以先跳過，結論不受影響。若時間有限，優先讀第 26 章的門檻與分布外、第 27 章的像素鏈、第 28 章的反應時間鏈、第 29 章的三的法則。

大學讀者請把所有例題都算過一次，並注意它們同樣是**連續的**：第 22 章那組相機參數與六十公尺高度，在第 27 章變成 53.3 像素縮到 9.4 像素，在第 28 章變成 12.75 公尺的所需偵測距離與

4.73 公尺每秒的速度上限，再在第 29 章變成人的 21 到 36 公尺與那個「不論交給誰都來不及」的結論。同一組參數，從第五篇一路收帳到這一篇的最後一章。把這條路徑追一次，比單獨算二十題更有價值。

最後提醒一件事，它是這一篇與其他各篇最不同的地方。前面幾篇的風險多半會報錯——電量不夠會警告、鏈路斷了會顯示。而這一篇的風險幾乎都不會報錯：模型對著沒看過的東西照樣給出高信心值、偵測到的框數照樣加總成一個漂亮的數字、規劃照樣輸出一條路徑、驗證報告照樣寫著「測試全部通過」。系統一切正常，只是答案是錯的。

所以這一篇每一章的安全警語都請讀完，而其中貫穿五章的一條是：任何會造成實質後果的自動判斷，都必須說得出它的條件、它的門檻、與它沒有涵蓋到的部分；說不出來的，就不該拿來做決定。

第 25 章

自動、自主與人工智慧：機器「會判斷」是什麼意思

Automation, Autonomy and Artificial Intelligence: What It Means for a Machine to Judge

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 自動化、自主、人工智慧、機器學習、自主層級、狀態空間、規則爆炸、最佳化、學習、分布內與分布外、泛化、不確定性、人在迴路、人在迴路之上、人在迴路之外、介入率、監督比、責任歸屬

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之組合計數與機率關係為標準結果；所有層級名稱、介入率、涵蓋率與反應時間數值皆為示意值或教學用的簡化模型，實際表現隨系統、任務與環境差異極大。自主飛行的法規適用情形、可否超視距或無人監督作業，屬主管機關規範事項，須依第 37 章與民航主管機關之現行規定辦理；本章僅說明技術概念，不得作為法規依據，亦不提供任何可用於自主攻擊、規避監管或干擾他人系統的內容。

叫獸開講

有一次演講結束，一位高中生舉手問我：

「老師，我的無人機可以自己照著航線飛完全程、自己回家、自己降落。它算是自主的嗎？」

我說：不算。它是自動的，但它不是自主的。

他愣住了。「差在哪裡？」

我反問他一個問題：「如果航線上停了一台吊車，它會怎麼做？」

他想了一下，老實說：「.....它會撞上去。」

那就是差別。

自動，是「忠實地執行你事先告訴它的事」。它會飛得比你準、比你穩、比你不累——但它不會處理你沒想到的事。

自主，是「在你沒有事先告訴它的情況下，做出一個選擇」。

而這一篇要處理的，就是那一句「沒有事先告訴它」。

先把一件事說清楚，因為它是整篇的地基：問題不在於機器聰不聰明，而在於世界太大了。

第 18 章的航線規劃、第 21 章的告警邏輯、第 24 章的降級機制——它們全部都是規則。規則的優點是可靠：你知道它在什麼情況下會做什麼。而規則的極限也很清楚：你必須先想到那個情況。問題是，情況的數量成長得比人能列舉的速度快得多。

只要八個「有或沒有」的條件——有沒有風、有沒有遮蔽、電量夠不夠、訊號好不好、目標在不在畫面裡.....就有兩百五十六種組合。再加上三個有三種取值的條件，就變成六千九百一十二種（例題 25-1）。而真實世界的條件遠遠不止十一個。

於是我們走到了一個岔路口：要嘛限制世界（只在很可控的環境裡飛），要嘛讓機器自己從資料中學會該怎麼辦。

後者就是人工智慧在無人機上的位置。它不是為了讓機器變聰明而加上去的裝飾，它是為了填補「規則寫不完」的那個缺口。

但這個缺口填得不乾淨，而這一章有一半的篇幅要花在說明它有多不乾淨。

學習系統有四個根本的限制，而它們不是工程瑕疵，是這個方法本身的性質：

第一，它只在看過的分布裡可靠。它學到的是資料裡有的規律——而真實世界隨時會給你一個資料裡沒有的東西。

第二，它不會告訴你理由。你可以知道它判斷了什麼，但很難知道它為什麼那樣判斷。

第三，也是最危險的一項：它不會說「我不知道」。第 19 章與第 24 章都提過這件事——模型在完全沒看過的情況下，仍然會給出一個信心值不低的答案。

第四，它會忠實地學會資料裡的偏差，包括你沒注意到的那些。

所以這一篇的立場從一開始就要說明白：我們不是在問「機器能不能自己飛」，而是在問「在什麼情況下，讓機器自己決定是合理的」。

而回答這個問題，需要一個尺度——不是「自主」或「不自主」這種二分法，而是一把有刻度的尺（25-2 節）。因為自主從來不是一個開關，它是一個光譜；而且同一台機器在不同的任務、不同的環境下，會落在這把尺的不同位置。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，自動、自主、人工智慧這三個詞，各自指什麼？

第二，什麼時候該用規則，什麼時候該用學習？

第三，學習系統有哪些做不到的事，而那些限制為什麼無法靠「多訓練一點」解決？

第四，人應該站在迴路的哪個位置？而那個位置決定了什麼？

最後回到那位高中生的問題。他後來在自己的專題裡加了一個很簡單的東西：一個看到前方有東西就停住的模組。不繞路、不判斷是什麼、不做任何聰明的事情——**就只是停住**。

那台機器仍然不算自主。但它從「會照著計畫撞上去」變成了「會照著計畫停下來」——而這一步，比任何一個聰明的模型都重要。因為它示範了這一篇最核心的一句話：自主的第一步不是讓機器做更多事，而是讓它在不確定的時候，做那件最不會出錯的事。

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出自動與自主的差別 說出為什麼規則寫不完 說出學習系統的四個根本限制 說出人在迴路的三種位置
我能解釋	解釋狀態空間的大小如何決定該用規則還是學習 說明分布內與分布外的差別及其後果 解釋為什麼模型不會說「我不知道」 說明自主層級為什麼必須連同任務與環境一起描述
我能設計與驗證	為一項任務判定合適的自主層級與人的位置 由條件數估算規則法的規模並判斷其可行性 由涵蓋率與決策點數估算遭遇未知情境的機率 由介入率估算一人可監督的機數

表 25-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
自動化	忠實執行事先指定好的程序。
自主	在未被事先指定的情況下，自行選擇要做什麼。
人工智慧	讓機器執行一般認為需要人類智能的工作的技術總稱。
機器學習	不直接寫規則，而讓系統由資料中找出規律的方法。
狀態空間	系統可能處於的所有情況所構成的集合。
規則爆炸	條件數增加時，需要列舉的情況組合以指數成長的現象。
最佳化	在給定的目標與限制下，求出最好的一組決定。
分布內	與訓練資料性質相近、系統見過的情況。
分布外	與訓練資料性質明顯不同、系統沒見過的情況。
泛化	模型在沒看過的資料上仍然表現良好的能力。
不確定性	系統對自己判斷的把握程度，以及它能否誠實表達這一點。
人在迴路	每一個決定都由人確認後才執行。
人在迴路之上	系統自行執行，人監看並可隨時介入。
人在迴路之外	系統自行執行，人不即時監看。
介入率	單位時間內需要人介入處理的次數。
監督比	一位操作者能同時負責的機數。

表 25-2 本章核心名詞一句話定義。

25-1 三個被混用的詞

【先講白話】

自動是「照你說的做」，自主是「你沒說的它也得決定」。

而人工智慧只是達成後者的其中一種手段，不是它的同義詞。

這三個詞在日常使用中幾乎可以互換，但在工程上它們指的是完全不同的東西。把它們分開，是這一篇所有討論的前提。

自動化 (automation)：忠實執行事先指定好的程序。

自動航線、自動返航、自動降落、低電量自動告警——這些全都是自動化，而且它們全都很有價值。自動化的核心優點是可預測：你知道它在什麼輸入下會產生什麼輸出，因為那是你寫的。

而它的界線也同樣清楚：超出你寫過的情況，它的行為是未定義的——通常表現為「照原計畫執行」，而那往往正是最糟的選擇（開場的吊車）。

自主 (autonomy)：在未被事先指定的情況下，自行選擇要做什麼。

注意這個定義裡沒有提到任何技術。自主是一種權責的安排，不是一種演算法。一台用很簡單的規則判斷「前方有東西就停」的機器，在那個範圍內就具備了一點自主——因為「停」這個決定不是任務計畫的一部分，是它當場決定的。

反過來，一台搭載了很大的模型、但所有輸出都要人按下確認才生效的機器，在權責上完全不自主。

人工智慧 (AI)：讓機器執行一般認為需要人類智能的工作的技術總稱。

它是一個手段的集合，而不是一個能力等級。其中機器學習是目前最主要的一支：不直接寫規則，而讓系統從資料中找出規律。

三者的關係可以用一句話概括：自動化與自主描述的是「誰在決定」，人工智慧描述的是「怎麼決定」。

把它們分開之後，有三個常見的誤解會立刻瓦解：

誤解一：「有 AI 就是自主」。不是。一個只負責辨識影像、結果交給人看的模型，沒有改變任何決定權。

誤解二：「自主就是不用人」。不是。自主描述的是「哪些決定由機器做」，而不是「有沒有人」。幾乎所有實用的系統都是混合的：低層次的決定由機器做，高層次的由人做（25-6 節）。

誤解三：「自主程度愈高愈好」。更不是。自主的價值來自它省下的人力與它能處理的情況；而它的代價是可預測性下降、驗證困難、以及責任歸屬變得複雜。在一個完全可控的環境裡，自動化比自主更好——因為它更容易驗證。

最後補上一個實用的判準，它會在整篇反覆出現：

問「如果它判斷錯了，接下來會發生什麼？」

如果答案是「它會停下來，然後等人」，那麼把這個決定交給機器通常是合理的。如果答案是「它會往某個方向飛過去」，那就需要非常強的理由——而這正是第 24 章安全警語那條「自動化的權限必須保守」的來源。

把三個詞畫成三個互相重疊但不相同的圈，位置關係就清楚了（圖 25-1）：

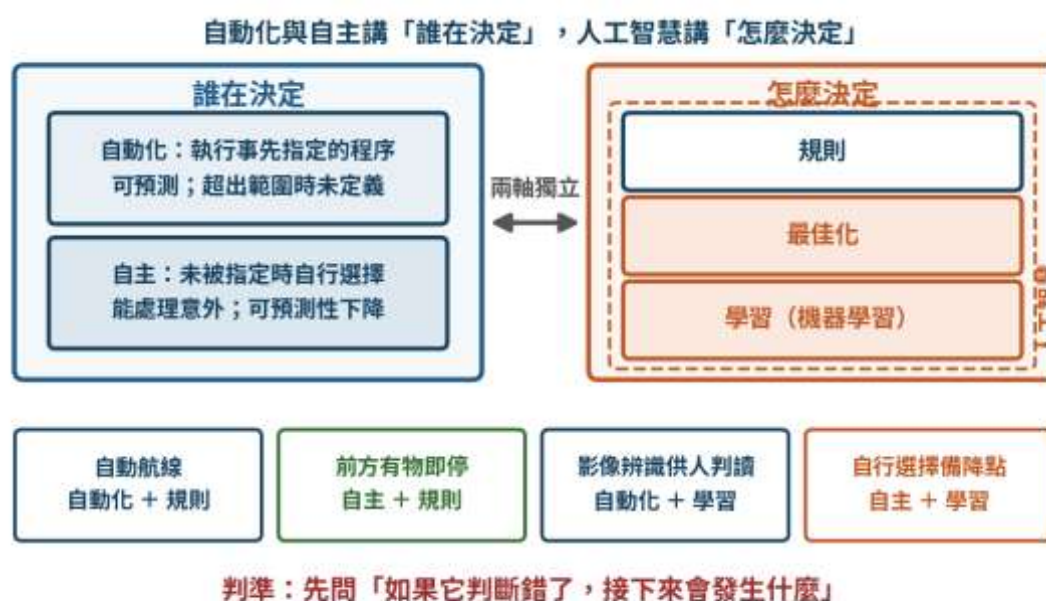


圖 25-1 自動化、自主與人工智慧三者的關係。

25-2 自主不是開關，是一把尺

【先講白話】

「自主」不能只回答有或沒有，要說出「哪些決定、在什麼情況下」。

同一台機器在不同任務裡，會落在這把尺的不同位置。

「這台機器是自主的嗎？」——這個問題沒有辦法回答，因為它問錯了。

正確的法則是：哪些決定由它做？在什麼情況下？做錯了誰接手？

為了讓討論能夠進行，本書採用一把六級的尺。必須先聲明：這把尺是教學用的整理，各國法規、

產業標準與學術文獻各有不同的分級方式，彼此並不一致，也不能互相換算。這裡的重點不是記住級數，而是理解每一級之間跨過去的到底是什麼。

L0 純手動。 人直接控制姿態與位置，機器只負責穩定（第 17 章的內層迴路）。

L1 輔助。 機器維持高度、定點或航向，人給方向。大多數消費機的日常操作在這一級。

L2 自動執行。 機器依事先規劃的航線執行整趟任務（第 18 章）。人全程監看，隨時可接管。

注意：這一級仍然完全是自動化，機器沒有做任何未被指定的決定。

L3 有條件自主。 機器可在預定的情況下自行處理——避開偵測到的障礙、選擇備降點、在鏈路中斷時繼續完成當前工作。關鍵在於：這些情況本身是被預期到的，只是它們的具體內容沒有被指定。

L4 高度自主。 機器可在預期之外的情況下自行選擇行為，並自行判斷何時該放棄任務。人不需要即時監看，但必須能被通知並取回控制。

L5 完全自主。 全程無人介入。本書不討論這一級的作業應用——它在技術上、法規上與責任歸屬上都還不是一個成熟的選項。

這把尺上有兩道真正的分界線，而它們遠比級數本身重要。

第一道在 L2 與 L3 之間：機器開始做「計畫之外」的決定。

跨過這條線之前，驗證是可窮舉的：你可以把所有它會做的事列出來、逐項測試。跨過之後就不行了——因為它會做的事，取決於它遇到什麼。這條線是驗證方法的分界，第 29 章會完整處理。

第二道在 L3 與 L4 之間：人不再即時監看。

跨過這條線之前，人是最後一道防線：機器做錯了，人看得到、來得及接手（25-6 節）。跨過之後，這道防線消失了——系統必須自己保證自己不會做出不可逆的錯事。這條線是安全論證的分界，也是法規最關注的一條。

最後，最重要的一點：層級必須與任務、環境綁在一起講。

同一台機器，在空曠的農地上可以是 L3，在都市的高樓之間可能連 L2 都很勉強。原因很單純：

L3 的前提是「預期得到的情況」，而環境愈複雜，預期不到的情況就愈多。

所以一份有意義的自主描述應該長這樣：「在無人的開闊農地、日間、目視範圍內、風速低於某個值的條件下，本系統可自行避開偵測到的靜止障礙並選擇備降點（L3）；超出上述條件時降級

為 L2，並要求操作者接管。」

注意這段描述裡的每一個限定詞——它們才是安全論證的實體，級數只是一個標籤。

層級	名稱	機器負責什麼	人的位置與關鍵界線
L0	純手動	僅維持穩定（內層迴路）	人做所有決定
L1	輔助	維持高度、定點、航向	人給方向，全程操控
L2	自動執行	依事先規劃的航線完成任務	人全程監看、隨時接管（仍屬自動化）
L3	有條件自主	在預期得到的情況中自行處理（避障、選備降點）	人監看並可介入。與 L2 之間是驗證方法的分界
L4	高度自主	在預期之外的情況自行選擇行為、自行放棄任務	人不即時監看但可被通知並取回。與 L3 之間是安全論證的分界
L5	完全自主	全程無人介入	本書不討論其作業應用

表 25-3 本書採用的自主層級（教學用整理，與各國法規及產業標準之分級不一致，不可互相換算）。

把兩道分界線畫在階梯上，就能看出為什麼它們比級數本身重要（圖 25-2）：

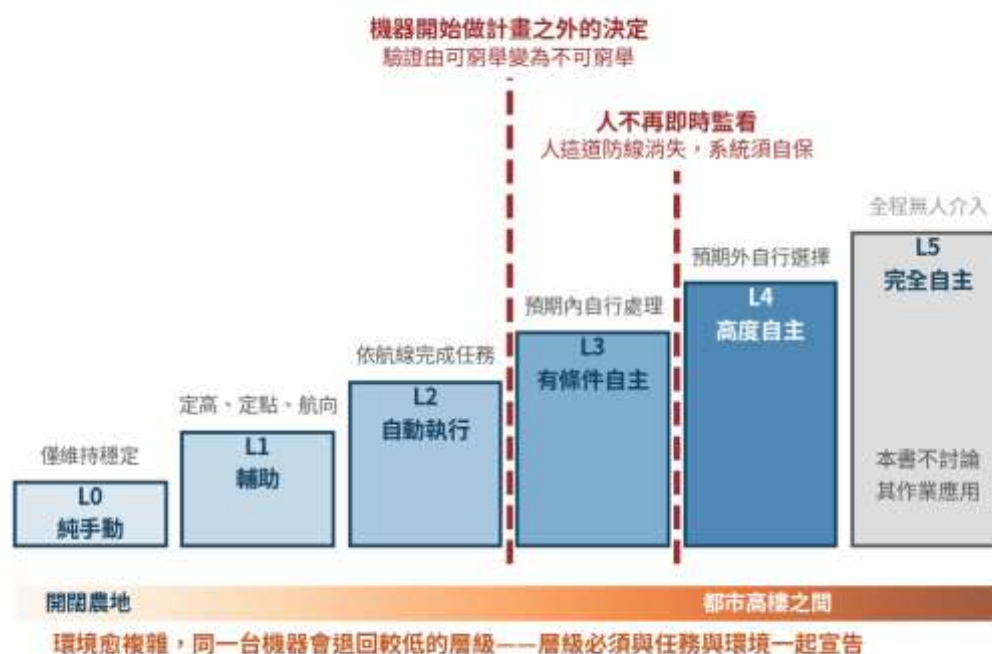


圖 25-2 自主層級的階梯與兩道關鍵分界線。

25-3 規則寫不完：為什麼需要學習

【先講白話】

條件一個一個加，情況的數量卻是乘上去的。

十一個條件就有近七千種組合——而真實世界的條件遠不止十一個。

前面二十四章寫的全部都是規則。而規則法之所以一路好用到這裡，是因為那些問題都有一個共同性質：狀態空間夠小，可以窮舉。

電池的低電量門檻只有「高於 / 低於」兩種狀態；鏈路只有「通 / 斷」；高度只需要與一個設定值比較。這類問題用規則處理不只可行，而且更好——因為規則可預測、可驗證、可以在出事後一行一行檢查。

問題出在狀態空間開始變大的時候，而它變大的速度是乘法。

每多一個二元條件，組合數就乘二。八個條件是 256 種，十二個條件是 4096 種。而如果某些條件不只兩種取值——例如光線分為「充足 / 偏暗 / 逆光」——那就是乘三。

八個二元條件加三個三值條件，就是 $256 \times 27 = 6912$ 種組合（例題 25-1）。

而真實的飛行場景有多少個條件？風速、風向、陣風、光線、雲層、地表材質、植被、有無水面、障礙的種類與距離、其他航空器、人員、訊號品質、衛星幾何、電量、溫度、酬載狀態……列到這裡已經超過十五項，而每一項都還有連續的取值。

所以規則法真正的問題不是「寫起來很累」，而是「你不可能事先想到全部」。

而漏掉的那些，行為是未定義的——在實作上通常表現為「執行最後一條匹配到的規則」或「照原計畫繼續」，兩者在意外情況下都不是安全的選擇。

學習方法處理的正是這一段。

它的做法很不一樣：不去列舉情況，而是給系統大量的例子，讓它自己找出「什麼樣的輸入該對應什麼樣的輸出」。好處是它可以對沒被明確列舉過的輸入給出一個合理的輸出——這就是泛化。

但必須立刻補上那一句限制：泛化只在「沒看過但性質相近」的情況下可靠（25-5 節）。對於性質完全不同的輸入，它給出的不是合理的輸出，而是一個沒有依據卻看起來有依據的輸出。

在這兩者之間，還有第三條路，而它在無人機上被嚴重低估：最佳化。

最佳化不列舉情況，也不需要訓練資料。它的做法是：把目標寫成一個數學式，把限制寫成另一組式子，然後求出最好的解。

第 18 章的航線規劃就是一個最佳化問題（在覆蓋整個測區的限制下，讓飛行時間最短）；避開已知障礙的路徑規劃、多機的任務分配、能量最佳的速度選擇，全都是。

最佳化的優點很突出：它的結果可以被解釋、可以被驗證、而且不需要資料。它的限制則是：你必須能把目標與限制寫成式子——而「這張影像裡有沒有需要注意的東西」寫不成式子。

於是三種方法的分工就清楚了：

規則：狀態空間小、情況可窮舉、要求高度可預測 → 安全相關的決定幾乎都應該留在這裡。

最佳化：目標與限制寫得出來、解空間大 → 規劃與排程類的問題。

學習：寫不出規則也寫不出式子、但有大量的例子 → 感知類的問題（這是什麼、在哪裡、正不正常）。

最後一句提醒，它會貫穿整篇：這三者不是競爭關係，實用的系統一定是混合的。典型的分工是：用學習來「看」，用最佳化來「算」，用規則來「守」——而最後那一項，永遠不該交給前兩者。

【數學小教室】組合爆炸與它的三種成長

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、二元條件的組合數。

n 個彼此獨立的二元條件：

$$N = 2^n$$

$$\cdot n = 8 \rightarrow 256 \quad \cdot n = 12 \rightarrow 4096 \quad \cdot n = 20 \rightarrow \text{約 } 105 \text{ 萬}$$

二、混合取值數的一般式。

若第 i 個條件有 k_i 種取值：

$$N = k_1 \times k_2 \times \dots \times k_m$$

$$\cdot 8 \text{ 個二值加 } 3 \text{ 個三值} : 2^8 \times 3^3 = 256 \times 27 = 6912$$

三、連續量必須先離散化，而這是誤差的來源。

風速這類連續量要進入規則，必須先切成若干區間。切得粗，同一條規則要涵蓋差異很大的情

況；切得細，組合數立刻暴增。這個取捨沒有好的解——它正是規則法的根本限制。

四、規則法真正的成本不是條數，是「檢查」。

每多一條規則，就要確認它與既有規則不衝突。若已有 r 條規則，新增一條需要檢查的配對數約為 r 次；寫到 r 條的總檢查量大致與 r^2 成正比。

· 100 條規則 → 約 5000 次配對檢查

· 1000 條規則 → 約 50 萬次

這就是為什麼規則系統在幾百條之後幾乎必然開始出現互相矛盾的行為——不是有人偷懶，是檢查量已經超過人力所及。

五、學習方法換掉的是什麼。

學習不消除複雜度，它把「列舉情況」換成「蒐集例子」。代價是：原本明確的「在這個條件下會做這件事」，變成了統計上的傾向。可驗證性下降，是換來泛化能力的價格。

例題 25-1 十一個條件，你要寫幾條規則

【已知】某避障決策考慮下列條件：障礙在左 / 在右 (2)、距離近 / 遠 (2)、正在接近 / 遠離 (2)、電量足 / 不足 (2)、鏈路通 / 斷 (2)、在測區內 / 外 (2)、高度高於 / 低於安全高度 (2)、操作者有 / 無輸入 (2)；另有三個三值條件：光線 (充足 / 偏暗 / 逆光)、風況 (無風 / 側風 / 陣風)、地表 (可降落 / 不可降落 / 未知)。

【求】(一) 組合總數；(二) 若每條規則平均需 5 分鐘撰寫與檢查，共需多少人時；(三) 若改為只用 8 個二元條件，組合數為何？(四) 說明這個結果的工程意義。

(一) $N = 2^8 \times 3^3 = 256 \times 27 = 6912$ 種

(二) $6912 \times 5 \text{ min} = 34560 \text{ min} = 576 \text{ 小時} \approx 72 \text{ 個工作天 (單人)}$

(三) $2^8 = 256$ 種 (僅為前者的 $1/27$)

(四) 見下方工程意義。

【答】十一個條件產生 6912 種組合，若逐條撰寫與檢查約需 576 人時、約 72 個工作天；只保留 8 個二元條件則降為 256 種。

【工程意義】第 (二) 小題的 72 個工作天還是最樂觀的估計，因為它假設每條規則都能獨立撰寫。由數學小教室第四項，真正的成本在「不衝突的檢查」，而那是隨規則數的平方成長的——

6912 條規則的兩兩配對檢查量是天文數字，人力上完全不可行。但這一題真正要說的不是「規則法很累」，而是第（一）小題那個數字本身的性質：11 個條件就 6912 種，而真實場景的條件遠不止 11 個。再加兩個二元條件就變成 27648 種——你多想到兩件事，工作量就變成四倍。這就是「規則寫不完」的精確意義：它不是毅力問題，是指數成長。第（三）小題則指出了實務上真正的解法：不是把規則寫完，而是把問題切小。由 25-3 節的分工，應該把「這是什麼、在哪裡」交給學習、把「該怎麼繞」交給最佳化，只留下少數幾條真正關鍵的規則當作守門員——例如「不確定時就停住」「電量低於門檻就返航」。這樣的規則可能不到十條，而它們恰恰是最需要被逐條驗證的那幾條。

把三種成長畫在一起，「切小問題」為什麼是唯一的出路就很明顯了（圖 25-3）：

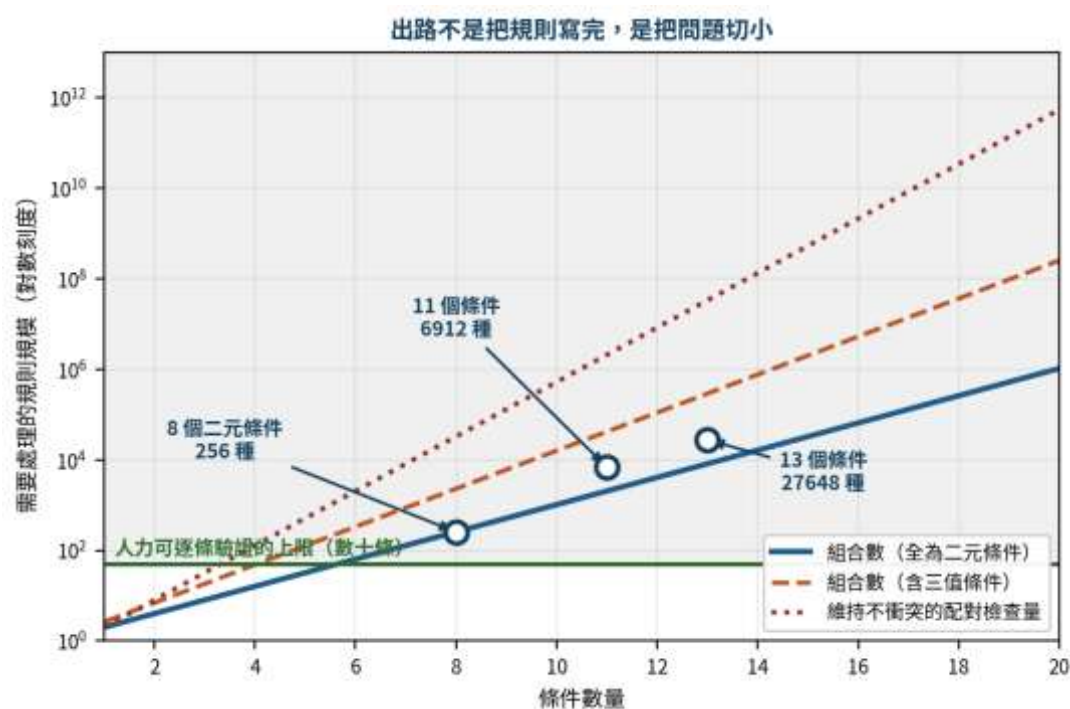


圖 25-3 條件數與規則規模的指數成長。

25-4 三種做法各自的地盤

【先講白話】

用學習來「看」，用最佳化來「算」，用規則來「守」。

而最後那一項，永遠不該交給前兩者。

25-3 節給出了三種方法的分工，這一節把它變成一張可以直接拿來用的判斷表。

選擇的依據有兩個軸。

第一個軸：問題寫不寫得出來。

寫得出規則（若 A 則 B，而 A 的情況可以窮舉）→ 用規則。

寫不出規則但寫得出目標與限制（要最短、最省電、要涵蓋全區）→ 用最佳化。

兩者都寫不出來，但有大量的例子（這張影像裡有沒有人）→ 用學習。

第二個軸：錯了會怎樣。

錯了會直接造成不可逆的後果（墜落、撞擊、傷人）→ 這個決定必須由規則守住，不論你用什麼方法產生建議。

錯了只是效率變差（多飛了一段、多拍了幾張）→ 可以交給最佳化或學習。

兩個軸交叉之後，會得到一個非常實用的結論：學習與最佳化負責「產生建議」，規則負責「決定要不要照辦」。

舉一個貫穿的例子。假設要讓機體在偵測到障礙時自行處理：

學習負責回答「前方有沒有東西、大概在哪裡」——這是感知，寫不出規則。

最佳化負責回答「如果要繞過去，走哪條路最省時間又不違反限制」——這是規劃，目標與限制都寫得出來。

規則負責守住三件事：信心值低於門檻就不採信、繞行的路徑不得超出預先核可的空域、任何時候只要不確定就停住。這三條規則加起來可能只有十幾行，但它們是整個系統的安全基礎。

注意這個分工的方向性：資訊由學習流向最佳化、再流向規則，而規則有最終的否決權。反過來的設計——讓模型直接產生控制指令、規則只是參考——在安全上是不可接受的，而這正是第 24 章安全警語第一條的技術理由。

最後補三個實務上的判斷。

第一，能用規則解決的就不要用學習。學習需要資料、需要訓練、需要驗證，而且它的行為無法逐條檢查。若一個問題用五條規則就能穩穩解決，那五條規則比任何模型都好。

第二，能用最佳化解決的就不要用學習。最佳化的結果可以被解釋（它為什麼選這條路：因為它

的成本最低)，而學習的結果不行（25-5 節）。可解釋性在事後檢討時的價值極高。

第三，混合系統的複雜度要算進去。三種方法各自都有測試方法，但它們串在一起之後會產生新的失效模式——例如模型輸出了一個沒意義的框，最佳化認真地為那個框規劃了一條繞行路徑，而規則因為信心值剛好在門檻之上而放行了。這類「每一層都正常運作，整體卻做錯事」的情況，是自主系統最難測出來的一種（第 29 章）。

方法	適用時機	優點	限制與在系統中的位置
規則	狀態空間小、情況可窮舉	可預測、可逐條驗證、可事後檢查	寫不完（指數成長）。應保留給安全相關的最終決定
最佳化	目標與限制寫得出數學式	結果可解釋、不需訓練資料	寫不出式子的問題無法處理。負責規劃與排程
學習	寫不出規則也寫不出式子、但有大量例子	能對沒見過的輸入給出合理輸出（泛化）	僅在分布內可靠、不給理由、不會說不知道。負責感知

表 25-4 三種方法的適用時機與在系統中的位置（為特性對照，非優劣排序）。

把兩個軸畫成平面，每一種方法該待的地盤就落在它該在的位置（圖 25-4）：

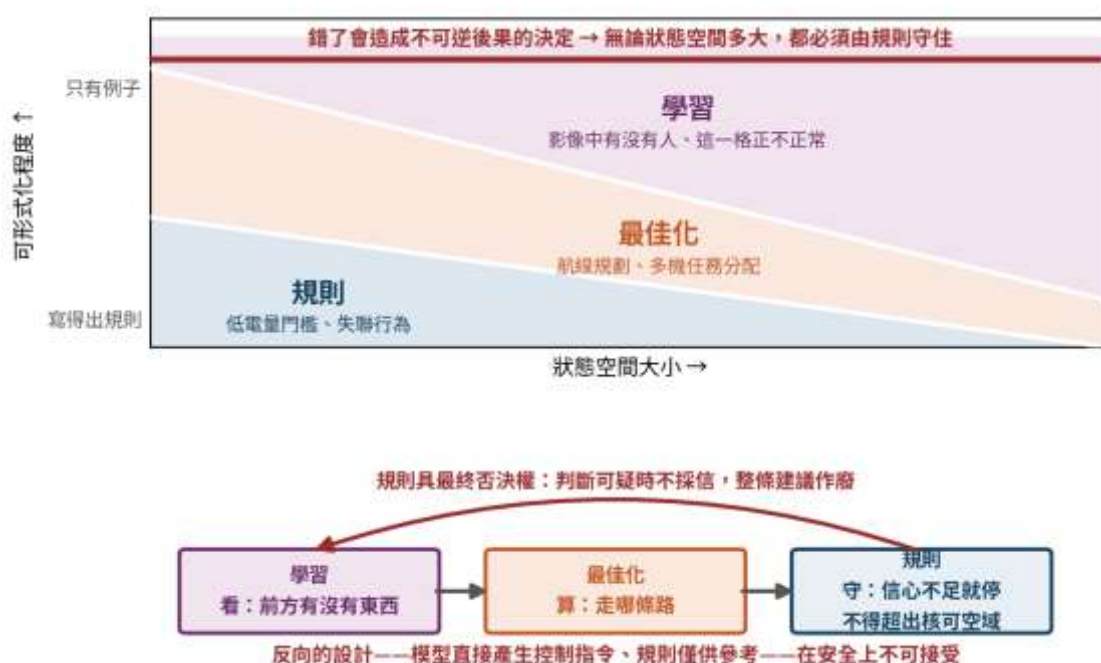


圖 25-4 三種方法的適用區域與資訊流向。

25-5 學習系統做不到的四件事

【先講白話】

它只在看過的分布裡可靠、不給理由、不會說不知道、而且會忠實學會資料裡的偏差。

這四件事不是瑕疵，是這個方法本身的性質——多訓練一點解決不了。

這一節是整章最重要的一節，因為它決定了你願意把多少決定交出去。

第一件：它只在看過的分布裡可靠。

模型學到的是訓練資料中的規律。對於性質相近的新輸入（分布內），它能給出合理的輸出——這就是泛化。但對於性質明顯不同的輸入（分布外），泛化不成立。

在無人機上，分布外的來源多得驚人：沒看過的地表（剛收割的田、新鋪的柏油、雪）、沒看過的光線（逆光、黃昏、雨後）、沒看過的高度或角度、沒看過的季節、以及最常見的——沒看過的那個特定地點。

而這裡有一個令人不安的算術：一趟任務裡有很多個決策點。即使每一個決策點落在分布內的機率高達 95 %，一趟兩百個決策點的任務，幾乎必然會遇到至少一次分布外的情況（例題 25-2）。這不是模型不夠好，是機率的性質。

第二件：它不會告訴你理由。

你可以知道模型輸出了什麼，但要知道它為什麼那樣輸出，非常困難。目前有一些工具可以指出「影像的哪些區域對這個判斷影響較大」，但那只是相關，不是理由。

在無人機上，這個限制的具體後果是：出事之後很難回答「它當時為什麼那樣判斷」。而這個問題在任何事故調查中都一定會被問到——這正是第 24 章要求保留完整輸入與輸出紀錄的理由：既然無法解釋，至少要能重現。

第三件，也是最危險的一件：它不會說「我不知道」。

這件事已經在第 19 章（視覺失效）與第 24 章（模型失效不舉手）出現過兩次，這裡要把它說完整。

模型的輸出是「在它所知的選項中，哪一個最像」。給它一張完全沒看過的東西，它不會回答「這不在我的清單上」，它會回答清單中最接近的那一個，而且信心值可能很高。

更麻煩的是：信心值本身也是學出來的，所以它也只在分布內可靠。一個在分布外給出 0.95 信

心的模型，並沒有壞掉——它只是在做它被訓練去做的事。

對抗這一點的方法不是「相信信心值」，而是：

用原理不同的第二個來源交叉檢查（第 15、16、19 章一路下來的同一條原則）；

用時間一致性檢查——同一個判斷在連續數幀中是否穩定；

以及把輸入條件本身監控起來——當光線、地表或高度明顯超出訓練時的範圍，就主動降級，而不是等模型自己發現（它不會）。

第四件：它會忠實地學會資料裡的偏差。

如果訓練資料都是晴天正午拍的，模型就學會了「晴天正午的世界」。如果標註的人把某一類物件標得特別寬鬆，模型就學會那個寬鬆。如果資料全部來自同一個縣市的地貌，模型就把那個地貌當成了「地面應有的樣子」。

這一項的特別之處在於：它在測試時看不出來——因為測試資料通常與訓練資料來自同一批，帶著同樣的偏差。模型在測試集上表現優異，在真實作業中卻不行，最常見的原因就是這個（第 26 章會完整處理資料的問題）。

把四件事合起來，會得到這一章最重要的一句話：

學習系統很擅長處理「常見的情況」，而自主飛行的風險幾乎全部來自「不常見的情況」。

這不是說學習沒有用——它在感知上無可取代。而是說：系統的安全性不能建立在模型判斷正確之上，必須建立在「模型判斷錯了也不會出大事」的架構之上。這就是 25-4 節那個「規則守最後一關」的全部理由。

【數學小教室】涵蓋率、決策點數與遭遇未知的機率

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、單次決策落在分布內的機率。

設任一決策點落在訓練分布內的機率為 p （可視為訓練資料對真實情境的涵蓋率）。

二、整趟任務都不遇到分布外的機率。

若一趟任務有 n 個彼此近似獨立的決策點：

$$P(\text{全部分布內}) = p^n$$

至少遇到一次分布外的機率 = $1 - p^n$

三、這個式子與第 21 章、第 24 章同源。

第 21 章算的是「連續 m 次都誤報」，第 24 章算的是「連續 m 次都漏檢」，這裡算的是「連續 n 次都沒遇到沒看過的情況」——三者是同一個指數在不同脈絡下的樣貌。而方向是相反的：前兩者靠次數多來降低風險，這一次是次數多反而提高風險。

四、反過來求所需的涵蓋率。

若要求整趟遇到分布外的機率低於 α ：

$$p \geq (1 - \alpha)^{1/n}$$

$$\cdot n = 200, \alpha = 5\% \rightarrow p \geq 0.95^{1/200} \approx 99.974\%$$

$$\cdot n = 200, \alpha = 1\% \rightarrow p \geq 0.99^{1/200} \approx 99.995\%$$

這個數字的意義非常重要：要讓一趟任務「幾乎不會遇到沒看過的情況」，涵蓋率必須達到小數點後三、四位。而這在開放環境中是做不到的。

五、所以正確的結論不是「提高涵蓋率」。

既然 p 無法趨近 1，工程上的對策必須改為降低「遇到分布外時的後果」，而不是降低遇到的機率：

$$\text{風險} \approx (1 - p^n) \times \text{遭遇時的損失}$$

第一項壓不下去，就壓第二項——這就是失效偏安全（停住、降級、交還給人）的數學理由。

例題 25-2 九成五的涵蓋率，夠不夠

【已知】某機上感知系統在一趟任務中約有 200 個需要判斷的決策點（例如每次偵測結果被用來影響行為時）。假設各決策點近似獨立，且單次落在訓練分布內的機率（涵蓋率）為 p 。

【求】（一） $p = 0.95$ 時，整趟至少遇到一次分布外情況的機率；（二） $p = 0.99$ 與 $p = 0.999$ 時各為多少？（三）若要求該機率低於 5%，涵蓋率須達多少？（四）說明應採取的工程對策。

$$\text{（一）} 1 - 0.95^{200} = 1 - 3.5 \times 10^{-5} \approx 99.997\% \text{（幾乎必然遇到）}$$

$$\text{（二）} p = 0.99 : 1 - 0.99^{200} \approx 86.6\% ; p = 0.999 : 1 - 0.999^{200} \approx 18.1\%$$

$$\text{（三）} p \geq 0.95^{1/200} \approx 99.974\%$$

（四）見下方工程意義。

【答】涵蓋率 95 % 時整趟幾乎必然遇到分布外情況 (99.997 %) ；提高到 99 % 仍有 86.6 % 、 99.9 % 仍有 18.1 % 。要把該機率壓到 5 % 以下，涵蓋率須達 99.974 % 。

【工程意義】第 (一) 與第 (二) 小題合起來，推翻了一個非常普遍的直覺。「我的模型準確率有 99 % 」聽起來很了不起，但把它放進一趟兩百個決策點的任務裡，遇到麻煩的機率是 86.6 % ——也就是說，每十趟裡有將近九趟會至少碰到一次它沒看過的東西。第 (三) 小題則說明了為什麼「再多蒐集一些資料」不是解法：要把機率壓到 5 % ，涵蓋率得做到小數點後第三位的 99.974 % ，而在開放的戶外環境中，這在實務上是做不到的——光是天氣、季節與地點的組合就無窮無盡。所以第 (四) 小題的對策必須轉向另一個方向：既然壓不下遭遇的機率，就壓低遭遇時的損失 (數學小教室第五項) 。具體而言有三條：其一，讓「不確定」成為一個可以偵測的狀態——監控輸入條件本身 (光線、地表、高度是否超出訓練範圍) ，而不是等模型舉手 (它不會) ；其二，讓遭遇分布外時的預設行為是失效偏安全的——停住、爬升到安全高度、降級為 L2 並通知操作者；其三，把關鍵決定留給規則 (25-4 節) ，使模型的錯誤無法直接轉化為危險動作。把這三條做好，涵蓋率 95 % 的系統可以是安全的；沒做好，涵蓋率 99.9 % 的系統依然危險。

把涵蓋率與決策點數畫成一張圖，那個「再多訓練一點」的幻覺就破了 (圖 25-5) ：

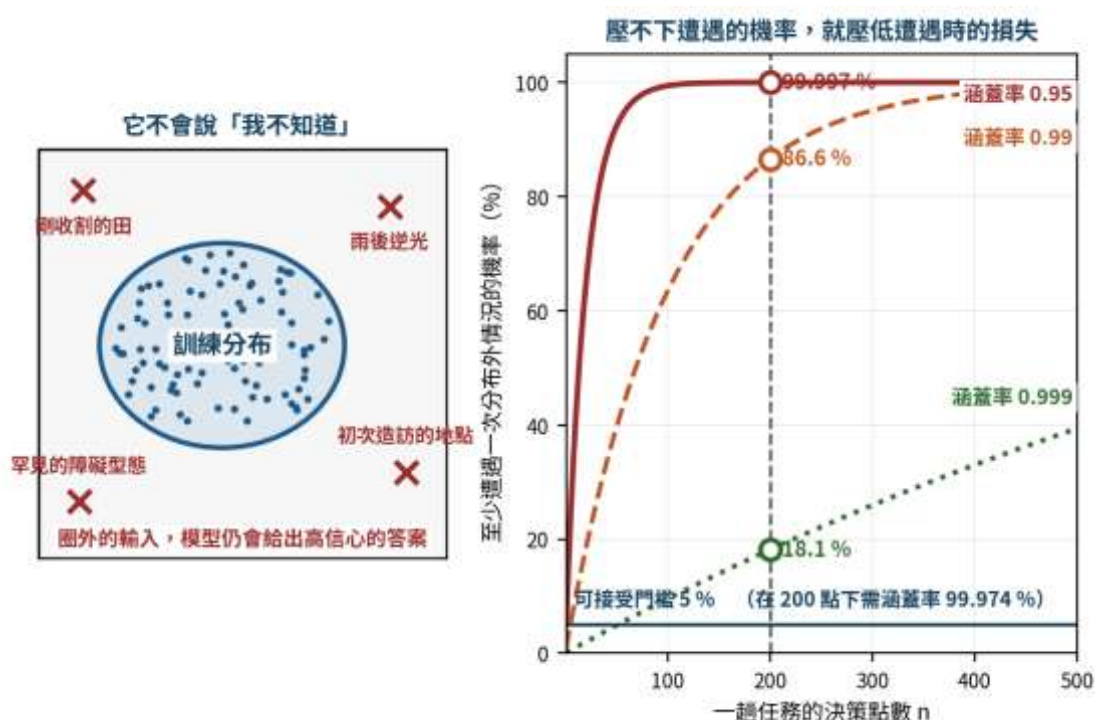


圖 25-5 涵蓋率、決策點數與遭遇分布外情況的機率。

25-6 人站在哪裡

【先講白話】

人在迴路裡、在迴路之上、還是在迴路之外，是三種完全不同的安全論證。

而人能同時看幾架，取決於機器多久需要他一次。

前面五節談的是機器。這一節談人——而人在整個系統裡的位置，比機器的能力更能決定這套系統安不安全。

有三種位置，它們之間的差別是質的差別，不是程度的差別。

第一種：人在迴路 (in the loop)。系統產生建議，但每一個會造成行為改變的決定，都要人確認之後才執行。

這是最保守的安排，也是新系統上線時應有的起點。它的代價是：人的反應時間進入了迴路，所以它不適用於需要快速反應的功能 (25-6 節後段)。

第二種：人在迴路之上 (on the loop)。系統自行執行，人即時監看，並可隨時介入。

這是目前絕大多數實用系統的位置，也是第 21 章整章的設計對象。它的前提有兩個，而且缺一不可：人真的在看 (不是掛在那裡)，而且人來得及介入 (下面會算)。

第三種：人在迴路之外 (out of the loop)。系統自行執行，人不即時監看，只在事後或被通知時介入。

這是表 25-3 的 L4，而跨進這一格意味著：人這道防線不存在了。系統必須自己保證不會做出不可逆的錯事——而由 25-5 節，學習系統無法提供這種保證，所以保證必須來自規則層。

接下來要算的是第二種位置那個常被忽略的前提：人來得及嗎。

人的反應時間不是一個數字，是三段相加：

注意到 (畫面上出現了異常 → 人察覺)、判斷 (這是什麼？該不該介入？)、操作 (手移到搖桿、切換模式、下指令)。

三段加起來，在人「正在專心監看」的理想狀況下，大約是一秒半的量級；而如果人正在做別的事，可以輕易變成好幾秒。

把這個數字放回第 24 章的框架，對比會非常刺眼：

機上自動決策的端到端延遲約 100 毫秒；人的反應時間約 1500 毫秒——相差約十四倍（例題 25-3）。

這給出了一條清楚的分界：反應時間需求在秒以下的功能，人不可能在迴路裡，也不可能迴路之上及時介入。避障、姿態異常、電源故障——這些必須由機上自動處理。人能有效監督的，是秒到分鐘等級的決定：要不要繼續任務、要不要換個區域、這個偵測結果算不算數。

而這正是 25-4 節那個分工的另一種說法：讓規則守住快的那一端，讓人守住慢的那一端。

最後一項，也是自主真正的經濟價值所在：一個人能看幾架。

答案取決於一個參數——介入率：每架機每小時需要人處理幾次。

如果每架機每小時需要人介入 4 次、每次佔用 3 分鐘，那每架每小時就佔掉操作者 12 分鐘。一小時六十分鐘，理論上最多五架；而考慮到介入不會平均分布（會擠在一起），實務上以七成負載為上限，只能三架。

而如果把介入率降到每小時 1 次，每架只佔 3 分鐘——理論上二十架，七成負載下十四架（例題 25-4）。

注意這個結果的形狀：監督比與介入率成反比。介入率降為四分之一，可監督的機數就變成四倍。

所以自主的價值可以用一句話精確地表達：自主不是為了讓機器做得更好，是為了讓它更少需要人。

而這也給出了一個評估自主系統的正確指標。不是「模型準確率多少」，而是「每小時需要人介入幾次」——因為那才是直接換算成人力與成本的那個數字。一個準確率 99 % 但每小時要人處理八次的系統，比一個準確率 95 % 但每小時只要處理一次的系統昂貴得多。

最後補一句責任。無論人站在哪個位置，責任的歸屬並不會因為「是系統自己決定的」而消失。

誰設定了自主的範圍、誰核可了那次作業、誰在現場——這些問題的答案不會隨自主層級而改變，而相關的法規要求須依第 37 章與主管機關之現行規定辦理。

【數學小教室】人的反應時間與監督比

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、人的反應時間是三段相加。

$$T_{\text{人}} = t_{\text{注意}} + t_{\text{判斷}} + t_{\text{操作}}$$

在專心監看的理想條件下，三段約為 $0.6 + 0.6 + 0.3 \approx 1.5$ 秒（示意值；分心時可達數倍）。

二、把它換成距離（承第 24 章）。

$$d_{\text{人}} = V \times T_{\text{人}}$$

$$\cdot V = 10 \text{ m/s} \rightarrow d_{\text{人}} = 15 \text{ m} \text{ (對比機上 } 0.108 \text{ s} \rightarrow 1.08 \text{ m)}$$

三、含煞停的安全距離。

$$d = V \cdot T + V^2 / (2a) + \text{裕度}$$

人在迴路時，第一項由 1.08 m 變成 15 m——在 $V = 10 \text{ m/s}$ 、 $a = 2.5 \text{ m/s}^2$ 、裕度 3 m 下，總距離由 24.1 m 變成 38.0 m。

四、監督比。

設每架機每小時需要人介入 k 次、每次佔用 t 分鐘，則每架每小時佔用操作者

$$\tau = k \times t \text{ (分鐘/小時)}$$

理論上限與實務上限（負載率 ρ ）分別為：

$$n_{\text{理論}} = 60 / \tau \quad n_{\text{實務}} = \rho \times 60 / \tau$$

$$\cdot k = 4, t = 3 \rightarrow \tau = 12 \rightarrow n_{\text{理論}} = 5, n_{\text{實務}} (\rho = 0.7) = 3.5 \rightarrow 3 \text{ 架}$$

$$\cdot k = 1, t = 3 \rightarrow \tau = 3 \rightarrow n_{\text{理論}} = 20, n_{\text{實務}} = 14 \text{ 架}$$

五、為什麼要留負載率。

介入事件不會平均分布——天氣變化、進入複雜地形、鏈路劣化時會同時觸發多架的介入需求。

以 100 % 負載規劃的排班，在尖峰時必然有機體等不到人處理。 $\rho = 0.7$ 是一個常見的保守取值，實際值應由作業紀錄統計。

六、監督比與介入率成反比。

$n \propto 1 / k$ ——介入率降為四分之一，可監督機數變四倍。這就是自主的經濟價值：它的正確指標是介入率，不是模型準確率。

例題 25-3 人來得及嗎

【已知】某機以 10 m/s 飛行，可用減速度 2.5 m/s^2 ，安全裕度 3 m。機上自動避障的端到端延

遲為 0.108 s (承第 24 章習題 5)。若改為由操作者監看畫面、發現障礙後手動接管，人的反應時間為注意 0.6 s、判斷 0.6 s、操作 0.3 s。

【求】(一) 人的總反應時間與反應距離；(二) 兩種方式的最小安全距離；(三) 兩者的反應距離相差幾倍；(四) 這個結果對功能分配有什麼意義？

$$(一) T_{人} = 0.6 + 0.6 + 0.3 = 1.5 \text{ s} ; d_{人} = 10 \times 1.5 = 15.0 \text{ m}$$

$$(二) \text{機上} : 10 \times 0.108 + 10^2 \div 5 + 3 = 1.08 + 20 + 3 \approx 24.1 \text{ m}$$

$$\text{人接管} : 15.0 + 20 + 3 = 38.0 \text{ m}$$

$$(三) 15.0 \div 1.08 \approx 13.9 \text{ 倍}$$

(四) 見下方工程意義。

【答】人的總反應時間 1.5 秒、反應距離 15.0 公尺，約為機上自動處理的 13.9 倍；含煞停與裕度的最小安全距離由 24.1 公尺增為 38.0 公尺。

【工程意義】第 (三) 小題的 13.9 倍是這一節的核心數字，而它的來源純粹是生理，不是訓練不足。注意、判斷、操作三段各自都已經取了相當樂觀的值——若操作者同時在看其他機體、或正在處理另一件事，這個數字會輕易變成三到五倍。由此得到第 (四) 小題的結論：反應時間需求在秒以下的功能，人不可能及時介入，必須由機上自動處理；而人能有效監督的是秒到分鐘等級的決定（要不要繼續任務、這個偵測算不算數、要不要換個作業區）。把功能按時間尺度分配，比爭論「該不該讓機器決定」有用得多。另外值得對照第 (二) 小題：38.0 對 24.1 公尺，差距只有約 58 %——因為煞停距離的 20 公尺對兩者是一樣的。這與第 24 章的結論完全一致：在避障的安全距離裡，速度才是主角。即使由人接管，把速度從 10 降到 6 公尺每秒，安全距離就會降到 $9 + 7.2 + 3 \approx 19.2$ 公尺，比機上自動處理加全速飛行還短。降速永遠是最有效的一招。

例題 25-4 一個人能看幾架

【已知】某巡檢作業以單一操作者監督多架同型機。目前每架機平均每小時需要人介入 4 次，每次佔用操作者約 3 分鐘。規劃時採負載率上限 70 %。

【求】(一) 每架每小時佔用操作者多少時間；(二) 理論與實務的監督比；(三) 若導入自主功能使介入率降為每小時 1 次，兩者變成多少？(四) 說明應以什麼指標評估自主系統。

(一) $\tau = 4 \times 3 = 12$ 分鐘/小時

(二) $n_{\text{理論}} = 60 \div 12 = 5$ 架 ; $n_{\text{實務}} = 0.7 \times 5 = 3.5 \rightarrow 3$ 架

(三) $\tau = 1 \times 3 = 3 \rightarrow n_{\text{理論}} = 20$ 架 ; $n_{\text{實務}} = 0.7 \times 20 = 14$ 架

(四) 見下方工程意義。

【答】介入率每小時 4 次時每架佔用 12 分鐘，一人可監督 3 架（理論 5 架）；降為每小時 1 次後每架佔用 3 分鐘，一人可監督 14 架（理論 20 架）。

【工程意義】第（三）小題的變化幅度值得停下來看一次：介入率降為四分之一，可監督的機數變成四倍多。而人力成本幾乎是這類作業最大的一筆——所以自主系統的商業價值，幾乎完全由介入率決定。這導出第（四）小題的結論，也是本章最實用的一條管理判準：評估自主系統的正确指標是「每小時需要人介入幾次」，不是模型準確率。一個準確率 99 % 但每小時要人處理八次的系統，遠比一個準確率 95 % 但每小時只需處理一次的系統昂貴——而前者之所以介入頻繁，常常不是因為它判斷錯，而是因為它「不確定」的時候太多，或是它把問題丟給人的門檻設得太低。換句話說：讓系統少問人，與讓系統判斷更準，是兩件不同的工程。最後提醒第（二）小題那個 70 %：它存在的理由是介入事件會擠在一起（天候變化、同時進入複雜地形、鏈路同時劣化）。以 100 % 負載排班的系統，在尖峰時必然有機體等不到人——而那正是最需要人的時刻。

把三種位置與它們各自守得住的時間尺度畫在一起，功能該怎麼分配就不必爭論了（圖 25-6）：

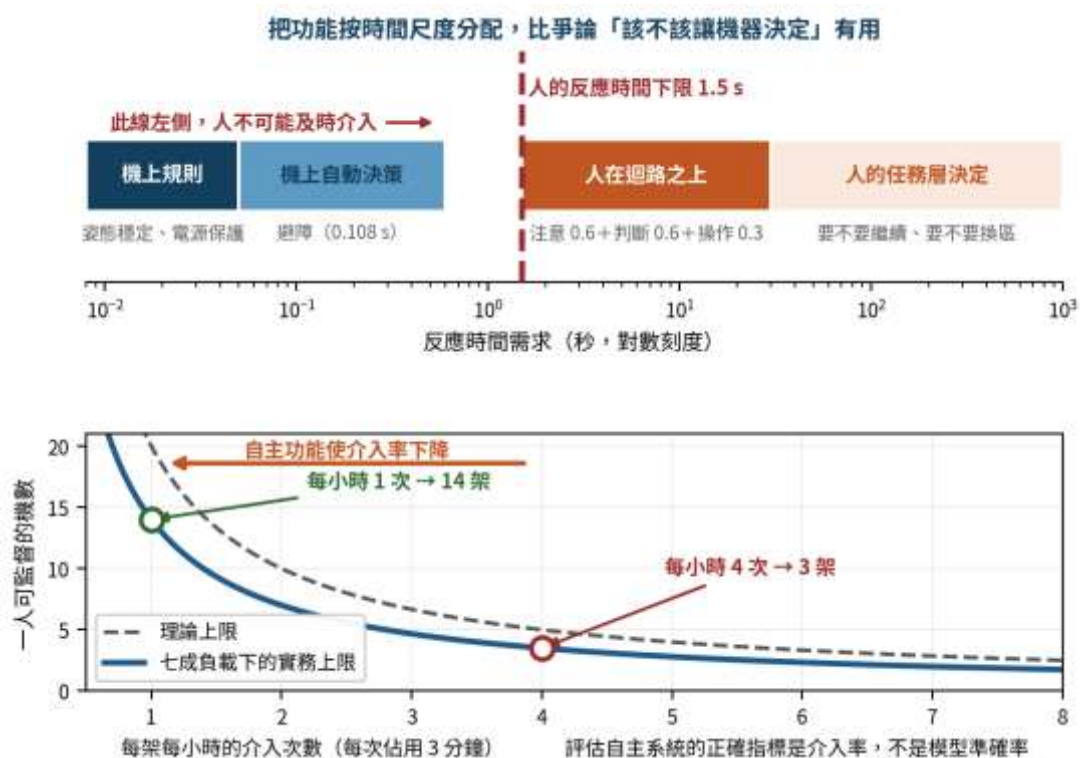


圖 25-6 人的三種位置、可守住的時間尺度與監督比。

【安全警語】

本章為概念性章節，但其概念直接決定實機的安全性，下列要求適用於任何導入自主功能的作業。

- 一、自主層級必須連同任務與環境一起宣告。不得只說「本系統為 L3」，須明確寫出適用的環境條件（地點型態、光線、風速、目視與否）以及超出條件時的降級行為（25-2 節）。
- 二、跨過 L2 到 L3 的界線，即代表驗證方法必須改變；跨過 L3 到 L4 即代表失去人這道防線，兩者都須重新進行安全評估，不得以既有的測試結果沿用。
- 三、安全相關的最終決定必須由規則層守住（25-4 節），不得由學習模型直接產生控制指令；規則層須可逐條檢查，並具最終否決權。
- 四、預設行為必須失效偏安全。當輸入條件超出設計範圍、信心不足、或各來源結果不一致時，系統應停住、維持現狀、爬升至安全高度或降級並通知操作者，而不是繼續執行原計畫（25-5 節）。
- 五、不得以模型的信心值作為唯一判準——信心值本身也只在分布內可靠；須以原理不同的第二來源交叉檢查，並監控輸入條件本身是否超出訓練範圍。
- 六、人在迴路之上時，須確認人真的來得及。反應時間需求在秒以下的功能不得依賴人為介入（例題 25-3）；多機監督時須依介入率計算監督比並保留負載裕度（例題 25-4）。
- 七、接管路徑不得依賴正在出問題的系統（第 21 章），且應為單一明確的操作。
- 八、所有自主決定須留存可追溯紀錄（第 24 章），因為學習系統無法解釋自身判斷，至少須能重現。
- 九、自主飛行、超視距作業與無人監督作業的法規適用情

形，須依第 37 章與民航主管機關之現行規定辦理；責任歸屬不因「是系統自己決定的」而移轉。

十、未成年讀者進行任何自主功能的實機測試時，須有具備資格的成人在場並全程監督，且應在空曠場地、低高度、低速度下進行，並預先約定中止條件與中止方式。

案例研究

案例一 那台照著計畫撞上去的機器

【問題】某團隊以自動航線執行例行的廠區巡檢，該航線已成功飛行數十次。某日廠區臨時架設了一台吊車，其臂桿伸入航線高度。操作者在起飛前確認了電量、鏈路與航線，並依慣例讓機體自動執行。機體依原航線飛行並撞上臂桿。

【系統分析】系統完全正常運作，而這正是問題所在。由 25-1 節，自動化的定義是「忠實執行事先指定好的程序」——該系統做的就是它被要求做的事。航線是幾十次之前規劃的，而規劃時的前提是「這條路徑上沒有障礙」；那個前提在這一天不再成立，但沒有任何機制會去檢查前提是否仍然成立（第 18 章：自動功能會忠實執行你給它的前提）。其次，這套系統在表 25-3 上位於 L2，而 L2 的安全論證完全建立在「人全程監看並隨時可接管」之上。由例題 25-3，人的反應時間約 1.5 秒、反應距離 15 公尺；若吊車進入視野時距離已不足 38 公尺，人就算全神貫注也來不及。第三，這是一個典型的分布外事件（25-5 節）：數十次的成功飛行，正是使操作者不再仔細檢查的原因——熟悉本身就是風險。

【做法】第一，加入一個最低限度的自主功能：前方偵測到障礙即停住。不繞路、不判斷是什麼——由 25-4 節，這個決定由規則守住，學習只負責「前面有沒有東西」。這一步把系統由 L2 推進到最基本的 L3，而它帶來的安全改善遠大於任何更聰明的功能。第二，把「前提是否仍成立」納入起飛前檢查：航線是何時規劃的、期間現場有無變動、是否需要目視確認航路。第三，降低巡航速度——由例題 25-3，速度由 10 降到 6 公尺每秒可使安全距離由 38 公尺降到約 19 公尺。第四，檢視監看的實際情況：操作者是否同時在做別的事、畫面是否足以及早發現障礙（第 21 章）。第五，把「這條航線已飛過數十次」當成一個風險訊號而非安心的理由。

【結果與限制】本案的教訓是：自動化的可靠，來自它忠實；而它的危險，也來自同一件事。提升安全的第一步不是讓機器更聰明，而是讓它在遇到不認識的東西時停住——這正是本章開場那

位高中生後來做的事。限制在於：偵測與停止的功能本身也會誤判（誤停）與漏判，其可靠度須實測，且不得作為唯一的防護；本案的距離與時間數值為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

案例二 那個準確率很高、卻沒人用得起的系統

【問題】某單位導入一套機上自動偵測系統以取代人工判讀，供多機巡檢作業使用。驗收時模型在測試集上的準確率達 99 %，遠高於規格要求。實際上線後卻發現：原本規劃一人監督 8 架，實際只能監督 3 架，人力成本不降反升，作業單位因而拒絕擴大使用。

【系統分析】問題不在準確率，而在沒有人量過介入率。由例題 25-4，監督比由「每架每小時需要人處理幾次、每次多久」決定，與模型準確率沒有直接關係。該系統的介入需求來自三個來源，而其中兩個與「判斷錯誤」無關：第一，信心不足而轉交人工的比例偏高——模型在遇到不熟悉的地表與光線時（25-5 節第一件）大量回報「不確定」，而系統的預設是把不確定的案例全部丟給人；第二，誤報雖然比例低，但基數很大——由第 21 章，低比例乘上大量的判斷次數仍然是可觀的絕對數字，而每一次誤報都要人花時間排除；第三，缺乏批次處理的介面，人必須逐案開啟、逐案回覆（第 21 章的人機介面問題）。此外還有一個驗收設計上的根本缺陷：測試集與訓練集來自同一批資料，帶著同樣的偏差（25-5 節第四件），所以 99 % 這個數字本身就高估了真實表現。

【做法】第一，把驗收指標由準確率改為介入率（例題 25-4）：以實際作業條件量測「每架每小時需要人處理幾次、每次多久」，並以監督比作為驗收條件。第二，分開處理「判斷錯」與「不敢判斷」——後者往往才是介入率的主因，其對策是擴大訓練資料的多樣性（第 26 章）或調整轉交人工的門檻，而非提高模型精度。第三，改善介面以降低每次介入的耗時：批次檢視、鍵盤操作、相似案例合併（第 21 章）。第四，重新設計驗收用的測試集，使其涵蓋與訓練資料不同的地點、季節與光線（第 26 章）。第五，保留負載裕度：以七成負載規劃排班，因為介入事件會擠在一起（例題 25-4）。

【結果與限制】本案顯示：自主系統的價值不在它判斷得多準，而在它多不需要人。而這兩件事只有部分相關——一個很準但很常說「我不確定」的系統，在人力成本上可能比一個較不準但決斷的系統更貴。限制在於：降低轉交人工的門檻會提高錯誤流入的風險，兩者的取捨須依任務對

漏檢與誤報的容忍度決定（第 21、24 章），不同任務不可套用同一組門檻；本案的各項數值均為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定單位的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例分別踩到本章的兩端。案例一踩到的是「自動不等於自主」：系統忠實地執行了一個已經失效的前提。案例二踩到的是「準確率不等於價值」：系統判斷得很好，卻沒有減少人的負擔。而兩者有一個共同的結構：被衡量的東西，不是真正重要的東西。案例一衡量的是「航線飛得準不準」，真正重要的是「前提還成不成立」；案例二衡量的是「模型準不準」，真正重要的是「人要被叫幾次」。這一篇接下來的四章，有很大一部分就是在處理「該衡量什麼」這個問題——第 26 章談資料與評估、第 29 章談驗證與信任。

實作活動

本章為概念章，三級活動皆不需要模型或程式；第三級需要實機與合格成人全程監督。

Level 1 替一台機器寫一份自主宣告（免器材）

目標：練習 25-2 節那句關鍵的話——層級必須連同任務與環境一起描述。

步驟：

- 一、挑一台你熟悉的無人機（自己的、社團的、或規格書上看得到的皆可）。
- 二、逐項列出它會自己做的決定：定高、定點、返航、避障、跟隨、自動降落……每一項都問一次：這是「照計畫執行」還是「當場決定」？
- 三、依表 25-3 判定它在兩種不同環境下各自的層級（例如空曠操場 / 有樹與建物的校園）。
- 四、寫出一份自主宣告，格式為：「在〔環境條件〕下，本系統可〔自行做哪些決定〕（L₁）；超出上述條件時降級為 L₂，並要求〔誰〕做〔什麼〕。」
- 五、針對每一項自主功能，回答判準問題：如果它判斷錯了，接下來會發生什麼？把答案分成「會停住等人」與「會往某處移動」兩類。

記錄：一頁的自主宣告、兩種環境的層級判定與理由、以及第五步的兩類清單。

討論：你列出的功能中，有幾項屬於「判斷錯了會往某處移動」？這些是否都有規則層守住？

Level 2 規則、最佳化、學習的分工設計

目標：練習 25-4 節的兩軸判斷，並親眼看見規則爆炸。

步驟：

- 一、挑一個具體任務（校園環境的自動巡邏、農地的異常偵測、河岸的垃圾盤點皆可）。
- 二、把任務拆成若干個「需要做決定」的點，每一點寫出輸入與輸出。
- 三、替每一點標上方法（規則 / 最佳化 / 學習），並寫出理由；同時標上「錯了會怎樣」（可逆 / 不可逆）。
- 四、挑其中一個你標為「規則」的決定，把它的條件列出來並計算組合數（例題 25-1）。若超過數十種，思考要怎麼把問題切小。
- 五、畫出資訊流向圖：哪些結果餵給哪些模組，規則層在哪裡、否決權怎麼實作。
- 六、做一次失效推演：假設學習模組輸出了一個完全錯誤但信心值 0.9 的結果，追蹤它會流到哪裡、會被哪一道擋下來。若擋不下來，補一條規則。

記錄：任務拆解表（含方法、理由、可逆性）、一次組合數計算、資訊流向圖、以及失效推演的結果。

討論：你補的那條規則是什麼？它為什麼在一開始沒有被想到？

Level 3 量一次你自己的反應時間與介入率

目標：把例題 25-3 與 25-4 的兩個數字，換成你自己的數字。

安全前提：須有具備資格的成人全程在場；反應時間測試不得在飛行中進行，一律以地面模擬或影片方式進行；若進行實機飛行，場地應空曠、人員淨空、全程目視、且不得測試任何自動改變航向的功能。

步驟：

- 一、反應時間（地面）：請同伴在你不知道的時間點發出一個視覺訊號（舉手、翻牌），你看到後立即按下手邊的計時鍵。重複二十次，取平均與最大值。這量到的是「注意 + 操作」。
- 二、加上判斷：改為三種不同的牌，其中只有一種需要你按鍵。再測二十次，兩者之差即為判斷所需的時間。

三、加上分心：一邊進行第二步，一邊請同伴讓你做簡單的心算。比較三組數據。

四、把結果代入例題 25-3，算出在 10 m/s 與 6 m/s 下各自的反應距離與安全距離。

五、介入率（可選，需實機）：進行一段十分鐘的正常作業飛行，由第三人記錄操作者每一次「必須處理某件事」的時刻與耗時，換算成每小時的介入率與每次耗時，再依例題 25-4 算出監督比。

記錄：三組反應時間的平均值與最大值、代入後的安全距離、以及（若有進行）介入紀錄與監督比。

討論：分心組比專心組慢了多少？如果你同時要看三架，你的反應時間比較接近哪一組？

層級	所需資源	產出
Level 1	紙筆、一台熟悉的機體或其規格	一頁自主宣告與兩種環境的層級判定
Level 2	紙筆或繪圖工具	任務拆解表、資訊流向圖與失效推演
Level 3	計時工具、同伴、（選配）實機與合格成人監督	三組反應時間資料與換算後的安全距離

表 25-5 本章實作活動三層規劃。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼不對
「它會自己飛完航線，所以它是自主的」	那是自動化——忠實執行事先指定的程序。自主是做出未被指定的決定（25-1 節）。
「有 AI 就是自主」	AI 描述的是「怎麼決定」，自主描述的是「誰在決定」，兩軸互相獨立（圖 25-1）。
「自主程度愈高愈好」	自主提高的同時，可預測性下降、驗證變難、責任變複雜。可控環境中自動化更好（25-1 節）。
「這台機器是 L3」	層級必須連同任務與環境一起宣告。同一台機在都市與農地可能差兩級（25-2 節）。
「規則寫不完就多請幾個人寫」	組合數是指數成長，而維持不衝突的檢查量與規則數的平方成正比（例題 25-1）。

常見說法	為什麼不對
「模型準確率 99 %，夠好了」	200 個決策點下，遇到分布外情況的機率仍有 86.6 % (例題 25-2)。
「再多蒐集一些資料就能解決分布外」	要把機率壓到 5 % 需涵蓋率 99.974 %，開放環境做不到。應改為壓低遭遇時的損失 (25-5 節)。
「信心值低的時候就不要相信它」	信心值本身也只在分布內可靠。分布外時它可能給出 0.95 的信心 (25-5 節)。
「模型在測試集上很準，所以上線」	測試集常與訓練集帶著同樣的偏差，會系統性高估真實表現 (25-5 節、案例二)。
「有人在監看就安全了」	要看來不來得及。人的反應時間約 1.5 秒，是機上自動處理的 13.9 倍 (例題 25-3)。
「自主系統的好壞看準確率」	看介入率。準確率 99 % 但每小時要人處理八次的系統，比 95 % 但只需一次的更貴 (例題 25-4)。
「是系統自己決定的，不是我的責任」	責任歸屬不因自主而移轉。誰設定範圍、誰核可作業、誰在現場，問題不變 (第 37 章)。

表 25-6 本章常見迷思對照表。

延伸閱讀與參考文獻

本章之組合計數與機率關係屬標準結果；自主層級的分級方式各國法規、產業標準與學術文獻並不一致，本章所用者為教學整理，不可作為合規依據。所列書目之版本資訊請於閱讀時自行確認最新版。

[1] S. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Pearson. ——人工智慧的標準教材，規則、搜尋、最佳化與學習的完整脈絡，對應 25-3、25-4 節。

[2] R. Parasuraman, T. B. Sheridan and C. D. Wickens, "A Model for Types and Levels of Human Interaction with Automation," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*. ——人機自動化分層的經典文獻，對應 25-2 與 25-6 節。

[3] L. Bainbridge, "Ironies of Automation," *Automatica*. ——說明自動化程度提高後，人的角色為何反而變得更困難，對應案例一與 25-6 節。

[4] I. Goodfellow, Y. Bengio and A. Courville, *Deep Learning*, MIT Press. ——泛化與分布外問題的理論基礎，對應 25-5 節。

[5] D. Amodei et al., "Concrete Problems in AI Safety," arXiv. ——把 AI 安全問題整理為若干具體工程課題，對應 25-5 節的四項限制。

[6] 本書第 17 章（控制迴路與時間尺度）、第 18 章（自動功能與前提）、第 19 章（視覺失效）、第 21 章（告警、監看與接管）、第 24 章（機上運算與自動化權限）、第 26 章（資料與評估）、第 29 章（驗證與信任）、第 37 章（法規）。

待查證：上列文獻之版本、卷期、頁碼與可取得位置須於出版前逐筆核對。

章末小結

第一，自動與自主不是程度差別，是類別差別。自動是「忠實執行你事先說的」，自主是「你沒說的它也得決定」。而人工智慧是達成後者的一種手段，不是它的同義詞——自動化與自主描述「誰在決定」，人工智慧描述「怎麼決定」。

第二，自主不是開關，是一把尺，而且必須連同任務與環境一起宣告。同一台機器在農地可能是 L3，在都市連 L2 都勉強。一份有意義的宣告，重點在那些限定詞，不在級數。

第三，這把尺上有兩道真正的線。L2 到 L3 是驗證方法的分界（由可窮舉變為不可窮舉）；L3 到 L4 是安全論證的分界（人這道防線消失）。跨線就要重做安全評估，不能沿用既有測試。

第四，規則寫不完，而且是指數意義上的寫不完。十一個條件就 6912 種組合；而真正的成本在「維持不衝突」的檢查，那是隨規則數平方成長的（例題 25-1）。

第五，三種方法有清楚的地盤：用學習來「看」，用最佳化來「算」，用規則來「守」。資訊由學習流向最佳化再流向規則，而規則有最終否決權——反向的設計在安全上不可接受。

第六，能用規則就不要用學習，能用最佳化就不要用學習。前兩者可驗證、可解釋；而可解釋性在事後檢討時的價值極高。

第七，學習系統有四件做不到的事，而它們是方法的性質，不是瑕疵。只在分布內可靠、不給理由、不會說「我不知道」、以及忠實學會資料裡的偏差。多訓練一點解決不了其中任何一件。

第八，「準確率 99 %」比你以為的弱得多。一趟兩百個決策點的任務，遇到分布外情況的機率

仍有 86.6 %；要壓到 5 % 需要 99.974 % 的涵蓋率，而開放環境做不到（例題 25-2）。

第九，所以對策的方向要改。壓不下「遭遇的機率」，就壓低「遭遇時的損失」：監控輸入條件本身、預設行為失效偏安全、關鍵決定留給規則。做好這三條，涵蓋率 95 % 的系統可以是安全的；沒做好，99.9 % 的依然危險。

第十，人在哪個位置，決定了安全論證長什麼樣。在迴路裡（每個決定都要確認）、在迴路之上（監看並可介入）、在迴路之外（不即時監看）——三者是質的差別。

第十一，「有人在看」不等於「來得及」。人的反應時間約 1.5 秒，是機上自動處理的 13.9 倍（例題 25-3）。反應需求在秒以下的功能必須由機上處理；人能有效監督的是秒到分鐘等級的決定。

第十二，評估自主系統的正確指標是介入率，不是準確率。介入率降為四分之一，可監督機數變四倍（例題 25-4）。自主的價值不是讓機器做得更好，是讓它更少需要人。

把這一章收在它該在的位置：它是第六篇的地基，但它幾乎沒有講任何一個演算法。這是刻意的——因為在問「怎麼做」之前，必須先問清楚「該不該讓它做、做錯了會怎樣、誰來接手」。這三個問題的答案，會決定後面四章的每一個技術選擇。

接下來，第 26 章要處理那個被這一章反覆點名、卻還沒展開的東西：資料。模型的一切能力與一切限制都來自它看過的东西——而「看過什麼」是一個可以被設計、也常常被搞砸的工程問題。

第 26 章：機器學習與訓練資料——模型學到的，其實是你給它的。

習題

習題分為觀念題、計算題與設計題三類。計算題請列出算式；設計題請說明判斷依據，答案不唯一。

習題 1 [觀念]

請用開場那台撞上吊車的機器，說明自動與自主的差別。

提示 | 想想它做的是不是它被要求做的事。

參考解答 | 那台機器完全正常運作——它忠實執行了事先規劃好的航線，這就是自動化的定義。問題在於：規劃時的前提「這條路徑上沒有障礙」在那一天不再成立，而系統沒有任何機制會去檢查前提

(第 18 章)。自主則是在未被指定的情況下自行做出選擇——例如「前方有東西就停住」。注意這個自主功能極其簡單，不需要任何聰明的模型，但它把結果從「照計畫撞上去」變成「照計畫停下來」。這說明自主的第一步不是讓機器做更多事，而是讓它在不確定時做那件最不會出錯的事。

習題 2 [觀念]

為什麼說「這台機器是 L3」這句話沒有意義？一份有意義的自主宣告應該包含什麼？

提示 | 想想同一台機器在不同環境裡的表現。

參考解答 | 因為 L3 (有條件自主) 的定義是「在預期得到的情況中自行處理」，而「預期得到的情況」完全取決於環境。同一台機器在空曠農地上可以穩定地自行避障與選擇備降點，在都市高樓之間則會不斷遇到預期之外的情況 (反射、遮蔽、行人、突然出現的結構)，連 L2 的自動航線都可能不安全。一份有意義的宣告應包含四項：適用的環境條件 (地點型態、光線、風速、是否目視)、機器自行做哪些決定、超出條件時的降級行為、以及由誰接手、怎麼接手。那些限定詞才是安全論證的實體，級數只是標籤 (25-2 節)。

習題 3 [觀念]

學習系統「不會說我不知道」這件事，為什麼不能靠設一個信心值門檻解決？

提示 | 想想信心值本身是怎麼來的。

參考解答 | 因為信心值本身也是從訓練資料學出來的，所以它也只在分布內可靠。模型在分布外的輸入上，可能給出 0.95 的信心值而完全錯誤——它並沒有壞掉，它只是在做它被訓練去做的事：在已知的選項中挑最像的一個。因此正確的對策不是相信信心值，而是三件事：以原理不同的第二個來源交叉檢查 (第 15、16、19 章的同一條原則)、以時間一致性檢查 (連續數幀是否穩定)、以及監控輸入條件本身是否超出訓練範圍 (光線、地表、高度)，在超出時主動降級，而不是等模型舉手——它不會 (25-5 節)。

習題 4 [計算]

某決策考慮 6 個二元條件與 2 個四值條件。求 (一) 組合總數；(二) 若再增加一個二元條件，總數變成多少？(三) 增加的比例。

提示 | $N = k_1 \times k_2 \times \dots$ 。

參考解答 | (一) $N = 2^6 \times 4^2 = 64 \times 16 = 1024$ 種；(二) $2^7 \times 4^2 = 128 \times 16 = 2048$ 種；(三) 變成兩倍。注意：你只是「多想到一件事」，工作量就加倍了——這就是規則爆炸的精確意義 (例題

25-1)。

習題 5 [計算]

某任務有 150 個決策點。(一)涵蓋率 98 % 時，至少遇到一次分布外情況的機率；(二)若要把該機率壓到 10 % 以下，涵蓋率須達多少？

提示 | $1 - p^n$ ；反解 $p \geq (1-\alpha)^{1/n}$ 。

參考解答 | (一) $1 - 0.98^{150} = 1 - 0.0483 \approx 95.2\%$ ；(二) $p \geq 0.90^{1/150} = 99.930\%$ 。注意第(一)小題：98 % 聽起來很高，但一趟任務裡幾乎必然踩到一次沒看過的情況。

習題 6 [計算]

某操作者的反應時間為注意 0.8 s、判斷 1.0 s、操作 0.4 s。機以 12 m/s 飛行、可用減速度 3 m/s²、裕度 4 m。求(一)反應距離；(二)最小安全距離；(三)若把速度降到 7 m/s，最小安全距離變成多少？

提示 | $d = V \cdot T + V^2/(2a) + \text{裕度}$ 。

參考解答 | (一) $T = 2.2 \text{ s} \rightarrow d_{\text{反應}} = 12 \times 2.2 = 26.4 \text{ m}$ ；(二) $26.4 + 144 \div 6 + 4 = 26.4 + 24 + 4 = 54.4 \text{ m}$ ；(三) $7 \times 2.2 + 49 \div 6 + 4 = 15.4 + 8.17 + 4 \approx 27.6 \text{ m}$ 。速度降四成多，安全距離減半——兩項都隨速度下降，而煞停那一項還是平方。

習題 7 [計算]

某作業每架機每小時需要人介入 6 次、每次平均 2.5 分鐘，負載率上限取 0.7。求(一)實務監督比；(二)若把每次耗時縮短到 1.5 分鐘(改善介面)，監督比變成多少？(三)若改為降低介入率到每小時 2 次(每次仍 2.5 分鐘)，又是多少？(四)比較(二)與(三)。

提示 | $\tau = k \times t$ ； $n = \rho \times 60 / \tau$ 。

參考解答 | (一) $\tau = 15 \rightarrow n = 0.7 \times 4 = 2.8 \rightarrow 2 \text{ 架}$ ；(二) $\tau = 9 \rightarrow n = 0.7 \times 6.67 = 4.67 \rightarrow 4 \text{ 架}$ ；(三) $\tau = 5 \rightarrow n = 0.7 \times 12 = 8.4 \rightarrow 8 \text{ 架}$ ；(四)降低介入率的效益明顯大於縮短每次耗時(8 架對 4 架)。兩者都值得做，但若資源有限，應優先讓系統少問人(例題 25-4)。

習題 8 [觀念]

為什麼說「能用最佳化解決的就不要用學習」？請各舉一個無人機上的例子。

提示 | 想想哪一種結果可以被解釋。

參考解答 | 因為最佳化的結果可以被解釋與驗證：它為什麼選這條路——因為在給定的限制下，這條路的成本最低，而成本函數是你寫的。學習的結果則無法解釋（25-5 節第二件），出事後難以回答「它當時為什麼那樣判斷」。此外最佳化不需要訓練資料，也就沒有資料偏差的問題。例子：航線規劃（在覆蓋全測區的限制下使飛行時間最短，第 18 章）、多機的任務分配、能量最佳的速度選擇、已知障礙下的路徑規劃——這些都應該用最佳化。而「這張影像裡有沒有需要注意的東西」寫不成數學式，才該用學習。

習題 9 [設計]

你要為「校園內自動巡邏、發現異常即通報」這項任務設計系統。請寫出三種方法的分工、人的位置、以及至少三條規則層必須守住的事。

提示 | 先分「看 / 算 / 守」，再問每一項錯了會怎樣。

參考解答 | 分工：學習負責感知——畫面中有沒有值得注意的東西、大致在哪裡（寫不出規則）。最佳化負責規劃——在已知的校園地圖與禁飛區限制下，使巡邏路徑涵蓋全區且時間最短（第 18 章）。規則負責守門。人的位置：應為人在迴路之上（L2 至 L3），操作者即時監看並可隨時接管；通報這個動作本身應為人在迴路——由機器提出、由人確認後才發出，因為誤報的社會成本高（第 21 章）。規則層至少三條：（一）不確定就停住——信心不足、各來源結果不一致、或輸入條件超出設計範圍時，停止前進並通知操作者（25-5 節）；（二）不得超出預先核可的空域與高度，任何規劃出的路徑若越界一律否決（第 37 章）；（三）電量低於門檻即返航，此規則凌駕任何任務需求（第 18 章）。另應補上：偵測結果可能含可辨識的個人，其蒐集與利用須符合第 40 章要求，不得用於與任務無關的識別或追蹤。

習題 10 [設計]

有人主張：「我們的模型準確率做到 99.5 % 了，可以讓它自己飛，不用人監看。」請評論這個說法。

提示 | 分兩層：這個數字代表什麼，以及不監看意味著什麼。

參考解答 | 這個說法有三個獨立的問題。第一，99.5 % 這個數字很可能高估。測試集常與訓練集來自同一批資料、帶著同樣的偏差（25-5 節第四件、案例二），真實作業中的表現通常明顯較低。第二，即使數字為真，它也不足以支撐這個結論。由例題 25-2，一趟兩百個決策點的任務，即使涵蓋率 99.5 %，遇到分布外情況的機率仍高達 63 % ($1 - 0.995^{200}$)。而模型在分布外不會說「我不知道」，它會給出高信心的錯誤答案。第三，也是最根本的：不監看意味著跨過了 L3 到 L4 那條線，人這道防線消失了（25-2 節）。跨過之後，系統必須自己保證不會做出不可逆的錯事——而學習系統無法提供這

種保證 (25-5 節) 。正確的作法是：把安全相關的最終決定交給可逐條驗證的規則層 (25-4 節) 、讓預設行為失效偏安全、並以介入率而非準確率重新評估這套系統 (例題 25-4) 。另須注意：無人監看與超視距作業的法規適用情形，須依第 37 章與民航主管機關之現行規定辦理，不是技術上做得到就可以做。

第 26 章

機器學習與訓練資料：模型學到的，其實是你給它的

Machine Learning and Training Data: A Model Learns What You Hand It

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 監督式學習、損失函數、梯度下降、訓練集、驗證集、測試集、資料洩漏、過擬合、欠擬合、資料增強、標註、標註一致性、Kappa 係數、類別不平衡、準確率、精確率、召回率、F1、混淆矩陣、決策門檻、捷徑學習、資料涵蓋

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之統計與機率關係為標準結果；所有資料量、標註成本、模型表現與指標數值皆為示意值，實際表現隨任務、資料與模型差異極大，須以實測為準。影像資料中若含可辨識的個人、車牌或私人空間，其蒐集、標註、保存、利用與提供須符合第 40 章之要求；資料的取得亦須留意來源的授權條件與著作權，不得未經同意使用他人資料。

叫獸開講

第 24 章那位想找稻熱病斑的學生，後來真的把模型做出來了。

他很興奮地跑來：「老師，測試準確率 96 %！」

我說：很好，那我們找一塊新的田試試看。

結果在新的田上，準確率掉到五成出頭——跟丟銅板差不多。

他整個人垮掉。「為什麼？我明明測試過了。」

我們花了一個下午，才找出原因，而那個原因跟稻熱病一點關係都沒有。

他的資料是這樣來的：病株的照片，是在一個下午拍的；健康株的照片，是隔天早上拍的。

於是模型學會了一件非常有效、但完全錯誤的事：光線偏黃就是病株，光線偏藍就是健康株。

在他自己的資料上，這條規則的準確率確實有 96 %——因為那批資料裡，光線與病害是完全相關的。換到新的田、新的時間，這條規則就什麼也不是了。

這在機器學習裡有一個名字，叫作捷徑學習：模型找到了一條比「真正的特徵」更容易的路。

而它之所以會發生，不是因為模型笨，恰恰相反——是因為模型很有效率。它會找出資料裡最省力的那條規律，而那條規律是你給它的，不是你想教它的。

這就是整章的主題：模型學到的，其實是你給它的。

第 25 章列出了學習系統的四個根本限制，而這一章要說明那四件事在工程上具體長什麼樣子——以及哪些部分其實是可以做好的。

先把最重要的一句話放在前面：在無人機的應用上，資料的問題幾乎總是比模型的問題大。

換一個更強的模型，通常帶來幾個百分點的改善；而修正一個資料上的問題，可能帶來幾十個百分點。那位學生後來做的事很樸素：把兩類照片都在同樣的時段、同樣的田、同一台相機重拍一次。模型沒有換，準確率從五成出頭回到八成多，而且換一塊田還站得住。

這一章要處理四個環節，而每一個環節都有一個很容易掉進去的坑。

第一，訓練。電腦到底在做什麼？那是一個「猜、比對、修正」不斷重複的過程（26-1 節），而理解它，才能理解後面三個環節為什麼重要。

第二，切資料。要把資料分成訓練、驗證、測試三份，而測試那一份必須是真正沒被看過的。這件事聽起來簡單，但在空拍影像上特別容易搞砸——因為第 23 章告訴我們，相鄰的照片重疊 80 %，隨機切分幾乎必然把「幾乎一樣的照片」同時放進訓練與測試（例題 26-1）。那個漂亮的測試分數，其實是它在背答案。

第三，蒐集與標註。這一環的關鍵不是「多」，而是「不一樣」。一萬張在同一塊田、同一個時段拍的照片，它的價值遠低於一千張涵蓋不同天候、時段與地表的照片（例題 26-2）。而標註本身也是一個工程問題：兩個人標同一批資料，一致率常常比你想像的低（例題 26-3）。

第四，評估。「準確率」在無人機的應用上幾乎總是一個誤導性的指標，因為要找的東西通常很少。一千張影像裡只有二十張有異常，那麼一個永遠回答「正常」的模型，準確率就是 98 %——而它完全沒有用（例題 26-4）。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，訓練的時候，電腦實際上在調整什麼？

第二，怎麼切資料才不會自己騙自己？

第三，資料要蒐集多少、怎麼蒐集、標註要注意什麼？

第四，該用哪些數字來判斷一個模型好不好？門檻應該訂在哪裡？

最後說一句立場。 這一章不會教你寫程式，也不會介紹任何特定的模型架構或工具——那些東西的世代更替太快，寫進教科書只會過時。它要建立的是一套判斷力：當有人拿著一個「準確率 98 %」的結果來找你，你知道該問哪五個問題。而那五個問題，幾乎全部都是關於資料的。

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出訓練在調整什麼 說出訓練、驗證、測試三個資料集各自的用途 說出過擬合與欠擬合的徵狀 說出為什麼準確率在異常偵測上不夠用
我能解釋	解釋資料洩漏為什麼會讓測試分數虛高 說明為什麼多樣性比數量重要 解釋精確率與召回率的取捨與門檻的關係 說明捷徑學習為什麼是資料的問題而非模型的問題
我能設計與驗證	為一項任務設計資料分割方式並避免洩漏 由條件組合估算所需的資料量與涵蓋率 由混淆矩陣計算精確率、召回率與 F1 並選定門檻 由標註一致性判斷標註規範是否需要修正

表 26-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
監督式學習	給定輸入與正確答案的配對，讓系統學出兩者的對應關係。
損失函數	衡量模型的輸出與正確答案差多少的一個數值。
梯度下降	沿著使損失下降最快的方向，一小步一小步調整參數。

名詞	一句話定義
訓練集	用來調整模型參數的資料。
驗證集	用來選擇模型與調整設定、但不參與參數更新的資料。
測試集	只在最後使用一次、用來估計真實表現的資料。
資料洩漏	測試集的資訊以某種方式進入了訓練過程，使評估結果虛高。
過擬合	模型把訓練資料的細節與雜訊也記了下來，在新資料上表現變差。
欠擬合	模型連訓練資料的規律都沒學好。
資料增強	以旋轉、裁切、調整亮度等方式由既有資料產生變化樣本。
標註	為每一筆資料標上正確答案的工作。
標註一致性	不同標註者（或同一人在不同時間）對同一筆資料給出相同答案的程度。
類別不平衡	各類別的樣本數相差懸殊，通常要找的那一類非常少。
混淆矩陣	把預測與真實答案交叉列成的四格表。
精確率	系統報告為陽性的案例中，真的是陽性的比例。
召回率	所有真的是陽性的案例中，被系統找出來的比例。
F1	精確率與召回率的調和平均，用來以單一數值兼顧兩者。
決策門檻	信心值高於多少才算作陽性的那個切點。
捷徑學習	模型學到一條在訓練資料上有效、但與真正目標無關的規律。

表 26-2 本章核心名詞一句話定義。

26-1 訓練的時候，電腦在做什麼

【先講白話】

訓練就是「猜、比對、修正」重複幾百萬次。

而它修正的方向，永遠是讓資料上的錯誤變小——不是讓你的目的達成。

先把訓練這件事講白話，因為後面每一節都建立在它上面。

一個模型可以想成一個有很多旋鈕的盒子。你把影像送進去，它吐出一個答案；而那個答案由旋鈕的位置決定。旋鈕可能有幾百萬個，但概念不變。

訓練就是在調那些旋鈕，而調整的流程只有三步，重複很多次：

第一步，猜。把一批資料送進去，看看模型現在吐出什麼。

第二步，比對。把模型的答案與正確答案相比，用一個數字表示「差多少」——這個數字叫作損失。答對了損失小，答錯了損失大。

第三步，修正。計算「每一個旋鈕往哪個方向轉一點點，會讓損失變小」，然後全部往那個方向轉一小步。這個方法叫作梯度下降。

三步做完算一輪，然後拿下一批資料再做一次。幾十萬、幾百萬輪之後，損失降到很低，模型就「學會」了。

這個過程有三個性質，而它們解釋了這一章後面所有的問題。

性質一：它優化的是損失，不是你的目的。

模型不知道你想找稻熱病，它只知道要讓那個數字變小。如果「看光線的顏色」能讓損失快速下降，它就會去看光線（開場的故事）。這不是錯誤，這是它被要求做的事。

性質二：它只看得到你給它的資料。

對模型而言，訓練資料就是整個世界。資料裡沒有的情況，它沒有任何依據——而第 25 章說過，它在那種情況下仍然會給出答案。

性質三：它會記住細節，如果記住比理解更省力的話。

如果資料量不夠多、或模型的旋鈕太多，最省力的做法就是「把答案背起來」——在訓練資料上完美，在新資料上一塌糊塗。這就是過擬合（26-3 節）。

再補三個實務上一定會遇到的名詞。

一輪（epoch）：把整個訓練集完整看過一次。訓練通常要跑幾十到幾百輪。

批次（batch）：每次送進去的資料量。太小則每一步的方向很不穩定，太大則記憶體吃不消（第 24 章的記憶體瓶頸在這裡也成立）。

學習率：每一步要轉多少。太大会在最低點附近來回跳，太小則跑很久還沒到——這與第 17 章

PID 的比例增益是同一種取捨：反應太猛會震盪，太弱會慢。

最後說一件很多人會問的事：預訓練。

從零開始訓練一個視覺模型，需要的資料量是天文數字。實務上幾乎都從一個已經在大量通用影像上訓練過的模型開始，再用自己的少量資料做微調。

這件事的價值極大：它讓幾百張自有資料就能做出可用的東西。但它也帶來一個容易被忽略的風險——那個預訓練模型帶著它自己的偏好與偏差，而你通常不知道它看過什麼。在安全相關的應用上，這是一個必須被記錄下來的未知數（第 29 章）。

把整條路徑畫出來，就能看出這一章後面四節各自在管哪一段（圖 26-1）：

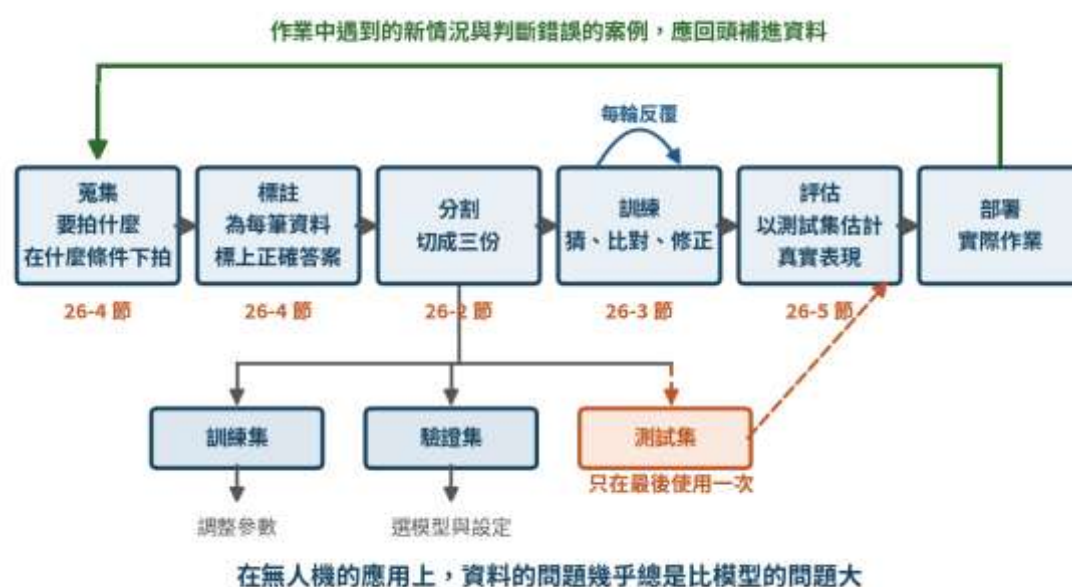


圖 26-1 由資料到部署的完整流程與各環節的責任。

26-2 切資料：別讓它背答案

【先講白話】

測試集必須是真正沒被看過的資料，否則分數是假的。

而空拍影像相鄰重疊八成，隨機切分幾乎必然把「幾乎一樣的照片」分到兩邊。

資料要切成三份，而三份的用途完全不同。

訓練集：用來調整參數。這是模型唯一「看得到答案」的資料。

驗證集：用來做選擇——選哪一個模型、跑幾輪、學習率設多少。它不參與參數更新，但它參與了決策，所以它也「被用過」了。

測試集：用來估計真實表現。它必須只在最後使用一次。

為什麼驗證與測試要分開？因為每一次你用驗證集做一個選擇，就等於對它做了一點點擬合。試了二十組設定、挑出在驗證集上最好的那一組，那個分數已經樂觀了。測試集的存在，就是為了給一個沒有被這樣挑選過的數字。

而在空拍影像上，真正的陷阱不在這裡，在「切」的方式。

由第 23 章，測繪影像的航向重疊是 80 %、旁向重疊 60 %，每個地面點平均被十二張左右的照片看到。

這意味著：一張照片與它的鄰居，內容幾乎是一樣的。

如果把 462 張照片打散、隨機抽八成當訓練、兩成當測試，會發生什麼？測試集裡的每一張，幾乎必然有好幾張「幾乎一樣」的照片在訓練集裡（例題 26-1）。

於是模型在測試集上的高分，很大一部分來自它背過那個地點——這不是泛化，這是記憶。而它在一塊新的田上會原形畢露（開場的故事）。

這種情況叫作資料洩漏：測試集的資訊以某種方式進入了訓練過程。

正確의切法是：按「獨立的單位」切，而不是按單張影像切。

在無人機的應用上，獨立的單位通常是「一趟飛行」或「一個地點」。整趟飛行的影像全部進訓練，或全部進測試——不要混。更嚴格一點：測試集應該來自不同的日期、不同的地點、甚至不同的機體與相機。

因為你真正想知道的，是它在「下一次作業」會表現如何——而下一次作業一定是新的地點、新的天氣、新的一天。

除了空間與時間的重疊，還有幾種常見的洩漏來源，值得逐一檢查：

同一個物件出現在多張影像中（連續追蹤的同一台車、同一棵樹）；

資料增強在分割之前做——旋轉過的版本進訓練、原圖進測試，那等於直接給答案；

用全部資料計算正規化的統計量（平均值、標準差），等於讓測試集的分布資訊滲進了訓練；

以及最隱蔽的一種：用測試集反覆調整設計。即使每次只看一眼分數，看了二十次之後，你已經在對測試集做人工的擬合了。

最後一句實務建議：把測試集鎖起來。在專案開始時就切好、寫下來、放在一個平常不會動到的地方，直到真的要下結論的那一天。這個做法看起來很笨，但它是唯一可靠的方法。

【數學小教室】重疊影像的隨機分割為什麼必然洩漏

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、每張影像有幾個「幾乎一樣」的鄰居。

由第 23 章，每個地面點的重複觀測數為

$$n \approx 1 / [(1 - p_f)(1 - p_s)]$$

以 $p_f = 0.8$ 、 $p_s = 0.6$ 計， $n \approx 12.5$ ；扣掉自己，鄰居數約 11.5 張。

二、隨機分割下，某張測試影像沒有任何鄰居落在訓練集的機率。

設訓練集佔比 r （例如 0.8），各張影像獨立分配：

$$P(\text{全部鄰居都不在訓練集}) = (1 - r)^{n_{\text{鄰}}}$$

$$\cdot r = 0.8, n_{\text{鄰}} = 11.5 \rightarrow (0.2)^{11.5} \approx 9.2 \times 10^{-9}$$

三、所以至少有一個鄰居在訓練集的機率是：

$$1 - (1 - r)^{n_{\text{鄰}}} \approx 99.999999\%$$

換句話說：隨機分割時，測試集裡的每一張影像，實質上都在訓練集裡出現過。這個測試分數沒有任何意義。

四、按趟次分割時的情形。

若以「整趟飛行」為單位分割，同一趟的影像不會跨越訓練與測試，鄰居洩漏完全消除。但要注意仍可能有另一種洩漏：同一地點的不同趟次。因此更嚴格的做法是以地點為單位分割。

五、這件事會讓分數高估多少？

無法由公式求得，必須實測：同時做「隨機分割」與「按地點分割」兩種評估並對照。兩者的差距，就是你原本被高估的幅度——在空拍影像上，這個差距常常是數十個百分點。

例題 26-1 隨機分割的測試分數為什麼是假的

【已知】某測繪任務取得 462 張影像（承第 22 章例題 22-2），航向重疊 80 %、旁向重疊 60 %。擬以 8:2 的比例分割訓練集與測試集。

【求】（一）每張影像約有幾個內容幾乎相同的鄰居？（二）隨機分割下，某張測試影像「完全沒有鄰居落在訓練集」的機率；（三）至少有一個鄰居落在訓練集的機率；（四）應採取的分割方式。

$$(一) n \approx 1 \div [(1 - 0.8)(1 - 0.6)] = 1 \div 0.08 = 12.5 \rightarrow \text{鄰居約 } 11.5 \text{ 張}$$

$$(二) P = (1 - 0.8)^{11.5} = 0.2^{11.5} \approx 9.2 \times 10^{-9}$$

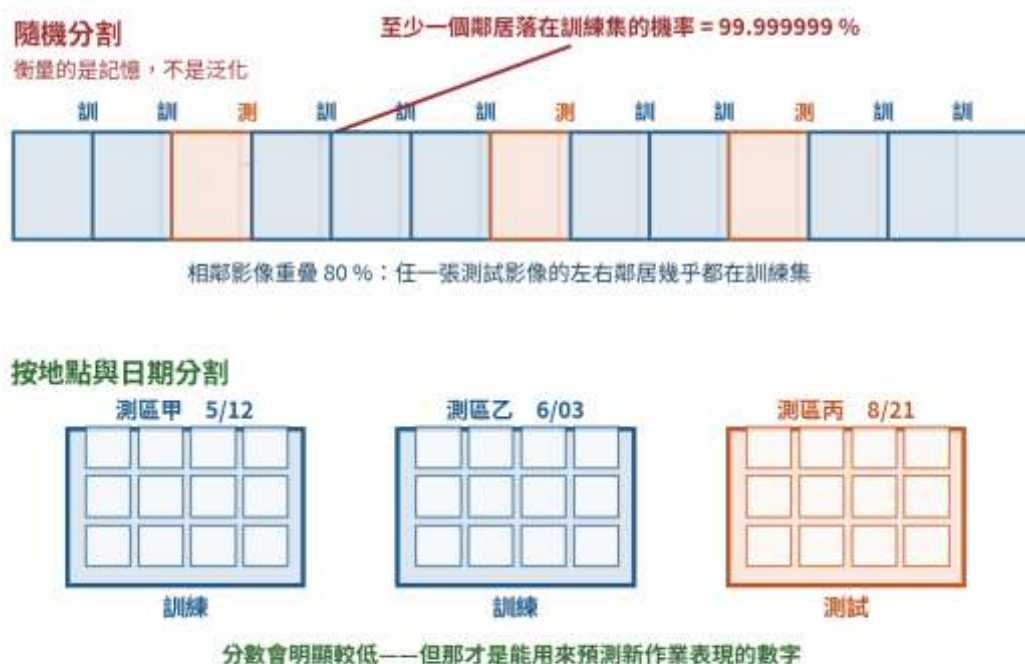
$$(三) 1 - 9.2 \times 10^{-9} \approx 99.999999 \% \text{ (實質上必然)}$$

(四) 以**整趟飛行或地點**為單位分割，並使測試集來自不同日期與地點。

【答】每張影像約有 11.5 個幾乎相同的鄰居；隨機分割下，測試影像至少有一個鄰居落在訓練集的機率實質上為 100 %。應改以整趟飛行或地點為單位分割。

【工程意義】第（三）小題那個「實質上必然」，意思是：隨機分割得到的測試分數，完全不能用來預測新地點的表現。它衡量的是模型「背得好不好」，而不是它「懂不懂」。這解釋了開場那位學生的 96 % 為什麼一到新的田就崩掉——他的測試集根本不是測試集。值得強調的是：這個問題在空拍影像上特別嚴重，因為高重疊是測繪的必要條件（第 18、23 章）——你為了拼得起來而刻意製造的重複，正好是資料分割最大的敵人。第（四）小題的做法有一個要付出的代價：按地點分割會使可用的訓練資料變少、而且分數會明顯變難看。但那個難看的分數才是真的。實務上建議同時做兩種分割並把兩個數字都寫進報告——兩者的差距本身就是一項重要的資訊（數學小教室第五項）。最後提醒一個常被忽略的細節：資料增強必須在分割之後才做，否則同一張影像的旋轉版與原版會分別落入兩邊，那是最直接的一種洩漏。

把兩種切法畫在一起，那個差別就不再抽象了（圖 26-2）：



其他常見洩漏：資料增強在分割之前做、以全部資料計算正規化統計量、反覆用測試集調整設計

圖 26-2 隨機分割與按地點分割的差別。

26-3 學太少與學太多

【先講白話】

訓練誤差一直降，驗證誤差卻開始上升——那一刻就是它從「理解」轉成「背誦」。

而資料量不夠時，再大的模型只會更早開始背。

訓練的過程中會出現兩種相反的失敗，而分辨它們的方法只有一個：同時看訓練誤差與驗證誤差。

欠擬合：兩個誤差都很高。

模型連訓練資料的規律都沒抓到。常見原因是模型太簡單、訓練輪數不足、或特徵根本不足以區分（例如要從一張模糊的低解析度影像判斷一個只有幾個像素的目標，第 24 章）。

處理方式：用更大的模型、訓練更久、或回頭檢查輸入資料本身是否真的帶有足夠的資訊——最後這一項最常被跳過，卻最真是真正的原因。

過擬合：訓練誤差很低，驗證誤差卻高，而且開始上升。

模型把訓練資料的細節與雜訊都記了下來。由 26-1 節的性質三：當記住比理解更省力時，它就會去記。

而「記住比較省力」的條件有兩個：資料太少，或模型的旋鈕太多。兩者其實是同一件事的兩面——重要的是兩者的比例。

過擬合有一個很好認的徵狀：訓練誤差持續下降，驗證誤差先下降、觸底、然後回頭上升。那個觸底的位置，就是應該停下來的地方（這個做法叫作提早停止）。

對抗過擬合有四條路，而它們的效果排序在無人機應用上很明確：

第一，也是效果最好的一條：增加資料的多樣性。

注意是多樣性，不是數量（26-4 節）。多拍一千張同一塊田的照片幾乎沒有幫助——由 26-2 節，那些照片彼此幾乎一樣。而多拍一百張不同天候、不同時段、不同地表的照片，價值高得多。

第二，資料增強。

以旋轉、翻轉、裁切、調整亮度與對比等方式，由既有資料產生變化樣本。這是一種「假裝有更多資料」的做法，而它在無人機影像上特別有效，因為機體的朝向本來就是任意的。

但增強必須貼近真實的變異：把影像調成粉紅色沒有意義，而模擬逆光、模擬晨昏色溫、模擬輕微的運動模糊（第 22 章）就很有意義——因為那些是實際會遇到的。

再強調一次 26-2 節的那條規則：增強一定要在分割之後才做。

第三，縮小模型。

旋鈕少了，能記的細節就少了。而由第 24 章，較小的模型在機上還能同時換到速度與功耗的好處——所以在無人機應用上，這一條往往是雙贏的。

第四，各種正則化手段（在訓練中加入限制或隨機性，使模型不容易記住個別樣本）。這一項屬於實作細節，本書不展開。

最後說一件最容易被誤解的事：驗證誤差比訓練誤差高，是正常的。

不正常的是它開始上升。而更不正常、也更危險的，是另一種情況：驗證誤差比訓練誤差還低。

那幾乎總是資料洩漏的徵狀（26-2 節）——通常表示驗證集裡有訓練集的近似複本。看到這個現象，要先懷疑分割，而不是高興。

把兩條誤差曲線畫在一起，該在哪裡停下來就一目了然了（圖 26-3）：

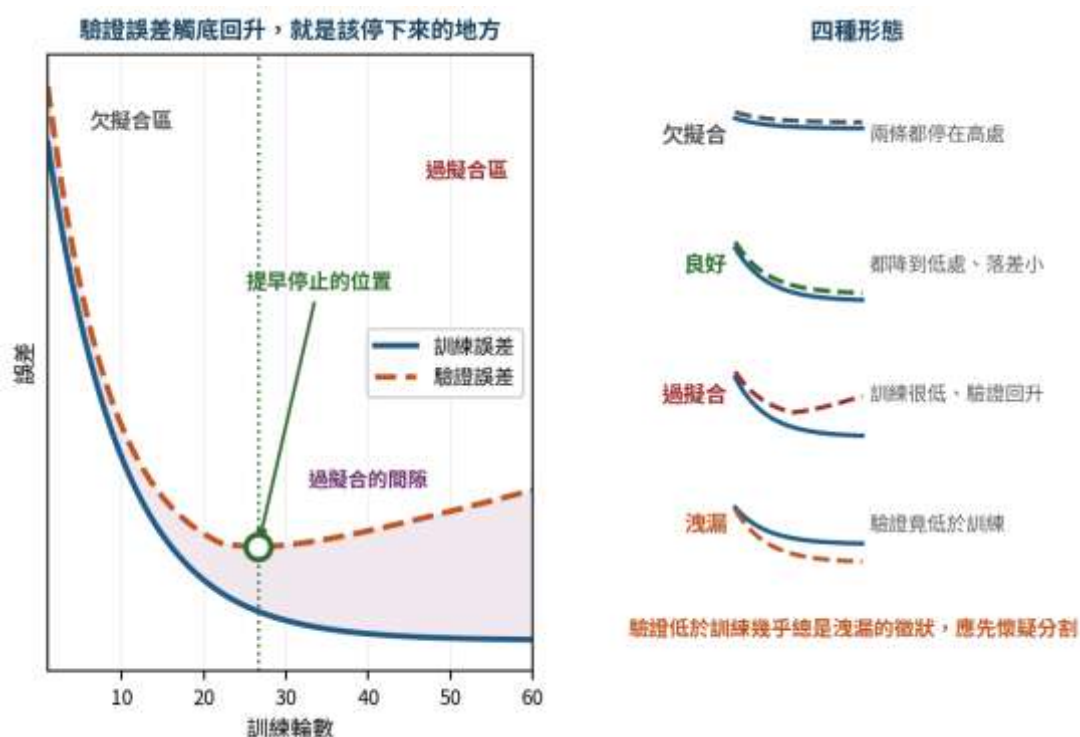


圖 26-3 訓練誤差與驗證誤差的四種形態。

26-4 資料從哪裡來：多樣性與標註

【先講白話】

一萬張同一塊田的照片，價值遠低於一千張涵蓋各種條件的照片。

而標註的品質，決定了模型能學到什麼——兩個人標同一批資料，一致率常常比你想的低。

這一節談的是整條鏈路裡最花時間、也最少被認真設計的一段。

先說一個觀念上的轉換：不要問「要幾張」，要問「要涵蓋哪些情況」。

由第 25 章，模型只在分布內可靠；而分布的寬度由你蒐集的條件範圍決定，不由張數決定。

所以蒐集之前應該先列一張表：有哪些條件會變？每個條件有幾種情況？

以農地巡檢為例：天候（晴 / 陰 / 薄霧）、時段（上午 / 正午 / 下午）、地表（裸土 / 幼苗 / 成株 / 收割後）——三個條件就有 $3 \times 3 \times 4 = 36$ 種組合（例題 26-2）。

而每一種組合都需要足夠的樣本。如果每種至少要 200 張，總共就需要 7200 張。

這個算法的價值不在那個數字，而在它讓你看見缺口。若你手上有 5000 張、卻全部集中在四種組合裡，那你的涵蓋率只有 $4/36 \approx 11\%$ ——再多拍同樣條件的照片，涵蓋率一張也不會增加。

接下來是三條實務上的蒐集原則。

第一，刻意去拍「難的」與「少的」。自然蒐集會得到一堆正常樣本與極少的異常樣本（26-5 節的類別不平衡就是這樣來的）。應該主動去找異常、找邊界情況、找容易誤判的東西（會被誤認成目標的石頭、陰影、水漬）。

第二，記錄後設資料。由第 23 章，每一筆資料都應該記下時間、地點、設備、高度與天候。沒有這些，你事後無法回答「我的資料涵蓋了哪些條件」，也就無法知道缺口在哪裡。

第三，持續回補。由圖 26-1 的回饋線：實際作業中遇到的、模型判斷錯的情況，應該被蒐集起來補進資料集。這是唯一能讓涵蓋率長期成長的機制。

接下來是標註，而這裡有一個很多人沒有意識到的問題：標註本身是不確定的。

「這片葉子算不算病斑」「這個框要框多大」「這堆東西算一個還是三個」——這些問題沒有唯一的答案。

而不同的人會給出不同的答案。若一份資料集由五個人標註，而他們對邊界情況的判斷不一致，模型學到的就是那個不一致本身——表現為在邊界情況上永遠搖擺。

衡量這件事的方法是標註一致性。最簡單的做法是讓兩個人標同一批資料，算出他們一致的比例；但這個數字會被「隨機也會一致」的部分灌水，所以實務上用 Kappa 係數扣掉那一部分（例題 26-3）。

而提高一致性的方法不是「叫大家仔細一點」，是寫一份標註規範：

用文字明確定義每一個類別的邊界（多大算數、多模糊就不標）、附上實際的正例與反例圖片、明訂不確定時該怎麼處理（標為「不確定」而不是猜一個），並在正式標註之前先做一輪小規模的對齊與討論。

最後一項，也是必須提醒的一項：資料的取得有其界線。

影像中若含可辨識的個人、車牌或私人空間，其蒐集、標註、保存、利用與提供須符合第 40 章之要求；標註工作若外包，更須注意資料在流程中的保護。而來自網路或他人的資料，須確認其授權條件與著作權，不得未經同意使用。

【數學小教室】涵蓋率、所需資料量與標註一致性

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、條件組合數。

$C = k_1 \times k_2 \times \dots \times k_m$ (與第 25 章的規則爆炸同一個乘法原理)

· 天候 3 × 時段 3 × 地表 4 = 36 種

二、所需資料量。

設每一種組合至少需要 n_0 筆：

$$N = C \times n_0$$

· $36 \times 200 = 7200$ 筆

三、涵蓋率。

涵蓋率 = 實際有足夠樣本的組合數 ÷ C

注意這個定義的重點：同一組合裡多拍一千張，涵蓋率不會增加。

四、涵蓋率與第 25 章的連結。

第 25 章的 p (單次決策落在分布內的機率) 與這裡的涵蓋率直接相關。由第 25 章：

至少遇到一次分布外的機率 = $1 - p^n$

所以蒐集工作的真正目標，是把 p 往上推——而推 p 的唯一方法是增加組合的種類，不是增加張數。

五、標註一致性：簡單一致率與 Kappa。

設兩位標註者對 N 筆資料的判定，一致者有 a 筆：

$$\text{簡單一致率 } p_0 = a / N$$

但即使兩人隨機亂標也會有一定的一致率。設標註者甲標為陽性的比例為 q_1 、乙為 q_2 ：

$$\text{隨機一致率 } p_e = q_1 q_2 + (1 - q_1)(1 - q_2)$$

$$\text{Cohen's Kappa } \kappa = (p_0 - p_e) / (1 - p_e)$$

$\kappa = 1$ 表示完全一致， $\kappa = 0$ 表示只和隨機一樣。常見的粗略解讀：0.6 以上算尚可、0.8 以上算良好；低於 0.4 通常表示標註規範本身有問題，而不是標註者不用心。(此為經驗性參考，非規格要求。)

六、一致性的上限就是模型的上限。

如果連人都無法穩定地給出同一個答案，模型不可能比那更穩定。因此標註一致性應該在訓練之前先量，而不是在模型表現不佳之後才回頭找原因。

例題 26-2 要蒐集多少，還是要蒐集哪些

【已知】某農地巡檢任務的環境條件為：天候 3 種（晴 / 陰 / 薄霧）、時段 3 種（上午 / 正午 / 下午）、地表 4 種（裸土 / 幼苗 / 成株 / 收割後）。經驗上每一種組合至少需要 200 筆樣本。某團隊目前擁有 5000 筆資料，但全部取自「晴天、下午」的四種地表。

【求】（一）條件組合總數與所需的資料總量；（二）該團隊目前的涵蓋率；（三）若再蒐集 5000 筆同樣條件的資料，涵蓋率變成多少？（四）應該怎麼做？

（一） $C = 3 \times 3 \times 4 = 36$ 種； $N = 36 \times 200 = 7200$ 筆

（二）涵蓋 4 種組合 $\rightarrow 4 \div 36 \approx 11.1\%$

（三）仍為 4 種組合 $\rightarrow 11.1\%$ （一張也沒增加）

（四）見下方工程意義。

【答】共 36 種條件組合、所需資料量 7200 筆；該團隊雖有 5000 筆，涵蓋率僅 11.1%，且再增加同條件的 5000 筆並不會提高涵蓋率。

【工程意義】第（三）小題是本節的核心：資料量加倍，涵蓋率完全沒動。這推翻了「資料愈多愈好」這個直覺——在固定的條件下多拍，只是在把同一塊分布加厚，而不是加寬。而由第 25 章，決定模型可靠範圍的是分布的寬度。所以第（四）小題的作法是：先盤點手上的資料落在哪幾格（這需要後設資料，第 23 章），再刻意去補空的那幾格——即使每一格只補到勉強夠用的量，對整體的幫助也遠大於在既有的格子裡再加五千張。值得注意的是第（一）小題那個 7200 筆：它看起來很多，但攤到 36 種組合上，每種只有 200 筆，其實相當單薄。而如果再加入「高度」與「機體 / 相機型號」兩個條件，組合數會再乘上去——這與第 25 章的規則爆炸是同一個乘法原理。所以實務上必須做取舍：挑出真正會影響外觀的條件，忽略影響小的。這個取舍要靠領域知識，而它是整個資料工程裡最需要經驗的一步。

例題 26-3 兩個人標同一批資料，差多少

【已知】為檢驗標註規範，請兩位標註者各自獨立標註同樣的 200 張影像，判定每張是否含有異常。結果兩人的判定一致者有 168 張。甲將 30 % 標為陽性，乙亦將 30 % 標為陽性。

【求】（一）簡單一致率；（二）隨機一致率；（三）Kappa 係數；（四）應如何解讀與處理。

$$(一) p_o = 168 \div 200 = 0.84 (84\%)$$

$$(二) p_e = 0.3 \times 0.3 + 0.7 \times 0.7 = 0.09 + 0.49 = 0.58$$

$$(三) \kappa = (0.84 - 0.58) \div (1 - 0.58) = 0.26 \div 0.42 \approx 0.62$$

（四）見下方工程意義。

【答】簡單一致率 84 %，但隨機一致率就已有 58 %；扣除之後的 Kappa 係數約 0.62，落在「尚可但仍有明顯改善空間」的範圍。

【工程意義】第（一）與第（二）小題的對比是這一題的重點：84 % 聽起來很高，但其中有 58 % 是「隨便標也會一致」的部分。真正由判斷帶來的一致，只剩下那一段——這就是為什麼不能直接看一致率。第（三）小題的 0.62 意味著：每三到四張邊界情況裡，就有一張兩人看法不同。而由數學小教室第六項，這個數字是模型表現的上限——你不可能期待模型在人都無法達成共識的地方穩定作答。因此第（四）小題的處理方向不是「叫標註者更仔細」，而是回頭修標註規範：把不一致的那 32 張逐一拿出來討論，找出爭議的類型（是大小的界線？是模糊程度？是部分遮蔽？），針對每一種寫下明確的判定準則並附圖例，然後重做一輪一致性檢驗。實務上這一輪循環通常要跑兩到三次，而它是整個專案投資報酬率最高的工作之一。最後提醒：若某一類情況實在無法達成共識，正確的做法是新增一個「不確定」的標籤並在訓練時排除，而不是強迫標註者猜一個。

把條件組合畫成一張方格圖，缺口在哪裡就藏不住了（圖 26-4）：



圖 26-4 資料涵蓋的方格圖與標註一致性的檢驗。

26-5 評估：準確率幾乎總是騙你

【先講白話】

一千張裡只有二十張異常，永遠答「正常」就有 98 % 的準確率。

要看的是精確率與召回率，而門檻訂在哪裡，是一個任務的決定，不是技術的決定。

無人機的偵測任務幾乎全部都有同一個性質：要找的東西很少。

一整片田裡只有幾處病徵、一整段河岸只有幾堆垃圾、一整趟巡檢只有零星幾個異常。這叫作類別不平衡，而它讓準確率變成一個沒有意義的指標。

原因很直接：一千張影像裡只有二十張有異常，那麼一個永遠回答「正常」的模型，準確率就是 98 %。它什麼都沒做，分數卻比很多認真工作的模型還高。

所以必須改用一組能分辨「找到了什麼」與「漏掉了什麼」的指標，而它們全部來自同一張四格表。

混淆矩陣把每一筆預測分成四類：真陽性（有異常且報告有）、假陽性（沒異常卻報告有，即第 21 章的誤報）、假陰性（有異常卻沒報告，即第 24 章的漏檢）、真陰性（沒異常且沒報告）。

由這四格可以算出兩個核心指標：

精確率 (precision) = 報出來的裡面，有多少是真的。它回答的是：「我去查的時候，有多少次是白跑一趟？」

召回率 (recall) = 真的有的裡面，有多少被找出來。它回答的是：「有多少漏掉了？」

這兩個數字幾乎總是互相拉扯，而拉扯它們的那個旋鈕叫作決策門檻。

由第 24 章，模型對每一筆輸入輸出一個信心值；而「信心高於多少才算陽性」是你自己訂的。

門檻調低：報得多 → 召回率上升、精確率下降（找得比較全，但白跑的次數變多）。

門檻調高：報得少 → 精確率上升、召回率下降（報的都很準，但漏掉的變多）。

這條取捨曲線是模型的性質，門檻的選擇則是任務的決定。而這個決定必須由「錯一次的代價」來下，不能由技術人員憑感覺訂。

兩個方向相反的例子：

搜救：漏掉一個人的代價，遠大於白跑一趟。所以門檻要調低，優先保住召回率。

自動通報：每一次誤報都會消耗人的信任與時間（第 21 章的誤報疲勞）。所以門檻要調高，優先保住精確率。

而第 24 章 24-5 節那個「機上篩選層寧可誤報、不可漏檢」的設定，就是「前段調低門檻、後段再由地面複核把精確率補回來」的分層策略。

如果需要用一個數字來比較不同模型，可以用 F1——精確率與召回率的調和平均。

但要注意 F1 隱含了一個假設：兩者同樣重要。而在上面兩個例子裡，這個假設都不成立。所以 F1 適合用來比較模型，不適合用來決定門檻。

最後補三個在報告上一定要問清楚的問題：

第一，這個數字是在哪一個門檻下算的？不說門檻的精確率與召回率沒有意義。

第二，測試集是怎麼切的？由 26-2 節，隨機切分的數字不能用。

第三，測試集裡陽性樣本有幾個？如果只有十個陽性樣本，那麼召回率的每一階都是 10 個百分點——這種粒度下的「召回率 80 %」，其實只是「十個裡面找到八個」，統計上非常不可靠。

【數學小教室】混淆矩陣、三個指標與門檻

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、四格。

TP (真陽性) 、FP (假陽性 / 誤報) 、FN (假陰性 / 漏檢) 、TN (真陰性)

二、三個指標。

準確率 = $(TP + TN) / (TP + FP + FN + TN)$

精確率 $P = TP / (TP + FP)$

召回率 $R = TP / (TP + FN)$

三、F1 是調和平均，不是算術平均。

$F1 = 2PR / (P + R)$

用調和平均的理由：它會被小的那一個拉下去。若 $P = 1.0$ 、 $R = 0.01$ ，算術平均是 0.505 (看起來還行)，而 F1 只有 0.0198——這才反映了「幾乎全部漏掉」的實情。

四、類別不平衡下，準確率的下限很高。

設陽性比例為 π (例如 0.02)，則「全部答陰性」這個什麼都不做的模型：

準確率 = $1 - \pi = 98\%$

所以在不平衡資料上，準確率必須與 $1 - \pi$ 相比，而不是與 100 % 相比。

五、門檻的移動。

設門檻為 τ ，則 TP、FP 皆隨 τ 上升而減少：

$\tau \uparrow \rightarrow P \uparrow、R \downarrow \quad \tau \downarrow \rightarrow P \downarrow、R \uparrow$

把所有 τ 對應的 (R, P) 畫出來就是 **PR 曲線**，其下的面積可用來比較模型與門檻無關的整體能力。

六、由代價決定門檻。

設一次漏檢的代價為 c_{FN} 、一次誤報的代價為 c_{FP} ，則應選使總代價最小的門檻：

總代價 = $c_{FN} \times FN(\tau) + c_{FP} \times FP(\tau)$

這條式子把「門檻該訂多少」變成一個任務問題而不是技術問題——而它需要的輸入 (兩種錯誤各值多少) 必須由使用單位提供。

例題 26-4 98 % 的準確率，與一個沒有用的模型

【已知】某異常偵測系統在 1000 張測試影像上執行，其中真正含有異常者 20 張。系統的判定

結果為：正確找出 14 張、漏掉 6 張、另有 35 張誤報。

【求】（一）寫出混淆矩陣四格；（二）準確率；（三）精確率、召回率與 F1；（四）與「永遠回答正常」的模型比較；（五）若這是搜救任務，應如何調整？

$$（一）TP = 14、FN = 6、FP = 35、TN = 1000 - 14 - 6 - 35 = 945$$

$$（二）準確率 = (14 + 945) \div 1000 = 95.9 \%$$

$$（三）P = 14 \div (14 + 35) = 14 \div 49 \approx 28.6 \%$$

$$R = 14 \div (14 + 6) = 70.0 \%$$

$$F1 = 2 \times 0.286 \times 0.700 \div (0.286 + 0.700) \approx 40.6 \%$$

$$（四）永遠回答「正常」：準確率 = 980 \div 1000 = 98.0 \%，但 P 與 R 皆為 0$$

（五）見下方工程意義。

【答】準確率 95.9 %、精確率 28.6 %、召回率 70.0 %、F1 40.6 %。而一個永遠回答「正常」的模型準確率反而更高（98.0 %），但精確率與召回率皆為零。

【工程意義】第（四）小題是整節的重點：那個什麼都不做的模型，準確率比認真工作的模型還高兩個百分點。這說明在類別不平衡的任務上，準確率不只是不夠精細，它的方向根本是錯的。第（三）小題的兩個數字則各自說了一件事：召回率 70 % 表示每十處異常會漏掉三處；精確率 28.6 % 表示每報三到四次，只有一次是真的——換句話說，派人去查的時候有七成的機率白跑。由第 21 章，這個比例會很快耗盡使用者的信任，而失去信任的告警系統等於不存在。第（五）小題則要回到任務：搜救的漏檢代價極高，所以應該把門檻調低，接受更多的誤報以換取更高的召回率；而在一般巡檢上，正確的方向可能恰好相反。關鍵是：這個決定要由使用單位對兩種錯誤的代價評估來下（數學小教室第六項），不該由開發者憑感覺訂。最後提醒一個統計上的限制：這個測試集只有 20 個陽性樣本，所以召回率的每一階都是 5 個百分點——70 % 其實只是「二十個裡面找到十四個」，若再測一次，落在 60 % 或 80 % 都不奇怪。在下任何結論之前，先問陽性樣本有幾個。

把四格表與門檻的取捨畫在一起，「門檻是任務的決定」就很具體了（圖 26-5）：

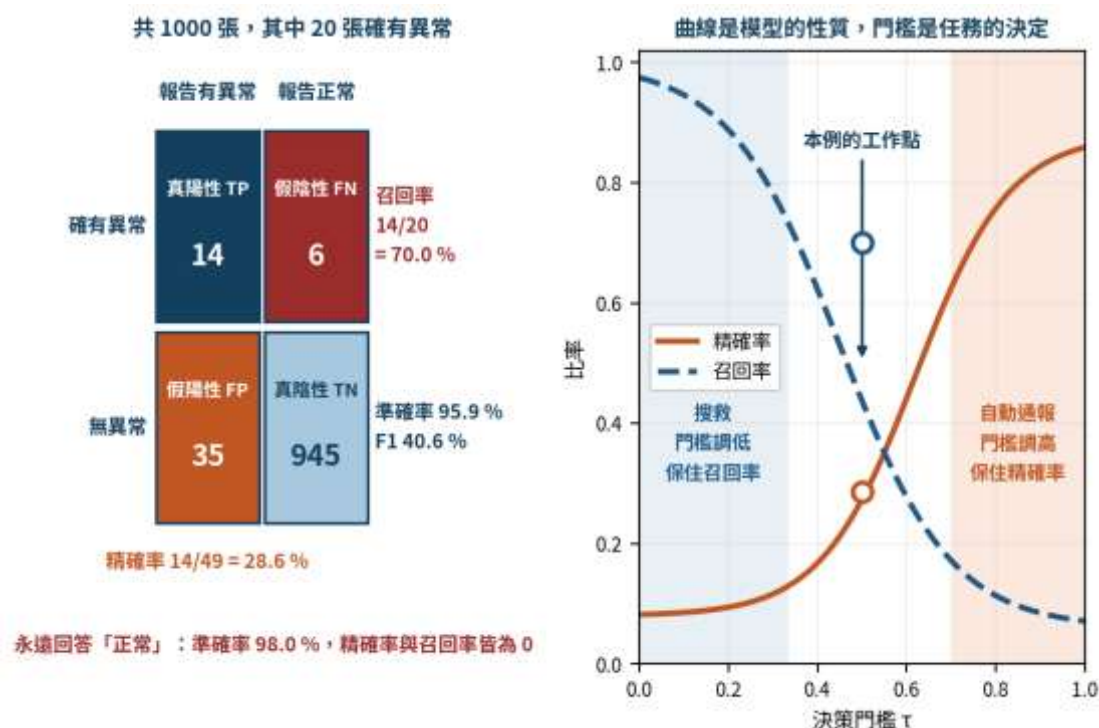


圖 26-5 混淆矩陣、三個指標與門檻的取捨。

26-6 捷徑學習：它學到的不是你想教的

【先講白話】

模型會找出最省力的那條規律，而那條規律是你的資料給它的。

光線、陰影、背景、甚至檔名的順序——它都可能拿來當答案。

回到開場那個故事，把它講完整。

病株在下午拍、健康株在早上拍——於是「光線偏黃」與「有病」在那批資料裡完全相關。由 26-1 節的性質一，模型優化的是損失；而「看光線」比「看病斑」容易得多，損失下降得也快得多。它當然選了前者。

這種現象叫作捷徑學習，而它的特徵是：在訓練與測試資料上表現極好，一換場景就崩潰。

它之所以難以察覺，是因為第 26-2 節的問題會掩護它：如果測試集與訓練集來自同一批資料，那條捷徑在測試集上同樣有效，於是分數看起來完全正常。

在無人機的影像上，常見的捷徑至少有六種，值得逐一檢查：

光線與時段。兩類樣本在不同時間拍攝（開場的例子）。

背景與地點。 所有陽性樣本都來自同一塊地，**模型學會的是那塊地的紋理。**

高度與尺度。 陽性樣本拍得比較低、比較大，**模型學會的是「大的就是陽性」。**

設備差異。 兩類樣本用不同的相機或不同的設定拍攝，**模型學會的是感光元件的雜訊特徵。**

標註習慣。 標註者對某一類框得比較寬，**模型學會的是框的大小。**

以及最尷尬的一種：檔案順序。 若資料依類別排序而訓練時未充分打散，**模型可能學到與內容完全無關的順序特徵。**

這六種的共同結構是同一件事：資料中存在一個與標籤相關、但與目標無關的線索。而模型沒有辦法分辨哪一個是「真正的原因」——它只看得到相關。

要對付它，有四個層次的做法。

第一層，預防：讓干擾因素與標籤脫鉤。

這是最有效、也最便宜的一層。具體做法是：每一類樣本都要涵蓋所有條件。病株與健康株都要在早上、中午、下午各拍一些；都要在不同的田、不同的相機上拍。這樣「光線」就無法預測「標籤」，捷徑自然消失。

注意這與 26-4 節的涵蓋率是同一件事的兩面：涵蓋率談的是分布的寬度，這裡談的是各條件在類別之間是否平衡。

第二層，檢出：用「應該失效」的測試找出它。

做法是刻意製造一組與訓練資料不同的測試——不同的田、不同的日期、不同的機體。如果分數大幅下降，那就是捷徑的徵狀（26-2 節的按地點分割正是為此）。

另一個更直接的手法：把懷疑的線索破壞掉再測一次。例如把影像轉成灰階再測——若分數暴跌，就表示模型高度依賴顏色；而那可能是合理的（病斑本來就靠顏色），也可能是捷徑（它在看光線）。這個測試不會給你答案，但它會告訴你該往哪裡查。

第三層，診斷：看模型在看哪裡。

有一些工具可以標示出「影像的哪些區域對這次判斷影響較大」。由第 25 章，那只是相關而不是理由，但它足以抓出明顯的捷徑——例如熱區全部落在天空或背景上。

第四層，接受：有些捷徑無法消除，但可以宣告。

如果某個條件在作業上永遠成立（例如這套系統只在特定的溫室內使用，光線恆定），那麼依賴那個條件並不是錯誤。錯誤的是沒有把它寫下來。由第 25 章的自主宣告：應明確載明「本模型僅適用於某某條件下」，並在條件超出時降級。

最後把這一章收束成一個可以帶走的檢查清單。當有人拿著一個漂亮的分數來找你，問這五個問題：

- 一、測試集是怎麼切的？是隨機切，還是按地點與日期切？（26-2 節）
- 二、測試集裡陽性樣本有幾個？十個和一千個，可信度差很多。（26-5 節）
- 三、這個數字是在哪一個門檻下算的？精確率與召回率各是多少？（26-5 節）
- 四、訓練資料涵蓋了哪些條件？各類別在這些條件上平衡嗎？（26-4、26-6 節）
- 五、在一個完全沒見過的地點與日期上測過嗎？結果差多少？（26-2、26-6 節）

這五個問題幾乎全部是關於資料的，而不是關於模型的——這正是本章的全部主張。

把捷徑學習的成因與四層對策畫在一起，就能看出為什麼第一層最重要（圖 26-6）：



圖 26-6 捷徑學習的成因與四層對策。

【安全警語】

本章為資料工程章節，其影響透過模型進入實機行為，下列要求適用於任何以學習模型支援飛行

或判讀的作業。一、以隨機分割取得的測試分數，不得作為部署依據。由 26-2 節，空拍影像的高重疊使隨機分割幾乎必然造成資料洩漏；部署前的評估須以不同地點、不同日期的資料進行，並在文件中載明分割方式。二、須載明評估的完整條件：門檻值、精確率、召回率、測試集的陽性樣本數與來源；僅提供準確率者，不得視為已完成評估（26-5 節）。三、決策門檻須由使用單位依兩種錯誤的代價決定，並記錄其理由；開發者不得自行以 F1 最佳化的結果作為作業門檻。四、模型的適用條件須明確宣告並可被檢查（第 25 章）：包含訓練資料涵蓋的天候、時段、地表、高度與設備範圍；作業條件超出宣告範圍時，系統應主動降級並通知操作者，而非照常輸出。五、預訓練模型的來源與授權須記錄，其訓練資料通常不可知，應視為系統的已知未知數並納入風險評估（第 29 章）。六、影像資料中若含可辨識的個人、車牌或私人空間，其蒐集、標註、保存、利用與提供須符合第 40 章之要求；標註工作外包時須確保資料在流程中受到保護，並限制可存取的人員。七、資料的取得須確認來源的授權條件與著作權，不得未經同意使用他人的影像或標註成果。八、測試集應自專案開始即切出並封存，不得在開發過程中反覆使用（26-2 節）。九、實際作業中判斷錯誤的案例應回收並補入資料集（圖 26-1 的回饋線），且回收過程同樣適用前述之隱私與授權要求。十、未成年讀者若參與資料蒐集，須有具備資格的成人在場並全程監督，且不得拍攝與任務無關的人員或私人空間。

案例研究

案例一 那個 96 % 的模型

【問題】某學生訓練稻熱病斑偵測模型，測試準確率達 96 %。移至另一塊田實測時，準確率掉到五成出頭，與隨機猜測相當。影像品質、飛行參數與處理流程均無異常。

【系統分析】兩個獨立的問題疊在一起，而兩個都出在資料，不在模型。第一，捷徑學習。由 26-6 節，病株樣本於下午拍攝、健康株樣本於次日上午拍攝，使「光線色溫」與「標籤」在資料中完全相關。模型優化的是損失（26-1 節），而由色溫判斷比由病斑紋理判斷容易得多，於是它學會了看光線。第二，資料洩漏掩護了第一個問題。由 26-2 節，該生以隨機分割切出測試集，而該批影像彼此高度重疊；測試集中每一張幾乎都有近似複本在訓練集內（例題 26-1）。因此那條捷徑在測試集上同樣有效，96 % 這個分數完全沒有暴露問題。第三，若當初有做「灰階測試」（26-6 節第二層），分數應會暴跌，問題早就會浮現。

【做法】第一，重新蒐集，讓干擾因素與標籤脫鉤（26-6 節第一層）：兩類樣本都在上午、中午、下午各拍，且都涵蓋不同的田區與同一台相機的相同設定。第二，改以地點與日期為單位分割資料，並把測試集封存（26-2 節）。第三，補做「應該失效」的測試：轉灰階後重測、以完全未見過的田區重測，觀察分數落差。第四，改用精確率與召回率報告結果，並說明門檻與陽性樣本數（26-5 節）。第五，建立後設資料紀錄（第 23 章），使日後可回答「我的資料涵蓋了哪些條件」。

【結果與限制】本案最後沒有更換模型架構，僅重新蒐集並重新分割資料，新田區上的表現即由五成出頭回到八成多，且換田仍可維持。這正是本章的核心主張：在無人機應用上，資料的問題幾乎總是比模型的問題大。限制在於：八成多的表現在不同任務下未必足夠，而其可接受與否須由門檻與代價分析決定（26-5 節）；本案的各項數值均為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定個人的實際紀錄。

案例二 那份標了三個月、卻不能用的資料

【問題】某單位委外標註一批共 3 萬張的巡檢影像，歷時三個月完成。以該資料訓練出的模型在邊界情況上表現極不穩定：同一類物件有時被偵測、有時被忽略，且信心值忽高忽低。檢視資料後發現，不同標註者對「多小算數」「部分遮蔽算不算」的判定明顯不同。

【系統分析】問題出在標註規範，而不是標註者。由 26-4 節，「這算不算」這類問題沒有唯一答案；若規範沒有明確定義邊界，不同的人必然給出不同的答案。而模型會忠實地學會那個不一致——由數學小教室第六項，標註一致性是模型表現的上限，人都無法穩定作答的地方，模型不可能穩定。第二，這個問題本來可以在第一週就發現。只要在正式標註前先讓兩人標同樣的兩百張並計算 Kappa（例題 26-3），就會看到一致性不足。而該單位直到三個月後、模型訓練完才發現。第三，成本結構使修正變得昂貴：三萬張已標完的資料若要全面重標，成本等同重做一次。

【做法】第一，立即建立標註規範：以文字定義每一類的邊界（最小尺寸、遮蔽比例、模糊程度），附上實際的正例與反例圖片，並明訂不確定時標為「不確定」而非強迫二選一（26-4 節）。第二，以分層抽樣的方式重標：不必全部重做，優先重標爭議最多的類別與邊界案例。第三，把一致性檢驗制度化：每一批標註開始前先做一輪 Kappa 檢驗，低於門檻就先修規範再開工。第四，在資料中保留「不確定」標籤並於訓練時排除，而非併入任一類。第五，重新評估模

型，並以精確率與召回率報告（26-5 節），觀察邊界情況的表現是否改善。

【結果與限制】本案顯示：標註是一項需要設計的工程，不是一項可以直接外包的勞務。而一致性檢驗的成本極低——兩百張、兩個人、半天——卻能避免三個月的返工。限制在於：部分類別的模糊性是本質性的，無法靠規範完全消除；此時應接受較低的一致性並在成果說明中載明，而非強行提高標註者之間的表面一致。本案的資料量與時程均為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定單位的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例都把時間花在錯的地方。案例一花時間調模型，問題卻在資料的蒐集設計；案例二花三個月標註，問題卻在開工前沒花半天做的一致性檢驗。而它們有一個共同的結構：問題發生在最前面的環節，卻要到最後一個環節才被發現。這與第 23 章「低品質預檢」的教訓完全一致——在最前面多花的那一點時間，換掉的是後面幾十倍的返工。這一章可以為它補上一個具體版本：在開始訓練之前，先做三件事——量一次標註一致性、盤一次資料涵蓋、切一次按地點分割的測試集。三件事加起來不到一週，而它們決定了這個專案後面幾個月是否值得。

實作活動

三級活動皆不需要訓練模型；第三級需要相機或無人機與合格成人監督。

Level 1 用試算表做一張評估與門檻計算表（免器材）

目標：把 26-5 節的四格表變成一張可以直接拿來檢驗任何模型報告的工具。

步驟：

一、建立輸入欄：TP、FP、FN、TN。

二、建立計算欄：準確率、精確率、召回率、F1，以及陽性比例 π 與「全部答陰性」的基準準確率 $1 - \pi$ 。

三、用例題 26-4 驗證你的表（應得 95.9 %、28.6 %、70.0 %、40.6 %，基準 98.0 %）。

四、加一欄自動警示：當準確率低於基準準確率時，顯示「這個模型不如什麼都不做」。

五、做一組門檻模擬：假設門檻由低到高時 TP 由 18 降到 8、FP 由 90 降到 6（FN 隨之由 2 升到 12），計算各門檻下的三個指標並畫成曲線。

六、**做一次代價分析**：設一次漏檢的代價為一次誤報的 10 倍，計算各門檻下的總代價並找出最低點；再把倍率改為 0.2 倍，看看最低點移到哪裡。

記錄：完整試算表、門檻曲線、以及兩種代價倍率下的最佳門檻。

討論：代價倍率由 10 改成 0.2 時，最佳門檻往哪個方向移動？這對應到什麼樣的任務？

Level 2 寫一份標註規範並量一次一致性

目標：親身體驗 26-4 節那句「標註一致性是模型表現的上限」。

步驟：

一、取一批影像（自己拍的、公開的空拍照、甚至網路地圖的截圖皆可，**須確認授權條件**），選定一個要標註的目標（車輛、樹冠、屋頂、水域皆可）。

二、**先不寫規範**，請兩位同學各自獨立標註同樣的 100 張。

三、**計算簡單一致率與 Kappa 係數**（例題 26-3）。

四、**把不一致的案例全部挑出來分類**：是大小的界線？是部分遮蔽？是模糊程度？是「一個還是多個」？

五、**針對每一種爭議寫下明確的判定準則並附圖例**，形成一份一頁的標註規範；**明訂不確定時標為「不確定」**。

六、**再請同樣兩人依規範標註另外 100 張**，重新計算 Kappa，**比較前後差異**。

記錄：兩輪的一致率與 Kappa、爭議案例的分類統計、以及那一頁標註規範。

討論：Kappa 提高了多少？還有哪一類爭議無法靠規範解決？那一類該怎麼處理？

Level 3 自己製造一次捷徑學習

目標：親手做出開場那個 96 %，再親手拆穿它。

安全前提：若使用實機拍攝，須有具備資格的成人全程在場；場地空曠、人員淨空、全程目視；**不得拍攝與任務無關的人員、車牌或私人空間**（第 40 章）。地面拍攝則無此限制。

步驟：

一、選兩類容易分辨的物件（例如紅色與藍色的積木、或兩種不同的葉子）。

二、**刻意製造捷徑**：把 A 類全部在上午靠窗拍、B 類全部在傍晚開燈拍，各 100 張。

三、**以隨機分割切出訓練與測試**（此處刻意用錯的方法），使用任何可取得的開放影像分類工具訓練，記錄測試分數。

四、**拆穿它**：（甲）把測試影像轉成灰階再測一次；（乙）在相反的光線條件下各補拍 20 張當作新測試集，再測一次。**記錄兩次分數的落差**。

五、**修正**：把兩類都在兩種光線下各拍 100 張，重新訓練，**再做一次第四步的兩項測試**。

六、**比較四組分數**（原始測試 / 灰階 / 新光線 / 修正後），並用一段文字說明你看到了什麼。

記錄：四組分數的對照表、拍攝條件的完整紀錄（後設資料）、以及一段兩百字的說明。

討論：灰階測試與新光線測試，哪一個更早暴露問題？如果你只能做一項，你會做哪一項？

層級	所需資源	產出
Level 1	試算表軟體	評估與門檻計算表、兩種代價下的最佳門檻
Level 2	一批影像、兩位同學	兩輪一致性數據與一頁標註規範
Level 3	相機或實機、開放影像工具、合格成人監督	四組分數的對照與捷徑學習的實證

表 26-3 本章實作活動三層規劃。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼不對
「資料愈多愈好」	同一條件下加厚不會提高涵蓋率。決定可靠範圍的是分布的寬度（例題 26-2）。
「隨機切八二就好了」	空拍影像相鄰重疊八成，測試集幾乎必然有訓練集的近似複本（例題 26-1）。
「測試準確率 96 %，可以上線了」	要問門檻、精確率、召回率、陽性樣本數，以及測試集怎麼切（26-5 節）。
「驗證誤差比訓練誤差低，表示	那幾乎總是資料洩漏的徵狀，應先懷疑分割（26-3 節）。

常見說法	為什麼不對
模型很好」	
「先做資料增強再分割比較方便」	旋轉版與原版分落兩邊，是最直接的洩漏（26-2 節）。
「標註很簡單，外包就好」	邊界情況沒有唯一答案。沒有規範時 Kappa 常低於 0.6，而那是模型的上限（例題 26-3）。
「兩個人一致率 84%，很高了」	其中 58% 是隨機也會一致的部分，扣掉後 Kappa 只有 0.62（例題 26-3）。
「準確率是最重要的指標」	在不平衡資料上，什麼都不做就有 98%。要看精確率與召回率（例題 26-4）。
「F1 高就選那個門檻」	F1 假設兩種錯誤同樣重要。門檻應由兩種錯誤的代價決定（26-5 節）。
「模型泛化不好，換個更大的模型」	在無人機應用上，資料的問題幾乎總是比模型的問題大（案例一）。
「它在測試集上很準，所以它學到了正確的特徵」	捷徑在同源的測試集上同樣有效，分數看起來完全正常（26-6 節）。
「預訓練模型拿來用就好」	它帶著你不知道的訓練資料與偏差，應記錄為系統的已知未知數（26-1 節、第 29 章）。

表 26-4 本章常見迷思對照表。

延伸閱讀與參考文獻

本章之統計與機率關係屬標準結果；模型架構、訓練框架與工具的世代更替極快，本章一律以原理表達，不介紹特定工具。所列書目之版本資訊請於閱讀時自行確認最新版。

[1] I. Goodfellow, Y. Bengio and A. Courville, **Deep Learning**, MIT Press. ——訓練、損失、正則化與泛化的理論基礎，對應 26-1 與 26-3 節。

[2] T. Hastie, R. Tibshirani and J. Friedman, **The Elements of Statistical Learning**, Springer. ——模型選擇、交叉驗證與評估指標的標準參考，對應 26-2 與 26-5 節。

[3] R. Geirhos et al., "Shortcut Learning in Deep Neural Networks," *Nature Machine Intelligence*. —捷徑學習的系統性整理，對應 26-6 節。

[4] J. Cohen, "A Coefficient of Agreement for Nominal Scales," *Educational and Psychological Measurement*. ——Kappa 係數的原始文獻，對應例題 26-3。

[5] D. Sculley et al., "Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems," *NeurIPS*. ——說明機器學習系統中資料與流程所累積的隱性成本，對應案例二。

[6] 本書第 18 章（航線與重疊率）、第 21 章（誤報與告警）、第 23 章（成果、後設資料與資料治理）、第 24 章（機上推論與漏檢）、第 25 章（分布外與學習的限制）、第 27 至 29 章（感知、決策與驗證）、第 40 章（隱私與個資）。

待查證：上列文獻之版本、卷期、頁碼與可取得位置須於出版前逐筆核對。

章末小結

第一，訓練就是「猜、比對、修正」重複很多次，而它優化的是損失，不是你的目的。若「看光線」比「看病斑」更能讓損失下降，它就會去看光線——這不是錯誤，是它被要求做的事。

第二，在無人機的應用上，資料的問題幾乎總是比模型的問題大。換更強的模型通常換來幾個百分點；修好一個資料問題可能換來幾十個百分點（案例一）。

第三，測試集必須是真正沒被看過的，而空拍影像特別容易搞砸。相鄰影像重疊八成，隨機分割下測試影像至少有一個鄰居在訓練集的機率是 99.999999 %（例題 26-1）——那個分數衡量的是記憶，不是泛化。

第四，正確的切法是按「獨立的單位」切：整趟飛行、或更嚴格地按地點與日期。代價是分數會變難看，但那個難看的分數才是真的。

第五，驗證誤差比訓練誤差低，不是好消息，是洩漏的徵狀。而驗證誤差觸底回升的那一點，就是該停下來的地方。

第六，多樣性比數量重要。36 種條件組合、每種 200 筆就是 7200 筆；而 5000 筆全部集中在 4 種組合，涵蓋率只有 11 %，再加 5000 筆同條件的資料，涵蓋率一張也不會增加（例題 26-2）。

第七，標註是工程，不是勞務。簡單一致率 84 % 聽起來很高，但其中 58 % 是隨機也會一致的，扣掉後 Kappa 只有 0.62（例題 26-3）。而標註一致性是模型表現的上限。

第八，準確率在不平衡任務上幾乎總是誤導。一千張裡二十張異常，什麼都不做就有 98 %；而一個認真工作的模型只有 95.9 % (例題 26-4)。要看的是精確率與召回率。

第九，門檻是任務的決定，不是技術的決定。取捨曲線是模型的性質，但「該訂在哪裡」取決於漏檢與誤報各值多少——搜救往左調，自動通報往右調。F1 適合比較模型，不適合決定門檻。

第十，捷徑學習是資料的問題，不是模型的問題。光線、背景、尺度、設備、標註習慣、甚至檔案順序，都可能成為那條比真正特徵更省力的路。而同源的測試集會完全掩護它。

第十一，對付捷徑的四層裡，第一層最有效也最便宜：讓各類別在所有條件上都平衡，使干擾因素無法預測標籤。無法消除的，就明確寫入適用條件並在超出時降級 (第 25 章)。

第十二，帶走這五個問題。測試集怎麼切？陽性樣本幾個？門檻多少、精確率與召回率各多少？訓練資料涵蓋哪些條件、各類別平衡嗎？在全新的地點與日期上差多少？五個問題幾乎全部是關於資料的——這正是本章的全部主張。

把這一章放回第六篇的位置：第 25 章說明了學習系統做不到什麼，這一章說明那些限制在工程上具體長什麼樣，以及哪些部分其實是做得好的。兩章合起來是一句話：模型的能力與模型的危險，都來自同一個地方——你給它的資料。

接下來，第 27 章要進入第一個具體的能力：看。偵測、追蹤、分割——機器如何從一張影像變出「那裡有一個東西、它是什麼、它在動」。而這一章的每一條教訓，都會在那裡再出現一次。

第 27 章：機器視覺與目標偵測——從畫面到物件。

習題

習題分為觀念題、計算題與設計題三類。計算題請列出算式；設計題請說明判斷依據，答案不唯一。

習題 1 [觀念]

為什麼說「模型優化的是損失，不是你的目的」？請用開場的例子說明後果。

提示 | 想想它調整參數的方向是由什麼決定的。

參考解答 | 訓練的每一步都朝著使損失下降最快的方向調整參數 (26-1 節)。損失只衡量「答案對不對」，它不知道你希望模型憑什麼判斷。開場的例子裡，病株在下午拍、健康株在上午拍，使「光線

色溫」與標籤完全相關；由色溫判斷比由病斑紋理判斷容易得多、損失下降得也快得多，於是模型選了前者。後果是：在同源資料上表現極好（96 %），換到新的田就崩潰（五成出頭）——因為那條規律在新資料上不再成立（26-6 節）。

習題 2 [觀念]

驗證集與測試集都不參與參數更新，為什麼還要分成兩份？

提示 | 想想你用驗證集做了什麼事。

參考解答 | 因為驗證集參與了「決策」：選哪個模型、跑幾輪、學習率多少、用哪組資料增強。每做一次這樣的選擇，就等於對驗證集做了一點點擬合。試了二十組設定、挑出在驗證集上最好的那一組，那個分數已經是被挑選過的、樂觀的數字。測試集的存在，就是為了提供一個沒有被這樣挑選過的估計，因此它必須只在最後使用一次（26-2 節）。若反覆用測試集調整設計，即使每次只看一眼分數，看了二十次之後也已經對它做了人工的擬合。

習題 3 [觀念]

為什麼說「標註一致性是模型表現的上限」？

提示 | 想想模型的答案是從哪裡學來的。

參考解答 | 模型的正確答案完全來自標註。若兩位標註者對同一類邊界情況的判定不一致，那麼資料中對同樣的輸入就存在互相矛盾的答案。模型能做的只有在矛盾之間取一個折衷——表現為在邊界情況上搖擺、信心值忽高忽低（案例二）。因此人都無法穩定回答的地方，模型不可能比那更穩定。這也導出一條實務上的順序：標註一致性應該在訓練之前先量（例題 26-3 只需兩人、兩百張、半天），而不是在模型表現不佳之後才回頭找原因。

習題 4 [計算]

某任務的影像航向重疊 70 %、旁向重疊 50 %，以 7:3 分割訓練與測試。求（一）每張影像的近似鄰居數；（二）某張測試影像至少有一個鄰居落在訓練集的機率。

提示 | $n \approx 1/[(1-p_f)(1-p_s)]$ ； $1 - (1-r)^{n_{\text{鄰}}}$ 。

參考解答 |（一） $n \approx 1 \div (0.3 \times 0.5) = 1 \div 0.15 \approx 6.67 \rightarrow$ 鄰居約 5.67 張；（二） $1 - 0.3^{5.67} \approx 1 - 0.00114 \approx 99.89\%$ 。即使重疊率較低、測試集比例較高，隨機分割仍然幾乎必然洩漏。

習題 5 [計算]

某任務的條件為：天候 4 種、時段 3 種、高度 2 種、地表 5 種，每種組合至少需 150 筆。求（一）

組合數與所需資料量；(二)若目前擁有的資料涵蓋 18 種組合，涵蓋率為何？(三)若再增加一個「兩種機型」的條件，組合數變成多少？

提示 | $C = k_1 \times k_2 \times \dots$; $N = C \times n_0$ 。

參考解答 | (一) $C = 4 \times 3 \times 2 \times 5 = 120$ 種 ; $N = 120 \times 150 = 18000$ 筆 ; (二) $18 \div 120 = 15\%$; (三) $120 \times 2 = 240$ 種，所需資料量倍增為 36000 筆。注意第(三)小題：多考慮一個條件，工作量就加倍——這與第 25 章的規則爆炸是同一個乘法原理。

習題 6 [計算]

兩位標註者各自標註 300 張影像，一致者 246 張。甲標為陽性的比例為 20%，乙為 24%。求簡單一致率、隨機一致率與 Kappa 係數。

提示 | $p_e = q_1 q_2 + (1 - q_1)(1 - q_2)$; $\kappa = (p_0 - p_e) / (1 - p_e)$ 。

參考解答 | $p_0 = 246 \div 300 = 0.82$; $p_e = 0.20 \times 0.24 + 0.80 \times 0.76 = 0.048 + 0.608 = 0.656$; $\kappa = (0.82 - 0.656) \div (1 - 0.656) = 0.164 \div 0.344 \approx 0.477$ 。一致率 82% 看起來還行，但 Kappa 不到 0.5，表示標註規範需要明顯的修正。

習題 7 [計算]

某模型在 2000 張測試影像上，其中真正含異常者 50 張。結果為 TP = 32、FP = 120。求(一)FN 與 TN；(二)準確率、精確率、召回率、F1；(三)與「全部答正常」的基準比較。

提示 | 先補完四格，再套三個定義。

參考解答 | (一) $FN = 50 - 32 = 18$; $TN = 2000 - 32 - 18 - 120 = 1830$; (二) 準確率 = $(32 + 1830) \div 2000 = 93.1\%$; $P = 32 \div 152 \approx 21.1\%$; $R = 32 \div 50 = 64.0\%$; $F1 = 2 \times 0.211 \times 0.640 \div 0.851 \approx 31.7\%$; (三) 全部答正常的準確率 = $1950 \div 2000 = 97.5\%$ ，比這個模型還高 4.4 個百分點——再次說明準確率在不平衡任務上不可用。

習題 8 [計算]

承上題的模型。若把門檻調低，TP 升至 44、FP 升至 400。求新的精確率、召回率與 F1，並說明哪一種任務適用此設定。

提示 | 門檻調低 → 報得多。

參考解答 | $FN = 50 - 44 = 6$; $P = 44 \div 444 \approx 9.9\%$; $R = 44 \div 50 = 88.0\%$; $F1 = 2 \times 0.099 \times 0.880 \div 0.979 \approx 17.8\%$ 。召回率由 64% 升到 88%，但每報十次只有一次是真的。適用於漏檢代價

遠高於誤報代價的任務，例如搜救；而由第 21 章，這個誤報率在一般巡檢上會很快耗盡使用者的信任。注意 F1 反而下降——這正說明 F1 不適合用來決定門檻（26-5 節）。

習題 9 [設計]

你要為「校園樹木健康狀況判讀」蒐集訓練資料。請寫出你的蒐集設計，並說明你怎麼避免捷徑學習。

提示 | 先列條件表，再檢查各類別在條件上是否平衡。

參考解答 | 第一步，列條件表（26-4 節）：天候（晴 / 陰）、時段（上午 / 正午 / 下午）、季節（至少兩季）、樹種（校內主要的三至四種）、拍攝高度（兩種）。組合數 = $2 \times 3 \times 2 \times 4 \times 2 = 96$ 種，若每種至少 100 筆，需約 9600 筆——這個數字說明必須做取舍：可先合併影響較小的條件（例如高度），把重點放在天候、時段與季節。第二步，避免捷徑的關鍵在平衡而非數量（26-6 節第一層）：健康樹與異常樹都必須在每一種天候、時段、季節下各拍一些；絕對不可以「異常的在某一天集中拍、健康的在另一天拍」。同理，兩類都要涵蓋所有樹種與所有拍攝地點，避免模型學到「某一區的樹就是異常」。第三步，分割方式：以地點與日期為單位切（26-2 節），測試集取自完全未曾用於訓練的區域與日期。第四步，後設資料：每筆資料記錄時間、地點、樹種、天候、高度與設備（第 23 章），否則事後無法盤點涵蓋率。第五步，標註規範：先寫規範、先量 Kappa 再開工（例題 26-3）。另須注意：校園拍攝可能拍到師生，其蒐集與利用須符合第 40 章之要求，且應避免拍攝與任務無關的人員。

習題 10 [設計]

有廠商向你的單位推銷一套模型，宣稱「測試準確率 98.5 %」。請寫出你會問的問題，並說明每一個問題的理由。

提示 | 本章最後那五個問題。

參考解答 | 第一，測試集是怎麼切的？若為隨機分割，在空拍影像上這個數字沒有意義（例題 26-1）；應要求以不同地點與日期分割的結果。第二，測試集裡陽性樣本有幾個？若只有十幾個，召回率的每一階都是好幾個百分點，統計上不可靠（26-5 節）。第三，這個數字是在哪一個門檻下算的？精確率與召回率各是多少？只給準確率等於沒有評估——在不平衡任務上，什麼都不做就可能有 98 %（例題 26-4）。第四，訓練資料涵蓋了哪些條件？各類別在這些條件上平衡嗎？這決定了它的適用範圍，也是捷徑學習最可能藏身的地方（26-4、26-6 節）。第五，在一個完全沒見過的地點與日期上測過嗎？差多少？這個落差本身就是最重要的一項資訊（26-2 節數學小教室第五項）。另外還應要求兩件事：明確的適用條件宣告與超出時的降級行為（第 25 章）、以及預訓練模型的來源與授權說明（26-1 節）。最後提醒：驗收指標不該只有準確率，更實用的是第 25 章的介入率——每小時需要人處理幾次。

第 27 章

機器視覺與目標偵測：從畫面到物件

Machine Vision and Object Detection: From Frames to Objects

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 影像分類、目標偵測、語意分割、實例分割、多目標追蹤、邊界框、交集比聯集 (IoU)、非極大值抑制 (NMS)、小目標、尺度變化、資料關聯、身分切換、遮擋、去重複、地理定位、平均精度 (AP / mAP)、任務指標

資料查核日期 | 2026-09-15。本章之幾何與統計關係為標準結果；所有像素數、偵測率、指標數值與處理速率皆為示意值，實際表現隨模型、資料與場景差異極大，須以實測為準。影像中若含可辨識的個人、車牌或私人空間，其偵測、追蹤、保存與利用須符合第 40 章之要求；本章不提供任何可用於追蹤特定人員、規避監控或未經同意之身分辨識的技術內容。

叫獸開講

有一組學生做河岸垃圾盤點，很認真。

他們飛了一趟、跑完模型，然後興奮地跟我說：「老師，這段河岸有三百零四堆垃圾！」

我問：你們怎麼算出三百零四的？

「模型輸出了三百零四個框啊。」

我們一起走了一趟那段河岸，實際數出來的是四十一堆。

模型沒有錯。它在每一張影像上都正確地框出了它看到的東西。

錯的是那個加總。

由第 24 章，一個地面目標在畫面中會停留好幾秒，而系統每秒推論好幾次——所以同一堆垃圾被框了七、八次，而他們把每一次都當成一堆。

三百零四除以四十一，大約是七點四——那正好就是每個目標被看到的平均次數。

這一章要處理的，就是從「模型輸出了一堆框」到「這段河岸有幾堆垃圾」之間，那段沒有人告

訴你的路。

先把這條路上的四個階段說清楚，因為它們常被混為一談：

分類回答「這張影像裡有沒有」；偵測回答「有幾個、各在哪裡」；分割回答「它的形狀與面積」；追蹤回答「這一幀的它，跟上一幀的它，是不是同一個」。

而那組學生真正缺的是第四個。他們做完了偵測，就直接跳到了「有幾堆」——中間少了「同一個東西不要算兩次」這一步。

這一章也會回答一個第 24 章留下來的問題：為什麼小目標這麼難。

第 22 章給了 GSD、第 24 章給了輸入解析度的取捨，而這一章要把它們接起來算一次完整的帳：一個一公尺出頭的目標，在六十公尺高空的影像上有五十幾個像素；而把影像縮到模型的輸入尺寸之後，只剩九個像素——那已經低於任何偵測模型的下限（例題 27-2）。

空拍的視角還帶來三個一般影像沒有的困難：

第一，目標很小。這是上面那條鏈路的直接後果。

第二，俯視。絕大多數現成的模型是用地面視角的照片訓練的——從上往下看的車、人、樹，長得跟側面看完全不同。由第 26 章，那是一個分布外的問題。

第三，尺度變化極大。同一趟任務裡，飛在三十公尺與八十公尺時，同一個東西的像素大小差了將近三倍。

最後說一件關於評估的事，它會在最後一節展開，但值得先放在這裡：偵測的標準指標，未必是你的任務指標。

偵測領域常用的分數，衡量的是「框畫得準不準」——框要與真實位置重疊到一定程度才算命中。但那組學生真正在意的是「有幾堆」，框歪一點完全不影響。

反過來，如果任務是量垃圾堆的面積，那框的精確度就很重要。所以指標要跟著任務走，而不是跟著論文走——這是第 26 章那句「門檻是任務的決定」在這一章的延伸。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，分類、偵測、分割、追蹤各自回答什麼問題？代價差多少？

第二，偵測輸出的那些框是怎麼來的？重疊的框怎麼處理？

第三，為什麼空拍的小目標這麼難？可以怎麼算出「夠不夠」？

第四，怎麼從一堆框算出「有幾個」？怎麼評估才對得上任務？

最後補一句那組學生的後續。他們沒有換模型，只加了兩件事：把每一個框的中心投影到地面座標（用第 23 章的方法），然後把三公尺以內的框視為同一堆。

三百零四變成四十三——與實地數出來的四十一只差兩堆。而那兩堆的差異來自兩個靠得很近、被誤併成一堆的目標。這個誤差他們寫進了報告，而那份報告比原本那個三百零四有用一百倍。

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出分類、偵測、分割、追蹤各自回答什麼問題 說出邊界框的三個組成 說出 IoU 在做什麼 說出為什麼偵測到的框數不等於目標數
我能解釋	解釋非極大值抑制為什麼需要，以及它的門檻怎麼影響結果 說明空拍視角帶來的三個困難 解釋追蹤中的身分切換為什麼會發生 說明為什麼標準偵測指標未必是任務指標
我能設計與驗證	由 GSD 與輸入解析度估算目標的可偵測性並反推飛行高度 計算 IoU 並依門檻判定命中 設計去重複的方法並估算其誤差 依任務選定評估方式與門檻

表 27-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
影像分類	判斷整張影像屬於哪一類，不指出位置。

名詞	一句話定義
目標偵測	找出影像中每一個目標的位置與類別。
語意分割	為每一個像素標上類別，但不區分個體。
實例分割	為每一個像素標上類別，且區分不同的個體。
多目標追蹤	在連續畫面中維持同一個目標的身分。
邊界框	包住目標的矩形，由位置、大小、類別與信心值描述。
交集比聯集 (IoU)	兩個框重疊面積除以兩者合併面積，用來衡量框得準不準。
非極大值抑制 (NMS)	在多個重疊的候選框中只保留信心最高的那一個。
小目標	在模型輸入上只有極少像素的目標，是空拍最主要的困難。
尺度變化	同一類目標因高度不同而在影像上呈現大小差異。
資料關聯	把這一幀的偵測結果對應到上一幀的目標。
身分切換	追蹤過程中兩個目標的編號互換或被重新編號。
遮擋	目標被其他物體擋住而暫時看不見。
去重複	把同一個實體在多幀或多框中的重複結果合併為一筆。
地理定位	把影像中的位置換算成地面座標。
平均精度 (AP)	在各種門檻下精確率與召回率的整體表現，以單一數值表示。
任務指標	直接對應使用者所要回答之問題的衡量方式。

表 27-2 本章核心名詞一句話定義。

27-1 四個層次，四個問題

【先講白話】

有沒有、在哪裡、什麼形狀、是不是同一個——這是四個不同的問題。

而它們的代價差好幾倍，所以要先問清楚任務需要哪一層。

「用 AI 看影像」是一句太籠統的話。實務上它至少對應四種不同的工作，而它們在標註成本、

運算量與可靠度上差異很大。

第一層：分類。 輸入一張影像，輸出一個類別。它回答「這張影像裡有沒有」，但不告訴你在哪裡、有幾個。

它是四層裡最便宜的：標註只要一個標籤、運算量最小、資料需求也最少。而在很多任務上它其實就夠了——例如「這一格田區需不需要人去看」，你並不需要知道病斑的精確位置。

這一點值得強調，因為它最常被忽略：能用分類解決的，不要用偵測。

第二層：偵測。 輸出每一個目標的邊界框、類別與信心值。它回答「有幾個、各在哪裡」。

代價明顯上升：標註要一個一個框、運算量較大、而且它會帶來一整套新的問題（重疊框、小目標、重複計數），這一章後面幾節處理的就是這些。

第三層：分割。 輸出每一個像素的類別。

語意分割只分類別（這片是水、那片是植被）；實例分割還區分個體（這是第一棵樹、那是第二棵）。它回答「形狀與面積」。

代價最高：標註一張影像可能要幾十分鐘（由第 26 章，標註一致性的問題在這裡也最嚴重——邊界該畫在哪裡，兩個人的答案常常不同）。但如果任務是量面積、算覆蓋率、估產量，那就非它不可。

第四層：追蹤。 在連續的畫面之間維持同一個目標的身分。它回答「這一幀的它，跟上一幀的它，是不是同一個」。

注意追蹤不是取代偵測，而是疊在偵測之上：先偵測，再把各幀的結果串起來（27-4 節）。而開場那組學生缺的正是這一層。

把四層排在一起，選擇的方法就很清楚了：從任務的問題往回推。

「這一區需不需要處理？」→ 分類就夠。

「有幾個？各在哪裡？」→ 偵測。

「面積多大？覆蓋率多少？」→ 分割。

「它往哪裡移動？同一個東西不要算兩次。」→ 追蹤（疊在偵測上）。

最後補一個實務上的階層策略，它與第 24 章的分層完全一致：先用便宜的篩，再用貴的算。

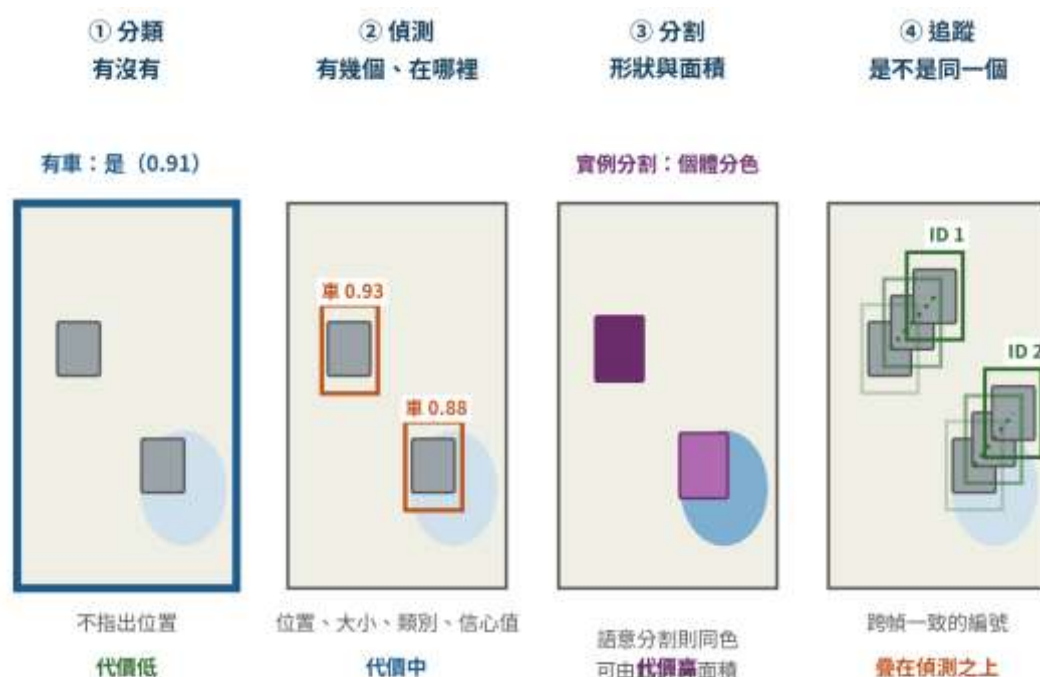
先用分類快速掃過整批影像，找出「可能有東西」的那一小部分；再只對那一部分做偵測或分割。

由第 24 章，這正是「先粗後細」在任務層的版本——而它同時省下運算、標註與人的時間。

層次	回答什麼問題	輸出	代價與適用時機
分類	這張影像裡有沒有	一個類別 (+ 信心值)	最便宜。能用分類解決的就不要用偵測
偵測	有幾個、各在哪裡	多個邊界框 + 類別 + 信心值	標註要逐個框；帶來重疊框、小目標與重複計數的問題
分割	形狀與面積	每個像素的類別 (實例分割另分個體)	標註最貴、一致性最難；量面積或覆蓋率時非它不可
追蹤	是不是同一個	跨幀一致的身分編號	疊在偵測之上；計數與移動分析必須有這一層

表 27-3 四個層次的比較 (為特性對照，非優劣排序)。

把四層畫在同一張影像上，它們各自產出什麼就一目了然了 (圖 27-1)：



能用分類解決的就不要用偵測；先以分類篩選，再對可疑部分做偵測

圖 27-1 視覺任務的四個層次與各自的輸出。

27-2 那些框是怎麼來的

【先講白話】

模型會對同一個目標吐出好幾個重疊的框，再留下信心最高的那一個。

而「重疊多少算同一個」由 IoU 門檻決定——它是你自己訂的。

偵測模型的輸出不是「三個目標」，而是「幾百個候選框，各自帶著信心值」。從候選框到最終結果，中間有兩道處理，而兩道都有一個你必須自己訂的門檻。

第一道：信心值門檻。由第 26 章，低於門檻的候選框被丟掉。這一道決定了精確率與召回率的取捨。

第二道：非極大值抑制 (NMS)。剩下的框裡，同一個目標通常被好幾個框重複框住（位置略有偏移、大小略有不同）。NMS 的做法是：留下信心最高的那一個，把與它重疊太多的其他框全部刪掉。

而「重疊太多」需要一個量化的定義，那就是 IoU。

$\text{IoU (交集比聯集)} = \text{兩個框重疊的面積} \div \text{兩者合起來涵蓋的面積}$ 。

它的值介於 0 與 1 之間：完全重合是 1，完全不相交是 0。而 IoU 0.5 大致對應「兩個框看起來有明顯的重疊，但邊界差得不少」（例題 27-1）。

IoU 在這一章出現兩次，用途完全不同，千萬不要混淆：

在 NMS 裡，IoU 用來判斷「兩個預測框是不是指同一個目標」。

在評估裡（27-6 節），IoU 用來判斷「一個預測框算不算命中某個真實目標」。

兩個門檻可以、而且通常應該取不同的值。

NMS 的門檻怎麼訂？這是一個取捨，而且在空拍上特別敏感。

門檻訂得低（例如 0.3）：稍微重疊就被刪掉 → 同一個目標不會出現兩個框，但真正靠得很近的兩個目標會被誤併成一個。

門檻訂得高（例如 0.7）：要重疊很多才刪 → 靠得近的目標能分開，但同一個目標容易留下重複的框。

而空拍的場景恰好最難處理：從上往下看，目標常常密集排列（停車場的車、果園的樹、河岸的垃圾堆）。這時候兩種錯誤都會同時發生。

實務上的處理方向有三個：

第一，提高解析度（飛低或用更長的焦距，第 22 章），讓目標在影像上分得更開。

第二，針對密集場景調整 NMS 的做法——例如不直接刪除重疊的框，而是依重疊程度降低其信心值，把最終的取捨留到後面。

第三，也是最實用的一條：把去重複移到地面座標上做（27-5 節）。在影像上分不開的兩個目標，換算到地面之後可能相距兩公尺——而兩公尺是一個明確、可解釋、與相機無關的判準。

最後說一個常被忽略的細節：框本身是有限制的表示法。

一個矩形無法描述傾斜的細長物體（倒下的電線桿、斜向的船），框裡會包含大量的背景。在需要精確位置或面積時，應改用旋轉框或分割（27-1 節）——而這會改變標註成本與模型選擇，是設計階段就要決定的事。

【數學小教室】IoU 的定義與非極大值抑制

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、IoU 的定義。

設兩個軸向對齊的矩形 A 與 B：

$$\text{交集寬} = \max(0, \min(x_2^A, x_2^B) - \max(x_1^A, x_1^B))$$

$$\text{交集高} = \max(0, \min(y_2^A, y_2^B) - \max(y_1^A, y_1^B))$$

$$\text{交集面積 } I = \text{交集寬} \times \text{交集高}$$

$$\text{聯集面積 } U = \text{面積}(A) + \text{面積}(B) - I$$

$$\text{IoU} = I / U$$

二、幾個有用的參考值。

- 兩個同樣大小的框，若中心偏移為邊長的一半 → IoU 約 0.33
- 偏移為邊長的四分之一 → IoU 約 0.60
- 一個框是另一個的兩倍大且同心 → IoU = 0.5

注意最後一項：IoU 0.5 可能是「位置對但大小差一倍」，也可能是「大小對但位置偏了」。單一個 IoU 值不足以說明錯在哪裡。

三、非極大值抑制的步驟。

(一) 把所有候選框依信心值由高到低排序。

(二) 取出信心最高的一個，放入結果。

(三) 刪除所有與它的 IoU 高於門檻 τ_{NMS} 的其餘候選框。

(四) 在剩下的框中重複 (二)、(三)，直到沒有候選框。

四、兩個門檻要分開。

τ_{NMS} ：判斷兩個「預測框」是否指同一目標（本節）。

$\tau_{\text{評估}}$ ：判斷一個預測框是否命中某個「真實目標」（27-6 節）。

兩者的用途不同，取值也通常不同——把它們設成同一個數字沒有任何道理。

五、密集場景的取捨。

設兩個真實目標的框中心相距 d 、框邊長為 w ，則兩框的 IoU 隨 d/w 下降。當 d/w 小到使 IoU 超過 τ_{NMS} 時，其中一個必然被刪除——這是 NMS 在密集場景下必然的失效，不是實作錯誤。對策見正文三項。

例題 27-1 這兩個框算不算同一個

【已知】某預測框 A 的左上與右下角像素座標為 (100, 100) 與 (200, 180)；某真實目標框 B 為 (120, 110) 與 (215, 195)。

【求】(一) 兩框的面積；(二) 交集面積；(三) 聯集面積；(四) IoU；(五) 在評估門檻 0.5 與 0.75 下，是否算命中？

$$(一) A = (200 - 100) \times (180 - 100) = 8000 \text{ 像素}^2$$

$$B = (215 - 120) \times (195 - 110) = 95 \times 85 = 8075 \text{ 像素}^2$$

$$(二) \text{交集寬} = \min(200, 215) - \max(100, 120) = 200 - 120 = 80$$

$$\text{交集高} = \min(180, 195) - \max(100, 110) = 180 - 110 = 70$$

$$I = 80 \times 70 = 5600 \text{ 像素}^2$$

(三) $U = 8000 + 8075 - 5600 = 10475$ 像素²

(四) $IoU = 5600 \div 10475 \approx 0.535$

(五) 門檻 0.5 → 算命中；門檻 0.75 → 不算命中

【答】IoU 約 0.535。在常用的 0.5 門檻下算命中，在 0.75 門檻下則不算。

【工程意義】第(五)小題是這一題真正的重點：同一組框，換一個門檻，結論就相反。這說明一件事——任何偵測分數，不說明 IoU 門檻就沒有意義（這與第 26 章「不說決策門檻的精確率沒有意義」是同一句話）。而該選哪一個門檻，取決於任務需要框得多準：若只是要知道「這裡有一個」，0.3 就綽綽有餘（甚至可以改用中心點距離來判定）；若要用框來量尺寸或面積，0.75 可能都還不夠，應該改用分割（27-1 節）。第(四)小題的 0.535 也值得觀察其來源：兩個框的大小其實非常接近（8000 對 8075，差不到 1%），IoU 之所以只有 0.5 出頭，完全是因為位置偏了約二十個像素。由數學小教室第二項，中心偏移只要達到邊長的四分之一，IoU 就掉到 0.6 左右——IoU 對位置偏移相當敏感，而這在小目標上會被放大（27-3 節）：目標只有十個像素寬時，偏三個像素就足以讓它從「命中」變成「未命中」。

把 IoU 與 NMS 畫在一起，兩個門檻各自在做什麼就分得開了（圖 27-2）：

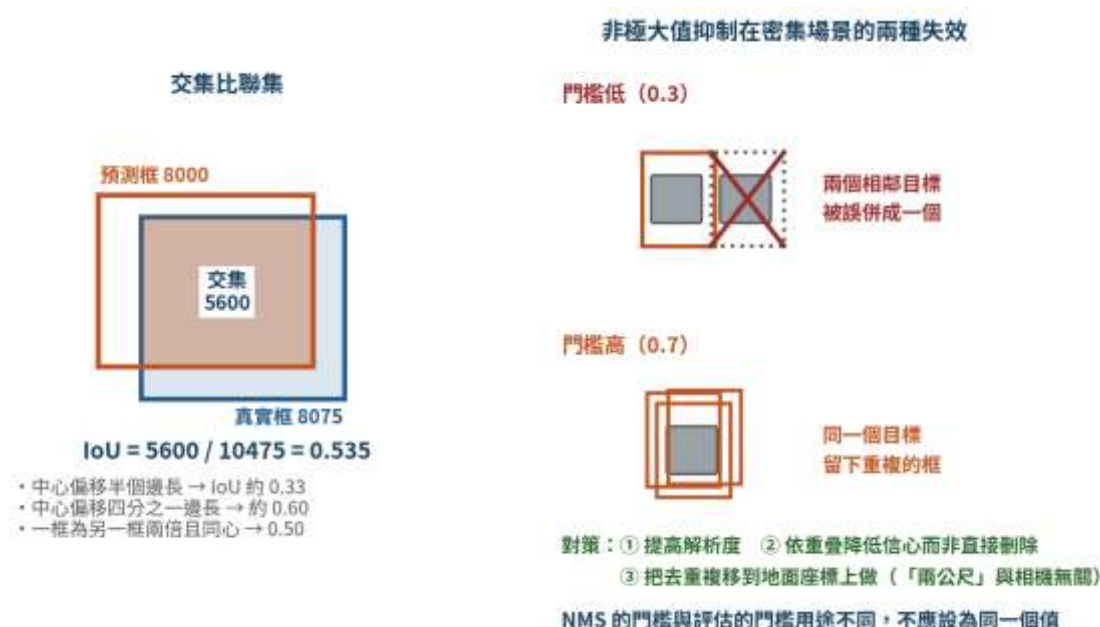


圖 27-2 IoU 的定義與非極大值抑制的兩種失效。

27-3 空拍的三個困難

【先講白話】

小、俯視、尺度變化大——這三件事讓地面上好用的模型在天上不管用。

而第一件可以直接算：目標到底剩下幾個像素。

把一個在地面上表現優異的偵測模型搬到空拍影像上，通常會失望。原因有三個，而它們都與視角本身有關，不是模型不好。

第一個困難：目標太小——而這一件事可以完整地算出來。

由第 22 章，目標在原始影像上的像素數 = 目標實際尺寸 ÷ GSD。

而由第 24 章，前處理會把影像縮到模型的輸入尺寸，於是：

目標在模型輸入上的像素數 = 目標尺寸 ÷ GSD × 縮放比例

把這條鏈算一次，結果往往很難看（例題 27-2）：一個一點二公尺的目標，在六十公尺高空上有五十三個像素；縮到常見的輸入尺寸之後只剩九個像素。而九個像素放在任何偵測模型面前，都不足以判斷那是什麼。

這條鏈路的三個環節各自可以動，而代價不同：

降低飛行高度（減小 GSD）→ 由第 22、23、24 章，照片數、處理時間、儲存空間各變四倍，且觀測次數下降、漏檢率上升。

提高輸入解析度（減少縮放）→ 由第 24 章，運算量與輸入像素數成正比，機上可能跑不動或觸發熱節流。

改用更長的焦距（第 22 章）→ 視野變窄，覆蓋變小，照片數增加。

三條路都要付錢，而且付的是同一筆錢：更細的解析度 = 更少的覆蓋。這條取舍在本書已經出現過四次，這裡是第五次。

還有第四條路，而它往往最划算：把整張影像切塊分別推論。

不縮小整張影像，而是把它切成若干塊，每一塊各自以接近原始解析度送進模型，最後把結果拼回去。這樣目標的像素數完全不損失。代價是推論次數變成塊數的倍數（由第 24 章，那會吃掉速率與功耗），而且切塊的邊界上會把目標切成兩半——所以切塊之間需要重疊，而重疊的部分又會產生重複的框，必須靠 NMS 或地面座標去重（27-2、27-5 節）。

第二個困難：俯視。

絕大多數公開可用的影像資料與預訓練模型，都是地面視角的。從上往下看的車只有車頂、人只有頭與肩膀、樹只有樹冠——這些與側視的外觀幾乎沒有共同點。

由第 26 章，這是一個標準的分布外問題：模型在它沒看過的視角上不可靠，而且不會說「我不知道」。

處理方式只有一個方向：用自己的俯視資料微調（第 26 章的預訓練加微調）。而這也說明了為什麼「直接拿現成模型來用」在空拍上很少成功。

第三個困難：尺度變化極大。

同一趟任務裡，飛在三十公尺與八十公尺時，同一個目標的像素大小差了將近三倍。而在傾斜拍攝時，同一張影像內的近景與遠景也會有明顯的尺度差。

這帶來兩個具體的後果：其一，模型必須在很大的尺度範圍內都能運作（這通常需要在訓練資料中刻意涵蓋各種高度，第 26 章的涵蓋率）；其二，「幾個像素算一個目標」這件事不再固定，使 NMS 與去重複的門檻更難訂。

最實用的對策其實很樸素：把飛行高度固定下來。

在同一批作業中維持固定的高度，尺度變化就被消除了大半——而這是一個作業規範的決定，不是一個技術問題。由第 26 章，訓練資料也應該涵蓋實際會用到的那幾個高度，而不是全部高度。

【數學小教室】目標像素數的完整鏈路

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、原始影像上的像素數（承第 22 章）。

$$\text{GSD} = \text{像元大小} \times H / f$$

$$\text{目標像素數 } s_0 = \text{目標實際尺寸 } L / \text{GSD}$$

二、縮放後的像素數（承第 24 章）。

設模型輸入寬度為 W_{in} 、原始影像寬度為 W_0 ，縮放比例 $r = W_{\text{in}} / W_0$ ：

$$s = s_0 \times r = L \times r / \text{GSD}$$

三、由可偵測下限反推。

設模型可偵測的最小尺寸為 $s_{\min}$ (示意值約 20 像素，須以自身資料實測)：

$$\text{要求 } s \geq s_{\min} \rightarrow \text{GSD} \leq L \times r / s_{\min}$$

再代回第一式，得到飛行高度的上限：

$$H \leq (L \times r / s_{\min}) \times f / \text{像元大小}$$

四、四條可動的路徑與其代價。

降低 H (GSD 變小) $\rightarrow$ 照片數、處理時間、儲存各約變四倍 (第 22、23 章)；觀測次數下降、漏檢率上升 (第 24 章)。

提高 W_{in} (r 變大) $\rightarrow$ 運算量與輸入像素數成正比 (第 24 章)。

加長 $f \rightarrow \text{GSD}$ 變小但視野變窄，覆蓋減少 (第 22 章)。

切塊推論 ($r = 1$ 於各塊) $\rightarrow$ 像素數完全不損失，但推論次數乘上塊數，且塊間需重疊並去重。

五、切塊的數量。

設原始影像為 $W_0 \times H_0$ 、每塊為 $W_{\text{in}} \times H_{\text{in}}$ 、塊間重疊率 p_t ：

$$\text{塊數} \approx [W_0 / (W_{\text{in}}(1 - p_t))] \times [H_0 / (H_{\text{in}}(1 - p_t))]$$

這個數字直接乘上單次推論時間，就是切塊的代價——與第 23 章重疊率決定照片數是同一個形式。

例題 27-2 一點二公尺的目標，剩下幾個像素

【已知】承第 22、24 章：相機像元 $3.3 \mu\text{m}$ 、焦距 8.8 mm 、影像寬 3648 像素，飛行高度 60 m。模型的輸入寬度為 640 像素。欲偵測的目標實際尺寸約 1.2 m。該模型可偵測的最小尺寸約 20 像素 (示意值)。

【求】(一) GSD ；(二) 目標在原始影像上的像素數；(三) 縮放比例與縮放後的像素數；(四) 是否可偵測？(五) 若維持 640 的輸入，飛行高度須降到多少？(六) 若改用切塊推論，需要幾塊 (塊間重疊 20%，影像 3648×2736)？

$$(一) \text{GSD} = 3.3 \times 10^{-6} \times 60 \div 0.0088 = 0.0225 \text{ m} = 2.25 \text{ cm}$$

$$(二) s_0 = 1.2 \div 0.0225 \approx 53.3 \text{ 像素}$$

$$(三) r = 640 \div 3648 \approx 0.1754 \rightarrow s = 53.3 \times 0.1754 \approx 9.4 \text{ 像素}$$

$$(四) 9.4 < 20 \rightarrow \text{不可偵測}$$

(五) $GSD \leq 1.2 \times 0.1754 \div 20 = 0.01053 \text{ m} \rightarrow H \leq 0.01053 \times 0.0088 \div 3.3 \times 10^{-6} \approx 28.1 \text{ m}$

(六) 橫向 $\lceil 3648 \div (640 \times 0.8) \rceil = \lceil 7.13 \rceil = 8$; 縱向 $\lceil 2736 \div (480 \times 0.8) \rceil = \lceil 7.13 \rceil = 8 \rightarrow 64$ 塊

【答】GSD 2.25 公分，目標在原始影像上約 53.3 像素；縮到 640 輸入後只剩約 9.4 像素，低於 20 像素的下限而不可偵測。若維持該輸入尺寸，飛行高度須降到約 28.1 公尺；若改用切塊推論則需約 64 塊。

【工程意義】第 (三) 小題那個 9.4 像素，是本章最重要的一個數字。它說明了一件常被誤解的事：問題不在相機，也不在飛行高度——五十三個像素其實相當充裕。細節是在前處理那一行縮放裡被丟掉的（第 26 章案例一正是這個問題）。第 (五) 小題給出的 28.1 公尺則顯示了代價：高度要降到原本的一半以下，而由第 22、23、24 章，照片數、處理時間與儲存空間各約變四倍，觀測次數還會下降、漏檢率上升。為了一行縮放而付出這麼大的代價，顯然不合理。所以第 (六) 小題的切塊推論通常是更好的選擇：像素數一個都不損失，代價是推論次數變成 64 倍。由第 24 章，那會直接乘上端到端延遲與功耗——所以切塊推論幾乎只適合落地後的離線處理，而不適合機上即時使用。這正好回到第 24 章的分層結論：機上用小輸入做粗篩（接受它只看得到大目標），落地後用切塊做細查。最後提醒第 (四) 小題那個 20 像素：它是示意值，實際下限隨模型、目標對比度與背景複雜度差異極大，必須以自己的資料實測（第 26 章）。

把整條像素鏈畫出來，那個「在哪一段被丟掉」的問題就有答案了（圖 27-3）：



圖 27-3 目標像素數的完整鏈路與四種對策。

27-4 追蹤：這一幀的它，是上一幀的誰

【先講白話】

偵測只看單張影像，追蹤負責把各幀的結果串起來。

而它最常見的失效不是「跟丟」，是「編號換人了」——而那會讓計數與軌跡同時出錯。

偵測是逐張進行的：模型看這一張影像時，完全不知道上一張影像裡有什麼。追蹤要做的，就是把各幀的結果對應起來——這叫作資料關聯。

最基本的做法分三步，而這三步的形狀與第 15 章的濾波完全一樣：

第一步，預測。依每個既有目標的歷史，推測它在這一幀應該出現在哪裡（例如以等速度外推）。

第二步，關聯。把這一幀的偵測結果，與預測的位置配對。配對的依據通常是距離或 IoU——離預測位置最近、或重疊最多的那一個。

第三步，更新。用配對到的偵測結果修正該目標的狀態；沒有被配對到的偵測結果，開一個新的目標；連續好幾幀沒有被配對到的目標，就宣告消失。

這三步就是「預測、比對、修正」——與第 15 章的姿態估測、第 26 章的訓練迴圈同一個骨架。

差別只在於這裡要處理的是「身分」而不是「數值」。

而這個架構有三種典型的失效，值得逐一認識。

失效一：身分切換。

兩個目標靠近、交會、再分開時，編號可能互換。對計數而言這不一定造成錯誤（總數不變），但對「它往哪裡去」的分析就完全錯了。

在空拍上這件事特別容易發生，因為俯視下的同類目標長得非常像（兩台同色的車、兩棵同種的樹），外觀上幾乎沒有可以區分的線索。

失效二：遮擋與短暫消失。

目標被樹、橋、建物擋住幾幀。若追蹤器太早宣告它消失，重新出現時就會被當成新的目標，計數因此多算一個。若宣告得太晚，那個位置會一直掛著一個不存在的目標。

這是一個必須自己訂的參數（容忍幾幀不見），而它的取值取決於場景中遮擋的典型長度。

失效三：漏檢造成的斷裂。

由第 24 章，單次偵測率並非 100 %。若某幾幀漏檢，軌跡就斷成兩段，而兩段會被當成兩個目標。

這裡有一個與第 24 章相反的性質值得注意：在第 24 章，多看幾次可以把漏檢率壓下去（指數）；但在追蹤裡，中間任何一次漏檢都可能把一條軌跡切成兩條——次數多反而給了更多斷裂的機會。所以追蹤對單次偵測率的要求，比單純的偵測更高。

接下來是一件在無人機上特別重要、而在一般追蹤討論中常被忽略的事：機體本身在動。

在固定的監視攝影機上，畫面不動、只有目標動。但在無人機上，畫面本身一直在移動——於是「目標在畫面上移動了」可能只是因為機體飛過去了。

正確的做法是把追蹤放到地面座標上做：先用第 23 章的方法把每一個偵測框的位置換算成地面座標，再在地面座標上做預測與關聯。

這樣做有三個好處：機體的運動被消除；預測可以用真實的物理速度（一個人走 1.4 m/s、一台車走 10 m/s），比用像素速度合理得多；而關聯的門檻可以用公尺表示，與相機、高度都無關（27-5 節）。

最後補一項作業上的限制。對人員或車輛的持續追蹤，可能涉及個人資料與隱私；其蒐集、保存與利用須符合第 40 章之要求，不得用於與任務無關的識別或追蹤。本書不提供任何可用於辨識

特定個人身分的技術內容。

把三種失效畫在同一條時間軸上，它們各自的後果就分得開了（圖 27-4）：

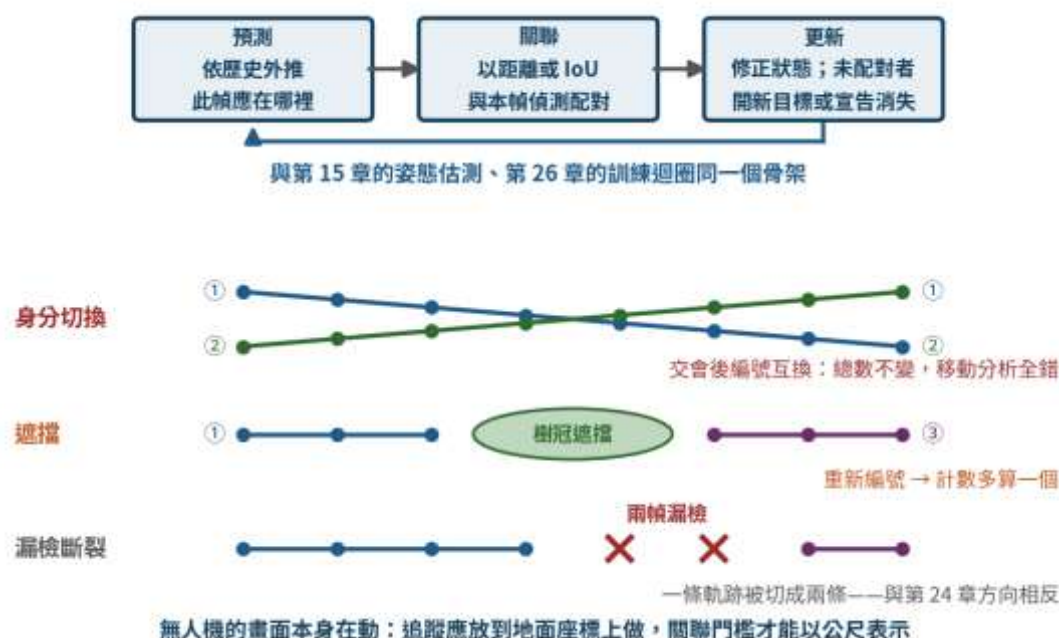


圖 27-4 追蹤的三步循環與三種典型失效。

27-5 從框到數量：去重複

【先講白話】

三百零四個框，不等於三百零四個目標。

把框的位置換算到地面，再把靠得夠近的合併——這一步才是「有幾個」的答案。

這一節處理開場那個三百零四對四十一的問題，而它的結構非常清楚。

由第 24 章，一個地面目標會在畫面中停留一段時間，期間被推論好幾次。若每一次的框都被當成一個目標，計數就會高估大約「平均觀測次數」倍。

這個倍數可以事先算出來（第 24 章）：

平均觀測次數 = 有效停留時間 × 推論速率

而開場那組學生的三百零四除以四十一約等於 7.4——那就是他們的平均觀測次數（例題 27-3）。

所以去重複不是一個「修一下」的步驟，它是計數的必要環節。

而正確的做法是在地面座標上做，理由與 27-4 節相同：影像座標會隨機體移動，地面座標不會。

完整的流程有四步：

第一步，取每個框的代表點。通常取框的底邊中點或中心點。注意這個選擇會影響結果：對有高度的物體（樹、電桿），中心點投影到地面會有明顯偏移（第 23 章的投影差）。

第二步，換算成地面座標。用該幀的位置、姿態與高度，把像素座標投影到地面（第 23 章）。這一步的精度受定位誤差與姿態誤差支配（第 16、22 章）。

第三步，合併。把彼此距離小於某個半徑 R 的點視為同一個目標。

第四步，輸出。每一群合併後的點輸出一筆紀錄：代表座標、被觀測到的次數、信心值的統計。而「被觀測到幾次」本身就是一個很有用的可信度指標——只被看到一次的目標，比被看到八次的目標可疑得多。

整個流程的關鍵在第三步的那個半徑 R ，而它是一個兩面都會錯的取捨：

R 太小 → 同一個目標的多次觀測沒有被合併 → 高估數量（回到三百零四的問題）。

R 太大 → 相鄰的不同目標被誤併 → 低估數量（開場那兩堆被併成一堆的垃圾）。

R 的下限由定位誤差決定：同一個目標在不同幀的投影點會散開，散布的大小取決於定位與姿態的誤差（第 16、22 章）。 R 必須大於這個散布，否則同一個目標會被拆成好幾個。

R 的上限由目標之間的最小間距決定：若場景中兩個目標可能相距兩公尺， R 就不能取三公尺。

而當下限大於上限時，這個方法就失效了——那表示定位精度不足以分辨這麼密的目標，必須改善定位（RTK，第 16 章）或提高解析度。這是一個可以事先判斷、而不必等到結果出來才發現的限制。

最後補兩件實務上的事。

第一，去重複之後一定要回報誤差來源。由第 23 章的交付原則：應載明使用的半徑、合併前後的數量、以及可能被誤併或漏併的情況。開場那組學生後來的報告寫了「四十三，其中可能有兩堆為誤併」——那比「三百零四」有用得多。

第二，若同時有追蹤（27-4 節），可以用軌跡直接計數，不必再做空間合併。但追蹤本身的身分切換與斷裂也會造成誤差——兩種方法各有弱點，在關鍵任務上應同時做並比對。

【數學小教室】去重複的半徑與它的上下限

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、不去重複時的高估倍率（承第 24 章）。

平均觀測次數 $m = t_{\text{有效}} \times f_{\text{推論}}$

未去重的計數 $\approx$ 真實數量 $\times m$

二、投影點的散布。

設定位誤差的標準差為 σ_p 、姿態誤差造成的地面位移標準差為 σ_a （由第 22 章， $\sigma_a \approx H \times \sigma_\theta$ ），兩者獨立：

$$\sigma_{\text{總}} = \sqrt{(\sigma_p^2 + \sigma_a^2)}$$

同一目標的多次投影點大致落在半徑 $2\sigma_{\text{總}}$ 至 $3\sigma_{\text{總}}$ 的範圍內。

三、半徑的下限。

$R \geq \text{約 } 3\sigma_{\text{總}}$ （否則同一目標會被拆成多個）

四、半徑的上限。

$R < d_{\text{min}}$ （場景中兩個不同目標可能出現的最小間距）

五、可行性判斷。

若 $3\sigma_{\text{總}} \geq d_{\text{min}}$ ，此方法失效——表示定位精度不足以分辨這麼密的目標。

對策：改善定位精度（RTK，第 16 章，可把 σ_p 由公尺級降到公分級）、降低飛行高度（減小 σ_a ）、或改用追蹤（27-4 節）。

六、誤差的方向。

R 偏小 $\rightarrow$ 高估； R 偏大 $\rightarrow$ 低估。兩者不會互相抵消，因此報告時應同時載明 R 與合併前後的數量，使讀者能自行判斷可能的偏誤方向。

例題 27-3 三百零四個框，幾堆垃圾

【已知】某河岸盤點任務以每秒 4 次推論執行，由第 24 章的方法算得每個地面目標的有效停留時間約 1.85 秒。模型共輸出 304 個框。該作業未使用 RTK，定位誤差標準差約 1.2 m；飛行高度 60 m，雲台指向誤差標準差約 0.5° 。實地清點為 41 堆，且兩堆垃圾的最小間距約 3 m。

【求】（一）平均觀測次數與推估的目標數；（二）投影點的散布；（三）去重複半徑的上下限；（四）此方法是否可行？（五）若改用 RTK ($\sigma_p \approx 0.03$ m)，結果如何？

（一） $m = 1.85 \times 4 = 7.4$ 次；推估目標數 = $304 \div 7.4 \approx 41.1$ 堆

（二） $\sigma_a = 60 \times (0.5^\circ \times \pi/180) = 60 \times 0.00873 \approx 0.52$ m

$\sigma_{\text{總}} = \sqrt{(1.2^2 + 0.52^2)} = \sqrt{(1.44 + 0.27)} \approx 1.31$ m

（三）下限 $R \geq 3 \times 1.31 \approx 3.92$ m；上限 $R < 3$ m

（四）下限 3.92 m > 上限 3 m → 此方法在目前的定位精度下不可行

（五） σ_a 不變、 $\sigma_p = 0.03 \rightarrow \sigma_{\text{總}} = \sqrt{(0.0009 + 0.27)} \approx 0.52$ m；下限 ≈ 1.56 m < 3 m
→ 可行

【答】平均觀測次數 7.4 次，推估約 41 堆，與實地清點的 41 堆相符。但在原本的定位精度下，去重複半徑的下限（3.92 m）大於上限（3 m），該方法不可行；改用 RTK 後下限降到約 1.56 m，方法可行。

【工程意義】第（一）小題那個 41.1 與實地的 41 幾乎一致，看起來很成功——但那是「用總數除以平均次數」算出來的，不是逐筆合併出來的。這種算法只有在「每個目標被看到的次數都差不多」時才成立，而實際上邊緣的目標被看到的次數遠少於中央的（第 23 章的邊緣效應）。所以它可以當成一個快速的檢核，但不能當成成果。真正要交出去的數量必須逐筆合併，而第（四）小題告訴我們：在原本的條件下根本做不到。這一點非常重要——它是一個可以在飛行之前就算出來的結論。由數學小教室第五項，當 3σ 大於目標的最小間距時，你不可能分辨它們，而這與模型好不好完全無關。第（五）小題則指出對策的方向：瓶頸在定位，不在視覺。由第 16 章，RTK 把 σ_p 由 1.2 公尺降到公分級之後，總誤差幾乎完全由姿態誤差支配（0.52 公尺），下限降到 1.56 公尺，方法就可行了。值得注意的是：此時再改善定位已經沒有幫助——要再往下，得降低飛行高度或改善雲台的指向精度（第 22 章）。這正是第 22 章「指向誤差乘上高度」那條關係在計數任務上的具體後果。

把整個去重複的流程與那兩條界線畫出來，可行與否就不必等結果了（圖 27-5）：

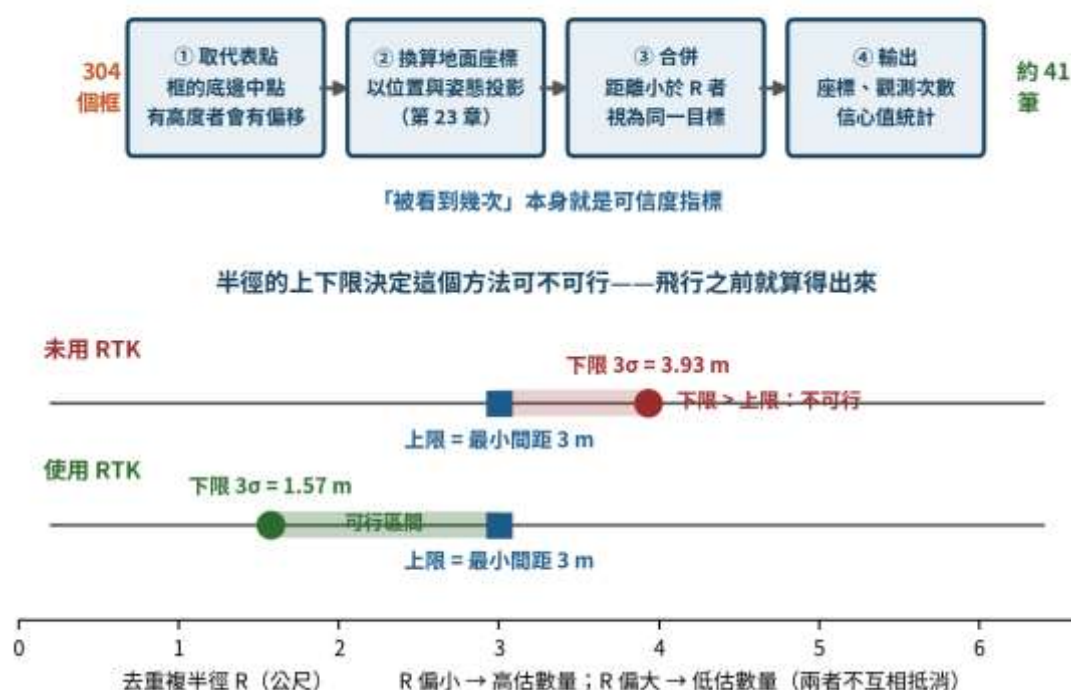


圖 27-5 由框到數量的去重複流程與半徑的上下限。

27-6 評估：論文的分數，未必是你的分數

【先講白話】

偵測領域的標準指標衡量的是「框畫得準不準」。

而你的任務可能只在意「有沒有」或「有幾個」——那要用不同的量法。

第 26 章建立了精確率與召回率，這一節要把它們接到偵測上，並指出一個常被忽略的落差。

在偵測裡，「算不算命中」多了一道判定：預測框必須與真實框的 IoU 超過門檻，才算命中。

於是同一組結果，在不同的 IoU 門檻下會得到完全不同的分數（例題 27-4）。這就是為什麼偵測的分數一定要標明門檻——常見的寫法是把門檻附在指標名稱後面。

再往上一層是 AP 與 mAP。

AP（平均精度）把「信心值門檻由高到低掃過一遍」所得到的精確率與召回率整理成單一數值，它的用途是在不指定信心門檻的情況下比較模型。

mAP 則是多個類別的 AP 取平均。

這兩個指標很有用，但它們有三個限制，而每一個都可能讓你做出錯的決定：

限制一：它們衡量的是「框畫得準不準」，而你的任務未必在意這個。

若任務是「這一區需不需要派人去」，框歪二十個像素完全不影響結論——但在 IoU 0.5 的判定下，那可能就從命中變成未命中（例題 27-1）。用一個過嚴的門檻來選模型，你會選到一個「框得漂亮但漏得多」的模型。

反過來，若任務是量面積，IoU 0.5 又太鬆——應該改用分割並以面積誤差評估（27-1 節）。

限制二：它們不反映重複計數。

由 27-5 節，計數的正確性取決於去重複，而 AP 完全沒有衡量這一段。一個 AP 很高的模型，仍然可能給出三百零四這種答案。

限制三：它們把所有目標一視同仁。

而實務上，不同的目標重要性差很多。漏掉一個大型的異常，與漏掉一個邊緣的小疑點，代價完全不同——但在 AP 裡它們各算一個。

所以這一節的結論與第 26 章完全一致：用標準指標比較模型，用任務指標做決定。

而「任務指標」怎麼訂？方法是回到使用者真正要回答的那個問題：

若問題是「這一區要不要派人」→ 以區塊為單位計算精確率與召回率（一個區塊只要有任何一個目標被找到就算命中），完全不看框的位置。

若問題是「有幾個」→ 以去重複後的計數誤差評估（27-5 節），並同時報告高估與低估的來源。

若問題是「在哪裡」→ 以中心點的地面距離誤差評估（公尺），而不是 IoU——因為公尺是使用者看得懂的單位，而 IoU 不是。

若問題是「多大面積」→ 以面積的相對誤差評估，並改用分割。

最後把第 26 章那五個問題，補上這一章的兩個，變成偵測任務的七問：

- 一、測試集是怎麼切的？（第 26 章）
- 二、測試集裡陽性樣本有幾個？（第 26 章）
- 三、信心門檻多少？精確率與召回率各多少？（第 26 章）
- 四、訓練資料涵蓋哪些條件？各類別平衡嗎？（第 26 章）
- 五、在全新的地點與日期上差多少？（第 26 章）

六、IoU 門檻是多少？目標在模型輸入上有幾個像素？（本章 27-2、27-3 節）

七、計數是怎麼去重複的？半徑多少？合併前後各是多少？（本章 27-5 節）

第六與第七這兩問，是空拍偵測特有的——而它們恰好是最常被跳過的兩問。

例題 27-4 換一個門檻，結論就反了

【已知】某測試集含 8 個真實目標。模型在選定的信心門檻下輸出 10 個框。逐一計算各框與最接近之真實目標的 IoU，結果為：0.86、0.81、0.78、0.68、0.63、0.55、0.41、0.22、0.09、0.04。每個真實目標最多只能被一個預測框命中。

【求】（一）IoU 門檻 0.5 下的 TP、FP、FN 與精確率、召回率；（二）門檻 0.75 下的同樣數值；（三）若任務只需知道「這一區有沒有」，應如何評估？

（一）IoU ≥ 0.5 者有 6 個 $\rightarrow$ TP = 6、FP = 4、FN = 8 - 6 = 2

精確率 = $6 \div 10 = 60.0\%$ ；召回率 = $6 \div 8 = 75.0\%$

（二）IoU ≥ 0.75 者有 3 個 $\rightarrow$ TP = 3、FP = 7、FN = 5

精確率 = $3 \div 10 = 30.0\%$ ；召回率 = $3 \div 8 = 37.5\%$

（三）改以**區塊**或**中心點距離**判定命中，不使用 IoU（見工程意義）。

【答】在 IoU 0.5 下精確率 60.0%、召回率 75.0%；在 IoU 0.75 下分別降為 30.0% 與 37.5%。同一組結果，兩個門檻下的結論相差一倍。

【工程意義】第（一）與第（二）小題之間，模型完全沒有改變——改變的只是那條判定線。而兩組數字會導向完全不同的決定：60% 與 75% 或許可以接受，30% 與 37.5% 顯然不行。這說明任何偵測分數，不說明 IoU 門檻就是一個沒有意義的數字（與第 26 章「不說信心門檻的精確率沒有意義」是同一件事，只是這裡多了一層）。第（三）小題則是這一節的核心：若任務只需知道「這一區有沒有」，那麼用 IoU 判定命中是不恰當的——那 4 個被判為 FP 的框，其中有幾個其實框到了正確的位置，只是框得歪。正確的做法是改變判定方式而非只是放寬門檻：以**區塊**為單位（該區塊內有任何一個目標被標出就算命中），或以**中心點的地面距離**判定（例如中心點落在真實目標三公尺內即算命）。後者的好處是單位是公尺，使用者看得懂，而且與相機、高度、影像尺寸都無關。最後提醒一個統計上的限制：這個測試集只有 8 個真實目標，所以召回

率的每一階都是 12.5 個百分點——由第 26 章，先問陽性樣本有幾個，永遠是第二個該問的問題。

把同一組結果在各個門檻下的表現畫出來，那條判定線的威力就很具體了（圖 27-6）：

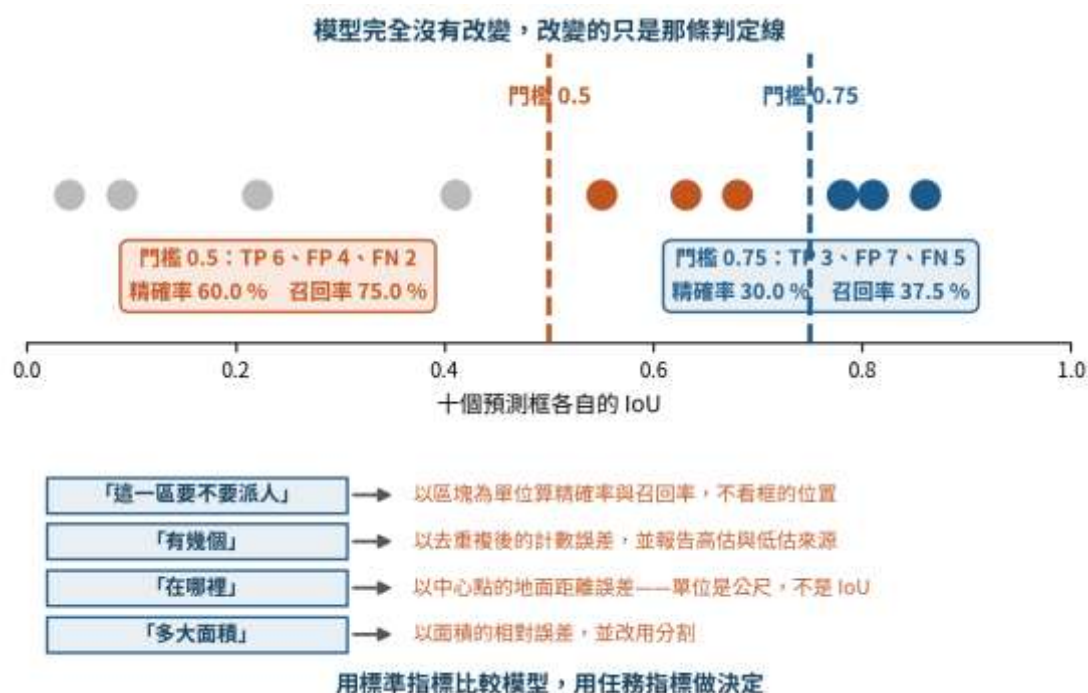


圖 27-6 IoU 門檻對偵測指標的影響與任務指標的替代方案。

【安全警語】

本章之視覺結果會進入自動化行為與正式成果，下列要求適用於任何以偵測或追蹤支援飛行或判讀的作業。

- 一、偵測結果不得在未說明 IoU 門檻、信心門檻與測試集構成的情況下作為驗收依據（27-6 節）；僅提供 mAP 者，不得視為已完成評估。
- 二、計數成果必須說明去重複的方法與半徑，並同時載明合併前後的數量（27-5 節）；未去重複的框數不得作為數量回報。
- 三、去重複的可行性須於作業前評估：當投影散布的三倍大於目標間的最小間距時，該方法不可行，應先改善定位精度或降低飛行高度，而非調整半徑硬做（例題 27-3）。
- 四、須確認目標在模型輸入上的像素數（例題 27-2）；低於可偵測下限時不得宣稱可偵測該目標，並應於成果中載明可偵測的最小目標尺寸。
- 五、偵測與追蹤的輸出僅得用於失效偏安全的自動行為（第 25 章）：不得由偵測結果直接產生控制指令，亦不得在無人監督下依偵測結果主動改變航向或接近目標。
- 六、追蹤中的身分切換與斷裂會使軌跡分析出錯，涉及移動分析的成果須說明其發生率與影響範圍。
- 七、影像中若含可辨識的個人、車牌或私人空間，其偵測、追蹤、保存與利用須符合第 40 章之要求；不得對特定人員進行持續追蹤，亦不得用於與任務無關的識別。
- 八、俯視資料屬分布外問題（第 26

章)：直接使用地面視角的預訓練模型而未以自有俯視資料微調者，應視為未經驗證，不得用於作業。九、所有偵測與追蹤的輸出須留存可追溯紀錄(第 24 章)，包含時間、位置、類別、信心值與所用的門檻。十、未成年讀者進行相關實作時，須有具備資格的成人在場並全程監督，且不得拍攝或標註與任務無關的人員與私人空間。

案例研究

案例一 三百零四堆垃圾

【問題】某團隊以機上偵測執行河岸垃圾盤點。模型在單張影像上的表現良好，框的位置與類別皆正確。彙整結果時將所有輸出的框加總，回報該段河岸有 304 堆垃圾；實地清點為 41 堆。

【系統分析】模型沒有錯，錯的是彙整方式。由第 24 章，一個地面目標會在畫面中停留一段時間，期間被推論多次；以每秒 4 次推論、有效停留 1.85 秒計，每個目標平均被框 7.4 次(例題 27-3)。304 ÷ 41 ≈ 7.4，與這個數字完全吻合。問題的本質是：他們做完了偵測(27-1 節第二層)，卻把結果直接當成計數，中間缺了「同一個東西不要算兩次」這一層。補上這一層有兩條路——追蹤(27-4 節)或在地面座標上去重複(27-5 節)。而更值得注意的是：這個錯誤在單張影像上完全看不出來。每一張影像的結果都是對的，錯誤只在加總的那一刻產生——這使它特別容易通過一般的檢查。

【做法】第一，把每個框的代表點投影到地面座標(第 23 章)，使後續處理與機體運動無關。第二，以半徑 R 合併鄰近的點，並依例題 27-3 先檢查 R 的上下限是否存在可行區間。第三，輸出每一群的代表座標、觀測次數與信心值統計——觀測次數本身就是可信度指標(27-5 節)。第四，在報告中載明半徑、合併前後的數量，以及可能誤併或漏併的情形(第 23 章的交付原則)。第五，把「平均觀測次數」當成一個事前可算的檢核值：若合併後的數量乘上平均觀測次數與原始框數差距過大，表示合併參數有問題。

【結果與限制】本團隊最後以三公尺的半徑合併，得到 43 堆，與實地的 41 堆相差兩堆，差異來自兩組靠得很近而被誤併的目標。這份寫明了方法與誤差的報告，比原本的 304 有用得多。限制在於：本案的定位精度恰好落在可行區間的邊緣(例題 27-3)，若目標更密集則此方法會失效，須改善定位或降低高度；此外以總數除以平均觀測次數的快速估算只在各目標被看到的次數

相近時成立，不可作為正式成果（第 23 章的邊緣效應）。本案的各項數值均為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

案例二 那個 mAP 很高、卻找不到東西的模型

【問題】某單位委託開發空拍偵測模型，驗收時廠商提出 $mAP@0.5$ 為 0.78 的成績，順利通過。實際作業後，使用者反映「重要的東西常常沒被標出來」，而被標出來的多半是體積較大、容易發現的目標。

【系統分析】三個獨立的因素同時作用，而三個都不會出現在 mAP 這個數字裡。第一，小目標根本進不了模型。由例題 27-2，該作業的前處理把影像縮到 640 像素寬，使 1.2 公尺的目標只剩約 9 個像素，低於可偵測下限；而 mAP 是在同一批（同樣縮放過的）資料上計算的，那些目標在測試集裡也同樣偵測不到——它們只是安靜地計入了 FN，被平均稀釋掉。第二，mAP 把所有目標一視同仁。使用者在意的「重要的東西」多半是體積小但後果嚴重的異常，而它們在 mAP 裡與大目標各算一個。第三，驗收指標與任務問題不對應。使用者真正要回答的是「這一區要不要派人」，那應該以區塊為單位評估（27-6 節），而 mAP 衡量的是框畫得準不準。

【做法】第一，把驗收指標改為任務指標：以區塊為單位的精確率與召回率，並針對「重要目標」單獨計算召回率（27-6 節）。第二，明確要求載明目標在模型輸入上的像素數，並以此推導可偵測的最小目標尺寸（例題 27-2）。第三，改用切塊推論或提高輸入解析度，使小目標不在前處理中消失；若須機上即時執行，則依第 24 章分層——機上粗篩、落地細查。第四，按尺寸分層報告指標：把目標依實際尺寸分成幾組，各組分別計算召回率，使「小目標找不到」這件事無所遁形。第五，補上七問（27-6 節），特別是第六與第七問。

【結果與限制】本案顯示：一個單一的平均分數，可以完整地掩蓋一整類目標的失效。而掩蓋的方式很樸素——把找不到的那些平均掉。因此在空拍偵測上，按目標尺寸分層報告指標幾乎是必要的。限制在於：分層會使每一層的樣本數變少，指標的不確定性隨之上升（第 26 章），故各層的樣本數須一併載明；此外「重要目標」的定義須由使用單位提供，開發者無法自行認定。本案的各項數值均為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定單位的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例是同一個結構的兩種樣貌：被衡量的東西，不是使用者要的東西。案例一衡量的是「框了幾個」，使用者要的是「有幾堆」；案例二衡量的是「框得準不準」，使用

者要的是「重要的有沒有被找到」。而兩者都在單張影像的層次上完全正常——失效發生在從影像到成果的那一段，而那一段沒有標準指標可以依賴。這與第 25 章案例二（準確率高卻沒人用得起）、第 26 章案例一（96 % 卻換田就垮）完全一致，三章合起來給出同一句忠告：先問使用者要回答什麼問題，再決定要量什麼。

實作活動

三級活動皆不需要訓練模型；第三級需要相機或無人機與合格成人監督。

Level 1 做一張 IoU 與像素鏈計算表（免器材）

目標：把本章的兩條核心算式變成可以直接拿來檢驗任何偵測方案的工具。

步驟：

一、**IoU 分頁：**輸入兩個框的四個角座標，自動計算交集、聯集與 IoU，並依你設定的門檻顯示是否命中。

二、用例題 27-1 驗證（應得 5600、10475、0.535；0.5 門檻命中、0.75 不命中）。

三、**像素鏈分頁：**輸入像元大小、焦距、飛行高度、影像寬度、模型輸入寬度、目標實際尺寸，自動算出 GSD、原始像素數、縮放後像素數，並與你設定的下限比較。

四、用例題 27-2 驗證（應得 2.25 cm、53.3、9.4，判定不可偵測）。

五、**加一欄反推：**由可偵測下限反算飛行高度上限與所需的輸入寬度。

六、**做一組敏感度分析：**固定其他條件，讓飛行高度由 20 公尺變到 80 公尺，畫出縮放後像素數的曲線並標出下限線。

記錄：完整試算表、敏感度曲線、以及一段兩百字說明，指出在你的設定下哪一個參數最值得改。

討論：把輸入寬度由 640 提高到 1280，與把高度由 60 公尺降到 30 公尺，兩者的效果與代價各是什麼？

Level 2 用紙筆模擬一次去重複

目標：親手走一次 27-5 節的四步流程，並找出半徑的可行區間。

步驟：

一、**製作題目**：在方格紙上畫一塊 50 公尺見方的區域，隨機放置 12 個「真實目標」，其中刻意安排兩組相距約 2 公尺。

二、**模擬觀測**：每個目標產生 5 至 9 個「觀測點」，位置為真實位置加上隨機偏移（以擲骰或亂數產生，偏移量的標準差設為 0.5 公尺）。

三、**只拿觀測點做合併**（假裝你不知道真實位置）：分別以 $R = 1、2、3、5$ 公尺合併，記錄每種半徑下得到的目標數。

四、**與真實的 12 個比對**，計算各半徑下的高估或低估量。

五、**依數學小教室計算理論上的上下限**（下限 3σ 、上限為最小間距），與第三步的實測結果比對。

六、**把偏移量的標準差改為 1.5 公尺**（模擬沒有 RTK），重做第三、四步，觀察可行區間是否消失。

記錄：兩組標準差下各四種半徑的結果表、理論上下限的計算、以及一張標出可行區間的數線。

討論：實測的最佳半徑與理論下限差多少？當可行區間消失時，你會怎麼建議？

Level 3 量一次你自己的可偵測下限

目標：把例題 27-2 那個「20 像素」換成你自己的數字。

安全前提：若使用實機拍攝，須有具備資格的成人全程在場；場地空曠、人員淨空、全程目視；不得拍攝與任務無關的人員、車牌或私人空間（第 40 章）。以高處定點拍攝或使用既有影像亦可。

步驟：

一、**製作標的**：準備若干已知尺寸的目標（例如邊長 20、40、60、80、120 公分的紙板或布），顏色與背景有明顯對比。

二、**在固定高度拍攝**，記錄高度、相機參數，依第 22 章算出 GSD 與各標的在影像上的像素數。

三、**以任何可取得的開放偵測工具處理**，記錄各尺寸標的是否被偵測到、信心值多少。

四、**把影像縮到不同的輸入尺寸**（原尺寸、1/2、1/4、640 寬），各做一次，記錄結果。

五、畫出「縮放後像素數 對 偵測率」的曲線，找出偵測率明顯下降的那個轉折點——那就是你的可偵測下限。

六、換一種背景重做一次（草地、柏油、水泥），觀察下限是否改變。

記錄：各尺寸與各縮放下的偵測結果表、兩種背景的曲線對照、以及你判定的下限值。

討論：你的下限是多少像素？換背景之後改變了多少？這對第 26 章的資料涵蓋有什麼意義？

層級	所需資源	產出
Level 1	試算表軟體	IoU 與像素鏈計算表、高度敏感度曲線
Level 2	方格紙、亂數工具	兩組標準差下的去重複結果與可行區間數線
Level 3	相機或實機、已知尺寸標的、開放偵測工具、合格成人監督	可偵測下限的實測曲線與兩種背景的對照

表 27-4 本章實作活動三層規劃。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼不對
「模型輸出幾個框，就有幾個目標」	同一目標在多幀被重複框住，高估倍數約等於平均觀測次數（例題 27-3）。
「要找東西就用偵測」	若只需知道「這一區有沒有」，分類更便宜也更可靠（27-1 節）。
「追蹤可以取代偵測」	追蹤是疊在偵測之上的，先偵測才有東西可以關聯（27-1、27-4 節）。
「NMS 門檻和評估門檻是同一個」	一個判斷兩個預測框是否同一目標，一個判斷預測是否命中真值，用途不同（27-2 節）。
「密集場景框重疊是實作沒寫好」	當目標間距小到使 IoU 超過門檻時，NMS 必然刪掉其中一個，這是方法本身的限制（27-2 節）。
「相機解析度夠高就看得見」	要看縮放後在模型輸入上剩幾個像素。53 像素縮成 9 像素就不可偵測（例題 27-2）。
「現成模型拿來就能用在空拍」	俯視是分布外問題，須以自有俯視資料微調（27-3 節、第 26 章）。

常見說法	為什麼不對
上」	
「追蹤丟就重新編號，反正還在追」	重新編號會讓計數多算一個，且軌跡分析失效（27-4 節）。
「在畫面上追蹤就好」	無人機的畫面本身在動，應把追蹤放到地面座標上做（27-4 節）。
「去重複半徑調大一點就準了」	半徑有上下限。下限大於上限時方法不可行，應先改善定位（例題 27-3）。
「mAP 0.78，模型很好」	mAP 不反映重複計數、把所有目標一視同仁，且衡量的是框得準不準（案例二）。
「指標低就是模型不好」	可能只是 IoU 門檻與任務不符。同一組結果換個門檻，精確率可差一倍（例題 27-4）。

表 27-5 本章常見迷思對照表。

延伸閱讀與參考文獻

本章之幾何與統計關係屬標準結果；偵測與追蹤的模型架構世代更替極快，本章一律以原理表達，不介紹特定模型或工具。所列書目之版本資訊請於閱讀時自行確認最新版。

[1] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, Springer. ——電腦視覺通論，涵蓋偵測、分割與追蹤的基礎，對應 27-1 至 27-4 節。

[2] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, Cambridge University Press. ——影像座標與地面座標之間的投影關係，對應 27-5 節。

[3] M. Everingham et al., "The PASCAL Visual Object Classes (VOC) Challenge," *International Journal of Computer Vision*. ——IoU 判定與平均精度的定義來源，對應 27-2 與 27-6 節。

[4] Y. Bar-Shalom, P. K. Willett and X. Tian, *Tracking and Data Fusion*, YBS Publishing. ——多目標追蹤與資料關聯的標準參考，對應 27-4 節。

[5] 本書第 15 章（預測與修正的骨架）、第 16 章（定位精度與 RTK）、第 22 章（GSD、指向誤差與雲台）、第 23 章（地面座標、投影差與交付原則）、第 24 章（輸入解析度、觀測次數與分層）、第 25 章（自動化權限）、第 26 章（資料、分割與評估）、第 40 章（隱私與個資）。

待查證：上列文獻之版本、卷期、頁碼與可取得位置須於出版前逐筆核對。

章末小結

第一，看影像有四個層次，回答四個不同的問題。分類問「有沒有」、偵測問「有幾個在哪裡」、分割問「形狀與面積」、追蹤問「是不是同一個」。代價由左到右遞增，所以能用分類解決的就不要用偵測。

第二，追蹤是疊在偵測之上的，不是取代它。而開場那組學生缺的正是這一層。

第三，偵測輸出的是一堆候選框，要經過兩道門檻才變成結果。信心值門檻決定精確率與召回率的取捨（第 26 章）；NMS 的 IoU 門檻決定「兩個框算不算同一個」。這兩個門檻與評估用的 IoU 門檻，是三件不同的事。

第四，在密集場景中 NMS 必然失效。門檻低則相鄰目標被誤併，門檻高則同一目標留下重複框——最實用的對策是把去重複移到地面座標上做，因為「兩公尺」是一個與相機無關、人看得懂的判準。

第五，空拍有三個特有的困難：小、俯視、尺度變化大。而第一項可以完整算出來：1.2 公尺的目標在 60 公尺高空有 53 個像素，縮到 640 輸入後只剩 9.4 個（例題 27-2）。

第六，細節是在前處理那一行縮放裡被丟掉的，不是在相機、也不是在高度。四條對策裡，切塊推論不損失任何像素，但推論次數變成 64 倍——所以它適合落地後的離線處理，機上仍應用小輸入做粗篩（第 24 章）。

第七，追蹤的三步是「預測、關聯、更新」，與第 15 章的姿態估測同一個骨架。它的三種失效各有不同後果：身分切換使軌跡分析失效、遮擋造成重複計數、漏檢把一條軌跡切成兩條。而在無人機上，追蹤應該在地面座標上做，因為畫面本身會移動。

第八，計數必須去重複，而它有四步。取代表點、投影到地面、以半徑合併、輸出含觀測次數的紀錄。「被看到幾次」本身就是一個很好的可信度指標。

第九，去重複的半徑有上下限，而且可以事先判斷不可行。下限約為投影散布的三倍，上限是目標間的最小間距；當下限大於上限時，方法不可行——例題 27-3 中，未用 RTK 時 3.92 公尺對 3 公尺，根本做不到；換上 RTK 後降到 1.56 公尺才可行。瓶頸在定位，不在視覺。

第十，標準的偵測指標未必是你的任務指標。mAP 衡量框得準不準、不反映重複計數、把所有目標一視同仁。同一組結果在 IoU 0.5 與 0.75 下，精確率可以差一倍（例題 27-4）。

第十一，任務指標要回到使用者的問題。要不要派人 → 以區塊評估；有幾個 → 以去重複後的計數誤差；在哪裡 → 以地面距離（公尺）；多大面積 → 以面積誤差並改用分割。用標準指標比較模型，用任務指標做決定。

第十二，第 26 章的五問，在這一章變成七問。多出來的兩問是：IoU 門檻多少、目標在模型輸入上有幾個像素；計數怎麼去重複、半徑多少、合併前後各是多少。而這兩問恰好是空拍偵測最常被跳過的。

把這一章放回第六篇的位置：第 25 章談該不該讓機器決定、第 26 章談資料，而這一章是第一個具體的能力——看。但它真正的主題其實不是「怎麼看」，而是「看完之後怎麼變成一個可以交出去的答案」。那段路沒有標準指標可以依賴，必須自己算。

接下來，第 28 章要處理第二個能力：決定。看到了之後要做什麼——路徑要怎麼規劃、多個目標要怎麼排序、在不確定的情況下要怎麼選。第 28 章：路徑規劃與自主決策——從看見到行動。

習題

習題分為觀念題、計算題與設計題三類。計算題請列出算式；設計題請說明判斷依據，答案不唯一。

習題 1 [觀念]

開場那組學生為什麼會得到 304 這個數字？他們缺的是哪一層？

提示 | 想想同一堆垃圾在畫面中停留了多久。

參考解答 | 因為他們把每一張影像上的每一個框都當成一個目標。由第 24 章，一個地面目標會在畫面中停留一段時間，期間被推論多次——以每秒 4 次推論、有效停留 1.85 秒計，每個目標平均被框 7.4 次，而 $304 \div 41 \approx 7.4$ ，完全吻合（例題 27-3）。他們缺的是第四層：追蹤（或等價的「在地面座標上去重複」，27-5 節）——也就是「同一個東西不要算兩次」這一步。值得注意的是：這個錯誤在單張影像上完全看不出來，每一張的結果都是對的，錯誤只在加總的那一刻產生。

習題 2 [觀念]

NMS 的 IoU 門檻與評估的 IoU 門檻有什麼不同？為什麼不該設成同一個值？

提示 | 想想每一個門檻在比較的是哪兩個東西。

參考解答 | NMS 的門檻比較的是兩個預測框：重疊超過門檻就認定它們指向同一個目標，只留信心最高的那一個（27-2 節）。評估的門檻比較的是一個預測框與一個真實框：重疊超過門檻才算命中（27-6 節）。兩者的用途完全不同。NMS 的門檻應依場景的密集程度決定（目標愈密集愈要調高，否則相鄰目標會被誤併）；評估的門檻應依任務需要框得多準決定（只需知道位置則可放寬甚至改用中心點距離）。把兩者設成同一個數字，只是因為預設值剛好一樣，沒有任何道理。

習題 3 [觀念]

為什麼說「在無人機上，追蹤應該在地面座標上做」？請列出三個好處。

提示 | 想想畫面上的移動有幾個來源。

參考解答 | 因為無人機的畫面本身一直在移動，所以「目標在畫面上移動了」可能只是機體飛過去了——影像座標無法分辨這兩者（27-4 節）。把每個偵測框的位置先用第 23 章的方法投影到地面座標再做追蹤，有三個好處：其一，機體的運動被消除，剩下的位移才是目標真正的移動；其二，預測可以用真實的物理速度（人 1.4 m/s、車 10 m/s），比用像素速度合理得多；其三，關聯的門檻可以用公尺表示，與相機、焦距、飛行高度都無關——而公尺是使用者看得懂的單位。

習題 4 [計算]

預測框 A 為 (50, 60) 至 (150, 140)，真實框 B 為 (80, 70) 至 (170, 160)。求（一）兩框面積；（二）交集與聯集；（三）IoU；（四）在門檻 0.5 與 0.6 下是否命中？

提示 | 交集寬 = $\min(x_2) - \max(x_1)$ ，注意取非負。

參考解答 | （一） $A = 100 \times 80 = 8000$ ； $B = 90 \times 90 = 8100$ ；（二）交集寬 = $150 - 80 = 70$ ，交集高 = $140 - 70 = 70 \rightarrow I = 4900$ ； $U = 8000 + 8100 - 4900 = 11200$ ；（三） $\text{IoU} = 4900 \div 11200 = 0.4375$ ；（四）門檻 0.5 不命中；門檻 0.6 不命中。注意兩框大小幾乎相同，IoU 偏低完全來自位置偏移。

習題 5 [計算]

某相機像元 2.4 μm 、焦距 8.8 mm、影像寬 5472 像素，飛行高度 50 m，模型輸入寬 768 像素。目標實際尺寸 0.8 m。求（一）GSD；（二）原始像素數；（三）縮放後像素數；（四）若下限為 24 像素，飛行高度上限為何？

提示 | $s = L \times r / \text{GSD}$; 反推 $\text{GSD} \leq L \cdot r / s_{\min}$ 。

參考解答 | (一) $\text{GSD} = 2.4 \times 10^{-6} \times 50 \div 0.0088 \approx 0.01364 \text{ m} = 1.364 \text{ cm}$; (二) $0.8 \div 0.01364 \approx 58.7$ 像素 ; (三) $r = 768 \div 5472 \approx 0.1404 \rightarrow 58.7 \times 0.1404 \approx 8.2$ 像素 ; (四) $\text{GSD} \leq 0.8 \times 0.1404 \div 24 = 0.00468 \text{ m} \rightarrow H \leq 0.00468 \times 0.0088 \div 2.4 \times 10^{-6} \approx 17.2 \text{ m}$ 。高度要降到三分之一，代價極高——這正是切塊推論存在的理由。

習題 6 [計算]

承上題的影像 (5472×3648)。若改用切塊推論，每塊 768×512 、塊間重疊 25 %。求所需的塊數。

提示 | 塊數 $\approx [W_0 / (W_{\text{in}}(1-p))] \times [H_0 / (H_{\text{in}}(1-p))]$ 。

參考解答 | 橫向： $5472 \div (768 \times 0.75) = 5472 \div 576 = 9.5 \rightarrow 10$; 縱向： $3648 \div (512 \times 0.75) = 3648 \div 384 = 9.5 \rightarrow 10$; 共 100 塊。由第 24 章，這代表單張影像的推論時間變成 100 倍——離線處理可行，機上即時則不可行。

習題 7 [計算]

某作業定位誤差標準差 0.8 m，飛行高度 80 m，指向誤差標準差 0.4° 。目標間最小間距 2.5 m。求 (一) 姿態造成的地面散布 ; (二) 總散布 ; (三) 去重複半徑的上下限 ; (四) 判斷是否可行。

提示 | $\sigma_a \approx H \cdot \sigma_\theta$; $\sigma_{\text{總}} = \sqrt{(\sigma_p^2 + \sigma_a^2)}$; 下限 3σ 、上限 $d_{\min}$ 。

參考解答 | (一) $\sigma_a = 80 \times (0.4^\circ \times \pi/180) = 80 \times 0.006981 \approx 0.559 \text{ m}$; (二) $\sigma_{\text{總}} = \sqrt{(0.8^2 + 0.559^2)} = \sqrt{(0.64 + 0.312)} \approx 0.976 \text{ m}$; (三) 下限 $\approx 3 \times 0.976 = 2.93 \text{ m}$; 上限 = 2.5 m ; (四) 下限 > 上限 $\rightarrow$ 不可行。對策：改善定位 (RTK) 可把 σ_p 降到公分級，此時 $\sigma_{\text{總}} \approx 0.56 \text{ m}$ 、下限 $\approx 1.68 \text{ m}$ ，即落入可行區間。

習題 8 [計算]

某測試集含 12 個真實目標，模型輸出 15 個框，各框與最近真值的 IoU 為：0.91、0.88、0.84、0.79、0.76、0.71、0.66、0.62、0.58、0.53、0.47、0.31、0.18、0.11、0.05。求 IoU 門檻 0.5 與 0.75 下的 TP、FP、FN、精確率與召回率。

提示 | 先數有幾個超過門檻。

參考解答 | 門檻 0.5：IoU ≥ 0.5 者有 10 個 $\rightarrow \text{TP} = 10$ 、 $\text{FP} = 5$ 、 $\text{FN} = 2$; 精確率 = $10 \div 15 \approx 66.7\%$ 、召回率 = $10 \div 12 \approx 83.3\%$ 。門檻 0.75：IoU ≥ 0.75 者有 5 個 $\rightarrow \text{TP} = 5$ 、 $\text{FP} = 10$ 、 $\text{FN} = 7$; 精

確率 = $5 \div 15 \approx 33.3\%$ 、召回率 = $5 \div 12 \approx 41.7\%$ 。同一組結果，兩個門檻下的召回率差了一倍。

習題 9 [設計]

你要為「校園停車場的空位統計」設計視覺方案。請說明你會用哪一層、怎麼去重複、以及用什麼指標驗收。

提示 | 先問使用者要回答什麼問題。

參考解答 | 使用者的問題是「還有幾個空位」，所以要的是計數。層次選擇：由 27-1 節，需要「有幾個、在哪裡」→ 偵測；但停車格是固定的，更聰明的做法是改變問題——把每一個停車格當成一個固定區域，對每一格做分類（有車 / 沒車）。這樣完全避開了偵測、NMS 與去重複的所有問題，而且更可靠、更便宜（27-1 節）。若採此法：先以第 23 章的方法把停車格的地面座標建好（一次性工作），每次作業把影像投影到地面後逐格判定。若仍採偵測：須做去重複（27-5 節），代表點取框的底邊中點（車輛有高度，取中心會有投影偏移），合併半徑須小於停車格間距（約 2.5 公尺），而由例題 27-3，這要求定位散布的三倍小於 2.5 公尺——沒有 RTK 恐怕做不到。驗收指標：不用 mAP，改以「該時刻的空位數誤差」直接評估（27-6 節），並分別報告高估與低估的次數。另須注意：停車場影像會拍到車牌與人員，其蒐集與利用須符合第 40 章之要求，成果不得保留可辨識的車牌影像。

習題 10 [設計]

有廠商展示一套空拍偵測系統，宣稱「mAP@0.5 達 0.85，可自動計算目標數量」。請寫出你會問的問題。

提示 | 第 26 章的五問，加上這一章的兩問。

參考解答 | 先問第 26 章的五問：測試集怎麼切（隨機分割在空拍上無效）、陽性樣本幾個、信心門檻與精確率召回率各多少、訓練資料涵蓋哪些條件且平衡嗎、在全新地點與日期上差多少。再補上本章的兩問。第六問：IoU 門檻與像素數。mAP@0.5 已說明了 IoU 門檻，但要追問：這個門檻與我們的任務相符嗎？若我們只需知道「這一區有沒有」，0.5 太嚴，應改以區塊或中心點距離評估（27-6 節）。同時必須問：我們要找的目標，在模型輸入上有幾個像素？由例題 27-2，若答案低於二十幾個像素，那類目標其實偵測不到，而它們只會安靜地計入 FN 被平均稀釋掉（案例二）。第七問：計數怎麼去重複？「可自動計算目標數量」這句話必須追問到底——是用追蹤還是空間合併？半徑多少？合併前後各是多少？由例題 27-3，還要問定位精度與目標最小間距，確認可行區間存在。另應要求兩件事：按目標尺寸分層報告召回率（避免小目標的失效被平均掉，案例二）；以及成果的適用條件宣告與超出時的行為（第 25 章）。

第 28 章

路徑規劃與自主決策：從看見到行動

Path Planning and Autonomous Decision: From Seeing to Acting

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 任務規劃、路徑規劃、軌跡生成、反應式避障、佔據柵格、構形空間、膨脹半徑、搜尋式規劃、取樣式規劃、位能場、覆蓋航線、條帶間距、訪問順序、重規劃、反應時間鏈、最小停止距離、計算預算、失效偏安全

資料查核日期 | 2026-09-20。本章之幾何、運動學與計算複雜度關係為標準結果；所有距離、時間、速度、誤差與展開節點數皆為示意值，實際表現隨機型、載重、風況、地圖品質與運算平台差異極大，須以實測為準。本章不提供任何可用於自主攻擊、主動接近或跟隨特定人員、規避監控或於禁限航區內自動規劃航線之技術內容；所有自動行為皆以失效偏安全為前提，飛行決策之最終責任在操作人 (第 25、36、37 章)。

叫獸開講

承上一章那段河岸。

那組學生把三百零四改成四十三之後，很高興，然後問了我一個看起來很自然的問題：

「老師，既然它看得到垃圾，那可不可以讓它自己飛過去看清楚一點？」

我說：可以，但你要先回答我三個問題。

第一，它要飛到哪裡？四十三堆，先去哪一堆？

第二，怎麼過去？中間有一排電線桿、一座橋、還有一段禁止飛越的區域。

第三，如果過去的路上突然冒出一個東西，它來得及停嗎？

「.....應該來得及吧？」

那我們就來算。以五公尺每秒飛，從相機看到、到模型吐出結果、到重新規劃、到馬達真的開始減速，中間大約七十分之一.....不，是零點七秒。這段時間它已經往前飛了三點五公尺。然後才

開始煞——以兩點五米每二次方秒減速，還要五公尺。加起來八點五公尺，再乘上安全裕度，要十二點七五公尺。

而上一章告訴我們：一根零點五公尺寬的柱子，在十二點七五公尺外、縮到模型輸入之後，只剩十八個像素——低於可偵測下限。

換句話說：等它看得到那根柱子的時候，已經來不及停了。（例題 28-3）

這一章就是在處理這件事。上一章讓機器看見，這一章要讓看見變成行動——而中間這段路，比大多數人想的長。

先把這段路上的四個層次分開，因為它們常被統稱為「自動飛行」，其實完全不是同一件事：

任務層決定去哪些地方、什麼順序（幾分鐘到幾十分鐘規劃一次）；路徑層決定兩點之間怎麼走（幾秒）；軌跡層把路徑加上時間、速度與加速度，使它在動力學上真的飛得出來（零點幾秒）；反應層處理當下突然出現的東西（毫秒級）。

四層的時間尺度差了四、五個數量級，而它們失效的後果也完全不同。任務層算錯，浪費一趟；反應層算慢，撞上去。

而這一章最想讓你帶走的一句話是：規劃不是找出最短的那條線。

最短的那條線，通常貼著障礙物走，而那正是最危險的地方。由第 16 章，你的位置本身就有誤差；由第 22 章，你的地圖也有誤差。所以真正要規劃的，不是「機體走哪裡」，而是「一個比機體大得多的圓，走哪裡不會碰到東西」——那個圓的半徑，是這一章第一個要算的數字（例題 28-1）。

第二句話是：規劃本身要花時間，而那個時間也是有預算的。

由第 24 章，機上的運算是有限的。一次完整的路徑搜尋在三維柵格上可能要七百毫秒——而你需要每零點八秒重規劃一次（例題 28-4）。這不是「跑得動就好」，是「跑得完才有意義」。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，從任務到馬達，決策分成哪四層？各自的時間尺度與失效後果是什麼？

第二，怎麼把世界變成可以搜尋的東西？膨脹半徑怎麼算？

第三，路徑怎麼找出來？三類方法各適合什麼情況？

第四，什麼情況下應該停、返航或交回給人？怎麼事先算出「來不來得及」？

最後說一句那組學生的結論。他們算完例題 28-3 之後，沒有做自動接近。

他們把速度降到四點七公尺每秒、把接近改成人工操作，然後在報告裡寫了一段話：「本系統之偵測結果僅供標示與導引，不直接產生飛行指令。」

這句話我給了很高的分數。因為知道什麼時候不該讓機器自己決定，比讓它自己決定難得多——而那正是第 25 章那張權限分級表，在這一章的具體用法。

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出決策的四個層次與各自的時間尺度 說出佔據柵格與膨脹半徑在做什麼 說出為什麼最短路徑通常不是最好的路徑 說出重規劃為什麼需要時間預算
我能解釋	解釋膨脹半徑的四個組成與各自的來源 說明搜尋式、取樣式與場式三類方法的適用情況 解釋覆蓋航線的條帶間距怎麼決定 說明反應時間鍵為什麼會使高速飛行的自動避障不可行
我能設計與驗證	由定位精度與機體尺寸算出膨脹半徑並判定通道是否可行 由重疊率與高度規劃覆蓋航線並以電量檢核 由速度與延遲算出所需偵測距離並回推可偵測性 依計算預算選擇地圖解析度與分層規劃策略

表 28-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
任務規劃	決定要去哪些地方、以什麼順序、在什麼限制下完成。

名詞	一句話定義
路徑規劃	在已知的地圖上找出從起點到終點、不碰到障礙的一條幾何路線。
軌跡生成	把路徑加上時間、速度與加速度，使其在動力學上可執行。
反應式避障	不做完整規劃，直接依當下感測結果產生閃避或停止動作。
佔據柵格	把空間切成規則的小格，每格記錄「有障礙、無障礙或未知」。
構形空間	把機體縮成一個點、同時把障礙物放大的等價空間。
膨脹半徑	障礙物須向外擴張的距離，涵蓋機體尺寸與各項誤差。
搜尋式規劃	在離散的格或節點上逐一展開並比較成本，找出最佳路徑。
取樣式規劃	在空間中隨機取點並連成樹或圖，找出可行路徑。
位能場	把目標視為吸引、障礙視為排斥，依合力方向移動。
覆蓋航線	以規則的來回條帶掃過整個測區的航線。
條帶間距	相鄰兩條航線的橫向距離，由地面涵蓋寬與側向重疊率決定。
訪問順序	多個目標點的造訪次序，影響總航程與所需電量。
重規劃	在飛行中依新的感測結果重新計算路徑。
反應時間鏈	自感測到致動之間各段延遲的總和。
最小停止距離	反應距離與煞停距離之和，是自動避障可行性的下限。
計算預算	在下一重規劃到期前，可用於規劃的運算時間上限。
失效偏安全	當判斷不確定或資訊不足時，自動採取危害較小的行為。

表 28-2 本章核心名詞一句話定義。

28-1 四個層次，四種時間尺度

【先講白話】

去哪裡、怎麼走、走多快、現在要不要閃——這是四個不同的決定。

它們的時間尺度差了幾萬倍，所以不該由同一段程式、同一個週期處理。

「自主飛行」是一句和「用 AI 看影像」一樣籠統的話。它實際上至少包含四個層次，而這四層的時間尺度、資訊需求與失效後果都不同。

第一層：任務層。 回答「要去哪些地方、什麼順序、什麼時候回來」。

它的輸入是任務目標、測區範圍、電量、天候與空域限制；輸出是一串航點與順序。規劃一次要幾秒到幾分鐘，但整趟任務可能只規劃一次或幾次。

它算錯的後果是：浪費一趟、電量不夠、或漏掉一塊沒拍到。代價是時間與成本，通常不是安全問題。

第二層：路徑層。 回答「從這個航點到下一個航點，怎麼走不會碰到東西」。

輸入是地圖與起訖點，輸出是一串幾何上的路徑點。典型的重規劃週期是幾百毫秒到幾秒。

第三層：軌跡層。 回答「這條路徑要用什麼速度、什麼加速度走」。

路徑與軌跡的差別是「時間」：路徑只說「經過哪些點」，軌跡說「什麼時刻在哪一點、速度多少」。這一層必須考慮機體真正做得到什麼——最大加速度、最大傾角、最小轉彎半徑（第 6、7 章）。

一條在幾何上完美的路徑，可能在動力學上根本飛不出來：例如一個直角轉彎，要求瞬間改變速度方向，那需要無限大的加速度。

第四層：反應層。 回答「現在這一瞬間，要不要閃、要不要停」。

它不做完整規劃——來不及。它直接依當下的感測結果產生動作，週期是毫秒級。

它算慢的後果最嚴重：撞上去。而開場那個例子算的，就是這一層的時間預算（例題 28-3）。

把四層排在一起，有三件事會立刻變得清楚。

第一，愈下層愈快、愈簡單、愈不能出錯。反應層的邏輯應該簡單到可以逐條檢查，而不是一個誰也說不準它會輸出什麼的複雜模型（第 25 章）。

第二，上層的錯誤由下層兜底，下層的錯誤沒有人兜底。任務層排錯順序，路徑層照樣安全地飛；反應層失效，上面三層都救不了。

第三，四層不該混在同一個迴圈裡。把毫秒級的避障和分鐘級的任務規劃寫在同一段程式、跑同一個週期，結果一定是兩邊都做不好——這與第 24 章「把不同時間尺度的工作分層」是同一個

原則。

最後提醒一件常被忽略的事：這四層之上還有一層，就是人。

由第 25 章，任何一層在不確定時，都應該能夠向上交還——交給更保守的行為（停下、盤旋、返航），最終交回給操作人。這條向上的路徑，和向下的四層一樣重要。

層次	時間尺度	回答什麼問題	失效後果
任務層	秒至分	去哪些地方、什麼順序	浪費航程、電量不足、漏拍。 多為成本問題
路徑層	百毫秒至秒	兩點之間怎麼走	繞遠路；路徑貼近障礙則風險上升
軌跡層	十至百毫秒	用什麼速度與加速度走	飛不出來、超出傾角限制、追不上指令
反應層	毫秒	現在要不要閃或停	碰撞。無人兜底

表 28-3 決策四層的比較（為特性對照，非優劣排序）。

把四層與它們的時間尺度畫在同一張圖上，分層的理由就很具體了（圖 28-1）：

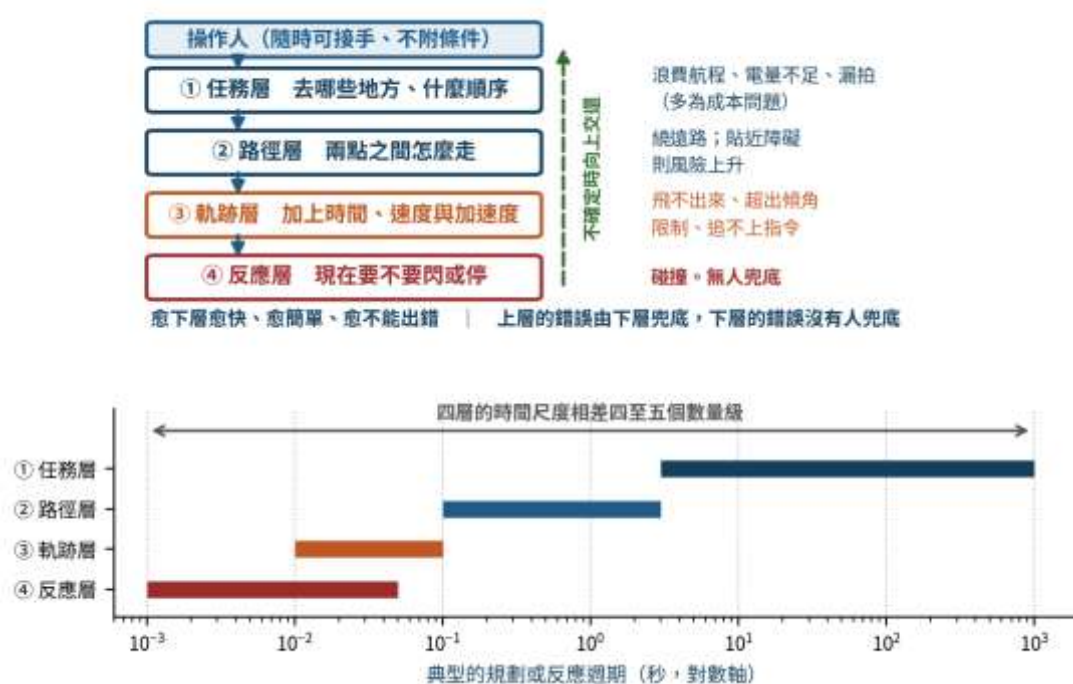


圖 28-1 決策的四個層次、時間尺度與失效後果。

28-2 把世界變成可以搜尋的東西

【先講白話】

規劃之前，要先把「哪裡不能去」寫成一個機器看得懂的東西。

而真正要規劃的不是機體本身，是一個比機體大得多的圓。

規劃演算法不能直接讀懂一張照片或一片空氣。它需要一個明確的資料結構，用來回答一個問題：這個位置可不可以去？

最常見的三種表示法如下。

第一，佔據柵格。把空間切成規則的小格，每一格記錄三種狀態之一：有障礙、無障礙、未知。

「未知」這個狀態非常重要，而它常被省略掉。由第 27 章，沒偵測到不等於沒有東西——把未知當成無障礙，是很多自動避障失效的根源。

柵格的優點是簡單、與感測結果對應直接；缺點是格數隨解析度的平方（二維）或立方（三維）成長，而那直接決定了規劃要花多久（例題 28-4）。

第二，圖（節點與邊）。只記錄幾個有意義的位置（航點、路口、門），以邊表示「這兩點之間可以直接飛」與其成本。

它的規模比柵格小得多，適合任務層；缺點是邊是否真的可通行，仍需另外驗證。

第三，取樣式的樹或圖。不預先切格，而是在空間中隨機取點、逐步連成一棵樹（28-3 節）。適合高維度或大範圍的情況。

但不論用哪一種表示法，都要先做同一件事：膨脹。

這是本節的核心，而它是一個觀念上的轉換。

直接規劃「機體要走哪裡」很麻煩，因為機體有大小、有形狀、還會轉向。比較聰明的做法是把機體縮成一個點，同時把所有障礙物向外擴張——擴張的量就是膨脹半徑。

這樣一來，「這個點可不可以去」就等價於「機體放在這裡會不會碰到東西」。這個等價的空間叫構形空間。

而膨脹半徑不只是機體半徑。它至少有四個來源，而只算第一項是最常見的錯誤：

一、機體本身的半徑（含槳，通常取對角線的一半）。

二、定位誤差（第 16 章）。你以為你在這裡，其實你在附近某處。取 3σ 。

三、控制與航跡保持誤差（第 17 章）。指令位置與實際位置之間的落差，風大時明顯上升。

四、地圖本身的誤差（第 22、23 章）。障礙物在地圖上的位置也是量出來的，它也有誤差。

把這四項加起來，數字往往大得令人意外——而那正是例題 28-1 要算的。

最後兩個實務要點。

第一，柵格解析度應明顯小於膨脹半徑（常取三分之一以下），否則膨脹本身會被格子的大小抹掉。

第二，膨脹通常不做成非黑即白，而做成漸層：愈靠近障礙物，通行成本愈高。這樣規劃出來的路徑會自然地走在通道中央，而不是貼著牆邊過——因為最短的那條線，永遠貼著障礙物走。

【數學小教室】膨脹半徑與可通行判定

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、膨脹半徑的四項組成。

$$R_{\text{膨脹}} = R_{\text{機體}} + 3\sigma_{\text{定位}} + e_{\text{控制}} + e_{\text{地圖}}$$

其中 $R_{\text{機體}}$ 取含槳對角線的一半（第 6 章）； $\sigma_{\text{定位}}$ 為水平定位誤差的標準差（第 16 章）； $e_{\text{控制}}$ 為航跡保持誤差（第 17 章）； $e_{\text{地圖}}$ 為障礙物位置的量測誤差（第 22、23 章）。

取 3σ 的理由與第 27 章的去重複半徑相同：涵蓋約 99.7 % 的情形（第 26 章）。

二、通道的可通行判定。

設兩障礙物之間的實際淨寬為 W ，則膨脹後的可通行寬度為：

$$W_{\text{可通行}} = W - 2 \times R_{\text{膨脹}}$$

$W_{\text{可通行}} \leq 0$ 時，該通道在規劃上不存在——演算法會直接繞路或回報無解，而不是「勉強擠過去」。

三、這與第 27 章是同一個結構。

第 27 章的去重複，要求 $3\sigma_{\text{總}} < \text{目標最小間距}$ ；本章的通行，要求 $2 \times R_{\text{膨脹}} < \text{通道淨寬}$ 。

兩者都是「誤差的尺度必須小於場景的尺度」——而兩者的解方也相同：改善定位（第 16 章），而不是把門檻調鬆。

四、柵格的規模。

設測區為 $W_{\text{區}} \times H_{\text{區}}$ 、柵格邊長為 g ：

格數 $N = (W_{\text{區}} / g) \times (H_{\text{區}} / g)$ (二維)；三維再乘上層數。

N 直接決定規劃時間 (例題 28-4)，而 g 又必須小於 $R_{\text{膨脹}}$ 的三分之一——這兩個要求會互相拉扯，是分層規劃的起因。

例題 28-1 那個圓，到底有多大

【已知】某四旋翼含槳對角線 0.70 m。作業採一般衛星定位，水平定位誤差標準差 $\sigma = 0.5$ m；實測航跡保持誤差約 0.4 m；障礙物地圖由空拍成果產製，位置誤差約 0.3 m。現場有一條兩棟建物之間的通道，實際淨寬 4.0 m。以上均為示意值。

【求】(一) 膨脹半徑；(二) 該通道膨脹後的可通行寬度，是否可規劃通過；(三) 柵格邊長應如何選；(四) 若改用 RTK ($\sigma = 0.03$ m)，結論是否改變？

$$(一) R_{\text{機體}} = 0.70 \div 2 = 0.35 \text{ m}$$

$$R_{\text{膨脹}} = 0.35 + 3 \times 0.5 + 0.4 + 0.3 = 0.35 + 1.50 + 0.40 + 0.30 = 2.55 \text{ m}$$

$$(二) W_{\text{可通行}} = 4.0 - 2 \times 2.55 = -1.10 \text{ m} < 0 \rightarrow \text{不可通行}$$

$$(三) g \leq R_{\text{膨脹}} \div 3 = 2.55 \div 3 = 0.85 \text{ m} \rightarrow \text{取 } 0.5 \text{ m}$$

$$300 \text{ m} \times 200 \text{ m} \text{ 的測區} \rightarrow N = 600 \times 400 = 240,000 \text{ 格}$$

$$(四) R_{\text{膨脹}} = 0.35 + 3 \times 0.03 + 0.4 + 0.3 = 1.14 \text{ m}$$

$$W_{\text{可通行}} = 4.0 - 2.28 = 1.72 \text{ m} > 0 \rightarrow \text{可通行}$$

【答】膨脹半徑 2.55 m，4.0 m 的通道膨脹後為負值，不可規劃通過；柵格取 0.5 m，測區共 24 萬格。改用 RTK 後膨脹半徑降為 1.14 m，可通行寬度 1.72 m，通道成立。

【工程意義】請注意四項組成的比例：機體本身只佔 0.35 m，不到總數的七分之一。真正把那個圓撐大的是定位誤差的 1.50 m。這帶出本章第一個反直覺的結論——「機體很小所以飛得過去」是錯的：規劃的對象不是機體，是機體加上所有誤差之後的那個圓。第 (四) 小題則與第 27 章例題 27-3 形成完全相同的結構：那裡是去重複的半徑下限大於目標間距而不可行，換上 RTK 就可行；這裡是膨脹半徑大於通道半寬而不可行，換上 RTK 就可行。兩章的瓶頸都在定位，不在演算法。而在工程上這是一個好消息，因為定位精度是用錢和設定解決的，演算法的極

限不是。第(三)小題則預告了下一個矛盾：柵格要夠細才能表現膨脹，但格數愈多規劃愈慢(例題 28-4)。最後一個實務提醒：這四項誤差在風大時全部會變大，膨脹半徑應該隨風況調整，而不是一個寫死的常數。

把三種表示法與膨脹的效果畫在同一個場景上，就能看出規劃真正面對的是什麼(圖 28-2)：

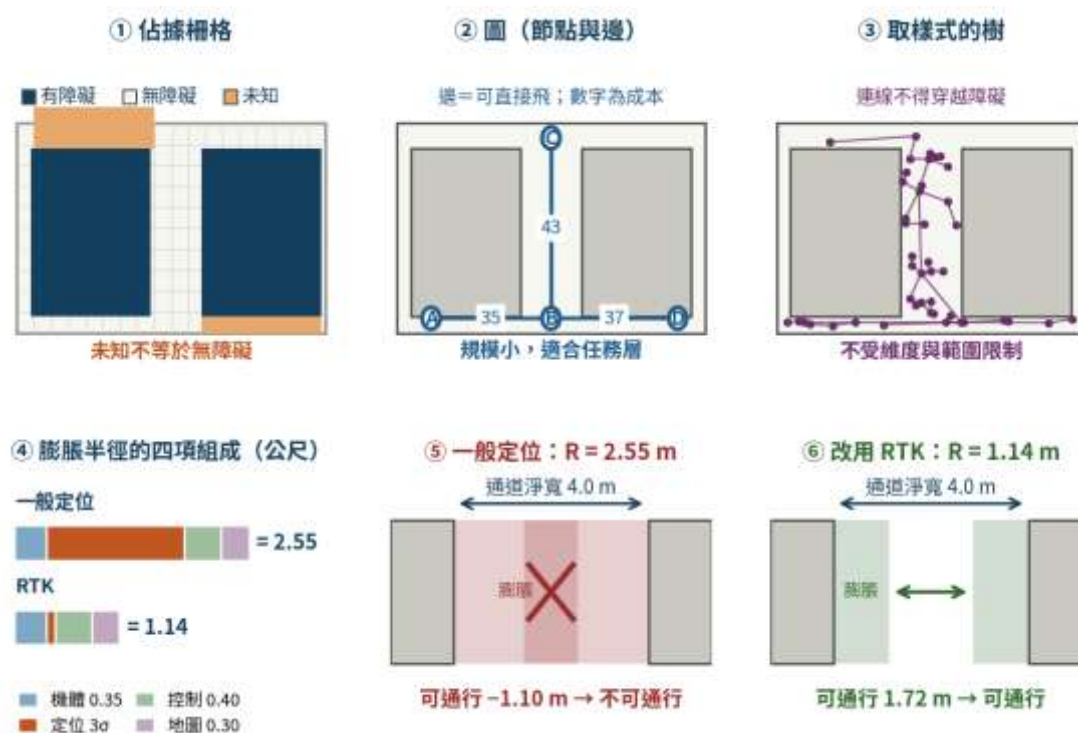


圖 28-2 三種地圖表示法與膨脹半徑的效果。

28-3 路徑是怎麼找出來的

【先講白話】

三類做法：一格一格展開、隨機撒點連線、用吸引與排斥的合力推著走。

它們各有各的長處，而各有一種很典型的失效。

有了膨脹過的地圖，接下來的問題是：從起點到終點，路在哪裡？主流的做法可分為三類。

第一類：搜尋式。 在離散的格或節點上，從起點開始逐一向外展開，記錄到達每一格的最低成本，直到抵達終點。

它的基本形式是一層一層均勻地擴散(等成本搜尋)；改良的形式會加上一個「還要多遠」的估計，使展開偏向終點的方向，大幅減少要看的格數。

只要那個估計不高估真實剩餘距離，找到的仍然是最佳路徑——這是這類方法最可貴的性質：它有保證。

優點是結果可預測、可重現、可以逐格檢查為什麼選這條。在需要交代「為什麼這樣飛」的作業裡，這一點非常有價值（第 25 章）。

缺點是格數一多就慢。而三維的格數是二維的十倍、百倍（例題 28-4）。

它典型的失效是：地圖太細而算不完，或地圖太粗而找不到那條窄通道。

第二類：取樣式。不切格，而是在空間中隨機取點，把每個新點連到已經長出來的樹上（只要連線不穿過障礙），直到樹長到終點附近。

優點是不受維度與範圍限制，在大範圍或需要考慮姿態的情況下特別有用；而且它通常很快就能找到「一條」可行路徑。

缺點是結果不唯一、不重現（同樣的輸入跑兩次可能得到兩條不同的路徑），而且第一條找到的路徑通常很醜——繞來繞去，需要後處理修直。

它典型的失效是：通道很窄時，隨機取樣很難剛好取到通道裡的點，於是找很久找不到——而「找不到」與「沒有路」是兩回事，這個區別在安全上很重要。

第三類：場式（位能場）。把目標當成吸引、障礙當成排斥，每一步都往合力的方向走。

優點是極輕量、可以跑在很快的週期上，所以它常被用在反應層——不是用來規劃整條路，而是用來處理當下的閃避。

缺點是它沒有全域視野。

它典型的失效很有名：局部極小。當吸引力與排斥力剛好抵消（例如正對著一面凹牆的中央），機體就停在那裡動不了，而目標明明就在前面。

三類方法不是三選一，實務上常常疊著用：任務層用圖、路徑層用搜尋式或取樣式、反應層用場式。這與 28-1 節的分層完全對應。

最後講兩件所有方法共通、卻最常被漏掉的事。

第一，成本函數不等於距離。你要最短的路，還是最安全的路？

把「離障礙物的距離」放進成本（28-2 節的漸層膨脹），路徑就會走在通道中央；把「高度變

化」放進成本，路徑就不會忽上忽下浪費電；把「通訊訊號強度」放進成本（第 20 章），路徑就會避開遮蔽區。規劃的品質，多半取決於成本函數寫得好不好，而不是用了哪一種演算法。

第二，找不到路的時候要做什麼。這是最常被忽略的分支，也是最危險的一個。

正確的行為是：停下、盤旋、回報、等待指令或返航（第 25 章的失效偏安全）。絕對不是「先往目標方向飛再說」——而那恰好是很多簡單實作的預設行為。

類別	怎麼做	長處	典型失效
搜尋式	在格或節點上逐一展開並比較成本	結果可重現、可解釋；估計不高估時保證最佳	格數一多就慢；地圖太粗會漏掉窄通道
取樣式	隨機取點連成樹，直到接上終點	不受維度與範圍限制，通常很快找到一條	結果不唯一；窄通道下久尋不著，而那不等於沒有路
場式	目標吸引、障礙排斥，沿合力方向走	極輕量，適合反應層的即時閃避	局部極小：受力抵消而停在原地

表 28-4 三類路徑求解法的比較（為特性對照，非優劣排序）。

把三類方法放在同一個場景上，它們的差別與各自的失效就一目了然了（圖 28-3）：

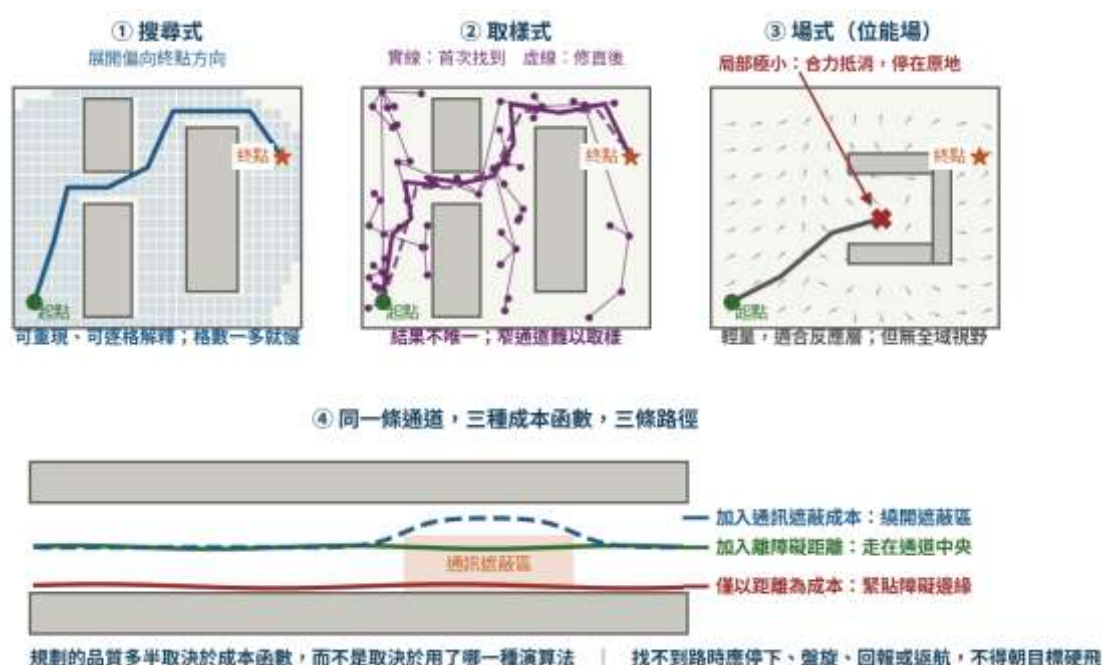


圖 28-3 三類路徑求解法在同一場景下的行為與典型失效。

28-4 覆蓋與順序：任務層的兩個問題

【先講白話】

要把一整塊地拍完，航線的間距由重疊率決定，而總長度決定電量夠不夠。

要跑好幾個點，順序不同，航程可以差兩成以上。

任務層有兩個最常見的問題：把一整塊區域掃完，和把散落的幾個點跑完。

第一個問題：覆蓋航線。

它的形狀是來回的條帶，像犁田一樣掃過整個測區。而唯一要決定的關鍵數字是條帶間距。

由第 22 章，相機在該高度下的地面涵蓋寬是已知的；側向重疊率決定了相鄰兩條航線要靠多近：

條帶間距 = 地面涵蓋寬 $\times$ (1 - 側向重疊率)

重疊率愈高，條帶愈密、航程愈長、照片愈多——由第 23 章，那同時意味著處理時間與儲存也跟著上去。

而這裡有一個一般人不會預期的連鎖反應：飛低不只是照片變多，航程也跟著變長。

飛低 $\rightarrow$ GSD 變小 $\rightarrow$ 地面涵蓋寬變小 $\rightarrow$ 條帶間距變小 $\rightarrow$ 條帶數變多 $\rightarrow$ 總航程變長 $\rightarrow$ 電量可能不夠。

換句話說，高度不是只影響畫質，它同時決定了這趟任務飛不飛得完（例題 28-2）。

第二個問題：訪問順序。

當目標是散落的幾個點時，順序決定總航程。而這是一個著名的困難問題：點數一多，窮舉所有順序在計算上不可行。

實務上用近似法，最常見的是「每次去最近的那一個」。它很直覺，而且大部分時候還不錯——但它會失敗，而且失敗得相當徹底。

典型的失敗長這樣：起點附近有一個很近的點，所以先去；結果那一步讓你錯過了反方向的另一個點，最後必須整段折返。習題 8 給了一個可以手算的例子，最近鄰法比較好的順序多飛了 25 %。

所以實務上的建議是：用最近鄰法產生初始順序，再用簡單的改良步驟調整（例如反轉其中一段、

交換兩點)，並且一定要把結果畫出來看。人眼對「這條航線明顯繞了」非常敏感，而那是最便宜的檢查。

最後兩個限制，它們會讓上面兩個問題都變得更複雜。

第一，電量。航線必須在可用飛行時間內完成，而可用時間不等於電池標稱時間：要扣掉起降、爬升、風的損耗，並保留返航與備用的餘裕（第 13 章）。超過就必須分成兩架次或換電，而換電點本身也要規劃。

第二，風。逆風段的地速較低、耗電較高。條帶的方向若與主風向垂直，每一條都要吃一次側風；若與風向平行，則一半順風、一半逆風。實務上多讓長邊與主風向平行，以減少轉彎次數與側風時間（第 8 章）。

【數學小教室】覆蓋航線的長度與時間

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、地面涵蓋與條帶間距（承第 22 章）。

$$\text{GSD} = \text{像元大小} \times H / f$$

$$\text{地面涵蓋寬 } W_{\text{地}} = \text{影像寬 (像素)} \times \text{GSD}$$

$$\text{條帶間距 } d = W_{\text{地}} \times (1 - p_{\text{側}}), p_{\text{側}} \text{ 為側向重疊率。}$$

二、條帶數與總航程。

設測區為 $L_{\text{長}} \times L_{\text{寬}}$ （條帶沿 $L_{\text{長}}$ 方向飛）：

$$\text{條帶數 } n = \lceil L_{\text{寬}} / d \rceil + 1$$

$$\text{總航程 } S = n \times L_{\text{長}} + (n - 1) \times d$$

後項為每次調頭的橫移距離。

三、飛行時間。

$$t = S / v + (n - 1) \times t_{\text{轉}}$$

$t_{\text{轉}}$ 為每次調頭的減速、轉向與加速所耗的額外時間（示意值數秒）。

四、電量檢核。

$$\text{可用飛行時間 } t_{\text{可用}} = t_{\text{標稱}} \times (1 - \text{保留比例}) - t_{\text{起降}}$$

要求 $t \leq t_{\text{可用}}$ ；否則須分架次、換電或放寬重疊率。

五、高度的連鎖效應。

$$W_{\text{地}} \propto H \rightarrow d \propto H \rightarrow n \approx L_{\text{寬}}/d + 1 \propto 1/H \rightarrow S \approx n \times L_{\text{長}} \propto 1/H$$

所以飛行高度減半，航程大約加倍，而照片數大約變四倍（第 22、23 章）。

兩者的比例不同：航程與 $1/H$ 成正比，照片數與 $1/H^2$ 成正比——這是因為航程只在橫向變密，照片數則橫向與縱向同時變密。

例題 28-2 這趟飛得完嗎

【已知】沿用第 22 章例題 22-2 的相機與高度參數：像元 $3.3 \mu\text{m}$ 、焦距 8.8 mm 、影像 3648×2736 像素、飛行高度 60 m (GSD 2.25 cm)。測區 $300 \text{ m} \times 200 \text{ m}$ ，條帶沿 300 m 方向飛。側向重疊率 70% 。巡航速度 5 m/s ，每次調頭額外耗時 4 s 。電池標稱飛行時間 18 min ，保留比例 30% (含返航與備用)。以上均為示意值；本例之測區與第 22 章之測區不同，僅沿用其相機參數與高度。

【求】(一) 條帶間距與條帶數；(二) 總航程與飛行時間；(三) 一顆電池是否足夠；(四) 若改飛 40 m ，結論是否改變？

$$(一) W_{\text{地}} = 3648 \times 0.0225 = 82.08 \text{ m}$$

$$d = 82.08 \times 0.30 = 24.62 \text{ m}$$

$$n = \lceil 200 \div 24.62 \rceil + 1 = \lceil 8.12 \rceil + 1 = 9 + 1 = 10 \text{ 條}$$

$$(二) S = 10 \times 300 + 9 \times 24.62 = 3000 + 221.6 = 3221.6 \text{ m}$$

$$t = 3221.6 \div 5 + 9 \times 4 = 644.3 + 36 = 680.3 \text{ s} = 11.34 \text{ min}$$

$$(三) t_{\text{可用}} = 18 \times 0.70 = 12.6 \text{ min} > 11.34 \text{ min} \rightarrow \text{足夠，餘裕 } 1.26 \text{ min (約 } 11\%)$$

$$(四) 40 \text{ m} : \text{GSD} = 1.50 \text{ cm}, W_{\text{地}} = 54.72 \text{ m}, d = 16.42 \text{ m}$$

$$n = \lceil 200 \div 16.42 \rceil + 1 = \lceil 12.18 \rceil + 1 = 14 \text{ 條}$$

$$S = 14 \times 300 + 13 \times 16.42 = 4200 + 213.4 = 4413.4 \text{ m}$$

$$t = 4413.4 \div 5 + 13 \times 4 = 882.7 + 52 = 934.7 \text{ s} = 15.58 \text{ min} > 12.6 \text{ min} \rightarrow \text{不足}$$

【答】 60 m 時條帶間距 24.62 m 、 10 條、航程 3221.6 m 、 11.34 min ，一顆電池可完成，餘裕

約 11 %。改飛 40 m 後條帶增為 14 條、航程 4413.4 m、15.58 min，超出可用的 12.6 min，必須分兩架次或換電。

【工程意義】第（四）小題是本節的重點：高度只降了三分之一，任務就從「一顆電池」變成「兩架次」。而這個代價很少出現在拍攝規劃的討論裡——大家談飛低多半只談到照片變多、處理變久（第 23 章），卻忘了航程也變長，而航程直接換算成電量。請注意兩者的比例不同：照片數變為 $(60/40)^2 \approx 2.25$ 倍，航程只變為約 1.37 倍。原因在數學小教室第五點：照片數橫向與縱向同時變密，航程只有橫向變密。另外值得注意的是第（三）小題那個 11 % 的餘裕——它看起來夠，但只要當天有風、或電池已有循環衰減，它就不夠了（第 13 章）。實務上 10 % 左右的餘裕應視為「剛好不夠」，而不是「剛好夠」。最後提醒：本例只算了測區內的航線，尚未計入起飛點到測區的往返；若起降場距離測區數百公尺，那一段也要計入，而它常常被漏掉。

把高度、條帶數、航程與電量畫在一起，那個連鎖反應就看得很清楚了（圖 28-4）：

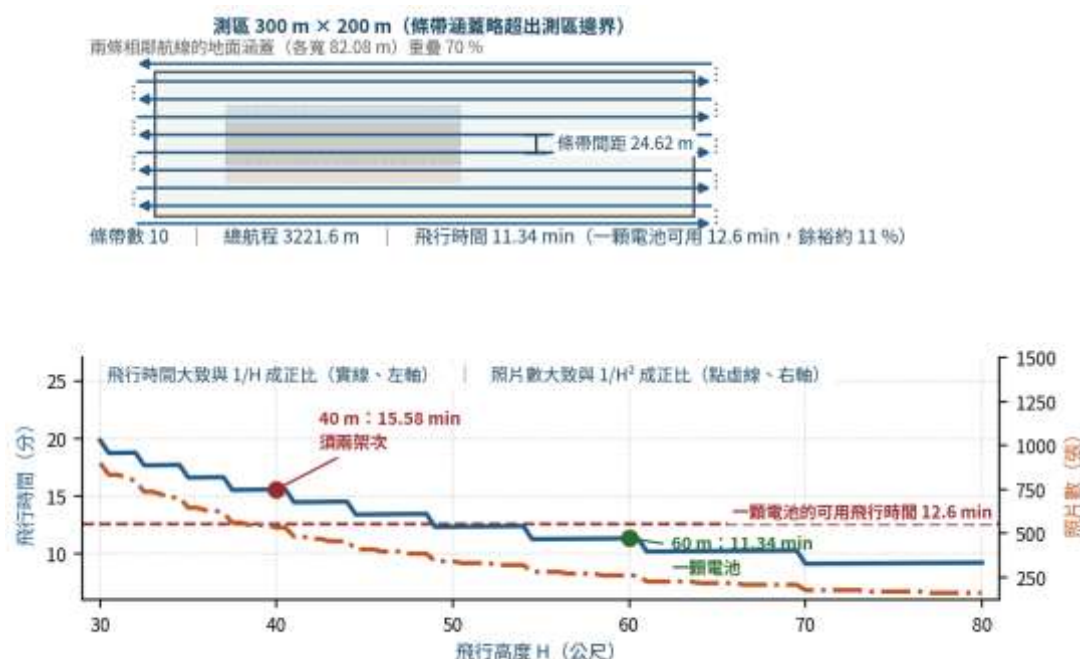


圖 28-4 覆蓋航線的幾何與飛行高度的連鎖效應。

28-5 從路徑到行動：時間是怎麼被吃掉的

【先講白話】

看到、算出、送出指令、馬達出力——每一段都要時間，而飛機一直在前進。

把這條鏈算出來，才知道自動避障在你的速度下到底可不可行。

路徑是幾何，軌跡是幾何加上時間。而這一節要處理的，就是那個時間。

先講路徑到軌跡的三個限制，它們決定了一條路徑能不能真的飛出來：

第一，速度與加速度的上限。多旋翼的水平加速度來自傾斜（第 7 章），所以最大加速度直接對應最大傾角，而傾角有安全上限。

第二，轉彎半徑。以速度 v 轉彎、向心加速度 a 時，最小轉彎半徑為 v^2 / a 。速度加倍，轉彎半徑變成四倍——這是為什麼高速飛行時，那些在圖上看起來很合理的直角轉彎全都不成立。

第三，平滑。指令若不連續（速度突變、加速度突變），控制器會追不上，實際航跡就會偏離規劃的路徑——而那個偏離量，正是 28-2 節膨脹半徑裡的「控制誤差」。規劃得愈粗糙，膨脹半徑就要愈大。

接下來是這一章最重要的計算：反應時間鏈。

當飛行中突然出現一個沒有在地圖上的東西，從「它進入相機視野」到「機體真的開始減速」，中間有四段時間：

一、感測延遲。曝光、傳輸、進入運算單元。

二、推論延遲（第 24 章）。注意這裡有兩部分：等待下一次推論的時間，加上推論本身的時間。以每秒 4 次推論計，光是等待平均就有 0.125 秒。

三、決策與重規劃延遲。判斷、重新規劃或產生閃避指令（例題 28-4）。

四、致動延遲。指令送到飛控、飛控送到電變、馬達改變轉速、氣動力真的改變（第 11、12 章）。

這四段加起來是反應延遲。而在這整段時間裡，機體以原速度繼續前進——這段距離叫反應距離。

反應距離之後，才開始煞停，而煞停距離是 $v^2 / (2a)$ 。

兩者相加，是最小停止距離。再乘上安全裕度，就是「必須在多遠之外看到它」。

而這個距離，要回到第 27 章去檢查：在那個距離上，那個東西有幾個像素？

這一步是本書幾章的交會點，也是開場那個例子的答案（例題 28-3）。

兩個結論值得先講。

第一，速度的影響是平方的。反應距離與 v 成正比、煞停距離與 v^2 成正比；而所需的像素數又與距離成反比。所以速度稍微提高一點，可偵測性就掉得很快。

第二，當算出來不可行時，能動的只有三件事：降速、提高輸入解析度（第 24 章）、或換更好的感測。「再訓練一個更好的模型」通常不在這三件裡面——因為問題出在那個東西在影像上根本沒有足夠的像素（第 27 章）。

【數學小教室】反應時間鏈與最小停止距離

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、反應延遲。

$$t_{\text{反應}} = t_{\text{感測}} + t_{\text{推論}} + t_{\text{決策}} + t_{\text{致動}}$$

其中 $t_{\text{推論}}$ 含等待下一次推論的平均時間（推論頻率 f 時約為 $1/(2f)$ ）與推論本身的時間（第 24 章）。

二、最小停止距離。

$$d_{\text{反應}} = v \times t_{\text{反應}}$$

$$d_{\text{煞停}} = v^2 / (2a) \cdot a \text{ 為可用的減速度（由最大傾角決定，第 7 章）}。$$

$$d_{\text{停止}} = d_{\text{反應}} + d_{\text{煞停}} = v \times t_{\text{反應}} + v^2 / (2a)$$

所需偵測距離 $d_{\text{需}} = k \times d_{\text{停止}}$ ， k 為安全裕度（示意值 1.5）。

三、回到第 27 章檢查可偵測性。

目標實際尺寸 L 、距離 d 時，其在原始影像上的像素數為：

$$s_0 = L \times f / (d \times \text{像元大小})$$

縮放後 $s = s_0 \times r$ ， $r = W_{\text{in}} / W_0$ 。

要求 $s \geq s_{\text{min}}$ （示意值 20 像素，第 27 章）。

四、由可偵測性反推最大距離與最大速度。

$$d_{\text{max}} = L \times f / ((s_{\text{min}} / r) \times \text{像元大小})$$

要求 $d_{\text{需}} \leq d_{\text{max}}$ ，即：

$$k \times (v \times t_{\text{反應}} + v^2 / (2a)) \leq d_{\text{max}}$$

這是一個對 v 的一元二次不等式，解出正根即為**可行的最大速度**。

五、為什麼速度掉得這麼快。

$d_{\text{停止}}$ 中含 v^2 項，而 s 與 d 成反比，故 s 大致隨 v 的平方倒數下降。

速度加倍，可看到的像素數大約剩四分之一——這是本節最重要的一個比例關係。

例題 28-3 它來得及停嗎

【已知】沿用第 22、24、27 章的參數：相機像元 $3.3\ \mu\text{m}$ 、焦距 $8.8\ \text{mm}$ 、影像寬 3648 像素、模型輸入寬 640 像素、可偵測下限 20 像素。巡航速度 $5\ \text{m/s}$ 。感測延遲 $0.35\ \text{s}$ 、決策與重規劃 $0.20\ \text{s}$ 、致動 $0.15\ \text{s}$ （推論等待與推論時間已含於感測延遲中），可用減速度 $2.5\ \text{m/s}^2$ ，安全裕度 1.5。待避障礙為一根寬 $0.5\ \text{m}$ 的柱狀物。以上均為示意值。

【求】（一）反應延遲與最小停止距離；（二）所需偵測距離；（三）該距離上柱子在模型輸入上有幾個像素，是否可偵測；（四）若不可行，可行的最大速度為何？

$$\text{(一)}\ t_{\text{反應}} = 0.35 + 0.20 + 0.15 = \mathbf{0.70\ s}$$

$$d_{\text{反應}} = 5 \times 0.70 = \mathbf{3.50\ m};\ d_{\text{煞停}} = 5^2 \div (2 \times 2.5) = \mathbf{5.00\ m}$$

$$d_{\text{停止}} = 3.50 + 5.00 = \mathbf{8.50\ m}$$

$$\text{(二)}\ d_{\text{需}} = 1.5 \times 8.50 = \mathbf{12.75\ m}$$

$$\text{(三)}\ s_0 = 0.5 \times 0.0088 \div (12.75 \times 3.3 \times 10^{-6}) = 0.0044 \div 4.2075 \times 10^{-5} = \mathbf{104.6\ \text{像素}}$$

$$r = 640 \div 3648 = 0.17544 \rightarrow s = 104.6 \times 0.17544 = \mathbf{18.3\ \text{像素}} < 20 \rightarrow \text{不可偵測}$$

$$\text{(四)}\ s_{\text{min}} \text{ 對應的 } s_0 = 20 \div 0.17544 = 114.0\ \text{像素}$$

$$d_{\text{max}} = 0.0044 \div (114.0 \times 3.3 \times 10^{-6}) = \mathbf{11.70\ m}$$

$$\text{解 } 1.5 \times (0.70 v + v^2 \div 5) \leq 11.70 \rightarrow 0.2 v^2 + 0.7 v - 7.80 \leq 0$$

$$v \leq (-3.5 + \sqrt{168.25}) \div 2 = \mathbf{4.73\ m/s}$$

【答】反應延遲 $0.70\ \text{s}$ 、最小停止距離 $8.50\ \text{m}$ 、所需偵測距離 $12.75\ \text{m}$ 。該距離上柱子縮放後只有 18.3 像素，低於 20 像素的下限，以 $5\ \text{m/s}$ 飛行時無法及時偵測。降速至 $4.73\ \text{m/s}$ 以下方為可行；或將模型輸入寬提高至 960 像素，則同一距離上可得 27.5 像素，亦為可行。

【工程意義】這一題把第 22、24、25、27 章串成了一條鏈，而結論是一個「不可以」。請注

意這個不可以的性質：它不是「模型不夠好」，而是「那根柱子在影像上根本沒有足夠的像素」（第 27 章）。再訓練一個模型不會改變這個結果。三條可行的路各有代價：降速 5 % 就可行，代價最小，但航程時間拉長（例題 28-2 的餘裕會被吃掉）；提高輸入寬到 960，由第 24 章運算量約變為 2.25 倍，而那會反過來加長推論時間、推高 $t_{\text{反應}}$ ——所以這一條必須重算，不能直接套用。第三條是換視野更窄或解析度更高的感測，代價是覆蓋變小或重量增加（第 22 章）。另外請注意那 0.70 秒的組成：有 0.20 秒花在決策與重規劃上，而那是例題 28-4 要檢查的。若規劃來不及跑完，這 0.20 秒會膨脹，整條鏈跟著失效。最後回到第 25 章：既然算出來是不可行，正確的做法不是把裕度從 1.5 調到 1.0 讓它「可行」——而是降速、或不做自動接近。裕度是用來吸收沒算到的東西的，把它調掉等於把安全邊際當成調整參數。

把這條鏈畫成一條距離軸，每一段吃掉多少距離就很具體了（圖 28-5）：

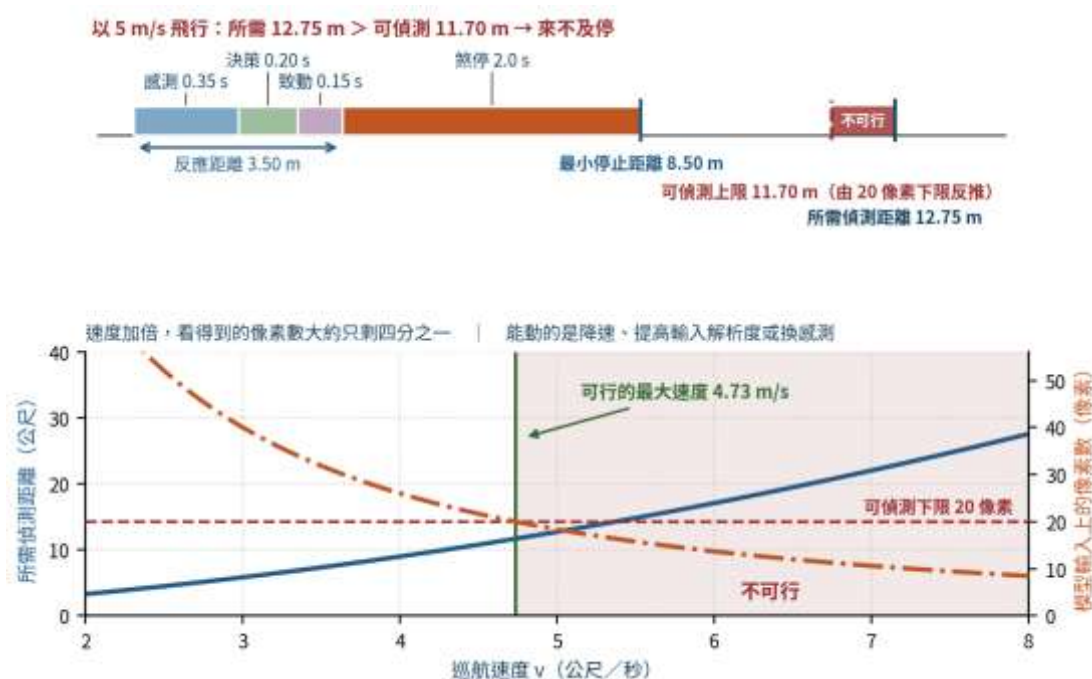


圖 28-5 反應時間鏈、最小停止距離與所需偵測距離。

28-6 算不算得完，以及算不完的時候該做什麼

【先講白話】

重規劃有截止時間。跑得動不等於跑得完，而跑不完就等於沒規劃。

算不完、找不到路、看不清楚——這三種情況，都該退到更保守的行為。

由例題 28-3，反應鏈裡有一段是「決策與重規劃」。這一節要問的是：那一段憑什麼是 0.20 秒？規劃是有計算預算的，而那個預算不是「機器跑得動就好」，是「在下一次該重規劃之前跑得完」。

預算怎麼算？由飛行速度與你願意容忍的位置誤差決定：若以 5 m/s 飛行、要求每前進 4 公尺至少重新檢查一次，則預算是 0.8 秒。

而規劃要花多久，主要取決於格數（28-2 節）。搜尋式方法要展開的節點數大致與格數成正比，所以：

二維、0.5 公尺柵格、300 × 200 公尺的測區 → 24 萬格 → 約 70 毫秒，佔預算不到一成，沒問題。

同樣的條件改成三維十層 → 240 萬格 → 約 700 毫秒，佔滿整個預算——而機上同時還要跑偵測、姿態估測與通訊（第 24 章）。這就不是「慢一點」，是「來不及」。

而「來不及」的後果，是一個很容易被低估的連鎖失效：

規劃超時 → 只好用上一次的舊路徑 → 但世界已經變了 → 舊路徑可能已經不安全。

更糟的是，超時通常發生在最複雜的場景——而那正是最需要重規劃的時候。系統在最需要它的那一刻失效，這是所有即時系統共通的惡質特性。

對策只有一個方向：不要在一個尺度上解決所有問題。而具體做法是分層規劃。

全域用粗柵格（例如 2 公尺）規劃一條大方向的路，格數少、算得快，而且路線的大方向不需要那麼精細。

局部用細柵格（0.5 公尺）但只規劃身邊的一小塊（例如 40 × 40 公尺的視窗），格數同樣很少。兩者加起來的格數，比整片細柵格少兩個數量級（例題 28-4）——而這就是第 24 章「先粗後細」在規劃上的版本。

接下來談算不完、或算出「無解」的時候該做什麼。

由第 25 章，這是一個權限的問題，而不是一個演算法的問題。可用的保守行為由輕到重有四級：

第一級：減速。保留更多反應時間（例題 28-3），同時降低所需的偵測距離。代價最小，應該是預設的第一反應。

第二級：停止並盤旋。 不前進就不會撞上前面的東西。適用於規劃超時、暫時找不到路、或感測品質下降。

第三級：返航。 適用於持續無解、電量接近保留線、或通訊中斷超過門檻（第 20 章）。

第四級：交回操作人。 適用於系統對情況的判斷本身不可信——由第 25 章，這一級必須隨時可用，且不得需要任何條件。

而觸發這四級的條件，應該是事先寫定、可以逐條檢查的，不是由模型當場判斷。

最後講三件在設計上很容易做錯的事。

第一，「未知」不等於「可以去」（28-2 節）。感測不到的區域應視為不可通行，而不是預設淨空。

第二，不要讓保守行為本身變成危險。例如「找不到路就原地上升」，在有電線或樹冠的地方是很糟的預設；而「立刻返航」若返航路徑本身沒有重新規劃，也一樣危險（第 36 章）。

第三，每一次進入保守行為都要留紀錄（第 24 章）：時間、觸發條件、當時的位置與感測狀態。因為這些紀錄是事後唯一能回答「它當時為什麼那樣做」的東西——而那個問題遲早會被問。

【數學小教室】計算預算與分層規劃

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、重規劃的預算。

設可容忍的路徑失效位移為 Δd 、巡航速度為 v ：

$$T_{\text{預算}} = \Delta d / v$$

二、規劃所需時間。

搜尋式方法展開的節點數約為格數的一個比例 α （示意值 0.10 至 0.20，視地圖與估計函數而定）：

$$t_{\text{規劃}} \approx \alpha \times N \times \tau$$

N 為格數、 τ 為每次展開的平均耗時（含鄰居成本計算與佇列操作，示意值數微秒）。

要求 $t_{\text{規劃}} \leq \beta \times T_{\text{預算}}$ ， β 為規劃可佔用的比例（其餘留給偵測、姿態估測與通訊，第 24 章）。

三、分層後的格數。

全域粗柵格 $g_{\text{粗}}$ 、局部細視窗邊長 $L_{\text{窗}}$ 、細柵格 $g_{\text{細}}$ ：

$$N_{\text{分層}} = (W_{\text{區}} \times H_{\text{區}}) / g_{\text{粗}}^2 + (L_{\text{窗}} / g_{\text{細}})^2$$

四、為什麼改善這麼大。

單層細柵格的格數與 $1/g_{\text{細}}^2$ 成正比且涵蓋全區；分層後全區只用粗柵格（改善 $(g_{\text{粗}}/g_{\text{細}})^2$ 倍）、細柵格只涵蓋一小塊（改善 區面積/視窗面積 倍）。

兩個改善相乘，通常是兩個數量級（例題 28-4）。

五、代價。

粗柵格可能漏掉窄通道（28-3 節的典型失效）；細視窗看不到遠處的死路，可能走進去才發現要退出來。

所以分層不是免費的，它用「全域的最佳性」換「算得完」——而在即時系統裡，這個交換幾乎總是划算的。

例題 28-4 零點八秒，夠不夠規劃一次

【已知】測區 $300\text{ m} \times 200\text{ m}$ 。巡航速度 5 m/s ，要求每前進 4 m 至少重規劃一次。搜尋式規劃展開的節點數約為格數的 15% ，每次展開平均耗時 $2.0\text{ }\mu\text{s}$ 。規劃可佔用的計算預算比例為 50% （其餘留給偵測與飛控，第 24 章）。以上均為示意值。

【求】（一）重規劃的時間預算；（二） 0.5 m 柵格、二維時的規劃時間，是否可行；（三）同樣條件改為三維十層，是否可行；（四）分層規劃（全域 2 m 粗柵格、局部 $40\text{ m} \times 40\text{ m}$ 視窗配 0.5 m 細柵格）的規劃時間？

$$\text{（一）} T_{\text{預算}} = 4 \div 5 = 0.80\text{ s} ; \text{可用於規劃者} = 0.80 \times 0.50 = 0.40\text{ s}$$

$$\text{（二）} N = (300 \div 0.5) \times (200 \div 0.5) = 600 \times 400 = 240,000\text{ 格}$$

$$\text{展開} = 240,000 \times 0.15 = 36,000\text{ 次} \rightarrow t = 36,000 \times 2.0\text{ }\mu\text{s} = 72\text{ ms}$$

$$72\text{ ms} \div 400\text{ ms} = 18\% \rightarrow \text{可行}$$

$$\text{（三）} N = 240,000 \times 10 = 2,400,000\text{ 格} \rightarrow \text{展開 } 360,000\text{ 次} \rightarrow t = 720\text{ ms}$$

$$720\text{ ms} > 400\text{ ms} \rightarrow \text{不可行（且已超過整個 } 0.80\text{ s 預算的九成）}$$

(四) 粗： $(300 \div 2) \times (200 \div 2) = 150 \times 100 = 15,000$ 格

細： $(40 \div 0.5)^2 = 80 \times 80 = 6,400$ 格

合計 21,400 格 → 展開 3,210 次 → $t = 6.4 \text{ ms}$ ，佔 400 ms 的 1.6 %

【答】預算為 0.80 s，其中可用於規劃者 0.40 s。二維 0.5 m 柵格需 72 ms，佔 18 %，可行；三維十層需 720 ms，超出預算，不可行。改採分層規劃後僅需 6.4 ms，佔 1.6 %，且仍保有 0.5 m 的近距解析度。

【工程意義】第 (三) 與第 (四) 小題之間相差 112 倍，而用的是同一套演算法、同一台運算單元。改變的只是「在哪個尺度上解哪個問題」。這與第 24 章的分層推論、第 27 章的切塊與粗篩完全是同一個思路，而它在本書出現第三次，應該足以說明它不是技巧，是原則。另外請注意第 (一) 小題那個 50 % 的比例：規劃不是機上唯一要跑的東西。若把 400 ms 當成 800 ms 用，偵測的頻率就會掉，而偵測頻率一掉，例題 28-3 的 $t_{\text{反應}}$ 就會拉長——兩者會互相把對方推向不可行。這是機上系統最典型的耦合，也是為什麼計算預算必須整體分配，不能各自宣稱「我很快」。最後提醒分層的代價：粗柵格可能看不到那條 2 公尺的窄通道 (28-3 節)。實務上的處理是：粗柵格規劃出的路線，須在細層逐段驗證；驗證失敗就回到粗層重規劃，並把該段標為不可通行。這個來回本身也要算進時間預算裡。

把計算預算與保守行為的四級畫在一起，就能看出這一節的兩半其實是同一件事 (圖 28-6)：



圖 28-6 計算預算的分配與保守行為的四個等級。

【安全警語】

本章之規劃與決策結果會直接產生飛行行為，下列要求適用於任何具自動航線或自動避障功能之作業。

- 一、膨脹半徑須涵蓋機體尺寸、定位誤差（ 3σ ）、控制誤差與地圖誤差四項（例題 28-1）；僅以機體尺寸設定安全距離者，不得用於有障礙的環境。
- 二、可通行寬度為負時該通道不存在；應改善定位或改道，不得以調小膨脹半徑的方式使其「可行」。
- 三、感測不到的區域應視為不可通行，不得預設為淨空（28-2、28-6 節）。
- 四、自動避障之可行性須於作業前以反應時間鏈計算並記錄（例題 28-3）；當所需偵測距離大於可偵測距離時，不得啟用自動避障，應降速或改為人工操作；不得以調降安全裕度的方式使其成立。
- 五、重規劃須有明確的時間預算與超時處理（例題 28-4）；超時時應進入保守行為，不得沿用逾期的舊路徑繼續前進。
- 六、規劃無解時之預設行為須為減速、盤旋、返航或交回操作人（第 25 章）；不得預設為朝目標方向繼續前進，亦不得預設為原地上升（可能撞及電線或樹冠）。
- 七、航線規劃須完成電量檢核並保留返航與備用餘裕（例題 28-2、第 13 章）；餘裕在一成左右者應視為不足。
- 八、自動航線不得規劃進入禁航、限航或未經核准之空域（第 36、37 章）；空域與高度限制須於規劃階段即納入為硬性約束，而非飛行中再行判斷。
- 九、偵測結果不得直接產生接近或跟隨特定目標之飛行指令（第 25、27 章）；本章內容不得用於自主接近人員或持續跟隨特定個人。
- 十、所有自動決策須留存可追溯紀錄，含時間、觸發條件、當時位置、所用地圖版本與感測狀態。
- 十一、操作人之接手必須隨時可用且不附任何條件（第 25 章）。
- 十二、未成年讀者進行相關實作時，須有具備資格的成人在場並全程監督；涉及自動飛行之驗證應先以模擬或離地測試進行。

案例研究

案例一 那條貼著牆飛的最短路徑

【問題】某團隊在建物之間執行巡檢，以自動航線飛行。規劃以最短路徑為目標，圖面上的航線看起來合理且明顯避開了所有障礙。實際飛行三趟後，有兩趟出現距離牆面過近的告警，其中一趟由操作人接手才未擦撞。事後檢討時，團隊指出「航線離牆明明還有一公尺」。

【系統分析】三個因素疊在一起，而三個都不在那張圖上。第一，膨脹半徑只算了機體。該團

隊以機體對角半徑 0.35 m 加上 0.65 m 的「安全距離」共 1.0 m 設定，完全沒有計入定位誤差。由例題 28-1，該作業的定位誤差 3σ 就有 1.50 m，單這一項已超過他們設定的全部。第二，成本函數只有距離。由 28-3 節，以距離為唯一成本的規劃，必然把路徑推到障礙物邊緣——那是最短路徑的定義所保證的結果，不是實作的疏失。第三，控制誤差在風中放大。出問題的兩趟當天風較大，航跡保持誤差明顯上升（第 17 章），而這一項同樣不在他們的 1.0 公尺裡。三項合計的真實需求約 2.55 公尺，而他們給了 1.0 公尺。

【做法】第一，重算膨脹半徑的四項組成（例題 28-1），並將其寫入作業程序而非留在某個人的經驗裡。第二，改用漸層膨脹：愈靠近障礙成本愈高，使路徑自然走在通道中央（28-2、28-3 節）。第三，在成本函數中加入離障礙距離一項，明確接受「路變長一點」的代價。第四，依風況調整膨脹半徑，並在作業前以當日實測的航跡保持誤差更新該值。第五，改用 RTK：由例題 28-1，此舉可使膨脹半徑由 2.55 m 降至 1.14 m，是唯一能同時保住通道又保住安全距離的方法。第六，把「可通行寬度」列為航線審查的必檢項目：任何一段的可通行寬度接近零者，該段不得以自動航線飛行。

【結果與限制】本案最值得記住的是那句「航線離牆明明還有一公尺」。它把規劃圖上的線，當成了機體真實的位置——而由第 16 章，那條線只是機體位置的期望值。限制在於：改用 RTK 需要基站或網路服務，並非所有場域都具備；在不具備的場域，正確的結論是「這個通道不能自動飛」，而不是「小心一點飛」。此外漸層膨脹會使路徑變長、飛行時間增加，須一併重做電量檢核（例題 28-2）。本案的各項數值均為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

案例二 在模擬裡好好的，到現場就超時

【問題】某單位開發自動避障功能。在地面電腦的模擬中，重規劃平均耗時 40 ms，表現穩定。移植到機上後，初期測試亦正常。但在一處結構較複雜的場域，系統出現數次「動作遲滯」：機體對新出現的障礙反應明顯變慢，其中一次以人工接手中止。記錄顯示該時段的重規劃耗時最高達 900 ms。

【系統分析】三個獨立的原因同時發生，而模擬環境把三個都藏起來了。第一，模擬場景太乾淨。障礙少時搜尋展開的節點數遠低於實際，40 ms 是最好情況而非典型情況——而規劃時間的分布

是長尾的：最複雜的場景耗時可達平均的十倍以上（例題 28-4）。第二，機上算力與地面電腦不同（第 24 章），且機上同時要跑偵測、姿態估測與通訊，規劃實際可用的比例遠低於一台空著的電腦。第三，也是最關鍵的：系統沒有超時處理。規劃超時後它繼續等待結果，而在等待的那段時間裡，飛控沿用的是逾期的舊路徑——由 28-6 節，這正是「在最需要重規劃的時候失效」。而「動作遲滯」這個現象，其實是 $t_{\text{反應}}$ 被規劃時間撐開的結果（例題 28-3）：0.20 秒的決策延遲變成了 0.90 秒，整條反應鏈跟著失效。

【做法】第一，設定明確的計算預算並強制超時（例題 28-4）：時間一到就回傳目前最好的結果或宣告失敗，絕不無限等待。第二，超時即進入保守行為（28-6 節第二級：停止並盤旋），而非沿用舊路徑。第三，改採分層規劃，使典型耗時降至預算的個位數百分比，留出足夠的餘裕吸收最壞情況。第四，以最壞情況而非平均值驗收：測試須涵蓋結構最複雜的場景，並記錄耗時的分布而非只報平均。第五，在機上實測而非只在地面模擬，且須在其他工作同時運行的情況下量測（第 24 章）。第六，把規劃耗時列為飛行中持續監看的項目，接近預算時即主動降速（28-6 節第一級）。

【結果與限制】本案的核心是一個即時系統的通則：平均值沒有意義，你要看的是最壞情況。而更重要的是超時本身必須是一個被設計過的狀態，而不是一個意外。限制在於：強制超時會使某些情況下拿不到最佳路徑，須接受「可行但不最佳」；分層規劃則可能漏掉窄通道（28-6 節）。此外最壞情況的測試涵蓋度永遠無法完備，故保守行為與人工接手必須始終可用（第 25 章）。本案的各項數值均為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定單位的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例看似無關，一個是空間、一個是時間，但它們是同一個錯誤的兩種樣貌：把規劃結果當成事實。案例一把圖上的線當成機體真正的位置，忽略了空間上的誤差；案例二把模擬裡的 40 毫秒當成機上的耗時，忽略了時間上的變異。而兩者的修正方式也相同：把誤差與變異明確地算進來，並為「不如預期」的情況設計行為。這與第 25 章案例二（實驗室準確率與現場可用性的落差）、第 27 章案例二（mAP 很高卻找不到東西）是同一個家族的問題——在受控的條件下量到的數字，不會自動在現場成立。本篇三章合起來給出同一句話：先問「這個數字是在什麼條件下量到的」，再決定要不要相信它。

實作活動

三級活動皆不需要自動飛行功能；第三級之飛行部分須有合格成人監督，且自動行為僅得於模擬或離地狀態下驗證。

Level 1 做一張「飛得完嗎、停得住嗎」檢核表 (免器材)

目標：把本章的三條算式變成一份可以直接拿來審查任何自動航線的工具。

步驟：

一、**膨脹半徑分頁：**輸入機體對角線、定位誤差標準差、控制誤差、地圖誤差，自動算出膨脹半徑，並輸入通道淨寬判定是否可通行。

二、用例題 28-1 驗證 (應得 2.55 m、可通行寬度 -1.10 m、RTK 後 1.14 m 與 1.72 m)。

三、**覆蓋航線分頁：**輸入相機參數、高度、測區尺寸、重疊率、速度與電池條件，自動算出條帶數、航程、飛行時間與電量餘裕。

四、用例題 28-2 驗證 (應得 24.62 m、10 條、3221.6 m、11.34 min、餘裕約 11 %)。

五、**反應鏈分頁：**輸入速度、各段延遲、減速度、安全裕度與目標尺寸，算出所需偵測距離與該距離上的像素數，並與可偵測下限比較。

六、用例題 28-3 驗證 (應得 0.70 s、8.50 m、12.75 m、18.3 像素、判定不可行、最大速度 4.73 m/s)。

七、**加一張總表：**把三個分頁的判定結果並列，任何一項為否則整條航線判定為不可自動飛行。

記錄：完整試算表、三個例題的驗證結果、以及一段兩百字說明，指出在你的設定下哪一項最先失敗。

討論：三項之中，改善定位精度分別對哪幾項有幫助？改善哪一項的投資報酬最高？

Level 2 用方格紙手算一次規劃 (免器材)

目標：親手走一次搜尋式規劃，並體會膨脹與成本函數怎麼改變結果。

步驟：

一、**畫地圖：**在方格紙上畫一塊 20×20 格的區域 (設每格 1 公尺)，放入兩塊障礙，其間留一條 4 格寬的通道。標出起點與終點。

二、**膨脹**：以膨脹半徑 1 格與 2 格各做一次，**把被膨脹覆蓋的格子塗掉**，觀察 2 格時通道是否消失。

三、**手動展開**：以膨脹半徑 1 格的地圖，**從起點開始逐圈標上「到這裡的最低成本」**（直走 10、斜走 14），**直到抵達終點**，再回溯出路徑。記錄你總共標了幾格。

四、**加上方向偏好重做一次**：每格的比較值改為「已走成本 + 到終點的直線距離」，**記錄這次標了幾格**。與第三步比較。

五、**改成本函數**：對每個「與障礙相鄰」的格子額外加 10 的成本，重新規劃，**觀察路徑是否移到通道中央**。

六、**製作訪問順序題**：在圖上另放 4 個目標點，以最近鄰法與你自己想的順序各算一次總長，比較差多少。

記錄：五張地圖（原圖、兩種膨脹、兩種成本函數）、兩次展開的格數對照、以及兩種訪問順序的總長。

討論：加上方向偏好後少標了多少格？若地圖放大十倍，這個比例會如何變化（例題 28-4）？

Level 3 量一次你自己的反應時間鏈

目標：把例題 28-3 裡那些示意值，換成你自己系統的實測值。

安全前提：本活動不得進行自動避障的實飛驗證。延遲量測應於離地固定、槳葉拆除或在模擬器中進行；涉及實機飛行的部分僅限手動操作、場地空曠、人員淨空、全程目視，並須有具備資格的成人全程在場（第 36 章）。

步驟：

一、**量感測與推論延遲**：在相機前快速移入一個高對比標的（或以畫面中的計時器拍攝自身），**記錄標的出現到系統輸出偵測結果的時間差**，重複 20 次取分布而非平均。

二、**量決策延遲**：記錄規劃函式的執行時間，**在最單純與最複雜兩種場景各測 20 次**，並記錄最大值（案例二）。

三、**量致動延遲**：以離地固定的機體，**記錄指令送出到轉速真正改變的時間差**（可由飛控紀錄或電流變化判讀）。

四、**合計並代入**：把三段加總得到 $t_{\text{反應}}$ ，代入本章算式求最小停止距離與所需偵測距離。

五、**回到第 27 章檢查**：以你的相機參數算出該距離上目標的像素數，與你在第 27 章實測的可偵測下限比較。

六、**解出你的最大速度**，並與你平常的巡航速度比較。

記錄：三段延遲的分布（含最大值）、合計的反應鏈、所需偵測距離與像素數的比較、以及你算出的最大速度。

討論：你的實測 $t_{\text{反應}}$ 與例題的 0.70 s 差多少？若以最大值而非平均值計算，結論會不會反過來？

層級	所需資源	產出
Level 1	試算表軟體	膨脹、覆蓋、反應鏈三合一檢核表與總判定
Level 2	方格紙、鉛筆	五張地圖、兩次展開格數對照、兩種訪問順序比較
Level 3	相機或實機、飛控紀錄、計時標的、合格成人監督	三段延遲的實測分布與你自己的最大速度

表 28-5 本章實作活動三層規劃。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼不對
「規劃就是找最短路徑」	最短路徑必然貼著障礙物走，而那是最危險的位置（28-3 節）。
「機體很小，這個縫飛得過去」	要通過的不是機體，是機體加上所有誤差的那個圓（例題 28-1）。
「安全距離設機體半徑加一點就好」	定位誤差 3σ 常比機體半徑大好幾倍，單這一項就可能超過你設的全部（案例一）。
「沒偵測到就是沒東西」	「未知」不等於「無障礙」，把未知當淨空是自動避障失效的常見根源（28-2 節）。
「找不到路就前往目標方向飛」	這是最危險的預設行為。正確的是減速、盤旋、返航或交回操作人（28-6 節）。

常見說法	為什麼不對
「取樣式找很久找不到，表示沒有路」	找不到與沒有路是兩回事；窄通道本來就難以取樣（28-3 節）。
「飛低只是照片變多」	涵蓋寬同時變小，條帶數與航程跟著上升，可能直接使電量不足（例題 28-2）。
「路徑規劃好了就能飛」	路徑沒有時間。直角轉彎在動力學上需要無限大的加速度（28-5 節）。
「速度快一點應該還好」	煞停距離與速度平方成正比，而可看到的像素數大約與速度平方成反比（例題 28-3）。
「自動避障來不及就把安全裕度調小」	裕度是用來吸收沒算到的東西的，調掉它等於把安全邊際當成參數（例題 28-3）。
「模擬跑 40 毫秒，機上也差不多」	模擬場景較單純、機上算力較低且要與其他工作共用（案例二）。
「規劃超時就用上一次的路徑」	超時多發生在最複雜的場景，而那正是舊路徑最可能已經失效的時候（28-6 節）。
「重規劃愈頻繁愈安全」	規劃佔用的算力會壓縮偵測頻率，反而拉長反應鏈（例題 28-4）。
「最近鄰法排順序夠用了」	它會失敗且相當徹底；一定要把航線畫出來看（28-4 節、習題 8）。

表 28-6 本章常見迷思對照表。

延伸閱讀與參考文獻

本章之幾何、運動學與計算複雜度關係屬標準結果；規劃演算法的具體實作與工具世代更替快速，本章一律以原理表達，不介紹特定軟體、函式庫或飛控系統。所列書目之版本資訊請於閱讀時自行確認最新版。

[1] S. M. LaValle, *Planning Algorithms*, Cambridge University Press. ——規劃問題的系統性整理，涵蓋構形空間、搜尋式與取樣式方法，對應 28-2 與 28-3 節。

[2] H. Choset et al., *Principles of Robot Motion: Theory, Algorithms, and Implementations*, MIT Press.

——含位能場、覆蓋規劃與局部極小問題，對應 28-3 與 28-4 節。

[3] J.-C. Latombe, *Robot Motion Planning*, Kluwer Academic Publishers. ——構形空間與膨脹觀念的經典來源，對應 28-2 節。

[4] G. C. Buttazzo, *Hard Real-Time Computing Systems*, Springer. ——即時系統的時間預算、最壞情況執行時間與超時處理，對應 28-6 節與案例二。

[5] E. Galceran and M. Carreras, "A survey on coverage path planning for robotics," *Robotics and Autonomous Systems*. ——覆蓋航線的方法整理，對應 28-4 節。

[6] 本書第 6 章（機體尺寸與構形）、第 7 章（傾角與加速度）、第 8 章（風的影響）、第 13 章（電量與續航）、第 16 章（定位精度與 RTK）、第 17 章（控制與航跡保持）、第 20 章（通訊與遮蔽）、第 22 章（GSD 與涵蓋）、第 23 章（地面座標與交付）、第 24 章（機上運算與分層）、第 25 章（自動化權限分級）、第 26 章（資料與門檻）、第 27 章（偵測與可偵測性）、第 36 章（飛行實務與異常處置）、第 37 章（空域與法規）。

待查證：上列文獻之版本、卷期、頁碼與可取得位置須於出版前逐筆核對。

章末小結

第一，自主飛行不是一件事，是四層。任務層決定去哪裡、路徑層決定怎麼走、軌跡層決定走多快、反應層決定現在要不要停。四層的時間尺度差了四五個數量級，不該混在同一個迴圈裡。

第二，上層的錯誤由下層兜底，下層的錯誤沒有人兜底。所以反應層的邏輯應該簡單到可以逐條檢查——而不是一個誰也說不準它會輸出什麼的東西（第 25 章）。

第三，規劃的對象不是機體，是機體加上所有誤差的那個圓。膨脹半徑有四項：機體、定位誤差 3σ 、控制誤差、地圖誤差。例題 28-1 中機體只佔 0.35 公尺，而總數是 2.55 公尺——那條 4 公尺的通道因此不存在。

第四，這與第 27 章是同一個結構。那裡要求 3σ 小於目標間距，這裡要求兩倍膨脹半徑小於通道淨寬；兩者的瓶頸都在定位，兩者的解方都是 RTK 而不是把門檻調鬆。

第五，最短路徑必然貼著障礙物走。那不是實作的疏失，是最短路徑的定義所保證的結果。規劃的品質多半取決於成本函數，而不是用了哪一種演算法。

第六，三類方法各有一種典型失效：搜尋式算不完或漏掉窄通道、取樣式在窄通道久尋不著、場

式卡在局部極小。而「找不到路」與「沒有路」是兩回事。

第七，飛低不只是照片變多，航程也變長。照片數與高度平方成反比，航程與高度成反比——比例不同，因為照片橫縱都變密，航程只有橫向變密。而例題 28-2 中，高度由 60 降到 40 公尺，任務就從一顆電池變成兩架次。

第八，本章最重要的計算是反應時間鏈。感測、推論、決策、致動加起來是反應延遲，乘上速度是反應距離，再加上煞停距離，乘上裕度，就是「必須在多遠之外看到它」。

第九，而那個距離要回到第 27 章檢查。例題 28-3 中，以 5 公尺每秒飛行需在 12.75 公尺外看到，但那個距離上柱子只剩 18.3 個像素，低於下限——答案是不可行。能動的只有降速、提高輸入解析度或換感測；重新訓練模型不在其中。

第十，速度的影響是平方的。煞停距離與 v^2 成正比、可見像素數與距離成反比，所以速度加倍，看得到的像素數大約只剩四分之一。

第十一，規劃有時間預算，而跑得動不等於跑得完。例題 28-4 中三維十層需 720 毫秒、超出預算；分層之後只需 6.4 毫秒，相差 112 倍，用的卻是同一套演算法。「先粗後細」在本書出現第三次（第 24、27、28 章），它是原則而不是技巧。

第十二，超時、無解與看不清楚，都該退到保守行為。四級由輕到重是減速、盤旋、返航、交回操作人；觸發條件應事先寫定並可逐條檢查，而不是由模型當場判斷。而第四級必須隨時可用、不附任何條件（第 25 章）。

第十三，三個最容易做錯的預設：把未知當成淨空、找不到路就朝目標飛、原地上升。第三個在有電線或樹冠的地方尤其糟。

把這一章放回第六篇：第 25 章問該不該讓機器決定，第 26 章談資料，第 27 章讓它看見，這一章讓看見變成行動。而這四章合起來其實一直在回答同一個問題：憑什麼相信它？

第 25 章的答案是權限、第 26 章是資料與門檻、第 27 章是可偵測性、本章是可行性的事前計算。四個答案都有一個共同點：它們都可以在飛之前算出來。

接下來，第 29 章要處理最後那一步，也是最難的一步：驗證與信任。一套自主系統要通過什麼樣的檢驗，才可以交給別人用？人在迴圈裡該站在哪個位置？第 29 章：驗證、信任與人機協作。

習題

習題分為觀念題、計算題與設計題三類。計算題請列出算式；設計題請說明判斷依據，答案不唯一。

習題 1 [觀念]

為什麼說「最短路徑通常不是最好的路徑」？請由成本函數的角度說明改善方法。

提示 | 想想「最短」這個目標本身保證了什麼。

參考解答 | 因為最短路徑必然把路線推到障礙物的邊緣——只要離開邊緣就一定變長，所以最短化這件事本身就保證了貼邊（28-3 節）。而由例題 28-1，機體真正的位置有誤差，貼邊就等於把誤差的餘裕用光。改善方法是改變成本函數而非改變演算法：把「離障礙物的距離」加入成本（愈近成本愈高，即漸層膨脹），路徑就會自然走在通道中央；另可加入高度變化（省電）與通訊訊號強度（避開遮蔽區，第 20 章）。代價是路徑變長，必須一併重做電量檢核（例題 28-2）。這也說明規劃的品質多半取決於成本函數，而不是取決於用了哪一種方法。

習題 2 [觀念]

為什麼「未知」不能當成「無障礙」？請各舉一個在建物間與在空曠地的例子。

提示 | 想想感測器看不到的地方，和那裡真的沒東西，是不是同一件事。

參考解答 | 因為感測器沒有回報，可能是那裡沒有東西，也可能是那裡看不到（28-2 節）。由第 27 章，沒偵測到不等於不存在——小目標、低對比、被遮擋、超出視野都會造成同樣的結果。建物間的例子：轉角後方是感測的死角，若視為淨空並規劃穿越，轉過去才發現有障礙時已在停止距離之內（例題 28-3）。空曠地的例子：電線與細桿件在影像上只有極少像素（第 27 章），通常量測不到卻確實存在，把該空域視為淨空而規劃低空穿越是典型的致命誤判。正確做法是把未知列為不可通行，或至少給予高通行成本，並在該區域強制降速。

習題 3 [觀念]

規劃超時的時候，為什麼「沿用上一次的路徑」是一個特別危險的處理？

提示 | 想想什麼樣的場景會讓規劃變慢。

參考解答 | 因為規劃超時與場景複雜度高度相關：障礙愈多、通道愈窄，展開的節點愈多、耗時愈長（例題 28-4）。換句話說，超時最常發生在最複雜的場景，而那正是舊路徑最可能已經失效的時候——

—系統在最需要它的那一刻失效（28-6 節、案例二）。此外由例題 28-3，等待超時的那段時間會直接加進 $t_{\text{反應}}$ ，使整條反應鏈失效（案例二中 0.20 秒變成 0.90 秒）。正確處理是強制超時：時間一到就回傳目前最好的結果或宣告失敗，並立即進入保守行為（第二級：停止並盤旋），而非繼續等待或沿用逾期路徑。

習題 4 [計算]

某四旋翼含槳對角線 0.56 m，定位誤差標準差 0.8 m，控制誤差 0.5 m，地圖誤差 0.25 m。現場通道淨寬 5.0 m。求（一）膨脹半徑；（二）可通行寬度與判定；（三）改用 RTK ($\sigma = 0.02$ m) 後的結果。

提示 | $R_{\text{膨脹}} = R_{\text{機體}} + 3\sigma + e_{\text{控制}} + e_{\text{地圖}}$ 。

參考解答 | （一） $R_{\text{機體}} = 0.56 \div 2 = 0.28$ m； $R_{\text{膨脹}} = 0.28 + 3 \times 0.8 + 0.5 + 0.25 = 0.28 + 2.40 + 0.50 + 0.25 = 3.43$ m；（二） $W_{\text{可通行}} = 5.0 - 2 \times 3.43 = -1.86$ m < 0 → 不可通行；（三） $R_{\text{膨脹}} = 0.28 + 0.06 + 0.5 + 0.25 = 1.09$ m， $W_{\text{可通行}} = 5.0 - 2.18 = 2.82$ m > 0 → 可通行。注意機體本身只佔 0.28 m，不到不使用 RTK 時膨脹半徑的十二分之一；決定成敗的是那 2.40 m 的定位誤差。

習題 5 [計算]

相機同例題 28-2（像元 3.3 μm 、焦距 8.8 mm、影像寬 3648），飛行高度 50 m，測區 250 m × 180 m（條帶沿 250 m 方向），側向重疊 75%，速度 4 m/s，每次調頭 4 s，可用飛行時間 12.6 min。求（一）GSD 與涵蓋寬；（二）條帶間距與條帶數；（三）航程與飛行時間；（四）電量是否足夠？

提示 | $d = W_{\text{地}} \times (1 - p_{\text{側}})$ ； $n = \lceil L_{\text{寬}}/d \rceil + 1$ 。

參考解答 | （一） $\text{GSD} = 3.3 \times 10^{-6} \times 50 \div 0.0088 = 0.01875$ m； $W_{\text{地}} = 3648 \times 0.01875 = 68.4$ m；（二） $d = 68.4 \times 0.25 = 17.1$ m； $n = \lceil 180 \div 17.1 \rceil + 1 = \lceil 10.53 \rceil + 1 = 12$ 條；（三） $S = 12 \times 250 + 11 \times 17.1 = 3000 + 188.1 = 3188.1$ m； $t = 3188.1 \div 4 + 11 \times 4 = 797.0 + 44 = 841.0$ s = 14.02 min；（四）14.02 > 12.6 → 不足，須分兩架次、換電，或降低重疊率 / 速度以外的條件重新規劃。注意本題的重疊率比例題 28-2 高（75% 對 70%），而速度較慢（4 對 5），兩者都往「飛不完」的方向推。

習題 6 [計算]

巡航速度 8 m/s，反應延遲 0.6 s，可用減速度 3.0 m/s²，安全裕度 1.5。目標寬 0.6 m，相機同例題 28-3（像元 3.3 μm 、焦距 8.8 mm、影像寬 3648、輸入寬 640、下限 20 像素）。求（一）最小停

止距離與所需偵測距離；（二）該距離上的像素數與判定；（三）可行的最大速度。

提示 | $d_{\text{停止}} = v \cdot t + v^2 / (2a)$; $s = L \cdot f / (d \cdot \text{像元}) \times r$ 。

參考解答 | （一） $d_{\text{反應}} = 8 \times 0.6 = 4.80 \text{ m}$; $d_{\text{煞停}} = 64 \div 6 = 10.67 \text{ m}$; $d_{\text{停止}} = 15.47 \text{ m}$; $d_{\text{需}} = 1.5 \times 15.47 = 23.20 \text{ m}$; （二） $s_0 = 0.6 \times 0.0088 \div (23.20 \times 3.3 \times 10^{-6}) = 0.00528 \div 7.656 \times 10^{-5} = 68.97 \text{ 像素}$; $r = 0.17544 \rightarrow s = 12.10 \text{ 像素} < 20 \rightarrow \text{不可偵測}$; （三） $s_0 \text{ 需} \geq 20 \div 0.17544 = 114.0 \rightarrow d_{\text{max}} = 0.00528 \div (114.0 \times 3.3 \times 10^{-6}) = 14.04 \text{ m}$; 解 $1.5 \times (0.6v + v^2 \div 6) \leq 14.04 \rightarrow 0.25v^2 + 0.9v - 14.04 \leq 0 \rightarrow v \leq 5.91 \text{ m/s}$ 。請注意速度只需降約 26 %，但那是因為煞停距離的平方項在高速時主導——速度愈高，降速的效果愈顯著。

習題 7 [計算]

測區 $240 \text{ m} \times 160 \text{ m}$ ，柵格 0.4 m ，展開比例 12 %，每次展開 $2.5 \mu\text{s}$ 。巡航速度 6 m/s ，要求每前進 5 m 重規劃一次，規劃可佔用計算預算的 50 %。求（一）格數與規劃時間；（二）時間預算與判定；（三）若改為三維八層，是否仍可行？

提示 | $N = (W/g) \times (H/g)$; $T_{\text{預算}} = \Delta d / v$ 。

參考解答 | （一） $N = (240 \div 0.4) \times (160 \div 0.4) = 600 \times 400 = 240,000 \text{ 格}$; 展開 = 28,800 次 $\rightarrow t = 28,800 \times 2.5 \mu\text{s} = 72 \text{ ms}$; （二） $T_{\text{預算}} = 5 \div 6 = 0.833 \text{ s}$ ，可用於規劃者 = 417 ms ; $72 \div 417 = 17.3 \% \rightarrow \text{可行}$; （三） $N = 1,920,000 \text{ 格} \rightarrow \text{展開 } 230,400 \text{ 次} \rightarrow t = 576 \text{ ms} > 417 \text{ ms} \rightarrow \text{不可行}$ （且已佔整個預算的 69 %）。應改採分層規劃（例題 28-4）。

習題 8 [計算]

沿一段河岸（可視為一直線）有三個待查點，以起點為原點，位置分別為 P1 在 $+20 \text{ m}$ 、P2 在 -40 m 、P3 在 $+80 \text{ m}$ ，任務不需返回起點。求（一）最近鄰法的順序與總航程；（二）一個更短的順序與其總航程；（三）兩者相差多少百分比？

提示 | 最近鄰法：每次都去目前位置最近的未訪點。

參考解答 | （一）自 0 出發，最近者為 P1 (20 m) $\rightarrow$ 位於 $+20$ ，未訪為 -40 (距 60) 與 $+80$ (距 60)，取任一，設取 P3 (60 m) $\rightarrow$ 再至 P2 (120 m) ; 總航程 = $20 + 60 + 120 = 200 \text{ m}$; （二）先向負方向： $0 \rightarrow P2$ (40 m) $\rightarrow P1$ (60 m) $\rightarrow P3$ (60 m) ; 總航程 = 160 m ; （三） $(200 - 160) \div 160 = 25 \%$ (或以 200 為基數為 20 %)。這正是最近鄰法的典型失敗：起點旁那個很近的 P1 誘使你先向正方向走，結果最後必須整段折返。而只要把航線畫出來，人眼立刻就看得出來它繞了。

習題 9 [設計]

你要為一趟「巡檢一排電線桿」的任務設計自動航線。請說明你會如何決定膨脹半徑、飛行高度與速度，並指出你會在哪些條件下放棄自動飛行。

提示 | 先問三個問題：那個圖多大、飛得完嗎、停得住嗎。

參考解答 | 一、膨脹半徑：依例題 28-1 的四項計算，並特別注意電線與細桿件在地圖上的位置誤差可能偏大（它們在空拍成果中本來就不易精確量測，第 23 章）；風大時控制誤差上升，膨脹半徑應隨風況調整。二、高度：須同時滿足三個條件——目標在模型輸入上的像素數足夠（第 27 章）、航程在電量之內（例題 28-2）、以及不低於使電線進入危險距離的高度。實務上巡檢電線應以側向而非正下方通過，並保持明顯大於膨脹半徑的水平距離。三、速度：由例題 28-3 反推。須注意電線本身極細，在影像上的像素數遠低於一般目標，故很可能算出來就是「不可自動避障」。四、放棄自動飛行的條件（至少五項）：可通行寬度接近或小於零；所需偵測距離大於可偵測距離；規劃耗時的最壞值接近預算；定位品質下降或 RTK 失去固定解（第 16 章）；風速超過設定值；地圖版本與現場明顯不符；以及任何涉及電線的近距接近——後者建議一律以人工操作進行。最後，所有自動行為都應以失效偏安全為預設，並保持操作人隨時可接手（第 25 章）。

習題 10 [設計]

某團隊希望把第 27 章的垃圾偵測結果，接成「自動飛過去拍特寫」的功能。請依本章與第 25、27 章，說明你會提出哪些檢查，以及你的最終建議。

提示 | 先問：這是哪一級的自動化？失效的後果是什麼？誰來兜底？

參考解答 | 一、先定權限等級（第 25 章）：「依偵測結果自動改變航向並接近目標」屬於機器主動改變飛行行為，而其依據是一個不確定的感知結果——由第 25 章，這一級需要人在迴圈中確認。二、可偵測性檢查（第 27 章）：接近過程中目標的像素數會變大，但路上的障礙才是風險所在，而它們未必在訓練資料裡（第 26 章的分布外問題）。三、反應鏈檢查（例題 28-3）：以預定的接近速度算出所需偵測距離，並以最細的障礙（電線、細枝）而非垃圾堆本身作為計算對象。四、計算預算檢查（例題 28-4）：接近過程需持續重規劃，而同時還要跑偵測，兩者會互相壓縮。五、失效行為檢查（28-6 節）：接近中途失去目標、規劃無解或超時時的行為必須事先寫定。六、法規與隱私檢查：接近可能使影像涵蓋非任務範圍（第 40 章），且低空接近須符合空域規定（第 37 章）。最終建議：以「自動導引、人工接近」取代「自動接近」——系統負責把目標標示出來並提供建議航向，由操作人決定是否前往並手動執行最後一段。理由是這一段的失效後果是碰撞，而碰撞沒有人兜底（28-1 節）；而導引本身已經提供了大部分的效益，卻不承擔那個風險。這正是開場那組學生最後的選擇。

第 29 章

驗證、信任與人機協作：憑什麼交給別人用

Verification, Trust and Human-Machine Collaboration

編著 | 李世淵 (機器人叫獸) 助教 | 李天宇、李宇晴

關鍵詞 | 驗證、確效、V 模型、場景覆蓋、成對覆蓋、組合爆炸、測試金字塔、離線重放、軟體在環、硬體在環、三的法則、殘餘風險、信任校準、自動化自滿、接手時間、告警疲勞、可追溯紀錄、持續監看、再驗證

資料查核日期 | 2026-09-20。本章之組合數學與統計關係為標準結果；所有測試次數、延遲、精確率、召回率與處理比例皆為示意值，實際數字隨系統、人員、場域與作業型態差異極大，須以實測為準。**本章不提供任何可用於規避查驗、假造測試紀錄或以文件取代實測之內容；驗證通過不等於免責，飛行決策與作業責任之最終歸屬依第 36、37 章與主管機關規定。**

叫獸開講

這是第六篇的最後一章，而它要問的問題最簡單，也最難：

「你憑什麼把這套東西交給別人用？」

先說一個我親眼看過的場面。

某個成果發表，團隊很自豪地說：「我們測了三十次，成功三十次，成功率百分之百。」

台下有位業界的前輩舉手：「那你們敢說它的失效率低於多少？」

「呃.....零？」

「三十次全過，你能宣稱的上限大約是十分之一。」

也就是說：以那三十次為證據，它每十次可能失敗一次，而你完全無法排除。（例題 29-2）

那一刻全場安靜。而那個安靜，就是這一章的起點。

「測過」跟「驗證過」不是同一件事。「跑起來了」跟「可以交給別人用」，中間隔著這一整章。

再說一個更麻煩的。傳統的工程驗證有個前提：你有一份規格。規格說輸出必須在某個範圍內，

你就去量、去比對。

但自主系統最難的地方是：它的核心功能寫不出規格。

「正確地偵測所有垃圾堆」不是規格——什麼叫垃圾堆？多小算一堆？兩堆靠很近算一堆還是兩堆？由第 26 章，連兩個標註員都會給出不同答案。

沒有規格，你就沒有「對照組」。所以自主系統的驗證，只能退而求其次：用大量的場景去逼近。

而場景會爆炸。光照四種、風況三種、背景五種、目標大小四種、高度三種、有無遮擋兩種——看起來每一項都很少，乘起來是一千四百四十種。

每種測二十分鐘，是七百二十小時。一年的週末都拿去飛，也飛不完（例題 29-1）。

這一章要給的，就是面對這個現實的一整套做法。而它不是「想辦法測完」，是「承認測不完，然後設計一套在測不完的前提下仍然可以負責任的交付方式」。

接著談第二個主題，它跟第一個一樣重要，卻更常被跳過：人。

幾乎所有自主系統的文件，最後都會寫上一句「操作人應隨時監控並於必要時接手」。這句話聽起來很負責，但它常常是假的。

因為人接手也有一條反應鏈，而它比機器長得多。

由第 28 章，機器從看見到開始減速是 0.70 秒、8.5 公尺。而人呢？告警要先顯示出來、人要注意到、要看懂現在是什麼情況、要決定、還要真的動手。注意力本來就在螢幕上，大約 3.2 秒；不在，6.2 秒。

換算成距離是 21 到 36 公尺，比機器慢了兩倍半到四倍。（例題 29-3）

所以那句「必要時接手」，在毫秒級與秒級的事情上是寫假的。人真正能接手的，是分鐘級、有前置徵兆、可以預期的事。而把這件事講清楚，比寫那句話重要一百倍。

第三個主題是信任，而它有兩種失敗的方向。

信任不足：系統其實是對的，但人不相信，於是每次都自己來——那套系統等於沒有導入。

過度信任：人不再查證，系統錯了也跟著錯——而這一種會出事。

中間那條線叫信任校準，而它主要不是靠人的自覺，是靠設計。

這裡有一個很反直覺的結果，值得先放在這裡：一個召回率比較低的系統，最後被處理到的事件

反而比較多。

因為召回率高的那一套，精確率只有一成五——一個班次響四十八次、四十一次是假的。人很快就不看了。(例題 29-4)

「系統的指標」跟「系統加上人之後的指標」，是兩個不同的數字。而我們驗收的往往是前者，實際發生的卻是後者。

這一章結束時，你應該能回答四個問題：

第一，自主系統為什麼特別難驗證？沒有規格的東西怎麼驗？

第二，測幾次才敢宣稱什麼？測不完的部分怎麼辦？

第三，人接手要多久？什麼事情可以交給人，什麼不行？

第四，交出去的時候，除了系統本身，還要交什麼？

最後補一句。那個被問倒的團隊，後來補了三件事：把三十次改成三百次離線重放加三十次實飛、把「成功率 100 %」改成「以本批測試可宣稱之失效率上限為 1 %」、並在交付文件裡寫明哪些情境沒有測到。

新的說法聽起來比原來弱很多。但那是第一次，他們說的話是真的。

學習目標

層級	目標
我能看懂	說出驗證與確效的差別 說出自主系統為什麼寫不出規格 說出測試金字塔由下而上各層在驗什麼 說出信任不足與過度信任各自的後果
我能解釋	解釋場景維度為什麼會組合爆炸，以及成對覆蓋在做什麼 說明為什麼「測了 n 次全過」不能宣稱零失效 解釋人的接手反應鏈為什麼比機器長 說明告警疲勞如何使高召回率反而降低實際處理量
我能設計與驗	由場景維度規劃測試計畫並估算所需時間

層級	目標
證	由測試次數推算可宣稱的失效率上限並反推所需次數 由接手反應鍵判定哪些事項可交由人負責 設計交付包與再驗證的觸發條件

表 29-1 本章學習目標三層對照表。

核心概念

名詞	一句話定義
驗證	確認系統符合它被要求的規格，也就是「有沒有把東西做對」。
確效	確認系統真的解決了使用者的問題，也就是「有沒有做對的東西」。
V 模型	左側逐層分解需求、右側逐層對應驗證的開發流程圖。
場景覆蓋	以情境的維度與組合，而非程式碼行數，衡量測試的完整程度。
組合爆炸	維度相乘使全部組合的數量迅速大到無法逐一測試。
成對覆蓋	只保證任意兩個維度的每一種組合都出現過的測試選法。
測試金字塔	由大量廉價的離線測試到少量昂貴的實飛測試的分層安排。
離線重放	以既有紀錄重新輸入系統，檢查其輸出是否符合預期。
軟體在環	以模擬環境取代真實世界，驗證軟體的行為。
硬體在環	以真實的飛控與運算硬體接上模擬環境，驗證時序與介面。
三的法則	n 次測試全部通過時，95 % 信心下失效率上限約為 $3/n$ 。
殘餘風險	在已完成的驗證之外，仍無法排除的失效可能。
信任校準	使人對系統的信任程度與系統的實際可靠度相符。
自動化自滿	因長期未出錯而降低查證，使錯誤發生時無人察覺。
接手時間	自告警出現到人真正做出操作之間的總延遲。
告警疲勞	假警過多使人逐漸忽略告警，包含真警在內。
可追溯紀錄	足以事後重建系統當時所見、所判與所為的紀錄。

名詞	一句話定義
再驗證	在系統、資料或場域改變後重新執行驗證的機制。

表 29-2 本章核心名詞一句話定義。

29-1 驗證在驗什麼：兩個問題，四個層次

【先講白話】

「有沒有把東西做對」跟「有沒有做對的東西」，是兩個不同的問題。

而兩個都要問，因為第二個問題答錯時，第一個問題答得再好也沒用。

工程上把「檢查它對不對」拆成兩個問題，而它們常被混為一談。

第一個問題是驗證：它符不符合規格？有沒有把東西做對。

規格說「定位誤差須小於 0.1 公尺」，你就去量；規格說「重規劃須在 400 毫秒內完成」，你就去計時（第 28 章）。這類問題有明確的對錯。

第二個問題是確效：它有沒有解決使用者的問題？有沒有做對的東西。

由第 27 章案例二，那個 mAP 0.78 的模型完全通過了驗證——它符合契約寫的每一項規格。但使用者要的是「重要的東西有沒有被找到」，而它沒做到。那是確效的失敗。

兩者的關係可以這樣記：驗證失敗是做壞了，確效失敗是做錯了。而做錯的代價通常大得多，因為它在最後才會被發現。

接著談層次。驗證不是一次做完的事，它至少分四層，而每一層檢查的東西不同：

第一層，元件。 單一模組是否符合其介面與時序要求。感測器的輸出格式、模型的推論時間、規劃函式的回傳值。這一層最容易，也最常被當成全部。

第二層，整合。 模組接起來之後有沒有問題。這一層最常出現的是時序與介面的錯誤——由第 28 章案例二，模擬中 40 毫秒的規劃在機上與偵測搶算力，變成 900 毫秒。那在元件層完全看不出來。

第三層，場景。 在各種情境下系統的整體行為是否可接受。這一層是自主系統的主戰場，也是 29-2 節要處理的地方。

第四層，作業。把人、流程、環境與時間都算進去之後，這套系統在真實作業裡能不能用。第 27 章那個「準確率很高卻沒人用得起」的案例，失敗的就是這一層。

四層由下而上，成本遞增、可重複性遞減、而發現問題的價值遞增。

最後講一個觀念上的分水嶺，它是這一章的前提。

傳統工程的驗證建立在「有規格」之上。而 V 模型描述的正是這件事：左邊把需求一層層拆成設計與實作，右邊把實作一層層對照回去驗證。每一層的實作，對應到同一層的規格。

但自主系統的核心功能，寫不出規格。

「正確地偵測所有的垃圾堆」不是規格。什麼叫一堆？多小算一堆？兩堆靠很近算一堆還是兩堆？由第 26 章，兩個標註員的答案就不一樣——而標註是規格最接近的替身。

沒有規格，V 模型的右半邊就沒有對照的依據。於是自主系統只能換一條路：用大量的場景去逼近那個說不清楚的規格，並且明確承認自己沒測到什麼。

這就是為什麼這一章的重點不在「怎麼測得更多」，而在「測不完的時候，怎麼負責任地交付」。

層次	檢查什麼	典型做法	常見的漏網之處
元件	單一模組的介面、輸出與時序	單元測試、規格量測	最常被當成全部
整合	模組接起來之後的行為	介面測試、硬體在環	算力競爭與時序 (第 28 章案例二)
場景	各種情境下的整體行為	離線重放、模擬、受限實飛	沒測到的情境，且數量極大
作業	含人、流程與環境的實際可用性	試運行、作業演練	人的負荷與流程成本 (第 27 章案例二)

表 29-3 驗證四個層次的比較 (為特性對照，非優劣排序)。

把兩個問題與四個層次畫在同一張圖上，自主系統缺的那一塊就很明顯了 (圖 29-1)：

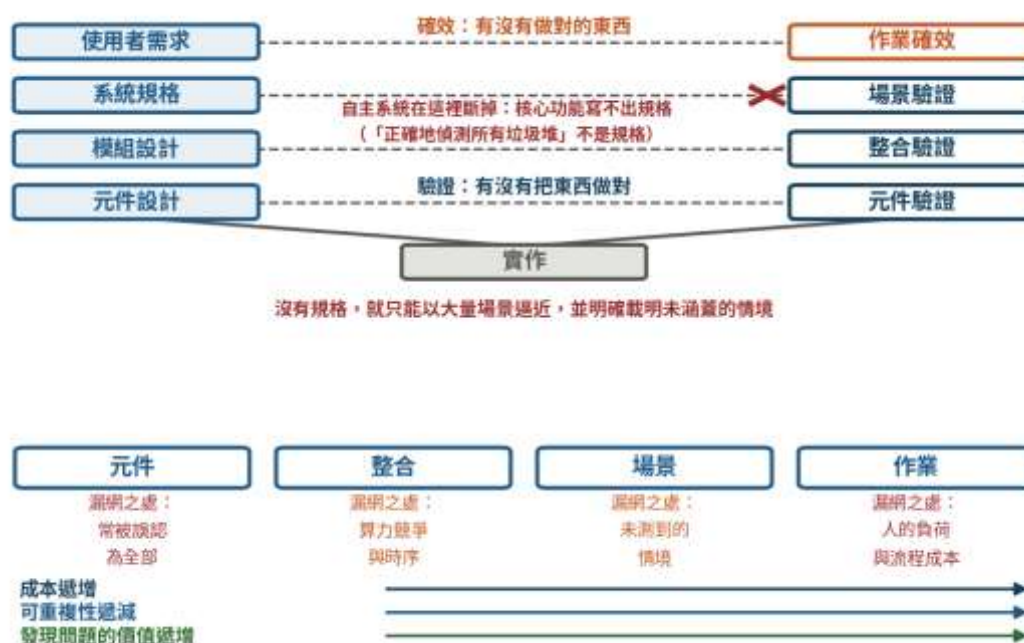


圖 29-1 驗證與確效的兩個問題、四個層次，以及自主系統缺少的規格。

29-2 場景會爆炸：測不完是常態

【先講白話】

把情境的每一個條件列出來，相乘之後的數字會讓你放棄「全部測一遍」。

而放棄之後要做的，是挑得有道理，並且說清楚沒挑到什麼。

自主系統的場景驗證有一個結構性的困難：維度是相乘的。

列一份空拍偵測作業的條件清單，每一項看起來都不多：

光照（晴、陰、逆光、黃昏）、風況（無風、中風、陣風）、背景（草地、柏油、水泥、水面、混合）、目標大小（四級）、飛行高度（三級）、有無遮擋（兩種）。

四乘三乘五乘四乘三乘二，是一千四百四十。

每一種測二十分鐘，是七百二十小時。而這還沒有算重複驗證、沒有算失敗重測、沒有算天氣不配合。（例題 29-1）

更糟的是，多加一個水準，數字會跳一大階。把每個維度各加一個水準，一千四百四十變成七千二百，是原來的五倍。

所以第一個要接受的事實是：全部組合不可能測完，而且永遠不可能。

接受之後，有四條實際可走的路。

第一條：成對覆蓋。經驗上大多數的失效由一個或兩個條件共同造成，三個以上條件同時作用才出現的失效相對少見。

所以只要求「任意兩個維度的每一種組合都至少出現過一次」，就能用很少的測試涵蓋大部分的風險。

這一千四百四十種，成對覆蓋大約三十次就夠（理論下限是最大的兩個維度相乘，即二十）——七百二十小時變成十四小時（例題 29-1）。

但必須誠實說出它的限制：三個條件共同造成的失效，它照不到。

第二條：風險加權。不是每個組合都一樣重要。把「發生機率」乘上「失效後果」，優先測高風險的那些；而低機率但後果嚴重的，即使罕見也必須測（第 25 章的思路）。

第三條：邊界優先。失效多半發生在邊界上，不在中間。最小的目標、最低的光照、最強的风、最大的高度——與其平均地撒點，不如把測試集中在邊界與邊界的組合。

第四條：把測不到的交給別的機制。這一條最重要，也最常被忽略。

測不到的情境，不是「假裝它不存在」，而是「用保守行為覆蓋它」（第 28 章 28-6 節）：在未驗證的條件下自動降級、限制使用範圍、或要求人工監督。

而這一條必須寫進交付文件裡（29-6 節）——「本系統未在水面背景與逆光組合下驗證，該條件下不得使用自動模式」，這樣的一句話，比一個漂亮的準確率有價值得多。

最後提醒一件容易被誤解的事：覆蓋率不是程式碼行數。

軟體工程常用的「程式碼覆蓋率」在這裡幾乎沒有意義——一個模型的推論程式可能只有幾行，而它的行為由幾千萬個參數決定（第 26 章）。能衡量的只有場景覆蓋，而那要靠你自己列出維度。

所以「你們的測試覆蓋率多少？」這個問題，在自主系統上應該改成：「你們列了哪些維度？各有幾個水準？覆蓋到什麼程度？沒覆蓋到的怎麼處理？」

【數學小教室】組合爆炸與成對覆蓋

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、全因子的組合數。

設有 k 個維度，各有 L_1 、 L_2 、...、 L_k 個水準：

$$N_{\text{全}} = L_1 \times L_2 \times \dots \times L_k$$

$$\text{所需時間 } T = N_{\text{全}} \times t_{\text{單次}}$$

二、為什麼多一個水準影響這麼大。

每個維度各增加一個水準時：

$$N'/N = \prod (L_i + 1)/L_i$$

各維度水準愈少，這個比值愈大——由三變四是 1.33 倍，由二變三是 1.5 倍，相乘之後成長極快。

三、成對覆蓋的下限。

要讓任意兩維度的每一種組合都出現，測試次數至少為最大的兩個水準數之乘積：

$$N_{\text{成對}} \geq \max_{\{i \neq j\}} (L_i \times L_j)$$

實務上以組合設計方法產生的測試集通常略高於此下限。

四、成對覆蓋的限制。

它保證的是二階的組合。若某失效須三個條件同時成立才出現，成對覆蓋可能完全照不到。

故高風險的三條件組合須另外指名列入（風險加權）。

五、覆蓋不等於安全。

覆蓋率描述的是「測了什麼」，不是「沒問題」。

未覆蓋的部分應以使用限制與保守行為處理，並寫入交付文件（29-6 節）。

例題 29-1 一千四百四十種情境，要飛多久

【已知】某空拍偵測作業之場景維度如下：光照 4 種、風況 3 種、背景 5 種、目標大小 4 級、飛行高度 3 級、有無遮擋 2 種。每一種組合的受限實飛測試（含準備、飛行與紀錄）約需 20 分鐘。以上均為示意值。

【求】（一）全因子的組合數與所需時間；（二）若每個維度各增加一個水準，組合數變為幾倍；（三）成對覆蓋的理論下限，以及取 28 次時所需的時間與節省倍數；（四）成對覆蓋照不到什

麼？

$$(一) N_{全} = 4 \times 3 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 = 1,440 \text{ 種}$$

$$T = 1,440 \times 20 \text{ min} = 28,800 \text{ min} = 480 \text{ h} \text{ (僅飛行時段；本例另計準備與重測，取 0.5 h/次則為 720 h)}$$

$$(二) N' = 5 \times 4 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 7,200 \text{ 種} \rightarrow 5.0 \text{ 倍}$$

$$(三) \text{下限} = \text{最大兩維相乘} = 5 \times 4 = 20 \text{ 次；取 28 次} \rightarrow 28 \times 0.5 \text{ h} = 14 \text{ h}$$

$$\text{節省倍數} = 1,440 \div 28 \approx 51 \text{ 倍}$$

(四) 三個以上條件共同造成的失效 (例如「逆光 + 水面背景 + 最小目標」同時成立才出現者)。

【答】全因子 1,440 種、以每次 0.5 小時計需 720 小時；各維度加一個水準後變為 7,200 種、五倍。成對覆蓋的理論下限為 20 次，取 28 次僅需 14 小時，約為全因子的五十分之一；但它照不到三個條件共同造成的失效，該類組合須另行指名列入。

【工程意義】第 (二) 小題是這一題最值得記住的地方：每個維度只各加一個水準，總數就變成五倍。這說明測試計畫的成本對維度的定義極度敏感——所以「維度要列幾個、每個幾級」本身就是一個重要的工程決定，不是隨手填的表格。第 (三) 小題的五十倍看起來很誘人，但請注意它換來的是什麼：你放棄了三階以上的保證。正確的法是「成對覆蓋打底，再指名加入高風險的三條件組合」(例如本例中「逆光 + 水面 + 最小目標」明顯是高風險組合，應直接列入)。第 (四) 小題則指向本節的結論：測不到的東西不會因為沒測就不存在。它必須被寫下來，並以使用限制或保守行為覆蓋 (第 28 章 28-6 節、本章 29-6 節)。最後提醒：本例只算了實飛。由 29-3 節，大部分的場景應該先用離線重放跑過——那裡一次只要不到一秒。

把維度相乘與兩種覆蓋方式畫在一起，那個差距就很具體了 (圖 29-2)：

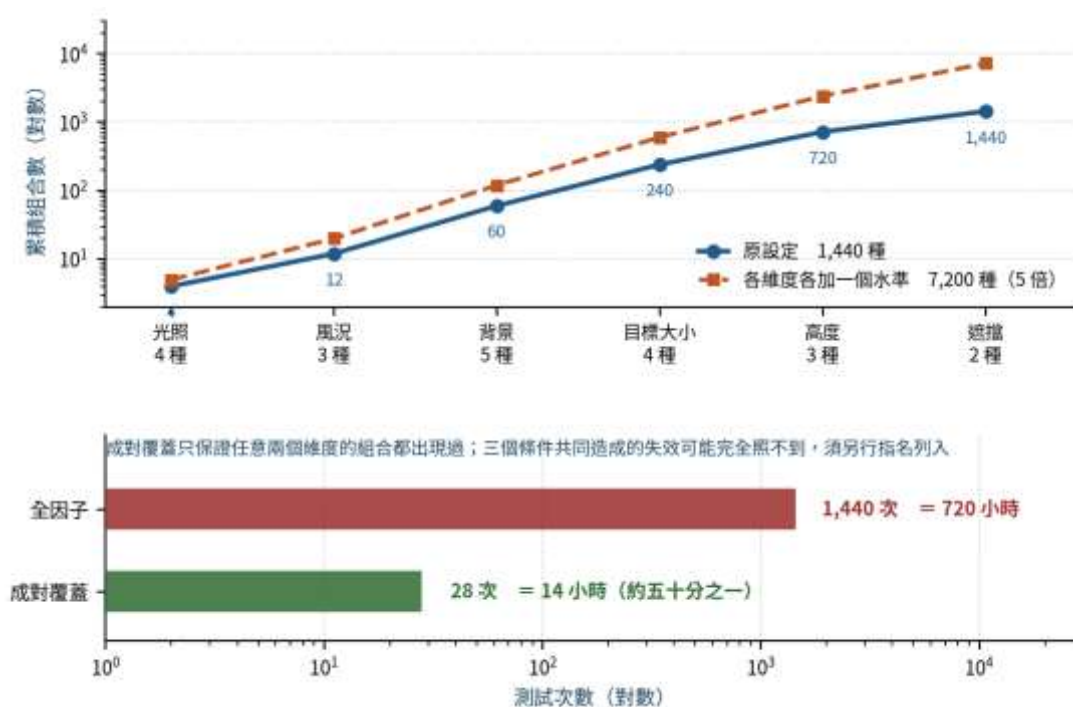


圖 29-2 場景維度的組合爆炸與兩種覆蓋方式的比較。

29-3 測試金字塔：便宜的多做，昂貴的少做

【先講白話】

同一件事可以用四種方式驗，成本差幾千倍，但能驗到的東西也不同。

而「測了三十次全過」能宣稱的，比大多數人以為的少很多。

既然全部測完不可能，接下來的問題就是：把有限的力氣放在哪裡？

答案是分層，而這與第 24、27、28 章的「先粗後細」是同一個原則的第四次出現。

由下而上四層，每一層更貴、更慢、更真實：

第一層：離線重放。 把既有的飛行紀錄重新餵給系統，檢查輸出。

它一次只要不到一秒，可以跑幾千次，而且完全可重現——同樣的輸入永遠得到同樣的輸出，這一點在除錯時價值極高。

但它只能驗「看」，不能驗「做」。因為紀錄是固定的，系統的決定不會改變後續的輸入——它沒有迴路。

第二層：軟體在環。 在模擬環境裡跑，系統的決定會影響模擬世界的後續狀態。

它補上了迴路，可以驗規劃與控制的行為。但模擬與真實之間的落差就是它的上限——由第 28 章案例二，模擬場景太乾淨，會把最壞情況藏起來。

第三層：硬體在環。把真實的飛控與機上運算單元接上模擬環境。

這一層專門抓時序與介面的問題：真實的算力、真實的匯流排延遲、真實的排程競爭。第 28 章案例二那個 900 毫秒，就是在這一層才會現形。

第四層：受限場域實飛。在可控的場地飛真機。

它是唯一能驗到風、光、震動、電磁與真實氣動的層次，但它最貴、最慢、最不可重現——同一天的兩次飛行，條件就不一樣了。

四層之上還有第五層：作業中的持續監看（29-6 節）。因為真實世界會一直產生你沒測過的情境。

分層的原則很簡單：能在下層驗到的，就不要放到上層。把實飛留給只有實飛才驗得到的東西。

接著談一件幾乎每個團隊都答錯的事：測了 n 次全過，能宣稱什麼？

直覺的答案是「成功率百分之百」，而這是錯的。

正確的說法是：以這批測試為證據，可宣稱的失效率有一個上限，而這個上限來自統計。

在零次失效的情況下，95 % 信心的失效率上限約為 $3/n$ ——這叫三的法則。

所以三十次全過，上限是 10 %：每十次可能失敗一次，你的資料無法排除。一百次全過是 3 %，一千次是 0.3 %，三千次才到 0.1 %。

而這個數字之所以重要，是因為它會直接撞上實飛的成本：三千次實飛，每次二十分鐘，是一千小時。（例題 29-2）

兩個推論。

第一，高可靠度必須靠下層取得。三千次離線重放只要二十五分鐘；所以能下放的一律下放，實飛只驗下層驗不到的。

第二，把系統拆開驗，比整體驗便宜得多。三個子系統串聯、每個失效率 1 %，整體失效率約 3 %（例題 29-2 第四小題的反向）。反過來，要整體低於 1 %，每個子系統要低於 0.334 %，各需約 900 次——而 900 次「單一子系統」的測試，通常可以在離線或模擬層完成。

最後一個必須講清楚的觀念：殘餘風險。

任何驗證都留下一塊沒驗到的區域，而那塊區域不會消失。負責任的做法不是假裝它是零，是把它寫下來、估算它、並以其他機制覆蓋它（限制使用範圍、保守行為、人工監督、持續監看）。

而「我們測試全部通過」這句話，如果沒有附上次數與上限，等於沒有說。

層次	單次成本	可跑次數	能驗到什麼	驗不到什麼
離線重放	不到 1 秒	數千至數萬	感知的正確性、可重現	沒有迴路，驗不到決定的後果
軟體在環	數秒至數分	數百至數千	規劃與控制的行為	模擬與真實的落差
硬體在環	數分	數十至數百	時序、介面與算力競爭	風、光、震動與真實氣動
受限實飛	約 20 分	數十	真實環境的一切	罕見情境；且不可重現

表 29-4 測試四層的比較（為特性對照，非優劣排序）。

【數學小教室】三的法則與殘餘風險

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、零失效時的上限。

設單次作業的真實失效率為 p 。 n 次獨立測試全部通過的機率為 $(1 - p)^n$ 。

若要求「若 p 大於某個值 $p_{\text{上限}}$ ，則這樣的全通過結果出現的機率小於 5 %」：

$$(1 - p_{\text{上限}})^n = 0.05 \rightarrow p_{\text{上限}} = 1 - 0.05^{(1/n)} \approx 3/n$$

（因 $\ln 0.05 \approx -3.00$ 。）這就是三的法則。

二、反推所需次數。

$$n \approx 3 / p_{\text{目標}}$$

目標失效率每降低一個數量級，測試次數就要增加十倍。

三、出現失效時。

只要有一次失效，上式即不適用，須改用適當的區間估計；且點估計 f/n 本身通常過於樂觀。

四、串聯系統。

m 個子系統中任一失效即整體失效，各子系統失效率為 p_i ：

$$P_{\text{整體}} = 1 - \prod (1 - p_i) \approx \sum p_i \quad (p_i \text{ 很小時})$$

反推：要求整體 $\leq P$ 時，各子系統須 $\leq 1 - (1 - P)^{1/m}$

五、殘餘風險。

殘餘風險 = 未涵蓋的場景 $\times$ 其發生機率 $\times$ 其後果

它無法以測試消除，只能以使用限制、保守行為、人工監督與持續監看降低（第 25、28 章、本章 29-6 節）。

六、獨立性的前提。

以上皆假設各次測試互相獨立。同一天、同一場地、同一組人連續飛的三十次，其獨立性相當可疑——實際的上限應比 $3/n$ 更保守。

例題 29-2 三十次全過，可以說什麼

【已知】某團隊完成 30 次受限場域實飛測試，全部成功。單次實飛約需 20 分鐘；單次離線重放約需 0.5 秒。該系統由感知、規劃、控制三個子系統串聯而成（任一失效即整體失效）。以上均為示意值。

【求】（一）以 30 次全過可宣稱的失效率上限；（二）若要宣稱上限 0.1%，需要幾次？以實飛與離線重放各需多久？（三）若三個子系統的失效率各為 1%，整體失效率為何？（四）若要求整體不超過 1%，各子系統的上限與所需測試次數為何？

$$\text{（一）} p_{\text{上限}} \approx 3 \div 30 = 0.10 = 10\%$$

$$\text{（二）} n = 3 \div 0.001 = 3,000 \text{ 次}$$

$$\text{實飛：} 3,000 \times 20 \text{ min} = 60,000 \text{ min} = 1,000 \text{ h (不可行)}$$

$$\text{離線重放：} 3,000 \times 0.5 \text{ s} = 1,500 \text{ s} = 25 \text{ min}$$

$$\text{（三）} P = 1 - (1 - 0.01)^3 = 1 - 0.970299 = 2.97\%$$

$$\text{（四）} p \leq 1 - (1 - 0.01)^{1/3} = 1 - 0.996655 = 0.3345\%$$

$$n \geq 3 \div 0.003345 \approx 897 \text{ 次} \rightarrow \text{取 900 次 / 子系統}$$

【答】30 次全過只能宣稱失效率上限 10%，而非「成功率 100%」。要宣稱 0.1% 需 3,000 次：

以實飛需 1,000 小時、不可行；以離線重放僅需 25 分鐘。三個各 1 % 的子系統串聯後整體約 2.97 %；要使整體不超過 1 %，各子系統須低於 0.334 %，各需約 900 次測試。

【工程意義】第（一）小題是本章的開場問題，而 10 % 這個數字通常會讓人不舒服。但請注意它說的不是「這套系統很爛」，而是「這批證據只能支持到這裡」——資料的強度與系統的好壞是兩回事。第（二）小題給出了整章最重要的工程指引：1,000 小時與 25 分鐘之間差了兩千多倍，而那正是分層的價值。所以「能在離線層驗的，絕不放到實飛」不是偷懶，是唯一可行的路。第（三）小題則提醒一個常見的誤會：每個子系統都「99 % 可靠」，串起來只有 97 %。可靠度在串聯時是相乘的，而人的直覺是相加。第（四）小題的 900 次則是好消息：單一子系統的 900 次，多半可以在離線或模擬層完成——這正是把系統拆開驗的理由。最後兩個誠實的提醒：其一，只要有一次失效，三的法則就不能用了，不能「把那次當意外排除掉」；其二，同一天、同一場地連續飛的 30 次，其獨立性相當可疑——實際的上限應該比 10 % 更保守。把四層的成本與能驗到的東西畫成金字塔，力氣該放哪裡就很清楚了（圖 29-3）：

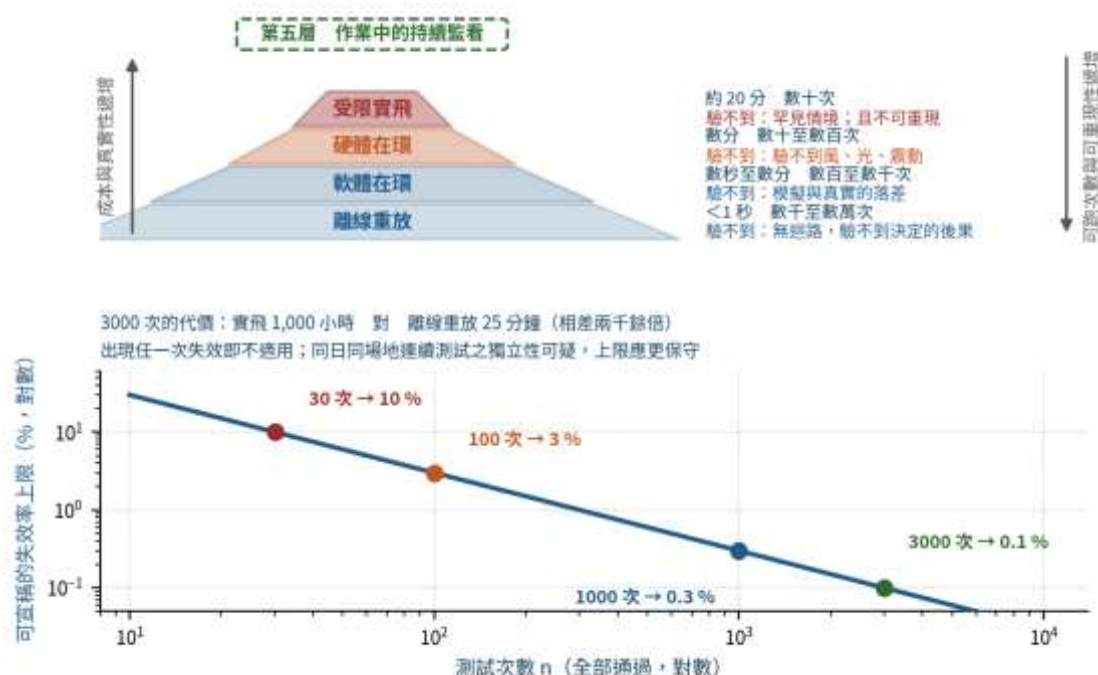


圖 29-3 測試金字塔的四個層次與可宣稱的失效率上限。

29-4 「必要時接手」：人的反應鏈有多長

【先講白話】

人接手也要時間，而且比機器久得多。

算出那個時間，才知道哪些事可以交給人、哪些根本交不了。

幾乎每一份自主系統的文件，最後都有這麼一句：「操作人應全程監控，並於必要時接手。」

這句話寫起來很負責，但它常常是一句空話——因為沒有人算過那個「接手」要多久。

由第 28 章，機器的反應鏈有四段：感測、推論、決策、致動，合計 0.70 秒。

而人的反應鏈有五段，每一段都比機器長：

第一，告警呈現。系統判定異常之後，把它顯示或發聲出來（約 0.3 秒）。注意這一段之前，機器早就已經知道了。

第二，察覺。人注意到那個告警。這一段的變異極大：注意力本來就在畫面上，約 0.5 秒；不在（在看地圖、在跟人講話、在記錄），三到四秒是常態。

第三，理解情境。看懂「現在是什麼狀況」。這一段最常被低估——人不像機器，人沒有「當前狀態向量」，人要從畫面重建出情境（約 1.2 秒，複雜時更久）。

第四，決定。要接手嗎？接了要做什麼？（約 0.8 秒）

第五，操作。切換模式、握住搖桿、推出動作（約 0.4 秒）。

加起來：注意力在畫面上約 3.2 秒，不在約 6.2 秒。

以 5 公尺每秒飛行，換算成距離是 21 到 36 公尺——而機器是 8.5 公尺。人慢了兩倍半到四倍。（例題 29-3）

這個結果有三個很硬的推論。

第一，人不可能是即時避障的備援。在毫秒級與秒級的事情上，「必要時接手」是寫假的。那類事情只能由系統自己處理，或者根本不要做（第 28 章的降速與不做自動接近）。

第二，人的位置在有前置時間的決定上。電量不足、天候轉壞、通訊品質下降、偵測結果異常、規劃持續無解——這些都有徵兆、都以分鐘計，而人在這些事情上判斷得比機器好。

第三，要讓人接得上，系統必須提早告警，而不是等到來不及才喊。由例題 29-3，若要人來得及，所需偵測距離會拉到 31.5 公尺以上——而那個距離上，那根柱子只剩 7.4 個像素（第 27 章），根本看不到。這不是人的問題，是這件事本來就不能交給人。

接著談一個與此直接相關、而且更難處理的現象：自動化自滿。

當一套系統長期表現良好，人的監控品質會下降——不是因為偷懶，是因為注意力本來就無法長時間維持在一件從不出錯的事情上。

而這造成一個令人不安的性質：系統愈可靠，人的接手能力愈差。

它的後果是：正是在系統終於出錯的那一次，人最沒有準備。而那一次的接手時間，會落在上面那個「注意力不在」的 6.2 秒，甚至更久。

所以設計上要做兩件事：

其一，不要給人一個「只需要盯著看」的工作。讓人在迴圈裡有實際的判斷任務（例如確認偵測結果、決定下一段航線），注意力才維持得住。

其二，把「接手」演練成肌肉記憶。接手不該是一個需要現場想起來怎麼做的動作——它應該像煞車一樣，不必思考。這也是為什麼接手不得附加任何條件（第 25 章）。

最後講兩種相反的信任失敗，它們構成下一節的主題。

信任不足：系統其實是對的，但人不信，每次都自己重做一遍。這時系統等於沒有導入，而成本照付。

過度信任：人不再查證，系統錯了也跟著錯。這一種會出事。

而兩者的共同解方不是「教育使用者要適度信任」——那沒有用。解方是讓系統把自己的不確定性誠實地顯示出來，讓人的信任有依據可以校準（29-5 節）。

【數學小教室】人的接手反應鏈

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

跳過這個方塊不影響後面的閱讀。

一、人的反應鏈。

$$t_{\text{人}} = t_{\text{呈現}} + t_{\text{察覺}} + t_{\text{理解}} + t_{\text{決定}} + t_{\text{操作}}$$

其中 $t_{\text{察覺}}$ 隨注意力狀態變化極大，是整條鏈變異的主要來源。

二、與機器的對照（承第 28 章）。

$$t_{\text{機}} = t_{\text{感測}} + t_{\text{推論}} + t_{\text{決策}} + t_{\text{致動}}$$

兩條鏈不是並聯備援，而是串聯：人的鏈起點在系統發出告警之後，所以人的總延遲是 $t_{\text{機}}$ 的前

段加上 $t_{\text{人}}$ 。

三、接手所需的距離。

$$d_{\text{人}} = v \times t_{\text{人}} + v^2 / (2a)$$

$$\text{所需偵測距離 } d_{\text{需}} = k \times d_{\text{人}}$$

四、回到第 27 章檢查 (與第 28 章同一步) 。

$$s = L \times f / (d_{\text{需}} \times \text{像元大小}) \times r$$

若 $s < s_{\text{min}}$ ，則該事件不論交給機器或交給人，都來不及——應以降速或不做該自動行為處理。

五、可交付給人的判準。

事件的可用前置時間 $T_{\text{前置}} \gg t_{\text{人}}$ 時，方可交由人處理。

$T_{\text{前置}}$ 以分鐘計的事項 (電量、天候、通訊、持續無解) 適合交給人；

以秒或毫秒計的事項 (突現障礙、姿態失穩) 必須由系統自行處理，或不做。

例題 29-3 人比機器慢幾倍

【已知】承第 28 章例題 28-3：巡航速度 5 m/s，可用減速度 2.5 m/s²，安全裕度 1.5，待避障礙寬 0.5 m，相機像元 3.3 μm、焦距 8.8 mm、影像寬 3648、模型輸入寬 640、可偵測下限 20 像素；機器的反應延遲為 0.70 s、最小停止距離 8.50 m。人的反應鏈各段為：告警呈現 0.3 s、察覺 0.5 s (注意力在畫面上) 或 3.5 s (注意力不在)、理解情境 1.2 s、決定 0.8 s、操作 0.4 s。以上均為示意值。

【求】(一) 兩種注意力狀態下的 $t_{\text{人}}$ ；(二) 各自的停止距離與所需偵測距離；(三) 與機器相比慢幾倍；(四) 在「注意力在畫面上」所需的距離上，那根柱子有幾個像素？

$$(一) \text{ 注意力在：} t_{\text{人}} = 0.3 + 0.5 + 1.2 + 0.8 + 0.4 = 3.20 \text{ s}$$

$$\text{注意力不在：} t_{\text{人}} = 0.3 + 3.5 + 1.2 + 0.8 + 0.4 = 6.20 \text{ s}$$

$$(二) \text{ 注意力在：} d = 5 \times 3.20 + 5.00 = 21.00 \text{ m} \rightarrow d_{\text{需}} = 1.5 \times 21.00 = 31.50 \text{ m}$$

$$\text{注意力不在：} d = 5 \times 6.20 + 5.00 = 36.00 \text{ m} \rightarrow d_{\text{需}} = 54.00 \text{ m}$$

$$(三) 21.00 \div 8.50 = 2.47 \text{ 倍；} 36.00 \div 8.50 = 4.24 \text{ 倍}$$

$$(四) s_0 = 0.5 \times 0.0088 \div (31.50 \times 3.3 \times 10^{-6}) = 42.3 \text{ 像素}$$

$$s = 42.3 \times 0.17544 = 7.4 \text{ 像素} < 20 \rightarrow \text{完全不可偵測}$$

【答】人的反應鏈為 3.20 秒（注意力在畫面上）或 6.20 秒（不在），對應停止距離 21.00 m 與 36.00 m，分別為機器的 2.47 倍與 4.24 倍。而在 31.50 m 的所需偵測距離上，該柱子在模型輸入上僅有 7.4 個像素，遠低於下限——這件事不論交給機器或交給人，都來不及。

【工程意義】第（三）小題的兩倍半到四倍，是「必要時接手」這句話的真正代價。而第（四）小題更進一步：在人來得及的那個距離上，系統根本看不到那個障礙。所以「由人監控並於必要時接手」在這個情境下不是一個比較保守的方案，它是一個無效的方案——它給了一種有人兜底的錯覺，而實際上沒有。由第 28 章，正確的處理是降速到 4.73 m/s 以下，或不做自動接近。另外請注意第（一）小題那兩個數字的差距：光是「注意力在不在」就差了三秒、十五公尺。而由自動化自滿，系統愈可靠，人就愈可能處在「注意力不在」的那一欄——也就是說，系統愈好，人的備援愈差。這帶出本節的設計原則：不要給人一個純粹盯著看的工作；讓人在迴圈裡有實際的判斷任務，並把接手演練成不需思考的動作。最後一個界線：可交給人的，是前置時間以分鐘計的事（電量、天候、通訊、持續無解）；以秒計的事只能由系統處理，或者不做。

把兩條反應鏈並排畫出來，那句「必要時接手」到底成不成立就一目了然了（圖 29-4）：

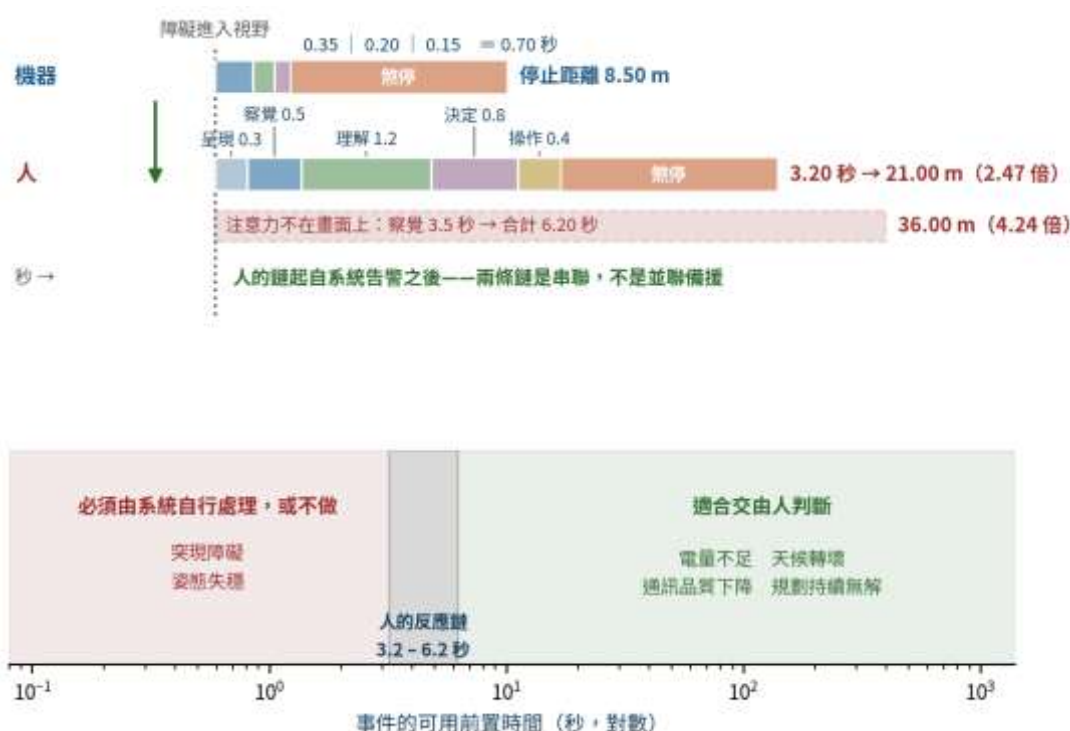


圖 29-4 機器與人的反應鏈對照，以及可交付給人的事項界線。

29-5 信任要校準：告警愈多，處理到的愈少

【先講白話】

人對系統的信任要跟系統的實際可靠度相符，太高太低都是問題。

而最常見的破壞方式不是說明不足，是假警太多。

信任校準的意思是：人相信系統的程度，應該跟系統實際上值得相信的程度一致。

而這件事主要不是靠教育，是靠設計。有三個設計上的著力點。

第一，把不確定性顯示出來。

一個只輸出「有 / 沒有」的系統，逼使用者要嘛全信、要嘛全不信。而一個會說「這一筆我不太確定」的系統，讓人知道該把注意力放在哪裡。

由第 26、27 章，信心值、觀測次數、是否落在訓練資料的分布內，都是可以顯示的東西。第 27 章那個「被看到幾次」尤其好用，因為它是使用者立刻看得懂的。

第二，顯示對的東西，而不是更多的東西。

介面設計最常見的錯誤是「把所有資訊都放上去」。而由 29-4 節，人理解情境要花一點二秒——畫面愈滿，這一段愈長。

正確的做法是分層顯示：平時只顯示少數幾項關鍵狀態；異常時才展開細節。這與第 24 章的「先粗後細」是同一件事，只是這次的運算單元是人。

第三，也是影響最大的一項：控制假警。

而這裡有一個非常反直覺、卻經得起計算的結果：一個召回率比較低的系統，最後被處理到的事件反而比較多。

原因是人的查證率會隨假警比例下降。

設一個班次有 8 件真實事件。

方案 A 追求高召回：召回率 90 %、精確率 15 %。抓到 7.2 件，但總告警 48 次，其中 40.8 次是假的。

人的反應是可以預期的：一個班次響四十八次、四十一次是假的，到後來就不看了。設實際查證率降到 35 %，最後被處理的真事件只有 2.52 件。

方案 B 提高門檻：召回率降到 55 %、精確率升到 60 %。只抓到 4.4 件，總告警 7.3 次，假警不到 3 次。

人的查證率維持在 90 %，最後被處理的真事件是 3.96 件。

3.96 比 2.52，方案 B 多處理了 57 %——而它的召回率比 A 低了三十五個百分點。（例題 29-4）

這件事的意義不只是「假警很煩」。它說明我們驗收的指標選錯了對象。

「系統的召回率」與「系統加上人之後實際被處理的事件數」是兩個不同的數字，而使用者在意的是後者。這正是第 26 章「門檻是任務的決定」與第 27 章「任務指標不是論文指標」在這一章的最終形式。

四個實務上的補充。

其一，假警的成本要量化。每次查證要花多少時間？把它乘上假警次數，就是這套系統向使用者收取的隱形費用。

其二，不同類型的告警要分開設門檻。後果嚴重的可以容忍較多假警，後果輕微的不行。

其三，告警要能回饋。讓使用者可以一鍵標記「這是假的」，而那筆紀錄應該進入下一輪的資料（第 26 章）。這同時修正系統，也讓使用者感覺自己不是在跟一堵牆講話。

其四，查證率本身要量測。它是一個可以觀察的數字（告警數對實際點開數），而它下降就是信任正在流失的早期訊號。

例題 29-4 召回率比較低，卻處理得比較多

【已知】某監看作業，一個班次平均發生 8 件真實事件。方案 A：召回率 90 %、精確率 15 %。方案 B：召回率 55 %、精確率 60 %。依該單位的觀察，操作人員對告警的實際查證率在方案 A 下約為 35 %，在方案 B 下約為 90 %。每次查證約需 4 分鐘。以上均為示意值。

【求】（一）兩方案的總告警數與假警數；（二）最終被處理的真事件數；（三）兩者相差幾成；（四）兩方案的查證時間成本。

(一) A : 真陽性 = $8 \times 0.90 = 7.2$ 件 ; 總告警 = $7.2 \div 0.15 = 48$ 次 ; 假警 = 40.8 次

B : 真陽性 = $8 \times 0.55 = 4.4$ 件 ; 總告警 = $4.4 \div 0.60 = 7.3$ 次 ; 假警 = 2.9 次

(二) A : $7.2 \times 0.35 = 2.52$ 件 ; B : $4.4 \times 0.90 = 3.96$ 件

(三) $3.96 \div 2.52 = 1.571 \rightarrow$ 方案 B 多處理約 57 %

(四) A : $48 \times 0.35 \times 4 \text{ min} = 67.2 \text{ min / 班}$; B : $7.3 \times 0.90 \times 4 \text{ min} = 26.4 \text{ min / 班}$

【答】方案 A 一班次產生 48 次告警、40.8 次為假，最終僅處理 2.52 件；方案 B 僅 7.3 次告警、2.9 次為假，最終處理 3.96 件，比 A 多約 57 %，且查證時間由 67.2 分鐘降為 26.4 分鐘。召回率低了 35 個百分點的方案，實際成效反而較好。

【工程意義】這一題推翻的是一個幾乎人人都有的直覺：把召回率調高總是比較安全。在有人在迴圈裡的系統中，這個直覺是錯的——因為召回率的提升是透過降低門檻換來的，而降低門檻同時大量製造假警，假警又直接壓低人的查證率。最後相乘的結果可能反而變差。請特別注意第

(四) 小題：方案 A 不只成效較差，它還多花了四十分鐘——也就是說它在兩個方向上同時輸。這帶出驗收上的一個具體建議：不要只驗收模型的召回率與精確率，要驗收「一個班次實際被處理的事件數」與「查證所花的時間」。前者是系統的指標，後者才是作業的指標（第 27 章）。三個限制須一併說明：其一，查證率與精確率之間的關係並非固定的函數，本例的 35 % 與 90 % 是示意值，各單位須以自身紀錄實測；其二，若漏掉的事件後果極嚴重，則不能單看處理件數，應改以「嚴重事件的漏失率」為主要指標並分類設定門檻；其三，查證率會隨時間變化——它是一個要持續監看的數字，而不是一次量完就算的常數。

把信任校準的兩種失敗與假警的連鎖效應畫在一起，就看得出為什麼這不是使用者的問題（圖 29-5）：

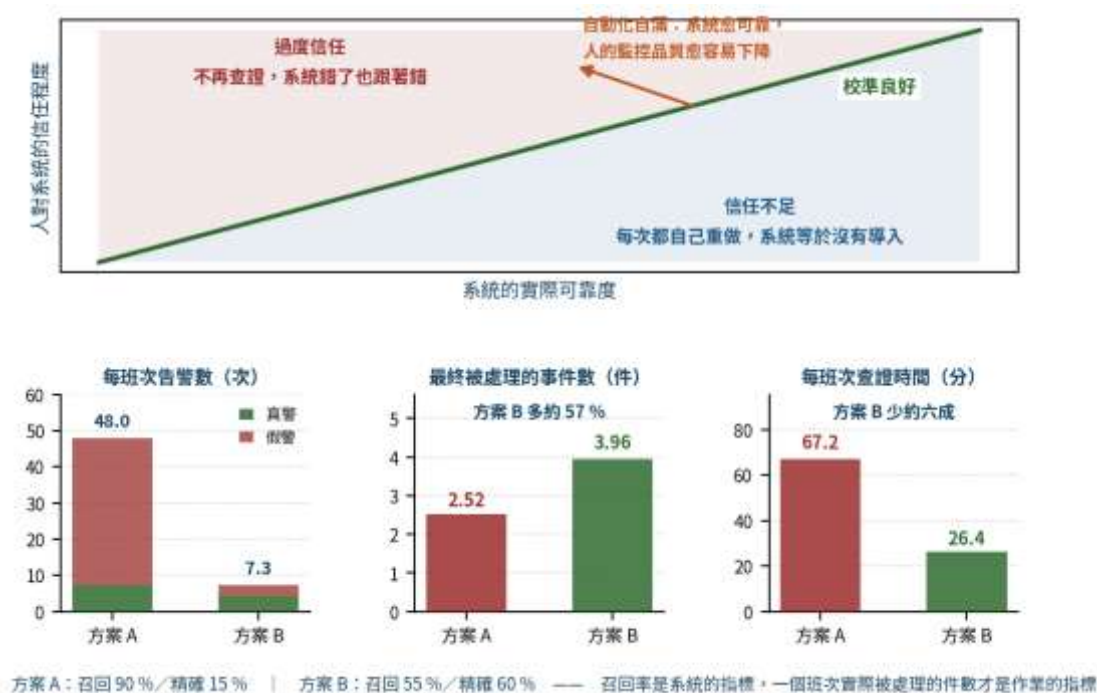


圖 29-5 信任校準的兩種失敗與假警對實際處理量的影響。

29-6 交出去的時候，要交什麼

【先講白話】

交付的不只是一套會跑的系統，還有它的邊界、它的紀錄、與它的看管方式。

而最重要的一份文件，是寫明你沒有測到什麼。

這一節把前面五節收成一份清單。交付包至少有四個部分。

第一部分：能力與限制說明。

能力：這套系統在什麼條件下、做什麼事、達到什麼水準。而「水準」必須附上量測的條件——由第 26、27 章，不說門檻與測試集構成的指標沒有意義。

限制：這是整份文件最重要的一段，也是最常被省略的一段。

它應該明確寫出：未驗證的場景組合（29-2 節）、可宣稱的失效率上限與其測試次數（29-3 節）、可偵測的最小目標尺寸與對應距離（第 27、28 章）、不得使用自動模式的條件、以及人必須介入的事項與其前置時間（29-4 節）。

一句「本系統未在水面背景與逆光組合下驗證，該條件下不得使用自動模式」，比一個漂亮的準

確率有價值得多。

第二部分：驗證報告。

不是「測試全部通過」五個字，而是：測了哪些維度與水準、各層各跑了幾次、失效幾次、據此可宣稱的上限、以及哪些情境刻意沒測與為什麼。

第三部分：可追溯紀錄的機制。

由第 24、27、28 章，系統必須能留下足以事後重建當時情況的紀錄：時間、位置、感測輸入的摘要或樣本、判斷結果與信心值、所用的門檻與地圖版本、自動行為的觸發條件、以及每一次人工介入。

留紀錄的目的有三個，而第三個最常被忽略：

其一，事故調查。出事時唯一能回答「它當時為什麼那樣做」的東西。

其二，再驗證的素材。今天的作業紀錄，就是明天的離線重放測試集（29-3 節）——這是整個驗證體系裡投資報酬最高的一環。

其三，發現分布漂移。作業中的資料分布會慢慢偏離訓練資料（第 26 章），而紀錄是唯一能看見這件事的地方。

第四部分：持續監看與再驗證的觸發條件。

驗證不是一次性的事件，因為世界會變。下列任一情形發生時，應觸發再驗證：

模型、參數或門檻有任何變更；作業場域、季節或時段改變；機型、相機或運算單元更換；出現一次未預期的失效；查證率或指標出現趨勢性下降（29-5 節）；以及定期複驗（即使什麼都沒變）。

最後兩句提醒，它們是這一章最想留下的東西。

第一，驗證通過不等於免責。它證明的是「你盡了合理的努力去確認」，不是「它不會出事」。責任的歸屬依第 36、37 章與主管機關規定，不因一份驗證報告而轉移。

第二，最誠實的那份文件，往往是最專業的那份。敢寫出「我們沒測到這些」的團隊，通常也是真的知道自己在做什麼的團隊。

交付項目	內容	常見的缺漏
能力與限制說明	條件、功能、水準與其量測條件； 未驗證的情境與禁用條件	只寫能力不寫限制
驗證報告	維度與水準、各層次數、失效數、可宣稱的上限、刻意未測者	「測試全部通過」五個字
可追溯紀錄機制	時間、位置、輸入摘要、判斷與信心值、門檻與版本、人工介入	只留結果不留依據
監看與再驗證條件	持續監看的指標；觸發再驗證的六種情形	交付即結案，沒有再驗證機制

表 29-5 交付包的四個部分。

把交付包與再驗證的迴路畫成一張圖，就能看出驗證為什麼不是一次性的事（圖 29-6）：



驗證通過不等於免責——它證明的是已盡合理努力確認，責任歸屬依法認定；最誠實的那份文件往往是最專業的那份

圖 29-6 交付包的四個部分與再驗證的迴路。

【安全警語】

本章之驗證結果將作為系統可否交付與使用的依據，下列要求適用於任何自主或半自主功能之驗收與作業。一、驗證報告不得僅載明「測試全部通過」；須載明測試次數、失效次數與據此可宣

稱之失效率上限（例題 29-2），未附次數之成功率不得作為驗收依據。二、不得以零次失效宣稱零失效率；三的法則之上限須明確載明，且一旦出現任何一次失效即不得沿用該上限。三、未驗證之場景組合須明確列出並載明禁用條件（29-2 節）；不得以「應可適用」之推定擴大使用範圍。四、「操作人於必要時接手」不得作為即時風險之控制措施，除非已計算接手反應鏈並確認前置時間足夠（例題 29-3）；前置時間以秒或毫秒計之風險，必須由系統自行處理或不執行該自動行為。五、接手機制須隨時可用、不附任何條件，並應定期演練（第 25 章）。六、不得以調高召回率之方式取代門檻設計；須同時評估假警量、查證率與實際處理量（例題 29-4），且高後果與低後果之告警應分別設定門檻。七、系統須留存可追溯紀錄（第 24、27、28 章），紀錄不足以重建當時判斷依據者，不得用於須負責之作業。八、再驗證之觸發條件須事先訂定，至少涵蓋模型或門檻變更、場域或季節改變、硬體更換、任一次未預期失效、指標趨勢性下降與定期複驗。九、驗證通過不等於免責；飛行決策與作業責任之歸屬依第 36、37 章與主管機關規定，不因驗證報告而轉移。十、不得假造、選擇性刪除或事後修改測試紀錄；失敗的測試與成功的測試同等重要，且失敗者更應完整保留。十一、未成年讀者進行相關實作時，須有具備資格的成人在場並全程監督，且驗證性質之飛行僅得於受限場域進行。

案例研究

案例一 成功率百分之百的那份報告

【問題】某團隊開發自動巡檢功能，於期末成果發表時提出「30 次測試、30 次成功、成功率 100 %」。評審詢問可宣稱之失效率上限時，團隊無法回答。進一步詢問後發現：30 次測試於同一天、同一場地、同一組人員連續完成，天候為晴天無風。

【系統分析】三個問題，而第三個最嚴重。第一，數字被高估了。由三的法則，30 次全過可宣稱的上限為 10 %（例題 29-2）——「成功率 100 %」是把樣本的結果當成母體的性質。第二，獨立性不成立。同一天、同一場地、同一組人的 30 次，其實更接近「一次測試重複了 30 遍」；天候、光照、人員狀態、電池批次都沒有變化，故實際的上限應比 10 % 更保守。第三，也是最嚴重的：場景維度根本沒有被列出來。由 29-2 節，這 30 次全部落在「晴天、無風」這一個格子裡——而該作業的場景至少有六個維度、上千種組合。換句話說，這份報告不是「測得不夠多」，是「測了同一個點三十次」。

【做法】第一，先列維度表（29-2 節）：光照、風況、背景、目標大小、高度、遮擋，並標出每個維度的水準與其風險權重。第二，改用成對覆蓋設計測試集，並指名加入高風險的三條件組合。第三，把絕大部分場景下放到離線重放（29-3 節）：以既有飛行紀錄建立測試集，3,000 次僅需約 25 分鐘。第四，實飛只保留離線驗不到的項目（風、震動、真實氣動與時序），並分散於不同日期、場地與人員以維持獨立性。第五，把報告的寫法改掉：由「成功率 100 %」改為「離線重放 3,000 次、失效 0 次，可宣稱上限 0.1 %；受限實飛 30 次、失效 0 次，可宣稱上限 10 %；未涵蓋之場景組合如附表」。第六，補上限制說明與禁用條件（29-6 節）。

【結果與限制】新版報告的數字看起來比原版「弱」很多，但它是第一份可以被檢驗的報告。而這正是本案的價值：一份說得太滿的報告，不只沒有說服力，它還會讓團隊自己誤判風險。限制在於：離線重放無迴路，它提高的是感知層的信心，不能用來宣稱整體作業的可靠度（29-3 節）；此外維度表的完整性本身無法被證明——你永遠不知道自己漏列了哪個維度，故仍須以持續監看補足（29-6 節）。本案的各項數值均為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析，非特定團隊的實際紀錄。

案例二 沒有人看的告警

【問題】某單位導入自動監看系統，驗收時模型的召回率 90 %，通過。上線三個月後，使用單位反映「系統沒什麼用」。稽核紀錄顯示：系統平均每班次發出 48 次告警，而操作人員實際點開查證的比例約三成五，且查證率自上線第一週的八成逐週下降。

【系統分析】驗收的指標與作業的成效脫節，而中間那一層是人。由例題 29-4，召回率 90 % 是以精確率 15 % 換來的——一個班次 48 次告警、40.8 次是假的。操作人員的查證率下降不是態度問題，是一個可以預測的結果：當十次告警有八、九次是假的，不看是理性的。最終被處理的真事件只有 2.52 件，而方案 B（召回率 55 %、精確率 60 %）可以處理到 3.96 件。更值得注意的是查證率的逐週下降——它是信任流失的早期訊號，而該單位有這筆資料，卻沒有人在看。最後，驗收沒有量測「一班次實際被處理的事件數」，而那才是使用者真正在意的東西（第 27 章的任務指標）。

【做法】第一，改變驗收指標：以「一個班次實際被處理的事件數」與「查證所花的時間」為主指標，模型的召回率與精確率為輔（第 27 章）。第二，提高門檻並接受召回率下降（例題 29-

4) , 同時把假警量、查證率列入持續監看 (29-6 節) 。第三, 依後果分類設定門檻: 高後果告警容忍較多假警, 低後果者從嚴。第四, 顯示不確定性 (29-5 節) : 附上信心值、觀測次數與是否落在已驗證的場景範圍內, 讓使用者知道該把注意力放在哪一筆。第五, 加入一鍵回報假警的機制, 並把該紀錄併入下一輪資料 (第 26 章) 。第六, 把查證率設為告警指標: 連續下降即觸發檢討與再驗證 (29-6 節) 。

【結果與限制】本案的核心是: 系統的指標不是作業的指標, 而中間差的那一層是人的行為。而人的行為是可以預測的——它甚至可以算出來 (例題 29-4) 。限制在於: 查證率與精確率之間的關係並非固定函數, 各單位須以自身紀錄實測; 若漏失事件的後果極嚴重, 則不能單看處理件數, 應改以嚴重事件的漏失率為主指標並分類設門檻; 此外提高門檻會使某些真事件不再被回報, 該取捨須由使用單位而非開發者決定 (第 26 章) 。本案的各項數值均為示意值。本案為依本章原理所作的教學分析, 非特定單位的實際紀錄。

【可遷移的經驗】兩個案例是同一件事的兩端: 案例一高估了證據的強度, 案例二高估了指標的意義。而兩者都可以用同一個問題戳破: 這個數字是在什麼條件下量到的? 案例一的 100 % 是在同一天同一場地量到的; 案例二的 90 % 是在沒有人的情況下量到的。把量測條件講清楚, 兩份報告就都站不住了。這與第 25 章案例二 (實驗室準確率與現場可用性的落差) 、第 26 章案例一 (96 % 卻換田就垮) 、第 27 章案例二 (mAP 高卻找不到東西) 、第 28 章案例二 (模擬 40 毫秒、機上 900 毫秒) 完全一致——第六篇的五章, 案例其實都在講同一句話: 在受控條件下量到的數字, 不會自動在現場成立。

實作活動

三級活動皆不需要自主飛行功能; 第三級之飛行部分僅限受限場域與手動操作, 並須有合格成人監督。

Level 1 做一份測試計畫與宣稱上限試算表 (免器材)

目標: 把本章的三條算式變成一份可以直接用來審查任何驗證報告的工具。

步驟:

一、維度分頁: 列出你所選作業的場景維度與各自的水準數, 自動算出全因子組合數、所需時間,

以及成對覆蓋的理論下限。

二、用例題 29-1 驗證 (應得 1,440 種、720 小時、下限 20 次；各加一水準後 7,200 種) 。

三、**宣稱上限分頁**：輸入測試次數與失效次數，**在零失效時以三的法則算出上限**，並反推達成目標上限所需的次數。

四、用例題 29-2 驗證 (30 次 $\rightarrow$ 10 % ；目標 0.1 % $\rightarrow$ 3,000 次) 。

五、**串聯分頁**：輸入子系統數與各自失效率，算出整體失效率；**並由整體目標反推各子系統的上限與所需次數**。

六、用例題 29-2 第 (三) (四) 小題驗證 (應得 2.97 % ；0.334 % 、約 900 次) 。

七、**加一張紅字總表**：任何一項未填「未涵蓋場景」與「失效率上限」者，該報告判定為不完整。

記錄：完整試算表、三個例題的驗證結果，以及一段兩百字說明，指出在你的設定下最難達成的是哪一項。

討論：把目標上限由 1 % 收緊到 0.1 % ，所需次數變幾倍？這個成本應該用哪一層測試吸收？

Level 2 挑一份真實的說明書，把它的限制找出來

目標：練習閱讀他人的宣稱，並分辨「說了什麼」與「沒說什麼」。

步驟：

一、**取得材料**：任選一份公開的自動化或智慧功能說明 (任何領域皆可；**不需要是無人機，也不必具名於報告中**) 。

二、**列出它宣稱的能力**，逐項標註：**有沒有附上量測條件？有沒有說明測試次數？**

三、**列出它提到的限制**，並特別記下**它沒有提到的限制**——由 29-6 節的清單逐項比對。

四、**試算它的宣稱上限**：若它提供了測試次數，用三的法則算；**若沒有提供，記下「無法判斷」**這個結論本身就是一個發現。

五、**畫出它的維度表**：依 29-2 節推測該功能的場景維度，估算全因子組合數。

六、**寫一份一頁的「我會追問的五個問題」**，每個問題都要指向本章的一個具體算式或清單項目。

記錄：能力與限制對照表、宣稱上限的試算 (或「無法判斷」的理由) 、維度表、以及五個追問。

討論：你找到的最大缺漏是哪一項？如果你是使用者，這個缺漏會讓你做出什麼錯誤的決定？

Level 3 量一次你自己的接手時間

目標：把例題 29-3 裡那些示意值，換成你自己與你的團隊的實測值。

安全前提：本活動不得以真實的異常情境或突發狀況進行測試。量測應於模擬器、地面站回放或離地固定的狀態下進行；若涉及實機，僅限受限場域、手動操作、人員淨空、全程目視，並須有具備資格的成人全程在場（第 36 章）。

步驟：

一、**建立量測方式：**在地面站畫面上設計一個可隨機出現的視覺告警，記錄它出現到受測者按下指定按鍵的時間差。

二、**兩種注意力狀態各測 20 次：**受測者（甲）專心注視畫面；（乙）同時進行另一項簡單工作（例如記錄或口頭回報）。記錄分布與最大值，不要只取平均。

三、**加入理解情境的步驟：**把告警改為需要判讀的內容（例如三種情況擇一），受測者須按下對應的按鍵，比較兩者的差距。

四、**量第五段：**記錄由決定到真正完成模式切換與操作的時間。

五、**合計並代入：**算出 $t_{\text{人}}$ ，並依本章算式求停止距離與所需偵測距離；再回到第 27 章檢查該距離上的像素數。

六、**列出界線：**依你的實測值，列出哪些事項可以交給人、哪些不行（前置時間以分鐘計者與以秒計者）。

記錄：兩種注意力狀態的時間分布（含最大值）、加入判讀後的差距、合計的 $t_{\text{人}}$ 、停止距離與像素數檢查、以及你的可交付事項界線表。

討論：你的實測與例題的 3.2 秒與 6.2 秒差多少？若以最大值而非平均值計算，你的界線會怎麼移動？

層級	所需資源	產出
Level 1	試算表軟體	維度、宣稱上限、串聯三合一試算表與完整性總表

層級	所需資源	產出
Level 2	任一份公開的功能說明	能力與限制對照表、宣稱上限試算、五個追問
Level 3	地面站或模擬器、計時工具、受測者、合格成人監督	兩種注意力狀態的接手時間分布與可交付事項界線表

表 29-6 本章實作活動三層規劃。

常見迷思與故障排除

常見說法	為什麼不對
「測了 30 次全過，成功率 100 %」	以三的法則，可宣稱的上限是 10 %，而非 0 (例題 29-2)。
「測試全部通過」	未附次數與失效率上限的成功率，等於沒有說 (29-3、29-6 節)。
「同一天連續飛 30 次也是 30 次」	獨立性不成立，比較接近一次測試重複了 30 遍 (案例一)。
「測試覆蓋率九成，很完整」	程式碼覆蓋率在自主系統上幾乎沒有意義，該問的是場景維度 (29-2 節)。
「成對覆蓋等於測過了」	它只保證二階組合；三個條件共同造成的失效可能完全照不到 (例題 29-1)。
「多測幾次就會沒問題」	目標失效率每降一個數量級，次數就要增十倍，實飛很快變成不可行 (例題 29-2)。
「每個子系統 99 %，整體也差不多」	串聯時可靠度相乘，三個 1 % 串起來約 2.97 % (例題 29-2)。
「模擬跑過就算驗過」	離線重放沒有迴路、模擬有落差、時序問題只在硬體在環才現形 (29-3 節)。
「操作人會全程監控並於必要時接手」	人的反應鏈 3.2 至 6.2 秒，是機器的 2.5 至 4.2 倍 (例題 29-3)。
「系統很可靠，所以很安全」	系統愈可靠，人的監控品質愈容易下降 (自動化自滿，29-4 節)。

常見說法	為什麼不對
「召回率愈高愈安全」	假警壓低查證率，最終被處理的事件反而可能變少（例題 29-4）。
「查證率低是使用者態度問題」	當九成告警是假的，不看是理性的；那是設計問題（案例二）。
「交付完成就結案」	世界會變。再驗證的觸發條件必須事先訂定（29-6 節）。
「驗證通過就沒有責任了」	驗證證明的是已盡合理努力，責任歸屬依法規認定（29-6 節、第 36、37 章）。

表 29-7 本章常見迷思對照表。

延伸閱讀與參考文獻

本章之組合數學與統計關係屬標準結果；驗證流程與人因研究之具體規範隨產業與主管機關而異，本章一律以原理表達，不引述特定標準之條文內容或編號。所列書目之版本資訊請於閱讀時自行確認最新版。

[1] N. G. Leveson, **Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety**, MIT Press. ——以系統觀看待安全與驗證，對應 29-1 與 29-6 節。

[2] R. Parasuraman and V. Riley, "Humans and Automation: Use, Misuse, Disuse, Abuse," **Human Factors**. ——信任不足、過度信任與自動化自滿的經典整理，對應 29-4 與 29-5 節。

[3] C. D. Wickens et al., **Engineering Psychology and Human Performance**, Routledge. ——人的注意力、情境理解與反應時間，對應 29-4 節。

[4] D. G. Altman and J. M. Bland, "How to obtain the P value from a confidence interval," 及 B. D. Jovanovic and P. S. Levy, "A look at the rule of three," **The American Statistician**. ——三的法則之來源與適用條件，對應 29-3 節。

[5] D. R. Kuhn, R. N. Kacker and Y. Lei, **Introduction to Combinatorial Testing**, CRC Press. ——成對與高階組合覆蓋的方法，對應 29-2 節。

[6] 本書第 21 章（告警與誤警）、第 23 章（交付原則）、第 24 章（分層與可追溯紀錄）、第 25 章（自動化權限分級）、第 26 章（資料、門檻與分布外）、第 27 章（可偵測性與任務指標）、第 28 章（反應時間鏈與保守行為）、第 36 章（飛行實務與異常處置）、第 37 章（空域與法規）、第 40 章（隱私與個資）。

待查證：上列文獻之版本、卷期、頁碼與可取得位置須於出版前逐筆核對。

章末小結

第一，驗證與確效是兩個問題。驗證問「有沒有把東西做對」，確效問「有沒有做對的東西」。做錯的代價通常大得多，因為它在最後才會被發現。

第二，自主系統的核心功能寫不出規格。「正確地偵測所有垃圾堆」不是規格——由第 26 章，連兩個標註員的答案都不一樣。沒有規格，就只能用大量場景去逼近，並且明確承認沒測到什麼。

第三，場景是相乘的，所以一定測不完。六個維度、每個三到五種水準，就是一千四百四十種、七百二十小時；每個維度各加一個水準，變成五倍。

第四，成對覆蓋可以把它壓到五分之一，但它只保證二階。三個條件共同造成的失效照不到，須另行指名列入。

第五，覆蓋率不是程式碼行數。該問的是：列了哪些維度？各幾個水準？覆蓋到什麼程度？沒覆蓋到的怎麼處理？

第六，測試要分層，而這是「先粗後細」在本書的第四次出現（第 24、27、28、29 章）。離線重放一次不到一秒但沒有迴路；軟體在環有迴路但有落差；硬體在環專抓時序；實飛最真實但最貴、最不可重現。

第七， n 次全過能宣稱的是 $3/n$ ，不是零。三十次是 10 %、一千次是 0.3 %、三千次才到 0.1 %。而三千次實飛是一千小時，三千次離線重放是二十五分鐘——差兩千多倍，這就是分層的全部理由。

第八，可靠度在串聯時相乘。三個各 1 % 的子系統串起來是 2.97 %；要整體低於 1 %，每個要低於 0.334 %，各需約九百次。

第九，殘餘風險不會因為沒測就消失。它只能被寫下來、估算、並以使用限制、保守行為、人工監督與持續監看覆蓋。

第十，「必要時接手」通常是一句空話。人的反應鏈是 3.2 秒（注意力在）到 6.2 秒（不在），是機器的 2.5 到 4.2 倍；而在人來得及的那個距離上，系統往往根本看不到目標（例題 29-3）。

第十一，可交給人的是前置時間以分鐘計的事（電量、天候、通訊、持續無解）；以秒或毫秒計

的事只能由系統自己處理，或者不做。

第十二，系統愈可靠，人的備援愈差。這是自動化自滿的必然後果——所以不要給人一個純粹盯著看的工作，並把接手演練成不需思考的動作。

第十三，召回率高不等於成效好。假警壓低查證率，兩者相乘之後可能反而變差：例題 29-4 中，召回率低了三十五個百分點的方案，實際處理量多了五成七，查證時間還少了六成。

第十四，要驗收的是「一個班次實際被處理的事件數」，不是模型的分數。這是第 26 章「門檻是任務的決定」與第 27 章「任務指標不是論文指標」的最終形式。

第十五，交付包有四個部分：能力與限制說明、驗證報告、可追溯紀錄機制、監看與再驗證條件。而最重要的一段是「我們沒測到什麼」。

第十六，今天的作業紀錄就是明天的測試集。這是整個驗證體系裡投資報酬最高的一環，而它幾乎不花錢。

第十七，驗證通過不等於免責。它證明的是你盡了合理的努力去確認，不是它不會出事。

第六篇到這裡結束，五章合起來其實只回答了一個問題：憑什麼相信它？

第 25 章的答案是權限——該不該讓機器決定，以及人怎麼收回。第 26 章是資料——它學了什麼、沒學到什麼、門檻是誰訂的。第 27 章是可偵測性——它到底看不看得到。第 28 章是可行性——來不來得及。而這一章是證據——你憑什麼說它可以。

五個答案有一個共同點：它們都可以在飛之前算出來。而第六篇如果只留下一句話，那就是：在受控條件下量到的數字，不會自動在現場成立。

接下來是第七篇：系統設計、製造與整合實作。前面六篇把各個子系統一個一個拆開講完了——飛行科學、動力電力、感測導航、通訊酬載、人工智慧。第七篇要把它們裝回去：從需求到規格、從規格到選型、從零件到一架真的飛得起來的機器。

而第七篇的第一章會從一個你現在應該已經很熟悉的問題開始：這架無人機，到底是要做什麼的？

第 30 章：需求、規格與系統設計流程。

習題

習題分為觀念題、計算題與設計題三類。計算題請列出算式；設計題請說明判斷依據，答案不唯

—。

習題 1 [觀念]

為什麼說自主系統的核心功能「寫不出規格」？這對驗證造成什麼後果？

提示 | 想想「正確地偵測所有垃圾堆」這句話裡，哪個詞說得清楚。

參考解答 | 因為規格必須是可判定的：給定一個輸出，要能明確說出它符不符合。而「正確地偵測所有垃圾堆」做不到——什麼叫一堆？多小算一堆？兩堆靠很近算一堆還是兩堆？由第 26 章，連兩個受過訓練的標註員都會給出不同答案，而標註正是規格最接近的替身（29-1 節）。後果有三：其一，V 模型的右半邊失去對照依據，無法逐項比對；其二，只能改用大量場景去逼近，而場景會組合爆炸（29-2 節）；其三，「沒測到的部分」必然存在且無法消除，因此負責的交付必須明確列出未驗證的情境與禁用條件（29-6 節）。換句話說：自主系統的驗證，從「證明它對」變成了「說清楚我們檢查了什麼、沒檢查什麼」。

習題 2 [觀念]

為什麼「操作人於必要時接手」常常是一句空話？什麼情況下它才成立？

提示 | 想想人從「系統發現」到「真的動手」之間有幾段。

參考解答 | 因為人的反應鏈有五段：告警呈現、察覺、理解情境、決定、操作，合計 3.2 秒（注意力在畫面上）至 6.2 秒（不在），是機器 0.70 秒的四倍半到九倍；換算成停止距離是機器的 2.5 至 4.2 倍（例題 29-3）。更關鍵的是兩條鏈是串聯而非並聯——人的鏈起點在系統告警之後，所以人永遠比系統晚。而由例題 29-3 第（四）小題，在人來得及的那個距離上，目標在模型輸入上往往只剩個位數像素（第 27 章），系統根本看不到。成立的條件是：事件的可用前置時間遠大於人的反應鏈。電量不足、天候轉壞、通訊品質下降、規劃持續無解——這些以分鐘計，人反而判斷得比機器好。以秒或毫秒計的事，只能由系統自己處理，或者不做（第 28 章）。

習題 3 [觀念]

為什麼說「系統愈可靠，人的備援反而愈差」？設計上可以怎麼緩解？

提示 | 想要一個人連續兩小時盯著一件從不出錯的事，會發生什麼。

參考解答 | 這是自動化自滿（29-4 節）：注意力無法長時間維持在一件從不出錯的事情上，這不是態度問題而是人的特性。後果特別惡質：正是在系統終於出錯的那一次，人最沒有準備——接手時間會落在「注意力不在」的那一欄甚至更久。緩解有三個方向：其一，不要給人純粹盯著看的工作，讓人

在迴圈中有實際的判斷任務（確認偵測結果、決定下一段航線），注意力才維持得住；其二，把接手演練成肌肉記憶，使它像煞車一樣不需思考，且接手不得附加任何條件（第 25 章）；其三，量測查證率（29-5 節）——它是可觀察的數字，其下降就是備援能力正在流失的早期訊號。另外要注意：這個現象使「由人監控」這項風險控制措施的有效性，會隨系統改善而降低，故不應把它當成固定的安全裕度。

習題 4 [計算]

某作業之場景維度為：天候 3 種、地表 4 種、目標尺寸 4 級、時段 2 種、高度 3 級。每次受限實飛測試需 25 分鐘。求（一）全因子組合數與所需時間；（二）成對覆蓋的理論下限與取該下限時所需時間；（三）節省倍數；（四）若把地表由 4 種增為 6 種，組合數變為多少？

提示 | N = 各維度水準數連乘；成對下限 = 最大兩維相乘。

參考解答 | （一） $N = 3 \times 4 \times 4 \times 2 \times 3 = 288$ 種； $T = 288 \times 25 \text{ min} = 7,200 \text{ min} = 120 \text{ h}$ ；（二）下限 = $4 \times 4 = 16$ 次； $T = 16 \times 25 \text{ min} = 400 \text{ min} \approx 6.67 \text{ h}$ ；（三） $288 \div 16 = 18$ 倍；（四） $N' = 3 \times 6 \times 4 \times 2 \times 3 = 432$ 種（增為 1.5 倍）。請注意第（四）小題：只動了一個維度就增加五成——而例題 29-1 中六個維度各加一個水準會變成五倍。維度表的定義本身就是一個重要的工程決定。

習題 5 [計算]

某系統巡航速度 6 m/s、可用減速度 3.0 m/s²、安全裕度 1.5。人的反應鏈各段為：呈現 0.25 s、察覺 0.6 s（注意力在）或 4.0 s（不在）、理解 1.0 s、決定 0.7 s、操作 0.35 s。求（一）兩種狀態的 $t_{\text{人}}$ ；（二）停止距離；（三）所需偵測距離；（四）若系統自身的反應鏈為 0.65 s，人比系統慢幾倍（以停止距離計）？

提示 | $d = v \cdot t + v^2 / (2a)$ ；煞停距離 = $36 \div 6 = 6.00 \text{ m}$ 。

參考解答 | （一）注意力在： $0.25 + 0.6 + 1.0 + 0.7 + 0.35 = 2.90 \text{ s}$ ；不在： $0.25 + 4.0 + 1.0 + 0.7 + 0.35 = 6.30 \text{ s}$ ；（二）注意力在： $6 \times 2.90 + 6.00 = 23.40 \text{ m}$ ；不在： $6 \times 6.30 + 6.00 = 43.80 \text{ m}$ ；（三） $1.5 \times 23.40 = 35.10 \text{ m}$ ； $1.5 \times 43.80 = 65.70 \text{ m}$ ；（四）系統： $6 \times 0.65 + 6.00 = 9.90 \text{ m} \rightarrow 23.40 \div 9.90 = 2.36$ 倍； $43.80 \div 9.90 = 4.42$ 倍。與例題 29-3 的 2.47 與 4.24 倍量級相同——這個比例對參數並不敏感，因為主宰它的是人與機器在反應時間上的數量級差距。

習題 6 [計算]

某監看作業一班次平均發生 12 件真實事件。方案 A：召回率 85 %、精確率 12 %，查證率 30 %。方

案 B：召回率 50 %、精確率 55 %，查證率 85 %。每次查證 4 分鐘。求（一）兩方案的總告警與假警數；（二）最終被處理的事件數；（三）相差幾成；（四）查證時間。

提示 | 真陽性 = 事件數 × 召回率；總告警 = 真陽性 ÷ 精確率。

參考解答 | （一）A：真陽性 = $12 \times 0.85 = 10.2$ ；總告警 = $10.2 \div 0.12 = 85.0$ 次；假警 = 74.8 次。
B：真陽性 = $12 \times 0.50 = 6.0$ ；總告警 = $6.0 \div 0.55 = 10.9$ 次；假警 = 4.9 次；（二）A： $10.2 \times 0.30 = 3.06$ 件；B： $6.0 \times 0.85 = 5.10$ 件；（三） $5.10 \div 3.06 = 1.667 \rightarrow$ 方案 B 多約 67 %；（四）A： $85.0 \times 0.30 \times 4 = 102.0$ min；B： $10.9 \times 0.85 \times 4 = 37.1$ min。方案 B 在處理量與時間成本兩個方向同時勝出，而它的召回率低了 35 個百分點。

習題 7 [計算]

某團隊完成 250 次離線重放測試，全部通過。求（一）可宣稱的失效率上限；（二）若目標上限為 0.2 %，需要幾次？（三）以實飛（每次 18 分鐘）與以離線重放（每次 0.4 秒）各需多久？（四）若這 250 次中有 1 次失效，上述上限還能用嗎？

提示 | 三的法則： $p_{\text{上限}} \approx 3/n$ 。

參考解答 | （一） $3 \div 250 = 0.012 = 1.2\%$ ；（二） $n = 3 \div 0.002 = 1,500$ 次；（三）實飛： $1,500 \times 18 \text{ min} = 27,000 \text{ min} = 450 \text{ h}$ ；離線重放： $1,500 \times 0.4 \text{ s} = 600 \text{ s} = 10 \text{ min}$ ；（四）不能。三的法則的前提是零次失效；只要有一次失效即不適用，須改用適當的區間估計，且不得以「那次是意外」為由將其排除（29-3 節）。此外本題的 250 次若取自同一批飛行紀錄，其獨立性亦須檢視——離線重放的資料若來自同一天同一場地，實際的上限應更保守。

習題 8 [計算]

某系統由 3 個子系統串聯（任一失效即整體失效）。求（一）若各子系統失效率均為 1 %，整體失效率為何？（二）若要求整體不超過 1 %，各子系統的上限為何？（三）以三的法則，各子系統需測幾次？（四）若改為 5 個子系統，各自的上限又是多少？

提示 | $P = 1 - \prod(1 - p_i)$ ；反推 $p = 1 - (1 - P)^{(1/m)}$ 。

參考解答 | （一） $P = 1 - 0.99^3 = 1 - 0.970299 = 2.97\%$ ；（二） $p \leq 1 - 0.99^{(1/3)} = 1 - 0.996655 = 0.3345\%$ ；（三） $n \geq 3 \div 0.003345 \approx 897 \rightarrow$ 約 900 次 / 子系統；（四） $p \leq 1 - 0.99^{(1/5)} = 1 - 0.997992 = 0.2008\%$ （約 0.2 %），各需約 1,500 次。請注意這個趨勢：子系統愈多，每一個的要求愈嚴、所需測試愈多——這是「把系統拆得更細」的隱藏成本，而它常被忽略。拆解的好處是每個子系統可以在便宜的層次驗證；壞處是要求變嚴。

習題 9 [設計]

你要為一套「自動巡檢並回報異常」的系統撰寫交付文件的「限制」一節。請列出至少八項你會寫進去的内容，並說明每一項的來源。

提示 | 把本章與第 26、27、28 章的每一個「算得出來的上限」都找出來。

參考解答 | 至少應含下列八項：一、未驗證的場景組合 (29-2 節)——列出維度表中未涵蓋的格子，並標明該條件下禁止使用自動模式。二、可宣稱的失效率上限與其測試次數 (例題 29-2)——分層列出離線、模擬與實飛各自的次數與上限，不得只寫「測試全部通過」。三、可偵測的最小目標尺寸與對應距離 (第 27 章例題 27-2)——並說明超出此範圍者不宣稱可偵測。四、自動避障的速度上限 (第 28 章例題 28-3)——由反應時間鍵算出，並標明超過該速度時不得啟用自動避障。五、去重複的有效半徑與定位精度前提 (第 27 章例題 27-3)——並說明定位降級時該功能失效。六、人必須介入的事項及其前置時間 (例題 29-3)——明確區分「可交給人」與「只能由系統處理或不作」。七、告警的門檻設定與預期假警量 (例題 29-4)——含預估的查證時間成本。八、資料分布的前提 (第 26 章)——訓練與驗證資料的場域、季節與時段，並說明超出者視為未驗證。另可再加兩項：九、隱私與個資的處理限制 (第 40 章)；十、觸發再驗證的條件 (29-6 節)。

習題 10 [設計]

某單位要你評估一份外部廠商的驗收報告。報告只寫了「模型準確率 94 %，測試全部通過，系統穩定可靠」。請說明你會提出哪些問題，以及你會如何建議修改驗收條件。

提示 | 對每一個數字問：這是在什麼條件下量到的？

參考解答 | 先問七個問題。一、94 % 是什麼指標？準確率在類別不平衡時幾乎沒有意義 (第 26 章)，應改問精確率、召回率，並說明信心門檻與 IoU 門檻 (第 27 章)。二、測試集怎麼來的？陽性樣本幾件？是否與訓練資料同場域、同時段？有沒有資料洩漏？ (第 26 章) 三、測了幾次？失效幾次？據此可宣稱的上限是多少？ (例題 29-2) 四、列了哪些場景維度？覆蓋到什麼程度？沒覆蓋到的怎麼處理？ (29-2 節) 五、測試是分散在不同日期、場地與人員嗎？ (獨立性，案例一) 六、「穩定可靠」是怎麼量的？時序的最壞值多少？ (第 28 章案例二) 七、有沒有可追溯紀錄？ (29-6 節) 驗收條件的修改建議有五項：其一，以任務指標取代模型指標——驗收「一個班次實際被處理的事件數」與「查證時間」 (例題 29-4、第 27 章)；其二，要求分層報告——各層次數、失效數與可宣稱上限；其三，要求限制清單——未驗證情境與禁用條件；其四，要求最壞情況而非平均值 (第 28 章案例二)；其五，要求交付可追溯紀錄機制與再驗證觸發條件 (29-6 節)。最後一點立場要講清楚：這些要求不是刁難廠商，而是讓雙方都知道這份合約買到的到底是什麼——而對廠商而言，一份寫清楚限制的報

告，也保護了他們自己。